

제 5 장

직업보건

편집위원

고 상 백

집필자

강 성 규 · 고 상 백 · 김 은 아

김 형 렬 · 박 종 · 손 미 아

장 세 진 · 장 태 원

1. 직업보건의 역사

학습목표

● 직업보건의 역사적 배경을 외국과 한국을 대별하여 설명할 수 있다.

직업보건의 역사는 인간의 생산 활동의 시작과 같이한다. 찬란한 인류문명의 역사인 이집트의 피라미드나 중국의 만리장성을 보면서 우리는 옛 사람들의 삶과 지혜를 배우고, 로마제국의 건설이나 십자군 전쟁 등의 역사에서 인류가 살아온 생활사를 보고 있다. 이런 거대하고 웅장한 시설을 만들거나 전쟁을 하는 데에는 막대한 물자의 공급과 무기가 필요하다. 노예나 전쟁포로를 동원하거나 절대 권력자에 의한 강제 노역으로 돌과 석탄을 캐내고, 금, 은, 수은, 철 등을 채광하여 제련하고 다듬어 전쟁과 생활에 필요한 무기나 도구를 만드는 과정이 따른다. 이런 생산 활동은 노동을 수반하며 필연적으로 따르는 신체부위의 손상과 사망, 중독의 피해가 생기게 된다. 그러나 생산 활동의 목적이나, 생산량의 많고 적음에 따라 노력 봉사나 노동의 대가에 대한 인식의 정도는 시대에 따라 차이가 있다. 노동의 제공에 따르는 건강장해의 정도나 이에 대한 평가, 신체 손상에 대한 치료나 보상의 요구는 건강관리 책임의 소재가 사용자나 사회에 있다는 생각의 변화가 일어난 근대 산업사회에서 근로자의 개념이 정립된 이후부터 시작되었다.

노동, 생산 활동, 직업과 관련한 생체피해의 기록은 히포크라테스(Hippocrates, B.C. 460~377) 저서에서 볼 수 있다. 광산에서 장기간 일한 근로자는 호흡곤란과 기침으로 사망하고, 연중독에 관한 가장 오래된 기록으로 보이는 납산통(lead colic) 발작에 대한 기술이 있다. 로마시대의 학자인 갈레노스(Galenos C, 129~199)의 저서에서도 납중독의 특이 증상에 대한 기록이 있어 직업이 질병과 관계가 있음을 보여 주고 있다. 스페인의 수은광산에 동원된 노예들의 수은중독에 관한 기술이 있는 것으로 보아 진폐증과 금속 중독의 역사는 매우 오래 되었을 것이다. 이런 환자의 증상을 관찰하고 기록한 고전과 더불어 질병의 예방방법에 대한 접근방법도 찾을 수 있다. 로마시대의 마이어(Maior, 23~79)는 광산근로자의 분진 흡입을 방지하기 위한 호흡마스크 사용을 시도한 직업병 예방방법에 대한 기록을 하였고, 금속 증기의 위험성에



대한 인식과 납과 수은의 중독에 대한 증상과 예방법을 소개한 자료가 있어 선인들의 학문적인 직업보건에의 접근을 볼 수 있다.

1.1 외국의 직업보건

직업보건은 근로자에서 생긴 질병의 발견으로 시작된다. 직업의학의 근대적인 학문의 기초를 마련하고, 직업병에 대한 과학적인 체계를 수립한 학자는 이탈리아의 라마치니(Ramazzini B, 1633~1714)이다. 그는 광부, 인쇄공, 도자기공, 조산원, 필경사, 장의사, 군인 등 약 42종 이상의 직종에서 일하는 사람들의 질병에 관한 기록인 ‘일하는 사람들의 질병(De Morbis Artificum Diatriba)’이라는 역사적인 책을 1700년에 출판하였다. 광부의 폐질환에 관한 그의 기록을 보면, 광부는 미세분진의 흡입으로 기침과 호흡곤란을 일으켜 폐질환으로 사망하는데 시체부검 결과 이들의 폐는 미세한 암석분진으로 가득 차 있어 해부도로도 자르기 힘들 정도라는 상세한 관찰을 하였으며, 환자를 진료할 때 ‘당신의 직업은 무엇인가?’라는 질문을 반드시 하라는 귀한 직업의학 교육 자료를 남겼다. 1755년 영국의 의사인 포트(Pott P, 1714~1788)가 10세 미만의 어린 굴뚝 청소부의 음낭에 생긴 암을 발견하여 작업장의 유해물질과 특정 부위의 암의 발생이 인과관계가 있다는 역학적 사실을 알게 해주는 직업성 암의 첫 보고를 하였다.

산업혁명(1760~1830)의 원동력은 석탄, 철, 도로로 상징되며 산업혁명을 거치는 동안 공업의 비약적인 발전과 더불어 사용 물질과 작업 형태의 다양화가 나타났다. 예전과는 다른 근로자의 부담이 증가하고, 장시간 노동, 야간 노동, 연소자와 부녀자의 노동, 불량한 작업환경 등 노동형태의 변혁이 일어나고, 노동인구의 이동에 따른 공업도시의 형성과 인구의 밀집, 비위생적인 생활환경 때문에 각종 전염병 및 수많은 산업재해와 직업병의 발생이 있었다. 1761년 영국의 로체(Roscher)는 17~18세기 영국 인구의 20%가 20세 이전에 사망하는데 그 중 직업병으로 인한 것이 상당한 비율이라는 직업병 발생의 평가자료를 보고하였다.

산업혁명에 따른 근로자의 건강문제가 심각하게 되자 각 나라는 이에 대한 대책을 강구하기 시작했다. 1819년에 영국에서 공장법(factory act)이 제정되어 하루 12시간 이하로 근로시간을 제한하고 9세 이하의 어린이 고용금지 및 근로감독관(factory inspector)의 임명 등 근로자의 건강을 보호하는 세부내용이 마련되었다. 직업보건을 위한 의사감독관(medical inspector)으로 임명된 레게(Legge, 1863~1932)는 1898년에 직업병 예방의 격언으로 알려진 경영자 책임, 환경관리 우선, 근로자에게 위험 통지 등의 원칙을 제안하였다(표 5-1-1).

표 5-1-1 외국의 직업보건

인물 및 기구	내 용
히포크라테스	광부의 호흡곤란과 기침, 연중독의 가장 오랜 기록
마이어	분진 호흡 방지 위한 호흡마스크 사용
아그리콜라	금속에 대하여(De Re Metallica) 저술
라마치니	작업환경과 질병의 관련성 기술
포트	직업병으로서 음낭암 규명
영국 정부	공장법, 근로시간 제한 및 근로자 건강보호 마련
피르효	노동시간과 중독에 대하여 근로자 건강보호 강조
비스마르크	근로자질병보호법, 공장재해보험법 제정
레게	직업병 예방 원칙 제안
해밀톤	미국의 직업보건 선구자
국제노동기구	직업보건에 관한 국제기구 창립

19세기 중반에서 20세기 초까지 서구사회에서 보고된 직업병으로는 염색공장에서 발생한 직업성 방광암, 염산과 황산에 의한 치아산식증, 비스코스레이온과 인조견사 공장에서의 이황화

탄소중독, 진동공구 사용에 의한 레이노드 증후군, 성냥공장의 인중독, 제련공장의 납중독 등이 발생되어 근로자의 건강에 심각한 문제가 있다는 인식을 대중에게 주었다. 이에 따라 독일의 정치가인 비스마르크(Bismarck, 1883~1884)는 근로자 질병보험법(1883)과 공장재해보험법(1884)을 제정하여 근로자들의 생활안정을 보장하는 최초의 사회보장제도인 산업재해보상보험 제도를 도입하였다.

1919년 국제노동기구(International Labour Organization, ILO)의 창립은 각 국에서 노동관계법을 제정하는 촉진제가 되었으며, 이후 1차와 2차 세계대전을 지나면서 새로운 기술에 의한 공업의 발전은 가속화되고 작업환경의 관리와 시설개선을 통한 안전대책 마련 등의 직업보전사업으로 노동으로 인한 건강장해나 직업병 발생의 예방에 큰 힘이 되었다. WHO는 1990~1995년의 직업보전 전략으로서 소외된 특수집단 노동자(중소영세사업장 노동자, 부녀자, 연소자, 노인, 이주 근로자, 장애인)에 중점을 두고 이들에 대한 보건관리에 주력하고, 국제표준화기구(ISO)는 산업안전표준기준을 발표하였다.

21세기에 들어와 각국의 산업은 기계화, 자동화되고 작업의 세분화 및 단순반복동작의 작업 형태가 도입되어 근골격계질환이나 스트레스에 의한 정신질환 등이 증가하여 인간공학(human engineering)의 접근방법을 직업보전에 적용하는 등 근로자의 건강을 유지 증진하는 적극적인 예방대책이 강구되었다.

1.2 한국의 직업보건

한국은 농업국이었으며 양반, 평민, 노비의 봉건 사회적 신분계급과 사농공상의 사회경제 체제였기에, 노동이나 생산 활동에 의한 질병의 발생과 근로자라는 개념을 가진 산업사회 구조는 아니었다. 삼국시대, 고려시대, 조선시대를 거치면서 한국에도 작업과 관련된 건강장해는 있었으나 대한제국(1897~1910)까지는 노동의 대가나 신체손상에 대한 요양과 보상은 거의 요구할 수 없었다.

1953년에 근로기준법이 제정되어 근로조건과 노동환경 개선의 기준이 되었으나, 하위 법령 제정은 수년 뒤에 이루어졌다. 1950년대의 한국의 직업보전에 관한 실질적 활동은 국영광업소인 대한석탄공사에서 시작되었다. 광부들을 대상으로 건강진단, 재해 예방, 작업환경 개선, 작업적성에 관한 연구를 시행하였으며, 탄광근로자의 업무상재해와 질병에 대한 장해보상기준을 마련하고 이를 시행하였다. 석탄공사의 보건관리실장이었던 최영태는 강원도 탄광근로자들을 대상으로 탄광의 작업환경과 진폐증에 대한 역학조사를 실시하여 1954년에 한국 최초의 직업병인 탄광부진폐증을 학계에 보고하였으며 후에 설립된 대한산업보건협회의 초대 회장으로 한국 민간 주도의 산업보전사업을 이끈 산업보건의 개척자였다. 한국에서 비료, 시멘트, 방직, 금속산업이 시작된 것은 1955년부터였고, 1962년부터 시작된 경제개발 5개년계획 이후 산업의 발달에 따른 도시화, 공업화 과정을 거치면서 직업병과 재해 발생 등의 근로자의 건강문제는 다른 나라의 산업화 과정에서 경험한 예와 같은 시간적 경과를 보여 주었다.

1960년대는 경제개발과 산업보건 행정의 시작이라고 볼 수 있다. 노동력의 보존과 노동생산성의 향상을 위한 근로자의 건강관리사업이 본격적으로 도입되어 1962년 사업장에서 근로자 정기건강진단이 전국적으로 시행되고, 1963년에는 산업재해보상보험법이 제정되어 근로자의 업무상의 재해를 신속하고 공정하게 보상하고 재해근로자의 재활 및 사회복귀를 촉진하는 기틀이 마련되었다. 같은 해에 가톨릭대 의과대학에 산업의학센터가 설립되어 산업보전에 관한 학문적인 연구를 하는 계기가 되었으며 뒤를 이어 여러 의과대학에서도 산업보전에 관한 연구소들이 설립되었다. 1963년에 설립된 대한산업보건협회는 산업현장 중심의 학술활동을 통해 산업보건의 전문성을 발휘하고, 산업보건의 실무 행정과 근로자의 체계적인 건강관리를 하는 민간단체로서 지역에 위치한 의과대학의 지원을 받는 협조체계를 구축하였다. 한국의 산업보건은 민간단체와 대학을 중심으로 발전한 특징을 갖는다. 이 시기의 직업성질환으로는 당시의 대표적 산업이었던 석탄광산에서의 진폐증, 고무공장 근로자의 신경계질환, 소음작업장 근로자의 소음성난청, 제조업 근로자의 벤젠 사용으로 인한 백혈병 등 혈액암과 재생불량성빈혈이었고,



1970년대에 들어와서는 납중독, 용접공폐증, 크롬에 의한 비중격천공, 노르말핵산 등의 유기용제중독, 그리고 1980년대에는 이황화탄소중독 등이 보고되었으나 직업병으로 진단된 예가 많지 않은 이유는 당시의 사회적 여건과 산업보건에 대한 무관심, 낮은 의학수준 등으로 설명할 수 있다.

1972년에 특수건강진단제도가 실시되어 근로자의 직업병 진단과 건강관리 수준이 향상되었다. 1980년대에는 사회복지정책 시작을 계기로 노동청이 노동부로 승격되고 산업안전과 산업보건을 담당하는 부서가 신설되어 행정부의 제도적인 장치가 마련되고, 1982년에 산업안전보건법이 공포됨에 따라 근로자의 안전과 보건의 유지·증진을 위한 법적인 기틀이 세워졌다. 1988년에 대한산업의학회, 1990년에는 한국산업위생학회와 한국산업간호학회가 창립되어 각기 분야의 전문적인 연구를 통해 직업성질환의 원인 구명과 예방대책을 위한 학문적 산실을 제공하고 있다.

비스코스 인견사 생산공장으로 설립된 원진레이온은 안전 설비가 결여된 상태에서 신경계 독성과 심장 독성이 강한 이황화탄소에 근로자들을 대량 노출시킴으로서 1989년 35명이 직업병으로 인정되었고, 현재까지 910명의 근로자가 신경계질환, 심장질환, 우울증 등의 질환에 걸려 직업병으로 인정되었다. 1988년 15세 소년 노동자의 수는 중독사건이 발생하였는데, 당시 15세였던 문송면은 서울에 위치한 온도계공장에서 두달간 근무하다가 1988년 3월에 서울대학교병원에서 수은중독과 신나중독 추정진단을 받았고, 같은 해 7월에 성모병원에서 사망하였다. 원진레이온 근로자들의 이황화탄소 중독사건과 문송면 군의 수은 중독사건은 한국 직업병 역사에서 빼 놓을 수 없는 사건으로, 이들 사건은 산업화와 자본주의 발전의 과정에서 발생한 우리 사회의 아픈 기억이며, 이를 계기로 직업병에 대한 사회적 인식의 변화가 있었고, 직업환경의학 분야의 전문가를 키워내야 한다는 사회적 요구가 거세지게 되었다.

표 5-1-2 한국의 직업보건

년도	직업보건 내용
1953	근로기준법 제정
1954	최초 직업병 광부진폐증 학회 보고
1962	근로기준법 시행령 제정
1963	대한산업보건협회 설립
1963	산업재해보상보험법 제정
1971	산업재해보상보험법 시행령 제정
1972	특수건강진단제도 실시
1977	한국근로복지공사 설립
1981	보건사회부 소속 노동청이 노동부로 승격
1981	산업안전보건법 제정
1982	산업안전보건법 시행령 제정
1984	진폐예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률 제정
1986	보건관리대행 입법 근거 마련
1987	한국산업안전공단 설립
1988	문송면 수은중독 사망, 원진레이온 이황화탄소 중독 사건
1988	대한산업의학회 창립
1990	한국산업위생학회, 한국산업간호학회 창립
1995	산업의학전문의 신설
1999	직업성질환 역학조사 의원 입법
2004	근골격계부담작업 유해요인 조사 실시
2011	대한산업의학회에서 대한직업환경의학회로 개명
2018	감정노동자 보호 법안 마련
2019	직장내 괴롭힘 방지 법안 마련

1995년에는 산업의학전문의 제도가 도입되어 산업장 근로자들의 건강관리를 위한 전문 인력의 양성이 본격화되었다.

1997년 IMF 경제위기를 경험하며, 많은 근로자들이 실업을 경험하였고, 지속적인 신자유주의 정책으로 인해 근로자들의 고용불안은 갈수록 더 심해지게 되었다. IMF 경제위기의 경험은 근로자들의 고용불안을 일상적인 스트레스로 만들었고, 고용유지를 위해 임금삭감이나 노동강도 강화를 감수하기도 하였다. 이러한 노동강도의 증가는 근골격계질환의 발생 및 근로자들의 인식변화를 가져오게 하였고, 자동차 산업, 조선업, 금속산업 등에서 집단적인 근골격계질환 발생 및 집단적인 산재신청이 이어지게 되었다. 근골격계질환도 직업병이라는 인식이 확산되었고, 작업자세와 장시간 노동 등의 업무부담이 이 질환과 깊은 관련이 있음을 알게 되었다. 무엇보다 질병의 치료 뿐 아니라 예방의 중요성이 강조되었고, 3년마다 근골격계질환을 유발할 수 있는 작업환경을 개선하기 위한 유해요인 조사를 실시하도록 법을 통한 규제가 만들어지게 되었다.

2007년부터 시작한 반도체 제조업 근로자들의 백혈병 산재요양 신청은 집단역학조사와 과도한 입증절차에 대한 제도적 한계 및 산재요양 승인의 지연 등 산재 제도에 대한 사회적 가치와 철학적 검토에 대한 문제를 제기하였다. 2010년 이후 신체적 질환 뿐만 아니라 심리적인 문제로 인한 직업관련성 질환이 증가하고 사회문제화 되었다. 이에 2018년에는 감정노동보호법이 마련되었고, 2019년에는 직장내 괴롭힘 방지 법안이 마련되었다.

2011년에는 대한산업의학회에서 대한직업환경의학회로 개명하여 폭넓은 영역을 담당하기 시작하였다. 과거 산업보건은 제조업 중심이라고 하는 인식이 있었으나 직업보건은 모든 근로자를 대상으로 하며, 또한 환경보건까지 담당하기 때문이다. 그러나 아직, 법령에서는 산업보건의 용어를 쓰고 있어서 혼선이 있을 수 있다. 이전의 산업보건의 근로자의 안전과 건강진단 위주 강조에 초점을 맞추었다면 미래의 직업보건은 고령화 사회를 대비한 노동력의 보존과 근로자의 신체적, 정신적, 사회적 건강증진을 통한 삶의 질 향상을 추구하여야 한다. 따라서 정부와 학계 그리고 민간단체의 전문인력은 근로자의 건강보호를 위하여 미래지향적인 태도와 상호협동적인 형태로 직업보건을 발전시켜 나가야 한다(표 5-1-2).

2. 직업보건의 정의와 목표

학습목표

- 직업보건의 목표와 직업보건사업의 내용을 설명할 수 있다.

2.1 직업보건의 정의

직업보건(occupational health)은 직업인들의 질병을 예방하고 건강을 유지, 증진시키는 학문과 활동을 말하며, 노동과 노동환경에 관계된 건강문제를 다루는 분야이다. 국제노동기구(ILO)와 세계보건기구(WHO) 공동위원회(1950)에서는 직업보건을 “모든 직업에서 일하는 근로자들에 대해 작업조건으로 인해 발생하는 질병을 예방하고, 유해물질 노출의 위험을 통제하고, 근로자가 그 직무에 적합하도록 배치하여 일하도록 함으로써, 근로자들의 신체적, 정신적, 그리고 사회적 건강을 고도로 유지 증진시키는 것이다”라고 정의하였다. 1995년 ILO/WHO 합동위원회는 직업보건의 새로운 정의를 채택하였는데, 그 골자는 1950년의 정의와 비슷하나 모든 직업인을 위한 것이어야 함이 강조되었고, 목적에 있어서도 보다 사회적, 문화적이며 경영체계의 합리

직업보건
직업인들의 질병을 예방하고 건강을 유지·증진시키는 학문과 활동



화와 생산성 향상이 강조되었다.

이 정의에서 보는 바와 같이 직업보건은 종합적인 활동으로서 다음의 내용을 추구하고 고려하여야 한다. ① 직업관련 질병과 사고를 예방하고 통제하며, 직업보건 및 안전에 위협이 되는 직업 요인과 조건을 제거함으로써 노동자를 보호하고 건강을 증진하는 것, ② 건강하고 안전한 작업, 작업 환경, 그리고 작업 기관을 개발하고 추진하는 것, ③ 근로자의 신체적, 정신적, 사회적 복지의 향상, 그들의 노동 능력의 개발 및 유지를 위한 지원, 그리고 직장에서의 전문성과 사회성의 발달, ④ 근로자가 사회적, 경제적으로 생산적인 삶을 영위하고, 지속가능한 개발에 긍정적으로 공헌하게 만드는 것 등이다. 이처럼 직업보건은 한가지의 규율, 즉 위험 중심 규율에서, 점진적으로 다차원적이고 포괄적인 접근으로 발달하면서 개인의 신체적, 정신적, 그리고 사회적 복지, 일반 복지, 그리고 개인적 발달까지 고려하게 되었다. 따라서 직업보건은 여러 전문분야, 즉 의학, 공학, 화학, 독성학, 생리학, 심리학, 사회학, 보건학, 통계학 등의 전문지식과 이들의 협동이 필요하다.

2.2 직업보건사업의 목표와 기능

직업보건사업
직업보건의 목적을 달성하
기 위하여 수행되는 서비스

직업인들의 건강을 보호하고 유지·증진시키며, 생산성을 향상시키고자 하는 직업보건의 목적을 달성하기 위하여 직업보건사업을 실시한다. 1985년 ILO 총회에서는 직업보건사업 규약 161호와 권고 171호에서 직업보건사업의 목표와 기본방향을 다음과 같이 3가지로 제시하였다.

- ① 직업보건사업은 기본적으로 예방중심이어야 하며 건강위험을 폭넓게 다루어 나갈 것
- ② 직장단위로 자주적 개선을 위하여 적극적 참여를 지원하는 팀 활동방식을 채택할 것
- ③ 직장생활의 다양성을 감안한 지역중심 또는 직종중심의 특징 있는 보건계획을 추진할 것

그리고 직업보건사업의 기능으로는 다음 11개 항목을 열거하고 있다.

- ① 직장에서의 건강 유해요인에 의한 위험의 확인과 평가
- ② 작업환경과 작업장의 위생시설, 식당 및 주거환경에 있어 근로자의 건강에 영향을 줄 수 있는 요인들의 감시
- ③ 작업의 설계와 조직, 작업장의 설계, 작업에 사용되는 기계와 장비들의 선택, 유지 및 검사에 대한 조언
- ④ 작업수행향상을 위한 프로그램 개발과 새로운 장비의 건강 유해성 시험 및 평가
- ⑤ 직업보건, 직업안전, 산업위생과 인간공학, 개인 및 공동 보호장비에 대한 조언
- ⑥ 일과 관련된 근로자 건강상태의 점검
- ⑦ 직업인이 자신의 업무에 적합한 일을 수행하도록 추진
- ⑧ 직업재활방안의 강구
- ⑨ 직업보건, 산업위생 및 인간공학 분야의 정보, 훈련 및 교육 제공에 협력
- ⑩ 응급조치와 응급치료 제공
- ⑪ 산업재해와 직업성질환의 분석에 참여

2006년 ILO 규약 187호에서는 직업안전 및 보건을 위하여 국가는 ① 직업안전 및 보건과 관련한 법, 규제, 집단적 합의 체계, ② 법 이행에 부합하고, 직업안전 및 보건에 책임을 지는 적절한 기구, ③ 법과 규제에 부합함을 확인할 수 있는 점검 체계와 메커니즘, ④ 작업장 관련 예방수단의 핵심 요소로서 관리자, 노동자, 그리고 대표들 간의 협력을 도모하여야 한다고 하였다.

한국에서는 산업안전·보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 산업안전보건법을 제정하였다. 법 제4조에는 정부의 책무로서 ‘산업안전보건 정책의 수립·집행·조정 및 통제’, ‘유해 또는 위험한 기계, 기구, 설비 및 물질 등에 대한 안전·보건 상의 조치기준의 작성 및 지도·감독에 관한 사항’, ‘안전보건 의식을 고취하기 위한 홍보·교육’, ‘근로자의 안전 및 건강보호·증진에 관한 사항’ 등 10개항을 규정하고, 이 법의 실시를 위해 국가

적 및 사업장 내외의 운영조직과 사업내용을 정의하였다.

주요 직업보건사업으로는 작업환경측정 및 평가를 포함한 작업환경관리, 근로자 건강진단을 비롯한 건강관리, 관리책임자 및 근로자 등에 대한 보건교육, 근골격계질환 관리를 비롯한 작업관리 그리고 건강증진사업 등을 들 수 있다.

이러한 직업보건사업을 효과적으로 수행하기 위해서는 목적에 맞는 구체적 하부구조, 즉 조직과 법률체제를 갖추어야 하며, 다양한 산업의 형태와 규모, 구조에 따른 사업장의 요구에 부합하는 직업보건사업 내용이 개발되어야 할 필요성이 있다.

2.3 한국의 직업보건조직

1) 정부

정부(고용노동부)는 직업보건의 목적을 달성하기 위하여 정책의 수립과 집행, 조정과 통제의 책임을 지며 직업성질환과 재해예방의 지원, 지도, 감독을 하며 홍보교육과 연구, 통계 유지 등의 책임이 있다. 2021년 현재 고용노동부의 주무부서는 산재예방보상정책국이며, 그 아래 역할별로 구분된 산재예방정책과, 산재보상정책과, 산업안전과, 산업보건과, 화학사고예방과가 있다. 행정 수행을 위하여 6개 지방청 및 40개 지청, 2개 출장소를 두고 있다. 그 외에 산재 재심사를 위해 산업재해보상보험재심사위원회를 두고 있다.

2) 정부 산하기관

고용노동부 산하기관 중 직업보건 관련 기관으로는 예방을 담당하는 산업안전보건공단과 보상을 담당하는 근로복지공단이 있다.

(1) 산업안전보건공단

산업재해예방에 관한 사업을 수행함으로써 근로자의 안전과 보건을 유지, 증진하고 사업주의 재해예방 활동을 촉진하기 위한 기관으로서, 산하에 6개 광역본부, 10개의 지역본부, 11개의 지사와 산업안전보건연구원, 산업안전보건교육원, 산업안전보건인증원, 미래전문기술원을 두고 있다. 미래전문기술원은 반도체업종의 근로자 건강보호를 위해 설립되었다. 산업안전보건공단은 전국 21개 지역에 근로자건강센터를 개설하여 대학과 산업보건전문기관에 운영을 위탁하고 있다.

(2) 근로복지공단

산업재해보상보험법에 의거, 근로자의 업무상 재해를 보상하고 이에 필요한 보험시설을 설치하고 운영하며, 재해근로자의 복지후생 사업, 중소기업근로자 복지진흥법에 의한 복지사업 등의 업무를 수행하고 있는 기관으로서, 산하에 6개 지역본부, 55개 지사 및 6개 위원회, 1개 인재개발원, 3개 고객지원센터를 두고 있다. 과거 산재의료원은 근로복지공단으로 조직이 통합되어, 직업병 및 재해 근로자에 대한 치료와 요양, 재활을 담당하고 있으며, 근로복지공단 산하에 10개의 병원과 4개의 의원 및 케어센터 그리고 근로복지연구원, 재활공학연구소, 작업환경연구원을 두고 있다.

3) 민간기관

(1) 대학 및 학회

전국의 의과대학에는 직업환경의학교실(일부는 예방의학교실에 소속)이 개설되어 직업환경의학을 강의하고 있으며, 약 30개 대학병원에서 직업환경의학과를 설치하여 4년 과정의 직업환



경의학 전문의를 양성하고 있다. 산업위생 관련 인력은 일부 대학에서 산업위생 또는 산업보건 학과를 개설하여 양성하고 있고, 보건대학원에서는 산업보건관련 석박사과정을 개설하고 있다. 학회로는 직업환경의학전문의로 구성된 대한직업환경의학회, 산업위생사를 중심으로 산업보건 인력들로 구성된 한국산업보건학회 그리고 간호사로 구성된 한국직업건강간호학회 등 3개 학회가 있으며 그 외 인간공학회, 직무스트레스학회, 대한직업성천식폐질환학회 등이 있다.

(2) 사업수행기관

고용노동부는 산업안전보건법에 따라 특수건강진단기관, 작업환경측정기관, 보건관리전문기관, 석면조사기관 등을 지정하여 산업보건 사업을 수행하도록 하고 있다. 산업안전보건법에 의해 일반건강진단도 실시해야 하는데, 이는 보건복지부가 국민건강검진법에 의해 지정된 일반건강진단에서 실시한 결과로 대체 인정하고 있다.

4) 사업장 조직

기본적으로 사업장 직업보건은 사업주 책임 아래 이루어지며 이를 위하여 사업장 내에 산업안전보건위원회를 두고 산업의 또는 보건관리자를 선임하여 지도·조언을 받도록 되어 있다. 50인 이상의 사업장에서는 보건관리자를 선임하거나 전문기관에 위탁해야 한다. (☞ 3편 5장 3절 4항 참조)

| 참고문헌 |

- 김준연. 환경산업보건 서론. In: 예방의학 편찬위원회. 예방의학. 수정증보판. 계축문화사 2007. p.359-368.
- 조규상. 산업보건학의 정의. In: 가톨릭의대. 산업보건학. 수문사 2003, p.17-19.
- 조규상. ILO/WHO의 산업보건의 새로운 정의. 산업보건 1996;101:2.
- 차봉석. 산업보건 사업. In: 예방의학 편찬위원회. 예방의학. 수정증보판. 계축문화사 2007. p.451-458.
- ILO. Occupational Health Services, Convention 161, Geneva; 1985.
- ILO. Recommendation Concerning Occupational Health Services, Recommendation 171. Geneva; 1985.
- ILO. Promotional Framework for Occupational Safety and Health., Convention 187, Geneva; 2006.
- WHO. Occupational Health. A Manual for Primary Health Care Workers. Cairo; 2001.

기본 문제

1. 직업보건사업의 목표와 기본방향을 제시하고, 직업보건사업의 기능에 대해 열거하시오.

심화 문제

1. 한국 직업보건조직에 대하여 정부, 정부 산하기관, 민간기관으로 각각 나누어 설명하시오.

3. 직업보건사업의 내용

학습목표

- 작업환경측정의 목적과 의의를 기술할 수 있다.
- 유해인자의 허용기준을 설명할 수 있다.
- 건강진단의 목적을 설명할 수 있다.
- 소규모 사업장 보건관리 사업을 지원하여야 하는 국가의 책임을 이해할 수 있다.
- 사업장 보건관리의 의의와 필요성을 설명할 수 있다.
- 사업장 보건관리체계와 보건관리자의 직무를 설명할 수 있다.*
- 직업병감시체계의 개념과 목적을 설명할 수 있다.
- 직장 건강증진의 필요성을 설명할 수 있다.

3.1 작업환경측정 및 유해요인 관리

작업환경측정은 작업장내 존재하는 유해인자를 예측(anticipation), 인지(recognition), 평가(evaluation), 관리(control)하는 일련의 과정 중 하나로서, 궁극적인 목적은 측정에서 얻어진 자료를 바탕으로 작업자의 건강에 영향을 주는 유해요인을 방지하고 쾌적한 환경을 조성하는데 있다. 구체적인 목적으로는 작업장에서 근로자 건강에 영향을 줄 정도의 위해성이 존재하는지를 알기 위한 기본적 자료를 수집한다. 사업장내 유해물질의 농도가 법적인 기준에 부합하는지 평가한다. 개선대책을 수립하기 위한 자료를 수집한다. 질병 발생이나 근로자 불평 등에 대한 역학적인 조사 목적, 좋은 작업 습관과 개선대책의 효과가 지속되고 있는지 모니터링 하는 것 등이 작업환경 측정의 목적이다.

측정시간은 측정목적과 물질에 따라 결정된다. 전 작업시간(full time) 측정이란 하루 작업시간인 8시간을 연속하여 측정하는 것을 말하고, 부분 작업시간 측정이란 8시간 이하 시간을 측정하는 것을 의미한다. 단기간 측정이란 아주 짧은 시간 동안을 여러 번 측정하여 전체 측정시간 동안에 대한 노출을 평가하는 것을 말한다. 만성적 건강영향을 나타내는 물질은 시간가중평균농도(time weighted average, TWA)를 낼 수 있도록 측정하여야 하며, 가장 좋은 측정방법은 하루 8시간 동안 측정하되 여러 번에 나누어 시료를 포집하는 방법(full period, consecutive sampling)이다. 물질이 천정값(ceiling)이나 단기간 노출기준이 있는 경우는 15분간 포집한다.

작업장에 존재하는 유해요인은 크게 물리적, 화학적, 생물학적, 그리고 인간공학적 또는 사회심리학적 인자로 구분할 수 있다.

한국의 법적 노출기준은 미국 ACGIH의 TLV와 OSHA의 PEL을 참고하여 1986년 제정된 이후 여러 번 개정되어 현재에 이르고 있다. 여기에는 약 700 여개의 화학물질과 분진에 대한 노출기준 및 소음과 고온에 대한 노출기준이 수록되어 있다.

- ① 8시간 노출기준(8시간 평균치, Time-Weighted Average, TLV-TWA): 시간가중평균치로서 1일 8시간 또는 1주일 40시간의 평균농도이다. 이 기준에 반복적으로 노출되어도 거의 모든 근로자에게서 건강상 장애가 일어나지 않을 수준을 말한다.
- ② 단시간 노출기준(Short-Term Exposure Limit, TLV-STEL): 근로자가 자극, 만성 또는 불가역적 조직 장애, 사고 유발, 응급대처능력 저하 및 작업능률 저하를 초래할 정도의 마취를 일으키지 않고 단시간(15분) 동안 노출될 수 있는 농도이다. 단시간 노출기준은 8시간 노출기준에 대한 보완기준이며 유해 작용이 주로 만성이고 고농도에서 급성중독을 일으키는 물질에 적용된다.
- ③ 천정값(Ceiling, TLV-C): 작업시간 동안 잠시도 초과되어서는 안 되는 농도이다.

작업환경측정

작업장내 존재하는 유해인자를 예측, 인지, 평가, 관리하는 일련의 과정 중 하나

노출기준

거의 모든 근로자가 건강장해를 입지 않고 매일 노출될 수 있다고 생각하는 공기 중 유해인자의 농도 또는 강도, 그러나 개인의 감수성에 따라 질병이 발생할 가능성이 있음



- ④ 노출상한치(Excursion limits): 8시간 노출기준은 설정되어 있으나 독성 자료가 부족하여 단시간 노출기준이 설정되지 않은 물질에 대하여 적용된다.

근로자의 전체적인 유해물질 노출 및 흡수 정도를 평가하는 데는 생물학적 모니터링(biological monitoring)이 필요하다. 생물학적 노출지수는 어떤 유해물질에 대한 노출 농도가 TLV 수준일 때 해당하는 생물학적 측정값이다. 이 값은 공기 중 농도측정의 보완으로 적용되며, 유해물질의 대사산물, 유해물질 자체 및 생화학적 변화 등을 측정한다.

작업환경관리의 목적은 작업장의 유해요인 유무를 파악하고 이런 유해요인의 작업장내 농도와 노출시간을 평가한 후, 작업장에 맞는 관리기법을 사용하여 위험하지 않은 근로환경을 영위할 수 있도록 하는 것이다. (☞ 5편 3장 1절 참조)

3.2 건강진단

근로자를 대상으로 하는 건강진단은 지역사회에서 수행하는 건강진단과 차이가 있다. 지역사회에서 수행하는 일반건강진단과 같은 것도 있지만, 업무적합성 평가를 위해 수행하는 배치전 건강진단, 특정한 상황에서 집단의 질병 규모 및 특정 근로자의 질병을 진단하기 위한 목적으로 수행하는 수시, 임시건강진단, 특수한 유해물질을 취급하는 근로자를 대상으로 선별검사를 수행하는 특수건강진단 등이 있다. 사업장에서 수행하는 건강진단의 목적과 의의는 다음과 같다.

- ① 근로자의 건강상태를 지속적으로 관찰할 수 있다. 관찰대상이 되는 근로자 집단이 한정된 조직에 국한되어 있으므로 지속적으로 근로자의 신체적 기능, 형태 및 체력을 추적 관찰할 수 있어 이상 소견 발견 시 그 집단의 질병 특성 규명에 중요 기초 자료로 사용이 가능하다.
- ② 근로자의 건강에 영향을 미치는 인구학적, 직업적, 사회경제적 관련 요인의 발견이 가능하다.
- ③ 작업으로 인한 건강유해인자를 발견할 수 있다. 작업요인과 건강유해 결과를 분석함으로써 업무기인성 판정에 도움이 되며, 작업력, 기왕력 및 자각증상에 대한 사후 조치가 가능하다.
- ④ 건강이상과 질병의 조기발견에 따른 사후 조치가 가능하다. 건강진단 결과에 따라 적정치료, 보건교육 및 건강상담 등을 실시하고, 이를 통해 근로자의 증상악화 및 재발을 예방한다. 취업제한, 직종 변경 및 보호구 착용 등의 업무상의 조치를 권고할 수 있다.
- ⑤ 근로자의 적성에 따른 직종 배치 후 작업 적응여부를 판정할 수 있다.
- ⑥ 건강진단 결과는 사업장 내에서 이뤄졌던 근로자 건강증진활동의 결과라 할 수 있다.
- ⑦ 사업장의 모든 산업위생관리 업무의 적정성을 평가할 수 있다.

근로자가 건강진단을 실시한 이후에는 그 결과에 따라 적절한 의학적 조치 및 작업상의 조치를 실시한다. 건강진단 실시 후에는 업무관련성 평가를 실시할 수 있다. 즉, 직업병으로 의심이 되는 소견이 나온다면 적절한 의학적 조치와 작업상의 조치를 시행하고 근로자의 질병이 업무와 관련되어 발생했는지를 평가해야 한다. 평가 결과에 따라 산재 요양신청 등의 지원을 한다. 업무관련성 평가는 진단의 명확성을 확인하고 유해물질의 노출 정도와 누적노출량, 그리고 노출기간 등을 확인하는 작업, 마지막으로 진단된 질병과 유해물질 노출과의 인과관계를 확인하는 과정으로 이루어진다.

건강진단을 실시하게 되면 모든 근로자에 대해 업무적합성 평가를 실시하게 되는데, 업무적합성 평가의 결과는 조건 없이 작업 가능, 일정조건 아래 작업 가능, 한시적 작업 불가, 영구적 작업 불가로 나눌 수 있다. 각각의 업무적합성 평가에는 건강상담, 추적검사, 건강진단주기 단축, 근무중 치료, 직업병 확진 의뢰 등의 의학적 조치와 근무시간 단축, 근로 제한, 보호구 착용 및 관리, 작업환경관리 등의 작업상의 조치, 그리고 정밀 업무적합성 평가 의뢰 등의 사후관리를 수행할 수 있다. 이렇듯 건강진단은 업무관련성 평가와 업무적합성 평가의 틀을 이용하여 사후관리가 이루어짐으로써 근로자가 건강하게 일하고, 업무 수행으로부터 질병이 발생하거나 악화되는 것을 예

작업환경관리 목적
작업장의 유해인자를 평가한 후 적절한 관리기법을 이용하여 쾌적한 근로환경을 유지하는 것

근로자 건강진단
근로자의 질병진단, 선별검사, 유해요인 건강 모니터링 및 업무적합성 평가를 위해 수행하는 건강진단

표 5-3-1 한국의 산업보건관리체계 개념

규 모		산업보건관리체계	관리방법
대규모 사업장 (300인 이상)		•전담 보건관리자	•자율보건관리 유도, 대기업 산업보건센터 등 •유해위험사업장 집중관리
중규모 사업장 (50~299인)		•전담 보건관리자 선임 •또는 보건관리대행	•자율관리 또는 보건관리대행기관 위탁관리 •유해위험사업장 집중관리
소규모 사업장 (50인 미만)	산재(散在)된 사업장	•보건관리자 선임 비대상	•대행기관 보건관리 국고지원 사업 •유해위험사업장 집중관리
	산업단지 내 밀집 사업장	•보건관리자 선임 비대상	•(지역중심) 근로자건강센터를 통한 지원 •유해위험사업장 집중관리

방하는 기능을 가지게 된다. (☞ 5편 3장 2절 참조)

3.3 근로자건강센터

사업주는 사업의 종류나 규모에 따라 적정 수의 보건관리자를 두어 사업장 보건관리 업무를 수행하도록 해야 하지만, 50인 미만 사업체는 이러한 의무가 면제된다. 300인 미만인 경우에는 전담 보건관리자를 두지 않고, 다른 업무와 겸직을 할 수 있거나 보건관리전문기관에 위탁관리 할 수 있다. 전체 산업의 98.05%가 50인 미만 업체로 근로자 수에서는 57.3%를 차지하며, 재해율은 0.86명으로 300인 이상 업체의 5.4배에 달한다. 사고에 의한 재해자 수는 50인 미만에서 높지만 업무관련 질병의 재해율은 비슷하다. 이는 50인 미만 업체 근로자들의 업무관련성 질병자 수가 적기 때문이 아니라 작업환경이 더 열악함에도 고용불안과 같은 여러 가지 이유 때문에 산재보험 요양 신청도 낮고, 승인율이 낮기 때문이다. 따라서 국가는 소규모 사업장 근로자들의 보건관리를 지원하여 모든 근로자들의 평등한 건강권을 보장할 책임이 있다(표 5-3-1).

한국은 사업장 보건관리 책임이 기본적으로 사업주에게 있다는 개념에 충실하기 때문에 공공적 접근 보다는 사적 차지에 맡기려는 경향이 강하다. 소규모 사업장은 전체 산업에서 차지하는 비중이 크지만 공단지역 뿐만이 아니라 넓은 지역에 산재해 있고, 보건관리를 전담할 보건관리자를 선임할 여력이 부족한 경우가 많으므로 국가가 직접 지원할 필요가 있다. 현재 보건관리 국고대행 지원사업이나 특수건강진단 및 작업환경측정 지원사업 등이 이에 해당한다. 소규모 사업장의 보건관리는 지역사회에 흩어져 있는 소규모 사업장이 쉽게 접근할 수 있고, 지역별 산업의 특성 등을 고려할 때 지역사회 중심으로 한 접근법이 필요하다. 지역중심의 산업보건사업 개념이 강조되면서 2007년부터 ‘산업단지형 보건지소’라는 경기도 반월시화지역에 ‘지역산업보건센터’를 시범적으로 운영하게 되었다. 시범운영의 성과에 근거하여 한국에서 2011년부터 본격적으로 근로자건강센터 사업이 시작되어, 2020년 현재 전국에 23개소가 설치되었다. 그러므로 근로자건강센터는 지역을 중심으로 국가가 예산을 지원하고, 보건관리에 대한 지역의 민간 자원을 결합하여 소규모 사업장 보건관리를 지원하기 위한 것이다.

근로자건강센터는 고용노동부 산업안전보건공단에서 소규모 사업장에 종사하는 근로자에 대하여 직업병 상담 및 작업관련 질환 예방을 위한 다양한 공공직업건강서비스 제공을 통하여 업무상질환예방에 기여하고자 작업환경의학 전문의 수련기관으로 지정받은 대학병원, 산업보건관련 기관 및 단체에 위탁 운영한다. 모든 노동과정에서 쾌적한 작업환경을 유지하고 개선하는 것이 가장 중요하다. 근로자들이 가장 많이 호소하는 것은 근골격계질환이며, 뇌혈관질환과 허혈성심장질환과 같은 뇌심혈관계질환은 발생하면 치명적이고 근골격계질환 다음으로 많다.

근로자건강센터는 사업을 효율적으로 수행하기 위해 작업환경의학과 의사와 간호사, 작업환경 관련 산업위생사, 근골격계질환 관련 물리치료사와 운동지도사, 직무스트레스 관리를 위한 심리상담사 등 여러 전문가가 함께 일한다. 근로자건강센터의 소규모 사업장 보건관리 방향을

기획하고, 여러 분야의 전문가를 조정하고 관리하는 리더(key person)로서의 역할을 요구받는다. 의사는 질병에 대한 임상적 지식과 술기, 작업환경 위생에 대한 이해, 보건관리 기획 방법 등을 숙지하고, 한국 노동환경에 대한 제도에 대한 이해와 함께 지역사회 자원을 근로자건강 보호 및 증진을 위해 통합하고 이끌어 내는 경험을 하게 된다. 근로자건강센터는 효율적인 산업보건사업을 위해 보다 더 취약한 사업장 근로자를 우선으로 목적의식적인 지역사회 자원을 활용하는 접근방법을 선택한다. 동일지역 내에서 직종별 또는 사업장별 접근방법은 작업환경이나 직업보건 문제도 비슷하고, 한 직종이나 사업장의 성공 사례가 다른 사업장으로 빠르게 전파되어 근로자 및 사업주의 직업건강에 대한 인식을 전환할 수 있어서 업무관련성 질병을 예방하는데 효과적이다.

근로자건강센터는 국가가 산업재해예방기금으로 활용한 소규모 사업장 보건관리 지원하는 대표적인 사업으로 자리 매김하고 있지만 아직 정착되지는 못하고 시범사업 성격이다. 근로자건강센터를 설치한 법률적 근거가 명확하지 않고, 투여 예산이 매우 작기 때문이다. 2020년 현재 23개 센터로는 수많은 소규모 사업장 및 부정형 비정규직 근로자들을 모두 감당하기에는 턱없이 부족하다. 늘어나는 산업보건 수요에 대응하기 위해 근로자건강센터를 광역형, 표준형, 기본형으로 발전시키기 위한 논의가 진행 중이다. (☞ 5편 3장 2절 참조)

3.4 사업장 보건관리

사업장 보건관리
근로자의 건강장해를 예방하고 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지·증진시키고 생산성 향상을 추구하기 위하여 사업주 책임하에 수행되는 각종 보건관리 업무

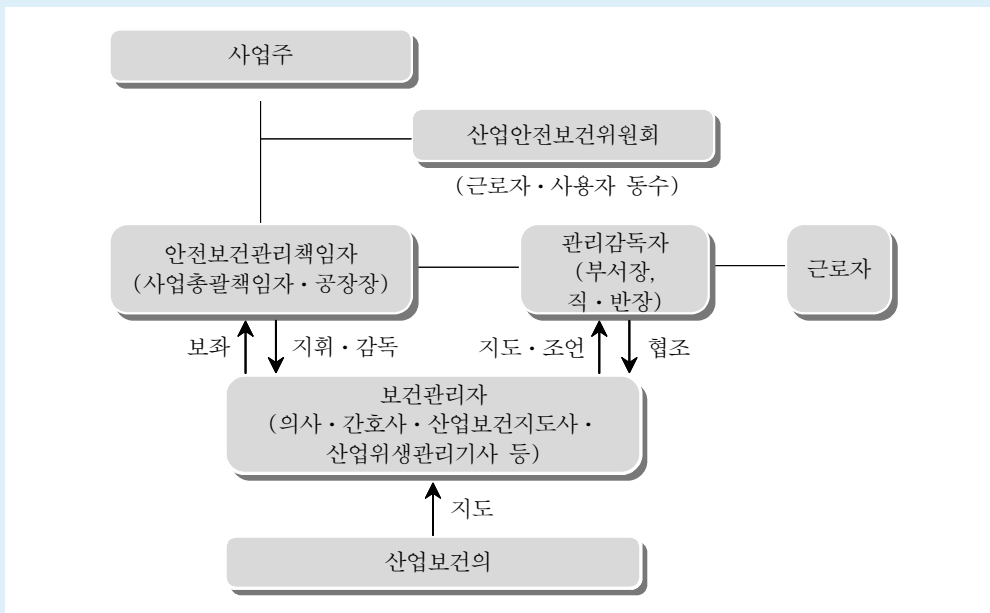
사업장 보건관리는 사업주의 의무사항으로 안전·보건에 관한 정보를 근로자에게 제공하고, 근로조건 개선을 통하여 적절한 작업환경을 조성함으로써 근로자의 신체적 피로와 정신적 스트레스 등으로 인한 건강 장애를 예방하고, 근로자의 생명보전과 안전 및 보건을 유지·증진하는 것이다. 사업장 보건관리는 사업주 책임하에 이루어진다.

사업장 보건관리가 성공적으로 수행되기 위해서는 사업주와 근로자의 적극적인 관심과 참여, 직업보건전문가의 협조 그리고 지속적인 정부의 지원과 관리감독이 필요하다.

사업장 보건관리 내용으로는 작업환경측정, 유해요인관리, 근로자 건강진단, 직업보건교육, 건강증진사업, 작업관리, 후생복지업무 등을 들 수 있으며 성공적인 보건관리를 위하여 사업장 내에 보건관리체제가 잘 수립되어야 한다.

사업장 자체에서 보건관리를 수행하기 위한 기본적인 조직은 그림 5-3-1과 같다. 다만 산업안전보건위원회의 설치 및 안전보건관리책임자, 관리감독자, 보건관리자 등의 선임의무는 사업장의 규모와 종류에 따라 다르다(그림 5-3-1).

3-1 안전보건 관리 조직



안전보건관리책임자는 안전보건 업무를 실질적으로 총괄하는 자이며(주로 공장장), 보건관리자와 안전관리자를 지휘 · 감독한다. 관리감독자는 부서의 장 또는 직 · 반장으로 관리감독자가 지휘 · 감독하는 생산 관련 업무와 소속 직원에 대해 대통령령으로 정하는 안전 · 보건에 관한 업무를 수행하며, 산업보건의, 보건관리자(또는 보건관리전문기관의 사업장 담당자), 안전관리자의 지도 · 조언에 협조하여야 한다.

산업안전보건법은 50인 이상 근로자를 가진 사업장에 보건관리자를 두어 보건에 관한 기술적 사항에 대하여 사업주 또는 관리책임자를 보좌하고 관리감독자에 지도 · 조언을 하도록 하였다. 보건관리자를 두어야 할 사업의 종류 · 규모와 보건관리자의 수 및 선임방법은 시행령 별표 5에 규정되어 있다. 시행령 제17조에 규정되어 있는 보건관리자의 업무는 다음과 같다.

- ① 산업안전보건위원회에서 심의 · 의결한 업무와 안전보건관리규정 및 취업규칙에서 정한 업무
- ② 보건과 관련된 보호구 구입 시 적격품 선정에 관한 보좌 및 조언 · 지도
- ③ 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 조언 · 지도
- ④ 위험성평가에 관한 보좌 및 조언 · 지도
- ⑤ 산업보건의의 직무(보건관리자가 의사인 경우에 한정)
- ⑥ 사업장 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 조언 · 지도
- ⑦ 사업장의 근로자를 보호하기 위한 의료행위(보건관리자가 의사, 간호사인 경우에 한정)
 - ㉠ 외상 등 흔히 볼 수 있는 환자의 치료
 - ㉡ 응급처치가 필요한 사람에 대한 처치
 - ㉢ 부상 · 질병의 악화를 방지하기 위한 처치
 - ㉣ 건강진단 결과 발견된 질병자의 요양 지도 및 관리
 - ㉤ 의료행위에 따르는 의약품의 투여
- ⑧ 작업장 내에서 사용되는 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 설비의 점검과 작업 방법의 공학적 개선에 관한 보좌 및 조언 · 지도
- ⑨ 사업장 순회점검 · 지도 및 조치의 건의
- ⑩ 산업재해 발생의 원인 조사 · 분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 조언 · 지도
- ⑪ 산업재해에 관한 통계의 유지 · 관리 · 분석을 위한 보좌 및 조언 · 지도
- ⑫ 법 또는 법에 따른 명령으로 정한 보건에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 조언 · 지도
- ⑬ 업무수행 내용의 기록 · 유지
- ⑭ 그 밖에 작업관리 및 작업환경관리에 관한 사항

보건관리자
사업장에서 보건에 관한 기술적 사항에 대하여 지도 · 조언하는 직업보건 전문가

산업보건의를 두어야 할 사업의 종류 및 규모는 상시 근로자 50명 이상을 사용하는 사업으로서 보건관리전문기관에 보건관리자의 업무를 위탁한 경우에는 산업보건의를 두지 않을 수 있다. 산업보건의 자격은 직업환경의학전문의, 예방의학전문의 또는 직업보건에 관한 학식과 경험이 있는 의사이어야 한다. 그러나 1993년 기업활동규제완화에 관한 특별조치법에 따라 산업보건의 채용의무가 기업의 자율에 맡겨짐에 따라 산업보건의 활동이 유명무실해진 상태이다. 산업보건주의 직무는 다음과 같다.

- ① 건강진단 실시 결과의 검토 및 그 결과에 따른 작업배치, 작업전환, 근로시간 단축 등 근로자의 건강보호조치
- ② 근로자의 건강장해의 원인조사와 재발방지를 위한 의학적 조치
- ③ 기타 근로자의 건강유지와 증진을 위하여 필요한 의학적 조치 (☞ 5편 3장 1절 참조)

3.5 직업병감시체계

직업병감시체계
직업병의 발생자료나 유해요인 노출자료를 수집, 분석, 해석하여 정보를 알아야 할 사람에게 배포하는 것

직업보건의 목표는 직업병의 예방과 근로자의 건강증진이며, 직업병의 예방은 직업병 발생 또는 유해요인 노출현황을 파악하는 감시(surveillance) 활동으로 시작한다. 공중보건감시의 한 분야인 직업병감시는 계속적이고 체계적으로 직업병의 발생자료나 유해요인 노출자료를 수집·분석·해석하여, 정보를 알아야 할 사람에게 배포하는 것으로 정의한다. 평가된 결과는 직업병을 예방하기 위한 계획을 세우고, 이를 적용하여 개입(intervention)을 시행하며, 다시 이러한 과정을 평가하는데 사용한다. 감시체계의 구체적 목적은 ① 문제의 크기 추정, ② 질병의 추세(유행) 파악, ③ 연구과제 도출, ④ 예방사업을 위한 목표 설정, 그리고 ⑤ 의사결정권자에게 개입 등의 정책결정에 필요한 정보를 제공하는 것이다.

공중보건감시의 가장 중요한 고려사항은 감시 결과를 알아야 할 사람을 파악하고, 그들이 필요로 하는 정보를 만드는 과정이다. 알아야 할 사람들에겐 ① 증상 또는 질병이 확인된 환자, ② 보고에 참가한 의사, 고용주 등의 관계자, ③ 동일 또는 유사한 건강위험에 노출된 사람, ④ 조치를 취할 담당 공무원과 타 지역의 동일 또는 유사 업무담당자, ⑤ 관련 정책결정권자 또는 정책입안자, ⑥ 보건교육 또는 홍보 담당자, 그리고 ⑦ 보건의료서비스 제공자 등이다.

감시대상 질병의 우선순위를 정하는 기준은 보건학적으로 중요한 질병이어야 한다는 것인데, 이를 측정할 수 있는 지표들은 발생빈도(발생률, 유병률, 사망률, 손실년수 등), 중증도(치명률, 입원율, 장애율 등), 비용(직·간접 비용), 예방가능성, 공적 관심 등이다.

감시체계는 자료의 수집방법에 따라 능동적 또는 수동적 감시체계로, 감시대상에 따라 전수 감시체계와 표본감시체계로 구분한다. 현실적으로 모든 인구집단에 대해서 모든 질환에 대해 감시체계를 구축하는 것은 비용 면에서 불리할 뿐 아니라 현실적으로도 수행이 거의 불가능하다. 따라서 대부분의 질병감시는 표본감시체계를 채택하고 있다.

산업보건영역에서 특히 관심을 가져야 할 방법론은 다양한 유해요인자료를 수집하는 노출감시와 그로 인한 건강상의 문제에 대한 자료를 수집하는 건강영향(질병)감시이다. 각 건강영향은 명확한 사례의 정의와 업무관련성의 평가가 필수적이며, 업무관련성 정도를 ‘확실함(definite)’, ‘가능성 높음(probable)’, ‘가능성 있음(possible)’, 또는 ‘의심스러움(suspicious)’으로 분류한다.

직업병감시는 특정질병에 대한 전체적 발생양상을 파악하거나 지역 사업장 근로자들의 유병률과 발생률과 같은 직업병 발생양상 또는 특성을 파악함과 동시에 새로운 직업병을 발견하는데 기여하고 있다. 특수건강진단, 산업재해보상보험 자료, 또는 특정 직업병 또는 일부 지역 근로자에서 발생하는 모든 직업병을 대상으로 하는 감시활동이 이루어지고 있다.

노출감시는 유해한 물질에 노출되는 수준을 파악하고, 직업병이 발생하지 않도록 예방조치를 취할 수 있는 근거를 제공한다. 직업병예방을 위해서 집중관리 작업장을 선정하고, 유해물질에 노출되는 과정이나 노출을 최소화하는데 활용한다.

감시체계에서는 질병의 종류, 중증도 또는 유병률에 따라 구체적인 질병을 찾아야 하는 경우도 있고 질병의 추세만을 파악하는데 목표를 두는 경우도 있다. 구체적인 질병을 찾기 위해서는

자료의 개별 정보는 물론, 가능하면 빠지는 사례 없이 수집하여야 한다. 반면 추세파악을 목적으로 하는 감시체계에서는 굳이 개개인의 정보가 필요한 것은 아니며, 반드시 모든 사례를 수집하여야 하는 것도 아니다. 전체가 보고되지 않더라도 선택적으로 누락되지만 않는다면 좋은 감시결과를 얻을 수 있다.

3.6 직장 건강증진

건강증진이란, 사람들이 최적의 건강상태를 향하여 그들의 생활양식이 변화되도록 돕는 학문이며 기술이다. 최적의 건강은 신체적, 정신적, 사회적, 영적, 그리고 지적 건강의 조화로 정의할 수 있다. 생활양식의 변화는 인지도를 향상시키고 행동변화를 유도하며 좋은 건강습관을 유지하도록 해 주는 지지적인 환경을 창조하는 노력을 통해서 촉진시킬 수 있다.

직장 건강증진은 근로자의 삶의 질을 향상시키고 환경 개선을 통하여 근로자가 신체적, 정신적, 조직적, 경제적으로 건강하도록 동기 부여하는 지속적인 과정이다. 직장 건강증진 프로그램은 회사에서 근로자들의 건강을 증진하고 유지시키기 위한 것으로서, 의학적 상담, 보건교육 및 건강한 환경 유지를 포함하고 있다.

국내에서는 1995년 건강증진법의 제정으로 각 직장의 건강증진 전략이 이슈화되고 있으며, 근로자의 건강을 유지 증진하기 위한 건강증진 프로그램이 다양하게 시도되고 있다.

근로자들이 고령화되고 산업구조의 변화에 따라 운동부족과 정신적 스트레스가 가중되어 건강에 위해가 되고 있다. 또한 생활수준이 향상됨에 따라 사회적으로나 개인적으로 건강이 중요한 관심사로 부각되어 정기건강진단이나 산재보험 적용과 같은 소극적인 근로자 건강관리만으로는 근로자들의 건강요구에 대처하기 어렵다.

직장은 건강을 향상시키는 가장 중요한 영역으로 인식되어가고 있다. 60% 이상의 시간을 업무를 하는데 보내고 있으며, 그들의 건강과 삶의 질에 중요한 영향을 미친다. 직장 건강증진은 근로자 개인의 생활습관을 긍정적으로 변화할 수 있도록 지원하는데 목적이 있다. 이것은 정신적, 신체적 그리고 사회적 안녕을 유도하며 근로자 스스로 활발하고 집중력 있는 상태가 되도록 돕는다. 또한 이직률과 결근율 감소, 동기부여와 생산성 향상의 결과를 이끌 뿐만 아니라 고용주와 조직의 이미지에도 긍정적으로 기여한다.

사기 진작, 결근율 감소, 훌륭한 직원의 유지와 신체적, 정신적으로 긍정적인 상태에서 일을 할 수 있도록 하는 등 생산성과 관련된 요인들에서 오는 수익은 의료비 절감액보다 훨씬 클 수 있다. 운동과 건강수준의 증가, 흡연을 감소와 총 혈청 콜레스테롤 수치, 그리고 체중감소는 직장 건강증진을 통해 달성할 수 있다. 이러한 프로그램에 대한 기업의 후원은 직원들의 건강증진에 대한 관심, 직원 복리 후생 제공의 선호, 사고 방지, 결근 비용 감소 등 많은 요인들에 의해 동기 부여되어 왔다. 한 연구의 메타 분석은 직장 건강증진 프로그램의 참여자들이 비참여자에 비해 의료 및 결근에 따른 지출이 약 25% 낮았고 이것의 투자자본수익률(Return of Investment)은 1달러 당 약 3달러의 수익으로 보고하였다. 이러한 근거들은 건강증진 프로그램에 대한 투자를 정당화하기에 충분하고 이러한 영역은 조직의 임무, 장기 목표 및 단기 우선순위와 밀접하게 관련될 가능성이 높다. (5편 3장 1절 참조)

직장 건강증진

근로자의 삶의 질을 향상시키고 신체적, 정신적, 조직적, 경제적인 건강한 환경 개선을 통하여 개인적으로 건강하도록 동기를 부여하는 지속적인 과정

| 참고문헌 |

가톨릭대학교 의과대학. 산업보건학. 제3판. 수문사 2003.

김양호. 업무적합성평가. In: 직업환경의학외래협의회 학술부. 업무적합성 평가의 원칙과 실제. 초판. 고려의학 2001. p.9-10.

노동부. 근로자 건강진단 실시결과 2007. 노동부 2009.

산업안전보건법 2016.

산업안전보건법 시행령 2016.



- 산업안전보건연구원, 직업성 감시체계 중장기 발전방안 마련을 위한 로드맵 개발 연구 2010. p.128-154.
- 조규상. 산업보건사업. In: 가톨릭의대. 산업보건학. 제3판. 수문사 2003. p.561-592.
- 주영수. 지역산업보건센터 시범사업 추진 평가 연구. 산업안전보건공단. 2008.
- 차봉석. 산업보건사업. In: 유승흠. 예방의학. 수정증보판. 계축문화사 2007. p.452-453.
- Bly JL, Jones RC, Richardson JE. Impact of Worksite Health Promotion on Health Care Costs and Utilization 1986;256:3235-3240.
- Center for Disease Control. CDC surveillance update. Atlanta; 1988.
- Chapman LS. Meta-evaluation of Worksite Health Promotion Economic Return Studies: 2005 Update. Am J Health Promot 2005;19:1-11.
- Goetzel RZ, Henke RM, Tabrizi M, Pelletier KR, Loeppke R, Ballard DW, Grossmeier J, Anderson DR, Yach D, Kelly RK, Calister TM, Serxner S, Selecky C, Shallenberger LG, Fries JF, Baase C, Isaac F, Crighton A, Wald P, Exum E, Shurney, D, Metz D. Do Workplace Health Promotion (Wellness) Programs Work? 2014;56:9.
- Goetzel RZ, Shechter D, Ozminkowski RJ, Marmet PF, Tabrizi MJ, Roemer EC. Promising Practices in Employer Health and Productivity Management Efforts: Findings From a Benchmarking Study. J Occup Environ M 2007;49:111-130.
- Halperin W. The role of surveillance in prevention. Am J Ind Med 1996;29:321-323.
- Isolani L, Cecaro M. Healthy People in Healthy Workplace: Philosophy and Practice of Workplace Health Promotion (WHP). J Mass Commun J Journalism 2013; 3:4.
- Langmuir AD. The surveillance of communicable diseases of national importance. N Eng J Med 1963;268:182-192.
- Maizlish NA. Work place health surveillance. New York: Oxford University Press; 2000. p.7-11, 24-43.
- O'Donnell MP. Health Promotion in the Workplace. 4rd Ed. Delmar; 2014.
- Teutsch SM, Churchill R. Principle and practice of public health surveillance 2nd ed. New York: Oxford University Press; 2000. p.17-19.

기본 문제

1. 작업환경측정의 목적과 의의를 기술하시오.
2. 유해요인의 노출기준 종류를 제시하고 허용기준을 설명하시오.
3. 사업장에서 수행하는 건강진단의 목적과 의의를 기술하시오.
4. 한국의 소규모 사업장 보건관리 사업의 종류를 나열하고 설명하시오.
5. 사업장 보건관리자의 직무와 산업보건학의 직무를 기술하시오.
6. 사업장 보건관리의 내용을 설명하시오.
7. 감시대상 질병의 우선순위를 선정하는데 고려해야 할 사항을 설명하시오.
8. 직장 건강증진의 정의와 필요성을 기술하시오.

4. 직무스트레스



학습목표

- 직무스트레스의 개념을 설명할 수 있다.
- 직무스트레스의 원인을 설명할 수 있다.
- 직무스트레스의 평가방법을 설명할 수 있다.
- 직무스트레스로 인한 건강영향을 설명할 수 있다.
- 직무스트레스 관리방안을 설명할 수 있다.

4.1 직무스트레스의 정의와 원인

1) 직무스트레스 정의

직무스트레스란 업무상 요구사항이 근로자의 능력이나 자원, 바람(요구)과 일치하지 않을 때 생기는 유해한 신체적 정서적 반응이라고 정의할 수 있다. 직무스트레스를 구성하는 내용은 직무 수행과정에서 경험하게 되는 위험한 작업조건 및 환경, 복잡한 직무 내용, 업무 과중 및 과소, 직장 내에서의 대인관계 갈등, 역할 모호성, 직무 불안정, 비합리적이고 권위적인 조직문화, 보상체계의 비적합성, 가족-일 영역 간의 부조화 또는 갈등 등으로 인하여 구성원들이 느끼는 불편함, 압박감, 긴장, 갈등의 유발 요인으로 표현될 수 있다.

직무스트레스
업무상 요구사항이 근로자의 능력이나 자원, 요구와 일치하지 않을 때 생기는 유해한 신체적 정서적 반응

2) 직무스트레스 원인

(1) 직무 내재적 요인

- ① 인간공학적 조건: 열악한 물리적 작업환경은 직장 내에서의 스트레스를 악화시키게 된다. 사무실 근로자들은 직장 내에서의 인체공학적 조건들에 대해 자주 불만을 호소하기도 한다. 그러나 무엇보다도 가장 인간공학적으로 열악한 환경에 있는 사람들은 육체노동자들이라 할 수 있다.
- ② 교대근무: 여러 연구에서 조사된 바에 의하면, 교대근무는 일반적인 직무스트레스의 원인으로 알려지고 있으며, 이는 체중, 신진대사율, 혈당, 집중 그리고 일에 대한 동기 부여와 같은 신경생리학적 리듬에 영향을 미치는 것으로 보고되고 있으며, 결국 스트레스와 관련된 질병을 유발시킨다.
- ③ 직무과중: 직무과중(work overload)은 양적인 측면(예를 들면, 일할 양이 많은 것)과 질적인 면(예를 들면, 일을 해내기가 어려운 것)의 두 가지를 포함한다.
- ④ 직무과소: 직무과소(work under-load)는 반복적이고, 일상적이고, 지루하고 혹은 아무런 자극도 주지 못하는 작업환경(예를 들면, 일정한 생산 공정 라인)과 더불어 건강을 해롭게 한다.
- ⑤ 물리적 위험도: 몇몇 직종(예: 경찰, 광부, 군인, 소방수 등)은 위험성의 측면에서 볼 때, 고위험 직종으로 알려져 있다. 원자력발전소에 근무하는 사람들의 경우, 불의의 사고가 발생하면 적지 않은 물리적 위험을 감수할 수밖에 없다.

(2) 조직 내에서의 역할

직장 내에서의 스트레스는 역할 모호성이나 역할 갈등에 의해 발생된다. 이로 인해 생기는 조직 내의 스트레스는 관상동맥질환과 같은 스트레스와 관련을 갖는 질병을 야기하는 결과를 낳게 된다.

(3) 경력의 개발



경력의 개발과 관련해 발생하게 되는 환경적인 스트레스 인자는 고속 승진, 승진 지체, 지위 불일치, 직업의 안정성 결여, 빈약한 포부 등과 같은 것 때문에 유발된다고 보고 있다.

(4) 직장 내에서의 대인관계

직장 내에서의 대인관계, 대인관계의 성격, 동료나 상사, 하급자 등으로부터 받는 사회적 지지는 직무스트레스와 밀접한 관계가 있다. 조직의 구성원들과 원만하지 못한 대인관계는 역할 모호성으로 인해 더욱 촉진되며, 원만하지 못한 대인관계는 낮은 직무만족도의 형태와 같은 심리적 긴장을 야기한다.

(5) 조직의 구조와 분위기

조직의 구조나 분위기와 관련된 직무스트레스는 회사의 경영 정책, 효율적인 자문의 결여, 정책결정 과정으로부터 배제, 행동 제약 등과 같은 요인들 때문에 발생하게 된다.

4.2 직무스트레스 평가

직무스트레스를 평가하기 위하여 직업성 긴장모형에 따른 직무특성 설문지(job content questionnaire)와 노력-보상 불균형 모형(Effort-Reward Imbalance)에 따른 측정도구, 미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH)에서 개발한 측정도구 등이 있다. 그러나 외국의 도구를 이용하여 한국 근로자의 직무스트레스를 평가하는 데는 근로자의 특성, 조직구조 및 문화적 특성이 상이하여 직접 적용하는 데는 한계가 있어 왔다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 방안으로 한국인 직무스트레스 측정도구(Korean Occupational Stress Scale, KOSS)가 개발되었다. KOSS는 물리환경, 직무요구, 직무자율성 결여, 관계갈등, 직무불안정, 조직체계, 보상부적절, 직장문화 등 8개 영역의 총 43개의 문항으로 구성된다. 기본형 외에도 24개 문항의 단축형 KOSS 그리고 26개 문항의 KOSS[®]-26이 연구의 목적에 따라 사용되기도 한다.

4.3 직무스트레스로 인한 영향

심혈관계질환, 암 등과 같은 만성질환이 과다한 스트레스와 밀접하게 연관되어 있는 것으로 밝혀지고 있다. 직무스트레스는 혈압의 상승, 혈중 지질 증가, 그리고 요산 증가 등의 만성질환의 위험요인이나 뇌심혈관계질환, 암 등과 같은 신체적 질병의 위험도를 증가시키는 것으로 알려져 있다. 직무스트레스는 부정적 건강행태와도 관련성이 높은 것으로 알려져 있다. 흡연, 음주, 카페인 등과 같은 약물남용의 부정적인 행동을 야기한다.

개인이 경험하는 직무스트레스는 조직 영역에서도 부정적 영향을 주는데, 사고, 이직이나 질병 결근 등과 같은 업무 장애(work disability)를 유발시켜 건강증진의 장애 및 삶의 질 악화의 직접적 요인으로 작용하게 된다.

4.4 직무스트레스 관리

직업성 스트레스로 인한 위대한 효과를 감소시키기 위한 많은 시도들은 일반적으로 첫째, 직장 내에서의 스트레스원(stressor)을 줄이기 위해 설계되어진 조직적 차원에서의 개입(organizational intervention) 둘째, 스트레스원에 노출됨으로 인해 나타나게 되는 부정적인 결과를 최소화하기 위한 개인적 차원에서의 스트레스 관리 훈련(individual stress management training)의 두 가지 축으로 나누어질 수 있다.

1) 개인적 관리

개인에 초점을 둔 개입은 근로자들로 하여금 스트레스에 보다 효과적으로 대처할 수 있는 방법에 대해 관심을 갖는다. 보건 및 스트레스 교육 그리고 시간 관리 기법 훈련, 자기주장 훈련 등이 좋은 보기가 된다. 대처의 방법은 문제 중심적 대처와 정서 중심적 대처로 나눌 수 있는데, 문제 중심적 대처란 문제해결 기법이나 환경적인 변화와 같이 스트레스원을 제거하거나 감소시키기 위한 전략이라고 할 수 있으며, 정서중심의 대응은 이와 반대로 스트레스로 인한 증상을 제거하거나 감소시키려는 시도(예; 이완훈련, 생체피드백)라고 볼 수 있다. 가장 보편적으로 사용되는 개인적 차원에서의 스트레스 감소 기법으로는 점진적 근육이완법(progressive muscle relaxation), 생체피드백(biofeedback), 명상법(meditation), 그리고 인지-행동기법(cognitive-behavioral therapy) 등이 있다(표 5-4-1).

표 5-4-1 스트레스 감소 훈련기법의 유형

프로그램	대응 (문제중심/감정중심)	관리방법 (신체/인지)
점진적 근육이완법	감정중심대응	신체적 방법
명상법	감정중심대응	인지적 방법
바이오피드백	감정중심대응	신체적 방법
인지-행동기법	문제중심대응	인지적 방법

2) 조직적 관리

조직적 측면에서의 개입은 거시적 규모에서 영향을 미칠 수 있는 요인들을 다룸으로써 사업장에서의 스트레스를 감소시키는 데에 주목한다. 이러한 유형의 개입으로는 직무 재배치, 조직 구조의 변화, 참여, 선발 및 훈련과정의 재검토, 보다 융통성 있고 ‘근로자에게 친근감을 줄 수 있는 체계’ 그리고 노동의 요구사항이나 욕구에 부응할 수 있는 인사관리 정책을 들 수 있다.

사업장에서의 스트레스 감소 프로그램의 운영에 3가지 유형의 조직적 개입이 활용될 수 있는데, 첫째는 스트레스원(stressors)의 정도와 수를 감소시킴으로써 잠재적으로 발생 가능한 상황을 변화시키는 것이고, 둘째는 근로자들로 하여금 그들의 스트레스 상황과 그 상황에 의해 연출되는 위협에 대한 인식을 변화시킬 수 있도록 도와주는 것, 셋째로는 스트레스 반응에 대해 근로자들이 보다 적절하고 효과적으로 대처할 수 있도록 도와주는 것 등이다.

스트레스를 줄일 수 있는 조직차원의 전략으로 ① 직무 재설계, ② 작업환경의 재설계, ③ 융통성 있는 직무 스케줄의 확립, ④ 참여 경영의 조성, ⑤ 근로자들의 경력 개발 유도, ⑥ 직무 역할 분석 및 목표 설정, ⑦ 사회적 지지 및 피드백 부여, ⑧ 단결력 있는 팀 구성, ⑨ 공정하고 고용정책의 확립, 그리고 ⑩ 보상의 공유 등의 10가지 영역으로 요약할 수 있다.

스트레스 감소 프로그램은 1차와 2차, 3차 예방 모두가 고려되고 이들이 통합되어 정착될 때 평가받을 수 있을 것이며, 장기적으로 스트레스를 보다 효율적으로 예방하고 근로자 개인뿐만 아니라 조직적 요인을 함께 다룰 수 있어야 한다. 즉, 근로자들에게 참여할 수 있는 기회를 제공해 줌으로써 근로자의 조직에 대한 몰입의 향상을 꾀할 수 있으며, 궁극적으로는 스트레스 감소를 실현할 수 있다. 스트레스 감소를 위한 조직적 관리의 성공 여부에 대해 근로자의 참여, 관리에 대한 동조, 호의적인 조직 문화의 3가지 요소에 달려 있다. (표 5-4-2 참조)

참고문헌

장세진, 고상백, 강동목, 김성아, 강명근, 이철갑 등. 한국인 직무스트레스 측정도구의 개발 및 표준화. 대한산업의학회지 2005;17:297-317.

DeFrank RS, Cooper CL. Worksite stress management interventions: Their effectiveness



- and conceptualization. J Manage Psychol 1987;2:4-10.
- Harrington R. Stress, Health, and Well-being: Thriving in the 21th Century. Wadsworth, Cengage Learning; 2013.
- Ivancevich JM, Matteson MT, Freedman SM, Phillips JS. Worksite stress management interventions. Am Psychologist 1990;45:252-261.
- Murphy LR. Workplace interventions for stress reduction and prevention, In Cooper CL & Payne RL, editors. Causes, Coping and Consequences of stress at work. Chichester: Wiley; 1988.
- Sarafino EP. Health Psychology. 6th Edition. New York: John Wiley & Sons INC; 2008.
- Sauter SL, Murphy LR, Hurrell JJ Jr. A national strategy for the prevention of work-related psychological disorders. Am Psychologist 1990;45:1146-1158.
- Schafer. Stress Management for Wellness. 4th ed. Harcourt College Publishers.: Fort Worth; 2000.
- Seaward BL. Managing Stress: Principles and strategies for health and well-being. Sudbury: Jones & Barlett Publishers; 2004.

기본 문제

1. 직무스트레스의 개념과 원인에 대해 기술하시오.
2. 직무스트레스로 인한 건강영향을 기술하시오.

심화 문제

1. 직무스트레스의 관리방안을 개인적 차원과 조직적 차원으로 구분하여 설명하시오.

5. 야간노동과 교대근무

학습목표

- 야간노동과 교대근무와 관련된 건강장해를 설명할 수 있다.
- 야간노동과 교대근무로 인한 건강장해의 관리방안을 설명할 수 있다.

5.1 야간노동과 교대근무의 개념

국제노동기구(ILO)는 교대근무(shift work)에 대하여 “다른 노동자에게 업무를 인계함으로써 개별 노동자가 수행할 수 있는 업무시간보다 더 많은 업무를 할 수 있는 근무시간 조작방식”이라고 정의하고 있다. 국제암연구소(IARC)에서는 “일반적인 주간근무시간(오전 7시~오후 6시)에 고정되지 않고 다양한 시간대에 분포된 근무”로 정의하였고, 한국에서는 “작업자들을 2개 반 이상으로 나누어 각각 다른 시간대에 근무하도록 함으로써 사업장의 전체 작업시간을 늘리는 작업일정이나 작업조직방법”이라고 정의하고 있다(교대작업자의 보건관리지침, 산업안전보건공단). 하루 24시간 쉬지 않고 작업이 이루어지는 제조업이나, 밤에도 근무가 필요한 공공서

비스와 공익 목적의 사업(전기, 통신, 수도, 병원 등) 등에서 교대근무가 많이 활용되고 있다.

유럽평의회에서는 야간노동에 대해 “전체 근무시간 중 3시간 이상이 야간시간에 수행되는 작업”으로 정의하였다. 한국은 근로기준법에서 “오후 10시부터 오전 6시 사이의 근로”라고 정하고 있으며, 산업안전보건공단에서는 교대작업자의 보건관리지침(KOSHA GUIDE H-22-2019)을 통하여 “오후 10시부터 익일 오전 6시까지 사이의 시간이 포함된 작업”을 야간작업으로, “야간 작업시간마다 적어도 3시간 이상 정상적 업무를 하는 근로자”를 야간작업자로 규정하였다. 유럽에서는 국가마다 22시에서 05시 사이(오스트리아), 20시에서 06시 사이(벨기에), 22시에서 06시 사이(그리스, 스페인), 23시에서 06시 사이(독일) 등으로 야간작업의 정의가 조금씩 차이가 있으며, 야간작업자의 정의 역시 국가마다 조금씩 다르긴 하나 “야간시간 중 3시간 이상 근무하는 자”로 정의한 경우가 대다수이다.

5.2 일주기리듬과 신체의 변화

일주기리듬(circadian rhythm)이란 생명체에서 약 24시간을 주기로 나타나는 생화학적, 생리학적 변화를 의미한다. 일주기리듬에 따라 아침이 되면 혈압이 상승하고 멜라토닌 분비가 중단되며, 테스토스테론 분비가 촉진되고 각성도가 상승한다. 오후에는 활동을 할 수 있는 최적의 상태가 되고, 저녁에 혈압과 체온이 최고에 이르게 된다. 해가 지고 어두워지면서 멜라토닌 분비가 시작되고 위장관의 운동이 저하되며 수면을 취할 준비를 하게 된다.

일주기리듬은 인체 내에 존재하는 일주기기계(circadian clock)에 의해 결정되며, 빛이나 기온과 같은 외부 요인에 영향을 받는다. 이들 중 빛은 일주기리듬에 가장 큰 영향력을 가진다. 빛이 눈을 통해 들어오면 시각교차위핵(suprachiasmatic nucleus)에서 이를 감지하고 시상하부에 있는 솔방울샘(pineal gland)으로 신호를 보내어 멜라토닌 분비를 멈추게 한다. 따라서 멜라토닌은 밤에 최고에 도달하고 낮에는 분비가 멈춘다. 그런데 수면을 취해야 할 밤에 일을 하게 되면 빛이 눈을 통해 들어오기 때문에 정상적으로 분비되어야 할 멜라토닌 분비가 중단된다.

일주기리듬을 측정하기 위한 생체지표에는 멜라토닌, 체온, 코티솔(cortisol) 등이 있다. 멜라토닌은 낮 동안에는 분비가 되지 않고, 밤에 분비가 되며, 혈액이나 침에서 측정이 가능하다. 중심체온은 수면을 취하는 새벽에는 피부를 통해 열이 발산되어 새벽 5시경에 가장 낮아지고, 아침이 되면 피부를 통한 열 발산이 감소되면서 중심체온이 상승하다가 오후 7시 전후에 가장 높아진다. 혈장의 코티솔이 최대가 되는 시기를 측정하는 것도 일주기리듬의 지표로 사용된다.

5.3 야간노동과 교대근무의 건강영향

야간노동은 각성의 저하와 피로 누적을 유발하여 사고 발생 위험을 증가시킨다. 오전근무를 기준으로 할 때 사고 발생 위험은 저녁근무시 18.3%, 야간근무시 30.4% 증가하며, 근무 시작 후 23~24시에 사고 위험이 가장 높고 이후 서서히 감소한다. 연속 야간작업의 사고 위험은 야간작업 첫날을 기준으로 할 때 둘째 날 6%, 셋째 날 17%, 넷째 날 36% 증가한다.

수면을 취해야 할 시간에 일을 하면 정상적인 일주기리듬이 교란되어 비만, 대사증후군, 고혈압, 당뇨병, 수면 무호흡증의 위험이 높아지고 관상동맥질환과 같은 심혈관질환이 발생할 수 있다. 밤에 일을 하면 수축기와 확장기혈압이 상승하고, 상승한 혈압은 야간노동을 마치고 휴식을 취하더라도 잘 회복되지 않으며, 장기간 야간노동을 하게 되면 고혈압 발병 위험이 증가한다. 또한, 야간작업 후 수면을 취할 때 정상적으로 나타나야 할 혈압 하강이 나타나지 않으며, 이것은 심혈관질환의 위험을 증가시킨다.

야간노동을 포함한 교대근무를 하게 되면 일주기리듬의 불균형으로 인해 수면장애(교대근무 수면장애, shift work disorder)가 발생할 수 있다. 야간노동으로 인한 수면장애는 업무 중 과도한 졸림, 수면을 취해야 할 낮의 불면 증상을 특징으로 하며, 휴무일에 낮에 활동을 할 때 졸린 현상과 밤에 잠을 잘 때도 불면 증상이 흔히 동반된다. 교대근무 수면장애를 호소하는 노동자들

교대근무

다른 노동자에게 업무를 인계함으로써 개별 노동자가 수행할 수 있는 업무시간보다 더 많은 업무를 할 수 있는 근무시간 조작방식(ILO), 또는 일반적인 주간 근무시간(오전 7시~오후 6시)에 고정되지 않고 다양한 시간대에 분포된 근무(IARC)

야간노동

전체 근무시간 중 3시간 이상이 야간시간에 수행되는 작업으로, 한국에서는 밤 10시~다음날 오전 6시 사이에 3시간 이상이 포함된 작업으로 정의한다.



교대근무 수면장애
교대근무와 관련하여 발생
하는 수면장애로서, 업무
중의 피로와 졸림, 수면 중
의 불면 증상을 특징으로
한다. 또한 사고 위험 증가,
업무 생산성 감소, 결근과
이직, 불안과 우울, 삶의 질
저하가 동반된다.

은 작업 중 사고의 위험이 증가하고 생산성이 감소하며, 결근과 이직률이 높고, 사회생활과 가족생활의 참여 기회가 부족하여 삶의 질이 저하되며, 불안장애와 우울증을 동반하는 경우가 많다.

야간노동을 포함한 교대근무와 암에 대하여 많은 연구가 진행되었는데, 여성의 유방암과 관련된 연구가 비교적 많이 수행되었다. 교대근무와 여성 유방암에 대해서는 인간을 대상으로 한 역학적 근거가 충분하다고 할 수는 없으나, 일부 직종들에서는 비교적 일관된 위험도 상승을 제시하고 있다. 이에 근거하여 국제암연구소(IARC)에서는 2010년 야간교대근무(night shift work)에 대해 인간에게 발암 가능성이 있는(probably carcinogenic to human) group 2A로 분류하였다. 그 외에 야간노동을 포함한 교대근무와 관련된 건강장해는 소화성 궤양과 기능성 위장장애를 포함한 위장관질환, 우울증과 같은 정신질환, 여성의 생식건강장애 등이 있다.

5.4 야간노동과 교대근무의 관리방안

야간노동과 교대근무로 인한 건강장해를 조기에 발견하고 관리하기 위하여 2014년부터 야간 작업자들을 대상으로 특수건강진단이 시행되었다. 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함한 8시간 이상의 야간작업을 1개월에 4회 이상, 혹은 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중의 작업시간이 1개월 평균 60시간 이상인 경우 야간작업 특수건강진단의 대상이 된다. 야간작업 특수건강진단은 1년에 1회 이상 수면장애, 심혈관질환, 위장관질환, 유방암에 대하여 검사를 하게 된다(표 5-5-1). 2014년에는 상시근로자 300인 이상 사업장, 2015년에는 상시근로자 50인 이상 사업장이 실시되었고, 2016년부터는 상시근로자 1인 이상인 모든 사업장에서 야간작업 특수건강진단이 실시되고 있다.

교대근무로 인한 건강장해를 예방하고 관리하기 위한 가장 좋은 방법은 교대근무를 하지 않는 것이다. 그러나 교대근무를 완전히 없애는 것은 사실상 불가능하기 때문에 교대근무에 종사하는 노동자의 건강장해를 관리하기 위한 방안은 매우 중요하다.

교대근무의 건강장해를 관리하기 위한 방법은 크게 조직적 방안과 개인적 방안이 있다. 조직적 방안은 교대근무 일정 조정이나 근무시간 조정과 같이 개인이 실행하기 어려운 것들이고, 수면습관 관리와 생활습관 관리, 약물치료 등은 개인적 방안에 속한다.

표 5-5-1 야간작업 특수건강진단의 검사항목

제1차 검사항목	제2차 검사항목
(1) 직업력 및 노출력 조사	임상검사 및 진찰
(2) 주요 표적기관과 관련된 병력조사	① 신경계: 심층면담 및 문진
(3) 임상검사 및 진찰	② 심혈관계: 혈압, 공복혈당, 당화혈색소, 총콜레스테롤, 트리글리세라이드, HDL콜레스테롤, LDL콜레스테롤, 24시간 심전도, 24시간 혈압
① 신경계: 불면증 증상 문진	③ 위장관계: 위내시경
② 심혈관계: 복부둘레, 혈압, 공복혈당, 총콜레스테롤, 트리글리세라이드, HDL콜레스테롤	④ 내분비계: 유방촬영, 유방초음파
③ 위장관계: 관련 증상 문진	
④ 내분비계: 관련 증상 문진	

1) 조직적 관리방안: 교대근무 일정 조정

순환교대근무의 경우, 2~3일마다 순환하는 빠른 순환과 2~3주 이상을 주기로 하는 느린 순환은 각각 장단점이 있어 어느 것이 좋다고 결론짓기는 어렵다. 다만, 1주일 간격으로 순환하는 일정, 특히 1주일 간격으로 주간과 야간을 반복하는 교대근무는 가장 피해야 할 일정이다. 1주 간격의 교대근무는 일주기리듬이 적응을 하는 도중 새로운 일정으로 바뀌고, 달라진 시간대에 맞추어 일주기리듬이 다시 적응을 시작해야 한다. 즉, 1주 간격 교대근무는 일주기리듬이 항상 적응과정에 있고 이로 인해 신체는 많은 혼란을 겪게 되므로 가급적 피해야 한다. 순환교대근무

를 한다면 교대의 주기는 2~3일로 짧게 하거나, 2~3주 이상 길게 하는 것이 바람직하다. 또한, 순환교대근무의 경우 일주기리듬을 당기는 역방향보다 일주기리듬을 미루는 순방향 교대근무가 바람직하다.

밤에만 근무하는 고정야간작업에 종사하는 근로자는 휴무일에는 낮에 활동을 하고 이로 인해 일주기리듬이 다시 교란되기 때문에 야간작업에 완전히 익숙해질 수는 없다. 또한 고정야간작업을 하면 조직 내의 다른 근로자나 감독자와의 접촉도 어렵고, 사회생활에도 지장을 초래할 수 있어 고정야간작업은 바람직하지 않다.

8시간의 야간작업은 연속 3일, 12시간의 야간작업은 연속 2일을 넘지 않도록 하고, 작업 종료 후 다음 작업 전까지 수면시간 확보를 위하여 최소 11시간 이상이 보장되어야 하며, 야간작업을 마친 후 새로운 근무로 순환할 때는 24시간 이상의 휴식이 보장되어야 한다. 주말에도 근무를 해야 하는 일정한 경우 한 달에 1~2번은 주말 휴무를 보장하여 사회생활을 유지할 수 있도록 하고, 교대근무 일정에 대해 미리 알려주어 사회생활을 계획할 수 있도록 한다.

육체적, 정신적으로 힘든 일이나 단조롭고 지루한 작업은 야간에 최소한으로 줄이고, 위험한 업무나 대중의 안전을 책임지는 업무는 가급적 야간에는 하지 않도록 한다. 그리고 야간작업 중 짧은 휴게시간을 자주 갖도록 하고, 작업공간이 아닌 별도의 공간에서 휴식을 취할 수 있도록 한다.

야간작업 중의 가수면(nap)은 혈압 상승을 억제하여 심혈관질환을 예방하고 사고를 예방하는 효과가 있다. 사업장에서 일정이 허락한다면 90분에서 2시간 정도 길게 잠을 자는 것이 좋다. 이것이 어려운 경우 20분 정도 자는 것이 좋으며, 잠에 들고 깨는 시간을 고려하여 약 40분 정도의 가수면시간을 보장해 주어야 한다. 가수면시간이 20분을 넘기게 되면 깊은 수면(3단계 수면)으로 들어가게 되고, 이때 잠을 깨면 몽롱한 상태가 오래 지속되고 각성이 빨리 회복되지 않기 때문에 20분 정도의 가수면이 적당하다.

모든 교대근무자, 특히 신규 교대근무자를 대상으로 교대근무의 장단점과 야간작업의 건강장애 등에 대한 교육을 하는 것이 중요하다. 교육에 근로자의 가족들도 참여하면 교대근무가 가족에게 미칠 수 있는 영향에 대해서 미리 알 수 있으며 교대근무의 어려움을 이해할 수 있으므로 도움이 된다.

교대근무에 종사하는 근로자에게는 건강장애를 조기에 발견하기 위한 건강검진을 받도록 한다. 또한 간질증상이 잘 조절되지 않는 근로자, 관상동맥질환자, 조절되지 않는 당뇨병이나 고혈압 환자, 중증 천식환자, 반복성 위궤양 환자, 증상이 심한 과민성대장증후군 환자, 만성 우울증 환자, 교대제 부적응 경력이 있는 근로자 등은 교대근무에 배치하기 전에 업무적합성 평가를 시행하는 것이 바람직하다(표 5-5-2).

표 5-5-2 교대근무 일정 조정시 고려해야 할 점

- 가) 영구적인(고정된 혹은 순환하지 않는) 야간작업은 좋지 않다.
- 나) 교대근무의 주기는 2~3일 또는 2~3주 이상으로 하고, 1주일 간격의 교대는 좋지 않다.
- 다) 순환교대근무는 오전 → 저녁 → 야간으로 정방향으로 순환하도록 한다.
- 라) 8시간의 야간작업은 연속 3일, 12시간의 야간작업은 연속 2일을 넘지 않도록 한다.
- 마) 작업 종료 후 다음 작업 시작 전까지 최소한 11시간이 보장되어야 한다.
- 바) 주기적으로 주말 휴무를 주어 사회적 휴일을 보장한다.
- 사) 교대 일정을 근로자가 미리 알 수 있도록 한다.
- 아) 위험하거나, 강도가 높거나, 대중의 안전을 책임지는 업무는 야간에는 가급적 하지 않도록 한다.
- 자) 야간작업 중 휴게시간을 자주 갖도록 하고, 작업공간이 아닌 별도의 휴게공간을 마련한다.
- 차) 가능하면 야간작업 중 수면시간을 제공한다.

2) 개인적 관리방안

야간작업으로 인한 피로를 방지하기 위해서는 충분한 수면을 취해야 한다. 모든 사람에게 공통으로 적용되는 수면시간은 없으며, 자신이 원하는 만큼 잠을 자는 것이 좋긴 하나, 일반적인

로 최소 6~7시간은 자는 것이 바람직하다. 야간작업 후 낮에 자야 할 때 한 번에 충분히 긴 시간 동안 자는 방법도 있으나, 충분한 회복과 원활한 업무 수행을 위해서 두 번으로 나누어서 자는 방법도 있다. 즉, 야간작업을 마친 후 최대한 빨리 귀가하여 잠을 자고, 오후에 출근을 하기 전에 2~3시간 정도 자는 것이 더 좋을 수 있다. 이렇게 야간작업 직전에 자는 수면을 예방수면(prophylactic nap)이라고 하며, 야간작업 중의 혈압상승을 예방하고 사고 위험을 줄이는 등의 효과가 있다. 다만, 한 번에 긴 시간을 자는 것과 두 번에 나누어 자는 것에 대해서는 개인차가 있으므로 자신에게 맞는 방법을 선택하는 것이 좋다.

야간작업 후 주간근무로 일정이 바뀔 때는 야간작업 종료 후 졸음을 쫓기 위해 2시간 정도 짧게 잔 후 낮에는 최대한 깨어 있고, 밤이 되어 평소 규칙적으로 잠이 들던 시간에 잠드는 것이 바람직하다.

수면장애 증상을 완화하고 예방하기 위해서는 바람직한 수면습관을 지켜야 한다. 일반적으로 권고할 만한 수면위생은 다음과 같다(표 5-5-3).

표 5-5-3 수면장애 증상 완화를 위한 수면위생

- 가) 가족(혹은 동거인)에게 교대근무 일정을 알리고, 낮에 수면을 취할 때 수면을 방해하지 않도록 한다.
- 나) 잠들기 1~2시간 전부터 집안의 조명을 어둡게 유지한다.
- 다) 침실의 소음을 최소한으로 하고, 실내온도는 덥지 않게 유지한다.
- 라) 잠들기 2시간 이내에는 카페인 음료(커피나 녹차 등)와 술을 마시지 않는다.
- 마) 잠들기 전에는 TV 시청이나 스마트폰 등의 활동을 자제한다.
- 바) 침대에서는 수면과 성생활 외의 활동(TV 시청, 독서 등)은 피한다.
- 사) 1주일에 3회 이상 규칙적인 운동을 한다.
- 아) 그날 있었던 일들을 최대한 정리하고 편한 마음으로 잠자리에 든다.

수면제는 잠이 쉽게 들게 하고 수면을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 교대근무자가 수면제를 장기적으로 사용했을 때의 영향이나 안전성이 아직 충분히 밝혀져 있지 않기 때문에 수면제를 규칙적으로 사용하거나 빈번하게 사용하는 것은 좋지 않다. 수면제를 처방받기 전에 수면의 질을 높이기 위한 다양한 방법들을 시도해야 하며, 모든 방법이 모두 실패하고 계속해서 숙면을 취하는 것이 힘들 때 의사와 수면제 복용에 대해서 상담하는 것이 좋다.

교대근무를 하게 되면 멜라토닌이 만성적으로 부족한 상태가 되며, 이것이 수면장애를 유발하는 요인으로 작용한다. 따라서 수면장애 증상을 관리하기 위해 멜라토닌을 복용하기도 한다. 하루 중의 체온 변화는 나이에 따라 차이가 있는데, 대개 최고 체온과 최저 체온은 약 1도 정도 차이가 난다. 고령자나 야간작업자의 경우 최고 체온은 별로 차이가 없으나 최저 체온이 상승하여 하루 중 체온 변화 폭이 감소하게 된다. 밤에 주로 분비되는 멜라토닌은 피부의 혈관확장을 통하여 열을 발산시켜 체온을 감소시킴으로써 하루 중 체온 변화 폭을 증가시킨다. 멜라토닌의 수면 유도 효과는 체온 감소 효과와 관련이 있는 것으로 보고되고 있다.

일주기리듬에 가장 큰 영향을 주는 것이 빛이기 때문에, 강력한 빛을 이용하여 일주기리듬의 교란을 최소화하는 방안도 있다. 일주기리듬은 10,000 lux 정도의 세기와 푸른 빛의 일부인 420~440 nm의 파장을 가지는 빛에 가장 크게 영향을 받는다. 따라서 각성을 유지해야 하는 시기, 즉 야간에 일을 시작하기 전에 위와 같은 빛을 이용한 광치료를 하고, 야간작업이 종료되면 푸른 빛의 파장을 제거하기 위한 빛차단 안경(블루라이트 차단안경)을 착용하는 것이 수면장애의 예방에 도움이 될 수 있다.

참고문헌

야간작업 종사자 특수건강진단 항목 및 진단방법 개발 연구. 산업안전보건연구원, 2012
Guidance for Employers and Employees on Night and Shift Work. Health and Safety

- Authority, 2012.
- How to Manage Shift Work and Your Social Life. National Sleep Foundation. URL: <https://sleepfoundation.org/shift-work/content/shift-work-disorder>.
- IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 98, Shiftwork. IARC, 2010.
- KOSHA GUIDE H-22-2019. 교대작업자의 보건관리지침. 한국산업안전보건공단, 2019.
- Liira J, Verbeek JH, Costa G, Driscoll TR, Sallinen M, Isotalo LK. Pharmacological interventions for sleepiness and sleep disturbances caused by shift work. JAMA. 2015 Mar 3;313(9):961-2.
- Managing shiftwork: Health and safety guidance. Health and Safety Executive, 2006.
- Morgenthaler TI, Lee-Chiong T, Alessi C, et al. Practice parameters for the clinical evaluation and treatment of circadian rhythm sleep disorders. An American Academy of Sleep Medicine report. Sleep 2007;30(11):1445-59.
- NIOSH Training for Nurses on Shift Work and Long Work Hours. NIOSH. URL: <http://www.cdc.gov/niosh/work-hour-training-for-nurses/>
- Sack RL, Auckley D, Auger RR, et al. Circadian rhythm sleep disorders: part I, basic principles, shift work and jet lag disorders. An American Academy of Sleep Medicine review. Sleep 2007;30(11):1460-83.
- Schweitzer PK, Randazzo AC, Stone K, Erman M, Walsh JK. Laboratory and field studies of naps and caffeine as practical countermeasures for sleep-wake problems associated with night work. Sleep 2006;29(1):39-50.
- Shift Work: An Occupational Health and Safety Hazard. Sandra Buxton, BA (Hons), 2003.

기본 문제

1. 교대근무의 정의를 간략하게 기술하시오.
2. 야간노동과 교대근무와 관련된 건강장애에 대해 간략하게 기술하시오.
3. 교대근무의 일정 조정시 고려해야 할 사항을 간략하게 기술하시오.

6. 여성 노동자의 건강

학습목표

- 여성 노동자 건강에 미치는 위험요인들의 직업성질환 발생기전을 이해하고, 여성 노동자 건강불평등의 기원을 설명하고, 여성 노동자의 건강과 안전을 위한 보건정책 대안을 마련할 수 있다.

여성 노동자의 건강은 사회구조 요인과 사회관계 요인에 의해 영향을 받는다. 이 사회구조 요인과 사회관계 요인은 노동시장을 통해서 상품생산 노동에 진입하면서 노동조건 및 노동환경 요인에 영향을 미치고, 그리고 이 노동시장에서의 노동은 가정에서의 노동(임신·출산, 육아, 가사노동)과 함께 여성들의 이중 노동 과정을 통해, 그리고 개인적인 요인 및 건강행동 요인과 함

게 최종적으로 사회문화적 요소, 국가권력 구조(법, 제도)에 의해 구조화되어 질병 발생에 영향을 미치는데, 이 과정은 전 생애과정을 통해서 발현된다. 여성 노동자의 건강에 영향을 미치는 위험요인들과 10대 직업성질환들의 발생기전을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다(그림 5-6-1).

6.1 여성 노동자 건강에 미치는 위험요인들과 그 기전

1) 사회구조적 조건과 사회적 관계

여성의 사회구조적 조건과 사회적 관계가 교육 수준, 직업, 소득 등의 사회경제적 상태를 통해 여성의 건강과 질병 상태에 영향을 미치고 있다. 특히 여성의 낮은 사회적 계급과 낮은 사회경제적 상태뿐 아니라 가정 내에서 여성을 부차적인 노동자로 규정하는 가부장적인 사회구조로 인해서 여성들이 노동시장에서 낮은 지위로 고용되고 있다(그림 5-6-1).

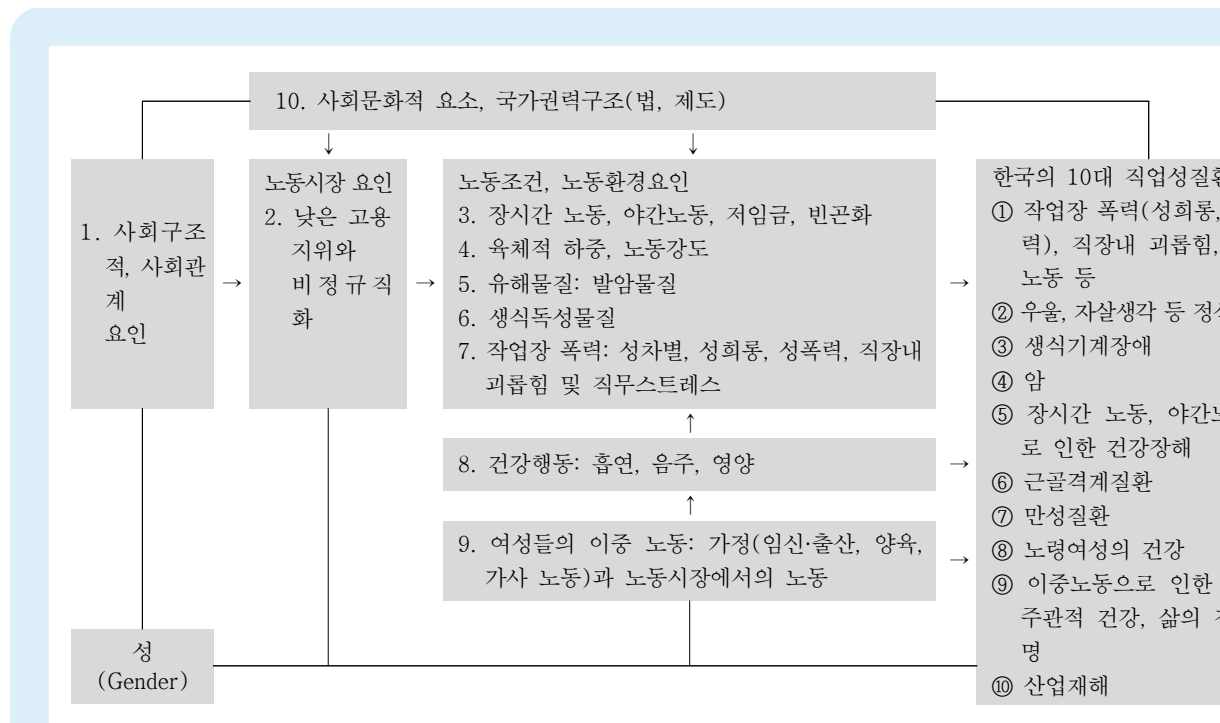


그림 5-6-1 한국에서 여성 노동자들의 건강 위험요인들과 직업성질환 발생 기전

2) 노동시장에서의 불평등한 고용관계: 낮은 고용 지위와 비정규직화

한국에서 1997~1998년 경제위기(IMF) 이후, 여성들의 노동시장 진출이 증가하고 있으나, 여성들은 주로 보건업 및 사회복지 서비스업, 숙박 및 음식점업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업 등의 산업들과 서비스, 단순 노무, 판매 등의 직종들에 편중되어 있다. 여성들은 주로 비정규직 노동자로서 임시직, 하위 직급, 불안전노동, 시간제 등 상대적으로 덜 중요하고 낮은 지위의 일자리에 종사하고 있으며, 사업주와 고용관계에 있어서 남성 노동자보다 더 낮은 지위로 고용관계를 맺고 있다. 여성 노동자들이 이렇게 노동시장에서 남성 노동자들보다 더 낮은 지위로의 고용이 증가하는 이유는 남성 중심의 고용시장에서 여성이 불안정한 노동으로 주변화되기 때문이다. 여성들의 사회적 고용관계가 성(gender)과 밀접하게 연관을 맺으면서 성별화된 차별이 강화되는 방향으로 진행되고 있다.

3) 작업장 노동조건: 장시간 노동 시간, 야간노동, 저임금, 빈곤화

한국의 노동 시간을 보면, 노동 시간이 점차로 감소추세를 보이지만 여성 노동자들의 노동 시간은 남성 노동자들의 노동 시간 감소추세보다 오히려 완만하여 여성 노동자들의 노동 시간이 덜 감소하는 양상을 보인다(고용노동부, 고용·노동통계, 2019).

한국의 야간노동을 보면, 한국의 근로기준법에는 임신 중인 여성이 야간 근로를 할 수 없게 하고 있지만, 현실에서는 임신 중인 여성들도 야간작업, 휴일 작업을 하는 실정이다. 특히 간호사, 간호조무사, 요양보호사, 간병인들이나 호텔 등과 같은 서비스산업 등에서 야간노동이 증대하고 있다.

한국에서 여성 노동자들은 장시간 노동과 야간노동을 하고 있는데도 저임금 상태에 있고, 이러한 여성의 저임금 상태는 여성의 빈곤화로 이어지고 있다. 여성 노동자들이 장시간의 노동 시간, 야간노동, 저임금, 빈곤화의 반복적인 순환고리 속에 있는 이유는 생물학적, 사회적 이유로 인해 같은 일을 하는 남성 노동자들보다 임금을 더 적게 받기 때문이다.

4) 작업장 노동환경: 육체적 하중과 노동강도

한국의 여성 노동자들은 노동시장에서 주로 여성 집약적인 산업인 보건업 및 사회복지 서비스업, 숙박 및 음식업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업 등의 산업과 대인 서비스, 단순 노무, 판매 등의 직종에 고용되어 있는데, 이 여성 노동자들의 육체적 하중이 매우 크고 노동강도가 매우 높다. 이러한 산업과 직업에서 여성 노동자들은 주로 중량물 취급업무, 신체 부위의 반복 동작 업무, 나쁜 작업자세, 주로 서서 일하는 자세 등에 노출되어 있다. 특히 요양보호사, 간병인, 간호사, 간호조무사 등과 같이 사람을 대하는 돌봄 업무에서, 돌봐야 하는 사람을 여성 노동자가 직접 들어 올리거나 내리는 일을 해야 하므로 육체적 하중이 매우 크다. 이들 노동환경에서 일하는 여성 노동자들은 스스로 작업 강도와 속도를 정할 수 없고, 하루에 처리해야 할 업무가 과중하게 배치되어 있기 때문이다.

5) 작업장 유해물질: 발암물질, 화학 독성물질의 증대

한국에서 여성 노동자들이 반도체산업, 전자산업, 석유화학제품 생산 산업 등 1990년대 말부터 새롭게 등장하고 있는 산업에 많이 고용되고 있는데, 이들 산업에서 유해물질과 발암물질에 노출되고 있다. 예를 들면, 반도체산업에서 노출될 수 있는 국제암기구(IARC) 1급(G1) 발암물질들은 트라이클로로에틸렌(TCE), 산화에틸렌, 금속가공유, 실리카, 용접 흙, 염화비닐, 1,3-부타디엔, 포름알데히드, 니켈 화합물, 알루미늄화합물, 산화규소, 1,2-디클로로프로판, 황성탄, 방사선, 벤젠 등이다. 전자제품 제조업 여성 노동자들도 세척제로 사용되는 유기용제에 노출되고 있다, 병원 종사자는 항암제, 항생제, 병원균(예: 에이즈 환자의 주사 바늘)에 노출 위험 증대, 급식노동자들의 경우 세제에 노출되고 있다. 남녀의 차이를 보면, 서비스 종사자, 장치/기계 조작 및 조립 종사자들에서 여성 노동자가 남성 노동자보다 화학물질에 더 많이 노출되고 있다(근로환경조사 5차 결과).

6) 작업장 유해물질: 생식독성물질의 증대

한국에서 고용노동부 [화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준]에 따르면, 생식 독성물질이 42개[1A: 6개, 1B: 20개, 2: 15개, 수유 독성 1개(린데인)]이고 이 중에서 1A(화학물질 분류·표시 등의 고시에 의한 분류기준)에 해당하는 물질은 납 및 그 무기화합물, 2-브로모프로판, 아세테이트 연, 와파린, 일산화탄소, 크롬산염이다.

한국의 사업장에서 많이 발생하는 생식독성 1A 물질들은 납 및 그 무기화합물, 일산화탄소, 크롬산염 3종이 주요 물질이었고, 1B 물질들은 2-에톡시에탄올, 2-에톡시에틸아세테이트, 디메틸포름아미드, 1-브로모프로판, 2-메톡시에탄올 등이었다. 그러나 생식독성 2이지만 전체 생식독성물질 중에서 가장 많은 사업장에서 발생하고 있는 물질들은 톨루엔, 노말헥산, 카드뮴 및 그 화합물 등 3종 물질이었다(2013년 작업환경측정 결과, 한국산업안전보건연구원).

한국의 여성 노동자들은 이 생식독성물질들에 대한 정보가 거의 없는 상태에서 노출되고 있다. 특히 가장 많이 발생하고 있는 톨루엔, 노말헥산, 카드뮴 및 그 화합물 등은 여성 집약적인 사업장에서도 많이 사용되고 있어서 여성의 생식기계 장애를 일으킬 수 있다.

7) 작업장의 폭력과 정신적 위협요인: 성차별, 성희롱, 성폭력, 직장 내 괴롭힘, 직무스트레스

한국 여성 노동자들의 경우, 전 직종과 주로 사람을 대하는 서비스산업과 직종(산업: 보건업 및 사회복지사업, 숙박 및 음식점업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업; 직종: 이·미용·예식 및 의료보조 서비스직, 보건 사회복지 및 종교관련직, 방문·노점 및 통신판매 등)에서 성차별경험, 성희롱, 성적 관심(전 직종, 특히 서비스 종사자, 판매종사자), 직장 내 괴롭힘, 성폭력의 위험에 노출되고 있다. 이는 한국 여성 노동자들의 낮은 직무·직급, 불평등한 고용관계 등이 성차별과 복합적, 중층적으로 작용하여 여성들에게 육체적·정신적 폭력 및 직무스트레스를 일으키는 것으로 나타나고 있다.

8) 건강행동: 흡연, 음주, 영양

한국에서 남성의 흡연율이 더 높지만(남성 38.4%, 여성 6.6%), 남성의 흡연율은 감소하는 반면, 여성의 흡연율은 증가하고 있다. 19~24세 여성 서비스·판매직 종사자의 흡연율과 고위험 음주율이 다른 직업군보다 높다(흡연율 12.9%, 고위험 음주율 13.9%, 사무직: 4.8%, 6.6%). 또한 여성의 영양상태가 남성보다 더 열악하고, 여성의 영양섭취부족자 비율이 남성보다 항상 높다(국민건강영양조사 2010-2018).

9) 여성들의 이중 노동: 가정과 노동시장에서의 노동

한국의 여성들은 가정에서의 노동(임신·출산, 양육, 가사노동)과 노동시장에서의 상품생산 노동이라는 이중의 노동에 노출되어 있다. 이러한 여성의 이중 노동은 저평가되고 있는데, 가정에서의 노동(임신·출산, 양육, 가사노동)은 사회적으로 가치가 인정되지 않고, 노동시장에서의 상품생산 노동은 남성 노동자보다 덜 가치화되고 저평가되고 있어서 저임금 상태에 있다.

10) 사회문화적 요소, 국가 권력구조: 법·제도

한국에서 여성 노동자의 안전과 건강과 관련된 법들은 대한민국헌법, 근로기준법, 산업안전보건법, 산재보상보험법, 양성평등기본법, 남녀고용평등법, 모성보호법, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 등이 있는데, 이들 법이 남성과 여성을 동등한 수준에서 고려하고 있지 못하다.

예를 들면, 대한민국헌법에는 여성 노동의 특별한 보호(제32조)와 모성의 보호(제36조)가 있으나, 임신, 출산을 담당하는 여성의 가정과 직장에서의 건강권에 대한 기준이 마련되어 있지 못하다. 둘째, 근로기준법, 산업안전보건법, 산재보상보험법 등과 고용과 안전에 관련된 법들은 남성 노동자 중심으로 되어 있어서 여성 노동자에 대한 고려가 적으며, 특히 야간노동, 발암물질, 생식기계 독성물질 등을 비롯한 여성의 신체적 특성을 고려한 보호 규정이 거의 없다. 특히 임신·출산에 해로운 작업 환경에 대한 안전기준이 없어서 생식건강에 대한 안전기준도 취약하다. 셋째, 남녀고용평등법, 모성보호법, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률들은 남녀 차별의 근본적인 문제를 해결하는데 까지 이르지 못하고 있다.

6.2 한국 여성 노동자들의 10대 직업성 질환들의 발생 현황

1) 작업장 폭력(성희롱, 성폭력) 문제, 감정노동

한국의 여성 노동자들은 남성 노동자들에 비해 무시, 언어폭력, 폭언 등을 상시적으로 직면하는 감정노동을 하고 있어, 이 결과 소진, 우울증, 신체 증상 등에 시달리고 있다.

한국에서 여성 노동자들에 대한 폭력은 매우 심각하다. 한 예로 사람을 대하는 “대인 서비스”, “돌봄노동” 등 대인 서비스 노동 과정에서 일하는 간호사들의 업무 과정에서 직장 내 괴롭힘 등을 당하고 있고, 재가요양보호사·도시가스 검침원을 포함한 가정 방문 서비스 업무 과정에서 폭행, 성희롱, 성폭력을 당하고 있다. 성희롱, 성폭력에 의한 정신·신체 손상 문제는 아직 공식적으로 수면위로 올라오지 않고 있는 심각한 문제다.

2) 우울증, 자살생각 등 정신건강

한국에서 정신건강 유병률(기분장애, 불안장애, 모든 정신 및 행동장애, 스트레스, 우울증, 자살 생각, 정신행동장애)은 여성이 남성에서 보다 더 높다(보건복지부의 ‘정신질환 실태 역학조사’). 한국의 여성들의 우울증이 증가하고 있고(2001년: 10.8%, 2007~2009년: 18.3%), 여성이 남성에 비해 우울증(2.12배), 자살에 관한 생각(2배)이 더 높다(국민건강영양조사, 2001, 2007~2009).

특히 우울증은 한국 여성 노동자들의 정신건강 문제 중에 중요한 문제이다. 우울감은 사무종사자, 서비스 종사자, 판매종사자, 기능원 및 기능 관련 종사자에게서 높다. 또한 장치/기계조작 및 조립 종사자 및 단순노무직 종사자의 경우 남성보다 여성이 더 정서적 불안 상태가 더 크다.

3) 생식기계 장애

한국에서 여성 노동자에게 생식독성이 알려지게 된 계기는 1995년 한 전기 스위치 생산공장에서 2-브로모프로판을 세척제로 사용한 여성노동자들(25명 중 20명)에게서 무월경 등 생식기능 장애가 발생한 사건이었다. 그 이후에도 한국의 여성 노동자들에서 유산이 증가하고 있으며, 특히 한국의 반도체산업 여성의 자연유산 위험이 일반 여성들보다 더 높게 나타나고 있다. 반도체산업에서 세척제로 많이 쓰고 있는 트라이클로에틸렌(TCE)의 경우 이미 1970년대 미국에서 반도체산업에 근무했던 여성 노동자들의 자녀들에서 선천성 중추신경계 장애의 원인물질로 알려지기도 했던 물질이다.

2009년 제주의료원에서 임신한 간호사의 유산(2009년 15명 중 5명, 2010년 12명 중 4명)과 임신 후 태어난 자녀의 선천성 심장질환(10명 중 5명)이 보고되었는데, 이러한 간호사의 유산과 자녀의 선천성 장애는 비단 독성물질뿐 아니라 과도한 업무와 열악한 근무환경 등에 의해 재생산건강장해가 발생할 수 있다는 것을 보여주고 있다.

4) 암

한국에서 야간노동이나 화학물질이 증대하는 노동조건·노동환경이 여성 노동자들에게 암 발생을 증대시키는 요인이 되고 있다. 지금까지 드러난 한국의 암 발생 사업장은 반도체산업이 대표적인데, 한국 반도체제조업에서 2008~2017년 사이에 산업재해로 승인된 16건의 직업성 암을 보면, 유방암(여성 2건), 뇌암(여성 2건, 남성 1건), 폐암(남성 3건), 백혈병 등 혈액 및 조혈기계 암(여성 4명, 남성 2명), 부비강 암(남성 1명), 난소암(여성 1명)으로, 특히 백혈병 등 혈액 및 조혈기계 암, 뇌암, 유방암에 여성 노동자가 많았다.

5) 장시간 노동 시간, 야간노동으로 인한 건강장해

한국에서 여성 노동자의 장시간 노동 시간으로 인한 건강장해를 보면, 주당 55시간 이상 근무할 경우, 심혈관계질환, 심근경색 및 관상동맥질환 발병, 수면장애, 입면장애, 조기 각성 위험, 우울 및 불안, 조기사망 위험, 소진이 증가하고 있다. 야간노동을 포함한 교대근무와 관련된 건강장해는 암(유방암 등), 수면장애, 업무상 손상 및 사고, 우울증, 뇌심혈관계질환(뇌경색, 협심증, 심근경색증) 등이다. 한국에서 간호사, 간호조무사, 요양보호사, 간호 노동자 등 의료서비스에 종사하는 여성 노동자들의 경우 특히 장시간 노동과 야간노동으로 인한 건강장해의 위험이

증대하고 있다.

6) 근골격계질환

한국에서 여성이 집약적으로 근무하는 곳에서는 여성의 근골격계질환이 남성보다 더 높다. 여성 노동자들이 남성 노동자보다 더 요통(전 직종), 상지 근육통(전 직종, 특히 서비스 노동자), 하지 근육통(전직종, 특히 서비스 노동자), 두통, 피로감(사무종사자, 판매종사자, 기능원 및 기능관련 종사자, 장치·기계조작 및 조립 종사자)이 발생하고 있다. 특히 여성노동자들의 경우 서비스·판매자, 기능원 및 기능관련 종사자, 장치·기계조작 및 조립 종사자, 단순 노무직 등의 직업에서 중량물, 서 있는 자세, 손·팔의 반복적인 작업으로 인해 근골격계질환의 위험이 증대되고 있다.

7) 만성질환 유병률

한국에서 여성의 노동시장 진출이 증가함에 따라, 만성질환 유병률도 직업적 요인에 의해 더 심화되고 있다. 예를 들면, 한국에서 여성에서 남성에 비해 더 높은 만성 질환들은 고혈압(2001-2018 여자: 21.3%, 남자 18.4%), 골(퇴행성)관절염 유병률(2013~2015년 여자 11.8%, 남자 4.1%) 등이고, 여성에서 남성에 비해 갑상선질환(5배), 우울증(2.4배), 골관절염(3배), 류머티즘성 관절염(2.3배) 유병률이 높다(2016~2018). 또한 3개 이상 중복질환 유병률이 여자 고령 집단에서 남성에 비해 더 높다. 또한 만성질환의 직업 관련성 비중이 여성에서 남성보다 더 높게 나타나고 있다(2001- 2018 국민건강영양조사 검진자료).

8) 노령 여성의 건강

한국에서 50세 이상 고령 여성들이 가족의 생계를 부담하기 위해 노동시장에 들어가 대인 서비스 업무, 육체적 하중이 심한 업무 등이 포함된 하위 산업군과 직업군에 배치됨에 따라, 50세 이상 고령 여성들의 건강이 악화되고 있다. 여성 노동자들이 노년기에 나이가 증가할수록 일상생활 수행 능력의 제한, 치매, 낙상이 증가하고 있으며, 건강검진율이 감소하고 있다.

9) 여성 노동자의 이중 노동으로 인한 소진(burn out), 주관적 건강, 삶의 질, 여명의 문제

여성 노동자들은 가정에서의 노동(임신·출산, 양육, 가사노동)과 노동시장에서의 상품생산 노동이라는 이중의 노동에 노출되어 있어서, 육체적, 정신적 과부하로 인한 소진, 주관적 건강 저하, 삶의 질 저하 등이 일어나고 있다. 또한 남성의 여명이 증가하는 속도에 비해 여성의 여명의 증가 속도는 상대적으로 완만한 상태로 진행되고 있다.

10) 여성 산업재해를 과소 보고 문제

한국의 산업재해 통계가 남성 집약적인 산업(제조업, 건설업, 중화학공업 등)을 위주로 이루어지고 있고, 남성들이 주로 산업재해요양신청서를 더 많이 제출하는 경향이 있어서 남성의 재해가 더 높게 집계되는 것 등으로 인해 여성의 산업재해가 과소평가되었을 수 있다. 향후 여성 노동자들이 남성 노동자들과 동등하게 산업보험제도를 이용할 수 있도록 해야 한다.

6.3 여성 노동자의 보건정책 방향

1) 여성을 위한 세계보건기구(WHO) 보건정책의 전략

(1) WHO의 여성을 위한 보건정책 전략의 원칙

보건정책 전략의 원칙은 다음과 같다. 첫째, 국가가 제공하는 모든 정책이나 정책 개발에 남녀 평등하게 이루어져야 한다. 둘째, 정책설계, 실행 및 모니터링을 할 때, 사회 내 여성 및 기타 소외된 집단을 고려해야 한다. 셋째, 성인지 정책을 마련하여, 남녀 모두 활동에 참여하도록 하며, 차별적으로 영향을 미칠 수 있는 정책을 없애야 한다.

(2) WHO의 남/여 형평성 전략

여성 노동자의 건강불평등에 대한 WHO의 주요 전략은 성평등을 달성하는 것이다. 여성의 불평등이 지속되지 않도록 모든 정치·경제·사회 영역에서 정책과 프로그램의 설계·실행·모니터링·평가에 여성을 필수적으로 참여시켜야 한다. 국가(직업환경) 보건 분야에서 성별과 성별의 역할을 분석하고, 성별에 의한 건강불평등을 감시하고 해결하기 위한 국가의 역량을 강화하고 확장해야 한다. 또한 다양한 요구를 고려하기 위해서 조직의 모든 수준에서 여성과 남성의 동등한 의사결정 참여가 필수적이다.

(3) 성평등과 평등을 위한 협의와 참여, 집단행동

WHO에서 제안하는 성평등과 평등을 촉진하기 위한 모든 접근방식의 핵심은 협의와 참여이다. 협의와 참여를 통해서, 불평등을 경험한 사람들의 요구도(needs)를 해결할 수 있도록 해야 한다. WHO는 집단행동이 참가자들의 자신감과 역량을 키우는 데 도움이 된다고 보고 있다. WHO는 성평등과 여성의 권리를 옹호하는 데 관련된 단체로부터의 개인들과의 협의와 참여를 통해서 “성주류화(gender mainstreaming)”를 위한 능력을 강화시킬 것을 제안하고 있다.

2) 국제노동기구(ILO)의 “산업안전보건에서 성인지적 관점을 위한 10가지 지침”

국제노동기구(ILO)는 작업장에서 여성과 남성에게 노출되는 위험은 다르며 성별 차이를 고려하여 작업 여건과 환경을 개선하고 노동자의 건강을 보호하기 위해 다음과 같은 작업장 안전 지침을 제시하였다. ILO에서 제시하는 [산업안전보건에서 성인지적 관점을 위한 10가지 지침(2013)]을 발표했다. 그 내용은 ① 산업안전보건 법률을 검토하고 발전시키는데 성주류화 접근법의 채택, ② 성불평등을 해결하기 위한 산업안전보건 정책 개발, ③ 위해성관리에서 성별차이의 고려, ④ 산업안전 연구에 성불평등을 고려, ⑤ 성별 분리 자료(sex-disaggregated data)에 기반한 성인지 산업안전보건 지표 개발, ⑥ 모든 노동자를 위한 직업 보건 서비스와 의료 서비스에 대한 평등한 접근 증진, ⑦ 산업안전보건 대책에서 건강 증진 및 의사 결정 때 남녀 노동자와 그들의 대표 참여 보장, ⑧ 성인지적 산업안전보건 정보, 교육, 훈련의 개발, ⑨ 남성과 여성 양측 모두를 위한 작업기구, 도구, 보호구의 개발, ⑩ 노동시간 조정과 일과 생활의 균형이다(ILO 2013).

3) 한국에서 여성 노동자들의 산업안전보건 정책 방안

한국에서 구체적인 정책 방안으로는 첫째, 여성 노동자들의 작업장 노동환경에 대해 위해성 평가를 통해 여성 노동자에게 위험한 위해 물질과 위해 환경을 구체적으로 파악해야 한다.

둘째, 국가 단위 및 사업장 단위에서 남녀 평등한 산업안전보건 관리체계가 수립되어야 한다. 국가 차원의 모든 법 규정에서 성평등이 이루어져야 한다. 또한 작업장의 산업안전보건 관련 의사결정과정(예: 산업안전보건위원회)에서 여성 노동자들의 참여를 보장하고, 남성과 여성이 동등하게 참여할 수 있도록 법 규정을 개선해야 한다.

셋째, 여성 노동자의 건강과 안전을 확보하고, 남녀 평등한 산업안전보건 정책 및 관리를 만들어내기 위해서 직접적인 주체인 여성의 근본적인 역량 강화가 필요하다. 이를 위해서는 고용에서 성평등 보장, 양질의 노동 제공, 알권리 보장, 건강권과 노동권의 존중, 여성 노동자의 단체활동 보장이 필요하다.



| 참고문헌 |

- ILO. “10 Keys for Gender Sensitive OSH Practice—Guidelines for Gender Mainstreaming in Occupational Safety and Health”. ILO. 2013.
- WHO. Gender Analysis in Health. A Review of Selected Tools. Department of Gender and Women’s Health. WHO. 2002.
- WHO. Strategy for Integrating Gender Analysis and Actions into the Work of WHO. Department of Gender, Women and Health (GWH). Family and Community Health (FCH). WHO. 2008.
- Women’s Empowerment through Employment and Health (WEEH) Project (Final Evaluation Summary). Project BGD/00/51/USA. 2005. https://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/WCMS_083451/lang-en/index.htm

기본 문제

1. 여성 노동자의 건강에 미치는 위험요인들을 설명하시오.
2. 여성 노동자의 직업성질환의 발생기전을 설명하시오.

심화 문제

1. 여성 노동자의 건강불평등의 기원을 설명하시오.
2. 여성 노동자의 건강과 안전을 위한 보건정책 대안을 설명하시오.

7. 직업역학

학습목표

- 직업역학의 특징을 설명할 수 있다.

7.1 직업역학의 정의와 방법

직업역학은 사업장에서 유해요인을 다루는 근로자의 질병이나 손상의 빈도와 분포를 파악하고 근로자의 질병과 손상에 영향을 주는 노출요인을 규명하는 연구 분야로 작업에 의해 원인이 되거나 악화되는 건강 및 질병 현상에 대하여 그의 원인과 건강 위해 인자를 밝히고 정량화함과 동시에 적절한 직업적 노출 제한과 행동 및 습관 변화를 통하여 근로자들의 질병을 예방하기 위한 여러 방안을 제안하고 이를 실천하는 학문이다.

7.2 직업역학의 특징

직업역학은 일반적 역학과 다른 점이 있다. 첫째, 직업적 노출 요인으로 인해 질병이 발생한

다. 둘째, 근로자는 일반 인구집단에 비해 더 건강할 가능성이 있다(건강근로자 효과, healthy worker effect). 셋째, 그러한 근로자 집단에서 직업적 노출의 한계(threshold)를 파악해야 한다는 것이다.

7.3 직업역학 연구방법

1) 사례보고 및 사례군연구(case report and case series study)

근로자들 사이에서 많이 발생한 질병이 직업적 유해요인으로 인한 것인지 알아보기 위해 역학조사가 수행된다. 이러한 역학조사에서 환자 사례를 확인하여 집단질병 발생을 보고하는 것을 사례군 연구라 한다. 그러한 사례들은 사업장 또는 일부 부서에서 질병 또는 손상의 비일상적 발생을 감지하게 된 의사나 근로자들로부터 나온다. 사례군 연구는 염화비닐 노출에 대한 간혈관육종(hepatic angiosarcoma), 석면 노출에 대한 악성중피종 발생처럼 희귀한 질환의 경우에 유용한 정보를 준다. 원인이 확립되지 않았을 때도 유용한 정보를 줄 수 있는데, 독성이 알려져 있지 않던 2-bromopropane이라는 유기용제는 사례군연구를 통해 생식독성이 밝혀졌다.

2) 단면연구

근로자들의 치명적이지 않은 질환의 유병률이나 증상을 조사하거나, 직업적 노출에 대한 생리적 반응, 혹은 근로자들의 노출 상태를 관찰하고자 하는 목적으로 단면연구가 시행된다. 단면연구를 통해 근로자들을 노출 상태에 따라 분류하고 관련 증상률이나 질병 유병률을 비교할 수도 있다. 단면연구의 대상은 주로 현직 근로자가 그 대상이므로 특히 건강 근로자 효과를 배제할 수 없다. (☞ 2편 6장 4절 참조)

1] 흡연과 폐암

김 등은 콜타르함유 도료를 취급하는 근로자에게, 발암물질로 알려진 다핵방향족탄화수소의 노출수준을 파악한 연구를 하였다. 조사대상은 주요 콜타르함유 도료 취급 업종인 선박건조업, 강관제조업, 도료제조업 등 10개 업종을 선정하였고, 사무직근로자 120명을 대조군으로 선정하였다. 노출군의 PAHs 노출수준은 기하평균 $1.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 국내 코크스 제조업보다 높았으며, Naphthalene이 높은 구성성분이었다.

A et al. Korean J Occup Environ Med, 2005;17(3):161-172

3) 환자-대조군연구

직업역학에서의 환자-대조군연구는 대부분 코호트내 환자-대조군 혹은 환자-코호트연구 설계를 사용한다. 특정 요인의 노출 여부에 대한 정보를 가진 근로자들을 코호트로 보고, 그 중 질병이 발생한 환자군과 환자가 포함된 코호트의 표본에 대해 노출 평가자료를 이용하여 분석을 하게 된다. 이러한 연구설계는 노출 측정에 대한 비용을 줄일 수 있는 장점이 있다. (☞ 2편 6장 5절 참조)

(1) 산업장 중심의 환자-대조군연구

산업장 중심의 코호트내 환자-대조군연구는 비용-효과적 방법으로 다발적 노출을 연구할 수 있는 이점이 있어 직업역학에서 널리 쓰이고 있다. 예를 들면, 30년 이상 근무한 10,000명의 마찰물질 제조공장 근로자들을 대상으로 청석면의 노출과 흉막중피종과의 관련성을 연구한다고 하였을 때 10,000명의 코호트 모두에 대한 노출 자료에 따라 각 노출수준을 결정하고 각 노출수준에 따라 하위 코호트 각각의 악성중피종 발생률 혹은 사망률을 제시할 수 있다. 그러나 보다 효과적인 방법은 추적기간 중 악성중피종으로 발생한(사망한) 근로자와 산업장 근로자 중 흉막중피종에 걸리지 않은 다른 근로자의 표본을 선별하고 이들에 대해서만 청석면 노출을 자

세히 조사함으로써 비용-효과적인 분석을 시행할 수 있다.

(2) 등록기반 환자-대조군연구

등록 자료에 근거한 환자-대조군연구는 특별한 직종에서 근로자들에 대한 코호트를 구성할 수 없을 때 직업적 노출을 평가하는데 자주 이용된다. 산업장의 근로자 등록기록, 근무기록, 보험자료, 건강진단 자료 등에서 근로자임을 확인할 수 있는데, 이를 기반으로 하여 질병이 발생된 환자군과 등록 자료원에서 질병이 발생되지 않은 대조군을 선별하여 환자-대조군연구를 수행할 수 있다. 환자군은 암 또는 선천성질환과 같은 특별한 질병 등록 자료나 병원입원기록, 산재보상 자료 등에서 환자임을 확인할 수 있다.

[사례 2] 등록기반 환자-대조군연구 사례

폐암은 중요한 직업성 암질환 이지만, 일반인구에서도 흔한 암질환으로 흡연과도 상관성이 크다. 대도시의 을 중심으로 암환자 168명과 동일 병동의 다른 질환 내과 환자를 대조군으로 하여 폐암의 원인에 대한 연구. 대조군은 연령과 성별에 대해 짝지어 동일 수를 조사하였다. 그 결과, 흡연의 영향을 보정한 후, 유의한 비차던 직업적 요인은 농약과 용접흡이었다. 직업성 폐암의 원인에 대한 연구는 이후 더 심도있게 수행되었다.

<표 5-7-1> 흡연에 의한 영향을 보정한 후 폐암과 직업환경에 대한 환자-대조군 분석

직업적 노출	환자군 (88)	대조군 (88)	OR	95% CI
고온	9	4	2.55	0.73-9.1
규산 가루	30	19	1.67	0.87-3.1
농약	91	58	2.07	1.31-3.1
석면	7	2	3.77	0.73-19.1
용접 흡	5	1	10.56	1.07-103.1
유기용제	8	4	1.87	0.53-6.8

출처: Kim et al. Korean J Occup Environ Med 1995;7:219-229

4) 코호트연구

직업병 코호트연구는 위험인자를 가진 근로자들과 그렇지 않은 근로자들 사이에서 여러 질환의 위험성을 평가할 목적으로 근로자들을 선정하고 추적한다. 직업병 코호트연구는 많은 비용이 드는데, 직업성 질환의 발생은 매우 드문 반면, 그 질병 발생의 결과를 얻기 위하여 많은 대상자들의 노출 자료를 얻고 이들을 장기간 추적 관찰하여야 하기 때문이다. 매우 드문 질환은 코호트연구에 적합하지 않으며, 흔히 발생하는 질환이 우선 고려대상이 된다. (2편 6장 6절 참조)

(1) 전향적 코호트연구

직업역학 분야의 전향적 코호트연구는 연구 시작 시점(현재)에서 근로자들을 코호트로 선정 한 뒤 미래의 질병 발생을 관찰하기 위해 추적조사하는 연구설계이다. 근로자 코호트 내에서 비노출군에 대해 노출군의 질병 발생률을 비교하거나 근로자 코호트 전체가 노출군인 경우는 저노출군에 대해 고노출군의 질병 발생률을 비교하는, 코호트 내 내부비교군을 이용하여 상대위험도를 직접 산출할 수도 있지만, 일반 인구집단과 같은 외부비교군을 이용하여 표준화 사망비(standardized mortality ratios)로써 상대위험도를 추정할 수도 있다.

[사례 3] 전향적 코호트연구 사례

진폐증 환자에서 발생한 폐암이 업무상질병인지에 대해서 2000년대 까지만 해도 한국의 근로자에 대한 과학적 근거는 존재하지 않았다. 최 등은 고용부의 진폐증 근로자 등록시스템을 이용한 코호트를 구축하여, 광업에 종사했던 진폐증근로자에서 폐암 발생률이 높다는 결과를 발표하였다. 이 연구는 진폐증환자에서 발생한 폐암이 산재보상보험에서 보상받을 수 있는 정책을 수립하는데 과학적 근거가 되었다. 이후 2004년에는 지하광업에 종사하는 근로자에서 폐암 발생의 표준화사망비, 표준화발생비를 구하였다. 그 결과, 진폐증이 있는 경우 폐암 발생률과 폐암으로 인한 사망률이 일반인구보다 유의하게 높았다. 그런데 지상 광업에서는 진폐증 유무와 무관하게 폐암 발생률과 사망률이 일반인구와 차이가 없었다. 따라서, 비광업근로자라 하더라도 진폐증을 유발할 수 있는 유해요인에 장기간 노출될 경우 폐암발생 위험이 증가하지만, 광업 근로자에서 호발하는 폐암의 경우 진폐증 유무보다는 지하작업 중 노출되는 라돈 등의 영향도를 것으로 추정할 수 있었다.

→

2> 광업 진폐증자의 진폐 유형별, 연령별 폐암 발생률 (남성)

폐증 유형	사망률	연령	사망률	
			진폐근로자	일반인구
형 진폐증	236.9			
년 진폐증	271.0	40-49	54.1	15.2
형 진폐증	182.9	50-59	176.2	79.3
소음영 합	244.1	60-69	298.5	221.6
대음영	116.5	70-	297.0	312.8
당 사망률		* 10만명 당 사망률		

3> 광업/비광업 진폐증자의 지하광산 작업 유무에 따른 표준화발생비* (남성)

진폐증 유형	표준화발생비*	
	진폐증자	정상(진폐의증 포함)
비광업 근로자	2.6(1.8-3.8)	0.9(0.8-1.1)
지상광업 근로자	0.7(0.2-3.1)	0.9(0.9-0.9)
지하광업 근로자	1.9(1.8-2.1)	1.9(1.7-2.2)

일반인구를 참고치로 사용

등. 진폐근로자 코호트를 통한 폐암발생 예측에 관한 연구(II) (연구원 2004-87-581). 산업안전보건연구원; 2004

비록 전향적 코호트연구가 원인과 결과의 관련성을 연구하는 바람직한 접근방법이지만 드문 질환이나 잠재 기간이 긴 질환에 대해서는 많은 연구 대상 수와 오랜 기간 동안의 추적관찰이 필요하기 때문에 그다지 활용도가 높지 않다. 이 연구는 비용이 많이 들지만, 직업적 노출로 인해 상대적으로 단기간에 일어나는 생물학적 기능의 변화나 건강상태의 변화에 관한 연구는 반드시 전향적 코호트연구 설계가 필요하다.

(2) 후향적 코호트연구

많은 직업역학 연구의 목적은 산업장의 유해물질 노출로 인한, 발생률이 낮은 질환의 변화를 파악하는 것이다. 전향적 역학연구는 많은 대상 수를 요구하기 때문에 이 목적에 상대적으로 적합하지 않다. 그러나 근로자들을 과거의 시점에서 현재까지 추적하여 질환 비율을 비교 분석하는 후향적 코호트 설계는 시간적, 경제적 소비 없이 수 년 혹은 수십 년을 거쳐 이미 발생된 질병으로 연구하기 때문에 매우 유용하다. 기본적인 연구설계는 전향적 코호트연구와 동일하다.

후향적 코호트 설계의 이점은 많은 근로자를 장기간 추적 조사할 수 있다는 것이다. 전향적 코호트 설계에서는 이러한 연구가 불가능할 것이다. 그러나 후향적 코호트연구에 제한점이 몇 가지 있다. 첫째로 후향적 코호트를 재구성하는데 필요한 자료가 불완전하고 가능하지 못할 수 있다. 예를 들면 작업환경이 열악했던 1992년 이전의 화학공장에서 발암물질의 노출이 어느 정



도였을지 추정하기 어렵다. 특히 과거에는 벤젠이나 1,3-부타디엔 등의 법적 관리기준이 지금보다 훨씬 높았고, 그 때문에 노출수준은 더 높았을 수도 있다.

[사례 4] 후향적 코호트연구의 사례

석유화학공장 근로자는 벤젠, 1,3-부타디엔 등의 조혈기계 발암성을 보이는 유해요인에 노출될 위험이 크다. 특히 전체공장설비를 멈추고 장비를 세척하는 대정비작업을 주로 수행하는 석유화학제품제조업 건설업종 근로자는 노출수준이 높은 것으로 알려져 있다. Koh 등은 2011년에 한국의 여수광양지역 건설업 근로자 8,800여명으로 후향적 코호트연구를 수행하여 표준화사망비와 표준화발생비를 제시하였다. 암질환발생에 대한 추적기간은 1992-2005년이었으며, 한국의 일반인구를 참고치로 사용하였다. 그 결과, 통계적인 유의성은 보이지 않았으나 조혈기계암, 특히 백혈병의 사망과 발생이 생산직 근로자에서 일반인구보다 증가하는 경향을 보였다.

<표 5-7-4> 석면 마찰 물질 제조 근로자들에서의 기대사망수와 관찰사망수

사망원인	생산직		사무직	
	발생	사망	발생	사망
모든 암	1.25(0.98-1.58)	0.58(0.37-0.88)	0.97(0.68-1.34)	0.40(0.20-0.60)
림프조혈기계암	1.47(0.48-3.44)	2.0(0.65-4.66)	0.52(0.01-2.89)	0.66(0.02-1.30)
비호지킨림프종	0.56(0.07-2.03)	1.16(0.03-6.46)	—	1.82(0.04-7.54)
백혈병	2.24(0.46-6.54)	2.77(0.75-7.09)	—	—

출처: Koh et al. Saf Health Work. 2011 Mar;2(1):26-33.

[사례 5] 노출군에 따른 하위 코호트 분석 사례

1990년대 후반부터 한국에서는 제철소 근로자들의 발암물질 노출이 문제시 되었는데, 제철소에서는 특히의 원료로 사용되는 코크스제조공정과 관련하여 호흡기계암, 조혈기계암의 발생 사례가 보고되고 있었다. 2006년에 보고한 연구는 45,000여명의 근로자를 1988년부터 2001년까지 후향적으로 추적하여 표준화암발생비와 표준화사망비를 제시하고 있다. 연구결과, 전체 공장의 암 발생률은 일반인구보다 통계적으로 유의하게 낮았다. 업체 근로자와 모기업을 비교한 표준화위험비는 폐암의 경우 1.27(1.00-1.60)으로 협력업체 근로자에서 유하였다. 이를 보다 분명히 하기 위하여 코크스공장만 구분하여 조사한 결과, 전반적으로 이 사업장에서는 림프조혈기계암의 발생위험이 일반인구보다 증가하였는데, 특히 코크스오븐작업자의 경우 림프조혈기계암의 표준화발생비 3.46(1.02-8.91)으로 모기업보다 유의하게 높았다.

<표 5-7-5> 철강근로자들의 작업부서별 폐암 사망률

구분	전체암	폐암	림프조혈기계암
모기업 및 협력업체 전체의 표준화발생비	0.87(0.79-0.95)	0.58(0.40-0.82)	1.18(0.83-1.67)
보수작업자 표준화위험비	1.21(0.93-1.55)	0.94(0.26-2.70)	1.53(0.60-3.86)
코크스오븐 작업자의 표준화위험비	0.84(0.47-1.37)	1.01(0.06-4.85)	3.46(1.02-8.91)
* 모기업 대비 표준화위험비			

출처: Ahn et al. Am J Ind Med 2006;49:647-657

또한 과거에 근무했던 근로자의 고용 기록은 충분히 보관되지 않은 경우가 많다. 공장의 관리자나 근로자와의 면접으로 여러 직종과 작업의 상대적인 노출순위에 대한 정보를 얻을 수는 있으나, 어떤 직종의 근로자들 중 질병 발생에 대한 지식이 노출 판단에 영향을 주었다면 바이어스를 초래할 수 있다. 또 다른 제한점으로서 후향적 코호트연구들은 보통 치명적 질환의 조사에 국한된다는 것이다. 위 예에서도 암질환이나 사망 등 등록체계가 있는 사항에 대해서 조사가 가능하지만, 그 외 비치명적인 질환에 대한 자료는 근로자들의 건강을 증명(실증)하기 위한 특별한

노력이 있어야만 가능할 뿐이다.

5) 사망 자료에 대한 기술학적 연구

비례사망률(proportionate mortality rate, PMR)은 일정 기간 연간 총 사망자 중 특정 질병으로 인한 사망자 수를 백분율로 나타낸 지표로서 사인별 사망 분포를 나타내는 지표이다. 직업역학에서는 일반인구집단의 특정 질병 비례사망률에 대해 산업장 근로자들의 특정 질병 비례사망률에 대한 비(비례사망비, PMR)로 상대위험도를 추정한다. 전체 사망이 아닌 전체 일반인구집단의 암 사망자에 대한 특정 암 사망자 수를 백분율로 나타내어 이를 산업장의 노출군에서의 비례암사망률과의 비를 산출할 때 이를 비례암사망비(proportionate cancer mortality ratio, PCMR)라 한다.

비례사망비는 간편하고 가용한 사망 자료가 있을 경우 유용하지만 비례사망비 자체가 전체 사망에 대한 백분율로 계산되다 보니 한 질병으로 인한 사망수가 적다면 다른 질병으로 인한 사망수는 자연스럽게 높아지는 시소 효과(seesaw effect)가 있어 다른 질병의 비례사망비가 높아져 실제 관련성이 없는 질병이 관련성이 있는 것처럼 관찰될 수 있다. 비례사망연구는 가능한 자료로 예비분석을 통해 질병의 과다발생 그리고 과소발생을 밝히는데 가장 적절히 사용된다.

7.4 직업역학 연구에서 고려할 사항

1) 연구수행가능성(feasibility)

연구를 수행하기 위해서 조사대상 근로자들에 대한 접근이 가능한지, 또는 회사나 노동조합이 수집하고 있는 자료에 대한 접근이 가능한지 확인하는 것이 필수적이다. 자료가 적당한지 또 충분한지를 평가하여야 하며, 이 자료들이 조사연구 목적을 위해 사용할 수 있는지에 대해 확인하여야 한다. 수집되어 있는 자료가 연구의 목적을 달성하는데 충분한지 검토하기 위하여 연구수행가능성 검토를 위한 예비조사를 먼저 수행하는 것이 바람직하다. 필요한 자료가 사회데이터베이스나 공공기관의 수집자료인 경우, 이러한 자료에 대한 접근권한을 먼저 검토하는 것이 좋다. 특히 코호트연구 등 일반인구의 참고치가 필요한 경우, 우리사회에서 그러한 참고치를 얻을 수 있는지도 알아보아야 한다.

2) 윤리적 및 정치적 문제(ethical and political issues)

연구가 끝나고 나면, 그 결과에 대한 신뢰성, 개개인 근로자에게 의학적인 조언을 하는 문제, 회사에 조언을 하는 문제, 결과를 공개하는 문제 등에 대해 조심스런 접근이 필요하다. 특히 개인정보의 보호와 관련된 최근의 규정들을 숙지하고, 기관 IRB에서 토의되어야 할 필요가 있으며, 결과가 공개되거나 발표될 때 발표될 내용의 수위, 검토과정 등에 대한 상호간의 조율이 계획단계에서 확인되어야 한다. 한편, 연구결과에 대한 공개를 회사가 전면적으로 막아서는 안되며, 결과에 대한 출판권을 연구자가 갖는다는 점 등, 근로자의 건강보호조치와 연구의 목적을 달성하기 위한 사항들을 제시해야 한다.

| 참고문헌 |

- 최병순 등. 진폐근로자 코호트를 통한 폐암발생 예측에 관한 연구(I) (연구원 2002-87-581). 산업안전보건연구원; 2002.
- 최병순 등. 진폐근로자 코호트를 통한 폐암발생 예측에 관한 연구(II) (연구원 2004-87-581). 산업안전보건연구원; 2004.
- 홍윤철, 이원철. 산업보건역학 I (Epidemiology in Occupational Health I). Korean J Occup



- Health 1992; 31.
- Ahn. et al. Cancer morbidity in iron and steel workers in Korea. Am J Ind Med. 2006;49: 647-657.
- Checkoway H, Pearce N, Crawford-Brown DJ, Research Methods in Occupational Epidemiology. New York, Oxford: Oxford University Press; 1989.
- Kim DH et al Trace of Occupational History on Lung Cancer Patients. Korean J Occup Environ Med, 199;7(2):219-229.
- Kim EA et al. Monitoring of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and the Metabolites in Workers Using Coal Tar Paints Korean J Occup Environ Med, 2005;17(3):161-172.
- Koh et al. Lymphohematopoietic Cancer Mortality and Morbidity of Workers in a Refinery/ Petrochemical Complex in Korea. Saf Health Work. 2011 Mar;2(1):26-33.

기본 문제

1. 일반적인 역학적 방법과 달리 직업역학 수행시 고려해야 할 사항과 특징을 기술하시오.
2. 직업역학의 연구방법 유형의 장단점을 파악하고, 사례를 검토하시오.

심화 문제

1. 환자-대조군 연구와 코호트 연구의 장단점을 각각 설명하시오.

제 6 장

산업재해

편집위원

예 병 진

집필자

강 동 목 · 강 성 규 · 고 상 태

김 세 영 · 김 인 아 · 노 재 훈

원 중 옥 · 정 경 숙 · 주 영 스

1. 산업재해의 정의와 특징

학습목표

● 산업재해를 정의할 수 있다.

1.1 산업재해의 정의

1) 산업재해의 정의

산업재해
근로자가 업무에 관계되는
건설물·설비·원재료·가
스·증기·분진 등에 의하
거나 작업 또는 그밖의 업
무에 기인하여 사망 또는
부상하거나 질병에 이환되
는 것

재해는 ‘재앙으로 말미암아 받는 피해 즉 지진, 태풍, 홍수, 가뭄, 해일, 화재, 전염병 따위에 의하여 받게 되는 피해’를 말한다. 직업재해는 생계를 위한 경제 활동 중에 노동(일)이나 직업 환경에 기인하여 발생하거나 그 과정 중에 발생하는 근로자의 신체적 피해를 말한다. 직업재해는 산업화 초기에 제조업에서 유래했기 때문에 산업재해라고도 한다. 한국은 아직 산업재해라는 용어가 일반적이지만 외국에서는 직업재해라고 하고 더 나아가서는 노동재해라고도 한다.

산업안전보건법에서 산업재해는 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것으로 정의한다. 산업재해 중에서 산업재해보상보험법(이하 산재보험법)에 의해 보상의 범위에 들어가는 재해를 업무상 재해라고 한다.

2) 산업재해의 범위

산업재해는 업무와 그 과정에서 발생하는 사고와 질병을 말하는데, 근로기준법에 의해 사업주는 이에 대해 고의나 과실과 상관없이(무과실책임주의) 보상을 할 책임이 있다.

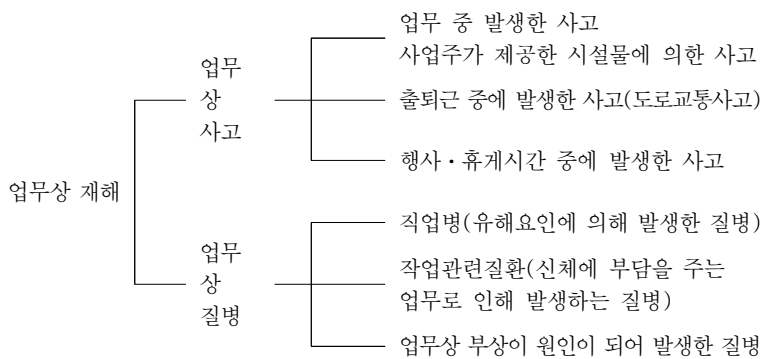
산재보험을 건강보험과 별도로 운영하는 국가(독일, 프랑스, 일본, 한국 등)에서는 사업주의

책임 원칙에 의거하여 보상을 하고, 산재보험이 국민건강보험에 포함된 국가(영국, 네덜란드 등)에서는 사회보장 원칙에서 보상을 한다. 한국의 산재보험은 사업주의 책임범위에 대해 보상하기 위해 출발했지만, 현재에 와서는 사회보장적 성격이 많이 가미됐다. 사업주가 주관하는 행사나 야유회, 회식 중이거나 휴게시간 중에 발생한 사고와 뇌·심혈관계질환, 일부 근골격계질환과 정신질환(자살 등) 그리고 간질환 등 작업관련질환이 이에 해당한다. 이와 같은 산재보험의 원칙을 바라보는 인식의 차이 때문에 최근에 비용이 많이 들어가는 질병(암 등)에 대한 직업병 인정 여부가 논란이 되고 있다.

통근재해는 직장내 출퇴근하는 중에 발생한 재해를 말한다. 국제노동기구(ILO)에서는 통근재해를 산업재해로 포함하여 보상해 주도록 권고하고 일부 국가에서는 통근재해를 산업재해로 인정한다. 한국은 사업주가 제공한 교통수단을 이용한 출퇴근 중에 발생한 재해만을 통근재해로 인정하다가 2017년 산재보험법이 개정되어 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고도 통근재해로 인정되도록 개선되었다.

3) 산업재해의 분류

산업재해는 업무상 사고와 업무상 질병으로 구분한다(그림 6-1-1).



(1) 업무상 사고

업무상 사고에는 업무 중에 발생한 사고, 사업주가 제공한 시설물에 의한 사고, 출퇴근 중에 발생한 사고, 행사 중에 발생한 사고, 휴게시간 중에 발생한 사고를 말한다. 법적 용어는 업무상 사고라고 하는데, 이 때 사고란 부상을 동반하는 사례만을 말한다. 업무상 사고는 발생 환경에 따라 업무 중에 발생한 사고, 통근사고, 행사나 휴게시간 중에 발생한 사고로 나누고, 업무 중 발생한 사고는 외상성 사고, 비외상성 사고, 운송수단에 의한 사고로 구분할 수 있다.

외상성 사고는 작업장에서 넘어짐, 추락, 감김과 끼임, 감진, 붕괴 등에 의한 부상으로 기존에 산재 사고라고 하는 것이 대부분이다. 비외상성 사고는 밀폐공간에서 발생하는 질식, 누출 화학 물질이나 농약에 의한 중독, 유기용제에 의한 급성 중독, 익사, 무리한 동작에 의한 부상, 폭력 사고 등이 있다. 운송수단에 의한 사고는 작업장 내에서 차량, 특수차 등 동력장비를 사용하는 중에 발생하는 사고와 직업운전자의 사고를 말한다.

통근사고는 출퇴근 중의 교통사고, 출장 중의 도로교통사고를 말한다. 행사나 휴게시간 중의 사고는 사업주가 주관하는 행사·야유회·체육대회·회식 중에 발생한 사고와 휴게시간 중에 발생한 사고를 말한다.

(2) 업무상 질병

업무상 질병은 유해위험 요인에 노출되어 발생하는 직업병, 유해요인에 의해 촉발 또는 악화



된 작업관련질환과 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병으로 구분한다.

직업병은 소음, 진동, 고온, 방사선 등 물리적 인자에 의한 직업병과 금속, 유기용제, 가스, 분진 등 화학적 인자에 의한 직업병과 세균과 바이러스 등 생물학적 인자에 의한 직업병으로 구분한다. 작업관련질환은 직업적 원인에 의해 촉발되거나 악화된 질병을 말한다. 코로나 스트레스에 의한 뇌·심혈관계질환, 근골격계질환, 정신질환 등이 있다. 작업관련질환을 업무상 질병으로 인정하고 보상을 해 주는 것은 나라마다 다르다. 유럽에 비해 사회보장제도가 미흡한 한국에서는 작업관련질환에 대한 인정이 관대한 편이다.

1.2 산업재해의 이론적 특성

1) 하인리히 법칙과 도미노 이론

하인리히법칙

산업재해에 대한 피해 정도를 분석하여 큰재해와 작은 재해 및 사소한 재해의 발생비율이 1:29:300으로 발표한 법칙

하인리히(Heinrich, 1886~1962)는 1931년 산업재해의 예방이라는 저서에서 산업재해에 의한 피해 정도를 분석하여 큰 재해와 작은 재해 그리고 사소한 재해의 발생 비율을 발표하였다. 하인리히 법칙이라고 불리는 이 비율이 1:29:300이었다. 이 법칙에 따르면 산업재해는 어떤 우연한 사건에 의해 발생하는 것이 아니라, 충분히 그러할 개연성이 있었던 경미한 재해가 반복되는 과정 속에서 발생하는 것을 보여준다. 따라서 큰 재해는 항상 사소한 것들을 방지할 때 발생한다는 것을 의미한다. 하인리히 법칙이 사고의 확산과정을 양적으로 보여준다면, 사고확산의 연쇄성을 설명하는 것이 하인리히의 도미노 이론이다. 도미노 이론은 사고가 발생하기 이전의 보다 근본적인 요인을 강조하고 있다.

제1요인은 인간의 유전적 내력 또는 사회적으로 바람직하지 못한 현상이며, 제2요인은 제1요인에 의해 생기는 인간의 결함, 제3요인은 제2요인에 따른 불안정한 행동 및 기계적·물리적 위험이다.

이러한 요인이 연쇄적으로 반응을 일으킬 때 사고가 발생하고 이 사고는 인적·물적 재해를 초래하게 된다. 그의 주장에 따르면 근본적 요소인 사회 환경이나 인간의 결함을 고치면 사고의 위험이 낮아지겠지만 쉽지 않으며, 반면 인간의 불안정한 행동이나 기계적·물리적 위험요인은 상대적으로 제거하기 용이하기 때문에 제3요인을 적극적으로 관리한다면 연쇄반응의 고리를 끊을 수 있다는 산업재해의 예방책을 제시하였다. 훗날 그의 이론은 산업재해의 원인을 개인적 요인으로 간주하였다는 비판을 받기도 하지만 산업재해발생 이론의 기초가 되었다.

2) 도미노 이론의 발전

하인리히의 도미노 이론은 버드(Bird, 1921~2007)와 로프투스(Loftus)에 의해 새로운 개념으로 발전되었다. 이 이론은 사고 발생의 원인에 기업의 안전관리경영의 영향 또는 경영상 문제를 추가하였고, 사고의 결과 나타나는 것을 손실로 표현하여 물적 손실과 인적 손실로 구분하였다. 신 도미노 이론에서는 직접원인과 기본원인을 제거함으로써 사고를 예방할 수 있다는 이론을 주장하고 있다.

3) 다수요인 이론(multiple factor theory)

마눌(Manuele FA)은 도미노 이론이 너무 단순하다고 비판하면서 안전과 관련된 '적절하지 못한' 정책, 표준 및 공정이 사고의 가장 중요한 원인이라고 하였다. 그의 이러한 접근은 다양한 원인들을 이끌어 내는 다수요인이론이 만들어지는 토대가 되었다.

그로스(Grose VL)의 다수요인 이론은 4M을 사용하여 사고의 원인을 설명하였다. 여기서 4M은 사람(man), 기계(machine), 매체(media), 관리(management)를 의미한다.

- (1) 사람: 사람의 심리적 상태, 성별, 나이, 생리적 차이(신장, 체중, 건강상태), 인지요인 등
- (2) 기계: 기계의 형태, 유형, 크기, 안전 장치, 기계 운전, 사용된 에너지의 유형 등
- (3) 매체: 기상조건, 바닥의 물기, 건물의 온도 등

다수요인이론

사람, 기계, 매체 및 관리 4M을 사용하여 사고의 원인을 설명하고자 하는 이론

(4) 관리: 다른 세 가지 요인(man, machine, media)을 관리하는 것

다수요인 이론은 정해진 작업장의 잠재적이거나 숨겨진 사고의 원인을 다양한 측면에서 밝혀 내는데 유용하다.

4) 인간요인 이론(human factor theory)

인간요인 이론은 사고가 인간의 실수의 결과로 나타난다는 개념에 근거하고 있으며 사람의 실수를 유발하는 요인은 과부하, 부적절한 행동, 부적절한 반응의 3가지로 요약된다.

과부하는 근로자가 맡은 업무 또는 책임이 과중한 것을 의미한다. 부적절한 행동은 근로자의 실수와 같은 의미로 사용되며, 부적절한 반응은 근로자가 위험한 상황을 인지했지만 그 상황에 적절한 대처를 하지 못하거나, 생산성 향상을 위하여 기계의 안전장치를 제거하는 등의 행위를 의미한다. 이러한 과부하, 부적절한 행동 및 부적절한 반응이 사람의 실수를 유발하고, 궁극적으로 사고를 유발하게 된다.

기본 문제

1. 산업재해의 이론적 특징 중 4M은 각각 무엇을 뜻하는가?

심화 문제

1. 산업재해 발생에 있어서 인간요인 이론에 대하여 서술하시오.

2. 산업재해의 지표와 현황

학습목표

● 산업재해의 지표와 역학적 특성을 설명할 수 있다.*

2.1 산업재해의 지표

산업재해의 주 지표는 재해 건수를 근로자수로 나눈 재해율과 사망만인율이다. 이 지표는 재해 발생을 쉽게 표현할 수 있지만, 재해의 강도나 근로시간을 고려하지 않아 정확한 재해 발생 현황을 표현하지 못한다. 이를 보완하기 위하여 재해 강도를 반영하기 위해서는 근로손실일수를 1,000 근로시간으로 나눈 강도율(intensity or severity rate)을 사용하고, 장시간 근로나 단시간 근로자가 많을 때는 발생 건수를 100만 근로시간으로 나눈 도수율(frequency rate)을 사용한다. 유럽에서는 도수율 대신에 작업시간으로 근로자수를 보정한 전일근무시간기준(full-time equivalent, FTE) 재해율을 사용한다. 근로손실일수를 계산할 때 사망 또는 영구완전 노동불능의 경우에는 1인당 7,500일로 계산한다.

○ 재해율(천인율) = 연간 재해자수 / 근로자 100인(1,000인)

○ 강도율 = 연간 근로손실일수 / 1,000 작업시간



- 도수율 = 연간 재해건수/1,000,000 작업시간
- 사망만인율 = 연간 사망자수/근로자 10,000인
- 근로손실일수 = 신체 장애인 등급별 손실일수 + 사망자 손실일수(7,500일 계산) + 부상자 · 업무상 질병 요양자의 요양일수

산업재해 통계는 3일 이상 요양을 요하는 재해를 기준으로 산정한다. 대부분 산재 보상을 받은 사례이고, 사업주가 별도로 신고한 사례가 2% 미만 정도이다. 경미한 재해, 즉 4일 미만의 재해는 보고되지 않으므로 자료가 없다. 업무상 재해라 하더라도 근로자가 자비 또는 건강보험으로 치료하고, 산재요양 신청을 하지 않거나 사업주가 고용노동부에 별도로 보고하지 않으면 산업재해 통계에서 누락된다. 중대한 재해나 사망은 대부분 보고되지만 경미한 부상이나 업무상 질병은 과소 보고되는 경향이 있다. 그러므로 한국의 재해율은 해석에 주의를 요한다.

공무원 · 사립학교교원 · 군인 및 선원 재해는 별도의 기금으로 보상하므로 산업재해 통계에서 제외된다. 산재보험 대상이 되지 않는 일부 특수 고용직과 사업주, 근로자 5인 미만 농업인의 재해도 통계에서 제외된다.

2.2 산업재해의 현황

1) 근로자수와 산업재해율

통계청 경제활동 인구조사에 의하면 2018년 한국의 경제활동 인구는 2,789만 명이고, 2,004만 명이 임금 근로자이다. 임금 근로자의 분포는 정규직이 67%이었고, 한시직이 19.1%, 시간제가 13.5%, 비정형근로자가 10.3% 등으로 비정규직이 33.0%이었다. 2018년 12월 산재보험법 적용 사업장에 종사하는 근로자는 1,907만 명이고, 산재보험 이외의 사회보험을 적용받는 근로자는 공무원 116만 명, 사립학교 교직원연금 32만 명, 군인연금(비공개, 2017년 18만 명) 등 148만 명 이상으로 2018년 기준 2,055만 명 이상이 업무상 재해와 관련해서 보험 적용을 받고 있다. 경제활동인구의 74% 이상은 사회보장 제도권 내에 속해 있고, 일부 비정형 근로자¹⁾를 제외한 모든 임금 근로자가 산업재해 통계 적용 대상이 된다.

1970년에 산재보험 대상 근로자 수는 78만 명이었고 재해건수는 37,752건으로 재해율은

표 6-2-1 시기별 산재보험 대상 근로자수 및 각종 재해율 지표

연도	근로자수	재해건수	재해율	사망자수	업무상 사고				도수율
					부상자수	재해율	사망자수	사망만인율	
1970	779,053	37,752	4.85	639	35,915	4.61	—	—	—
1980	3,752,975	113,375	3.02	1,273	110,919	2.96	—	—	11.12
1990	7,542,752	132,893	1.76	2,236	129,019	1.71	—	—	6.70
2000	9,485,557	68,976	0.73	1,114	64,925	0.68	1,476	1.56	2.89
2010	14,198,748	98,645	0.69	1,931	89,459	0.63	1,114	0.78	3.27
2011	14,362,372	93,292	0.65	1,860	84,662	0.59	1,129	0.79	3.05
2012	15,548,423	92,256	0.59	1,864	83,349	0.54	1,134	0.73	2.81
2013	15,449,228	91,824	0.59	1,929	82,803	0.54	1,090	0.71	2.85
2014	17,062,308	90,909	0.53	1,850	83,231	0.49	992	0.58	2.57
2015	17,968,931	90,129	0.50	1,810	82,210	0.46	955	0.53	2.40
2016	18,431,716	90,656	0.49	1,777	82,780	0.45	969	0.53	2.38
2017	18,560,142	89,848	0.48	1,957	80,665	0.43	964	0.52	2.38
2018	19,073,438	102,305	0.54	2,142	90,832	0.48	971	0.51	2.56

출처: 2011-2018년 산업재해 현황분석. 고용노동부.

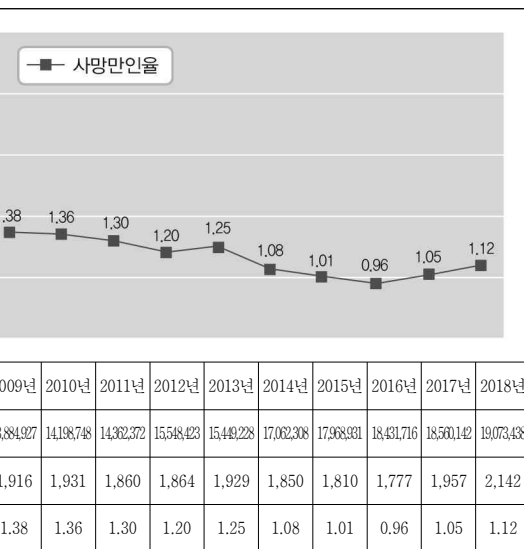
1) 근로기준법 상 근로자성이 불분명한 경우. 학습지교사, 보험판매원, 택배기사, 콘크리트믹서트럭, 방문판매원, 화물차주 등은 산재보험 가입대상임

4.85이었다. 그러나 이때는 전 근로자가 대상이 아니고 위험업종의 대규모 사업장만 해당되었으므로 모든 근로자를 대상으로 한 실제 산업재해율은 알 수 없다. 2000년 7월부터는 1인 이상의 모든 근로자가 산재보험의 대상이 되었으므로 이때부터는 전체 사업장의 재해가 모두 포함되고 있다.

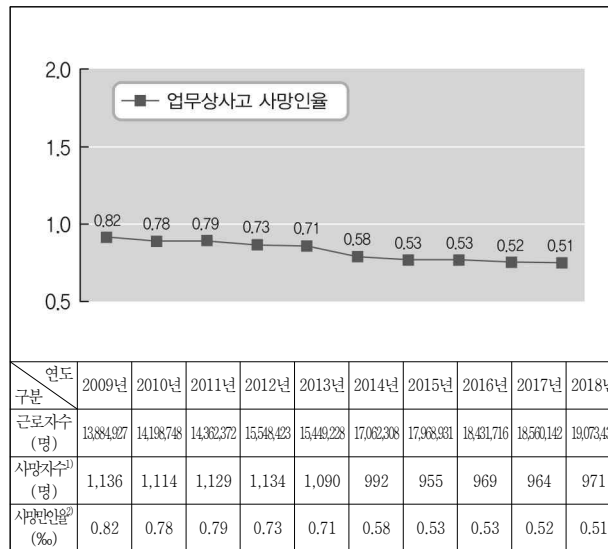
2018년에 산재보험법 적용사업장에 종사하는 근로자는 1,907만 명이었고 4일 이상 요양을 요하는 재해자는 102,305명(사망 2,142명, 부상 89,588명, 업무상질병 이환자 10,302명)으로 재해율은 0.54%, 사망만인율은 1.12, 사고사망만인율은 0.51이었다. 재해율은 1970년대 4.0을 넘던 것이 지속적으로 감소하여 2000년부터는 0.7%대 미만을 유지하고 있다(표 6-2-1).

사망만인율은 과거 1970년대 5.0 이상이었던 것이 점차 감소하여 2016년 0.96으로 가장 낮았으나 2018년에는 2017년보다 증가하여 1.12였다. 업무상사고 사망만인율은 2009년 0.82에서 2011년 이후 계속 감소추세를 보여 2018년에 0.51로 감소하였다(그림 6-2-1).

연도별 사망재해 추이



연도별 업무상 사망재해 추이



사망자수는 재해 당시의 사망자수에 요양 중 사망자수를 포함한 것임
 사망자수 = 업무상사고 사망자수 + 업무상질병 사망자수
 사망자수에는 사업장의 교통사고, 체육행사, 폭력행위, 사고발생
 로부터 1년 경과 사고사망자는 제외(다만, 운수업, 음식·숙
 업의 사업장의 교통사고 사망자는 포함)
 사망만인율(%) = $\frac{\text{사망자수}}{\text{근로자수}} \times 10,000$

1) 업무상사고 사망자수는 재해 당시의 업무상사고 사망자수에 요양
 중 업무상사고 사망자수를 포함한 것임
 ※ 업무상사고 사망자수에는 사업장의 교통사고, 체육행사, 폭력행
 위, 사고발생일로부터 1년 경과 사고 사망자는 제외(다만, 운수
 업, 음식·숙박업의 사업장의 교통사고 사망자는 포함)
 ※ 업무상사고 사망자수 = 전체 사망자수 - 업무상질병 사망자수
 2) 업무상사고 사망만인율(%) = $\frac{\text{업무상사고 사망자수}}{\text{근로자수}} \times 10,000$

6-2-1 시기별 사망재해 및 업무상사고 사망재해 추이

1981년 산업재해현황분석. 고용노동부 19p, 21p

2017년에 공무원, 사립학교교원, 군인연금 대상자는 162만 명이었고, 이중 부상 및 질병자는 6,392명, 사망자는 111명이었고 재해율은 0.40%이었고 사망만인율은 0.69이었다(표 6-2-2).

2) 재해율의 국제간 비교

재해율은 재해의 현황을 반영하는 지표로 받아들이지만, 한국의 재해율은 여러 가지 제약 요
 건 때문에 한국의 재해 상황을 정확히 반영하지 못하고 있다. 여러 가지 이유로 경미한 사고는
 제대로 보고되지 않는 반면에 사망을 포함한 중대재해는 잘 보고되기 때문에 외국에 비해 재해
 율과 사망만인율이 서로 맞지 않는다. 이런 이유로 한국은 같은 기준을 가진 독일에 비해 재해



율은 낮고 사망률은 높은 현상을 보인다. 2010년도에 한국의 재해율은 0.69, 사고사망만인율은 0.78이지만, 같은 시기 독일의 재해율은 2.58, 사고사망만인율은 0.14이다.

2010년에 독일은 산재보험대상자가 5,842만 명이고 4일 이상 휴업을 요하는 업무상 사고는 95만 건으로 재해율은 2.58이었다.²⁾ 산재사고 사망자는 519명이었고 통근사고 사망자는 367명이었다. 장애연금을 새롭게 받게 된 근로자는 16,564명이었다.

2) 시간제 근로자를 모두 포함하여 이를 정규근로자 시간으로 보정하고 공공부분도 포함하여 재해율이 단순히 근로자수를 재해자수로 나눈 것과는 일치하지 않음. 2010년도 독일의 근로자수는 5,842만 명이지만 전일근무자 기준 근로자수는 3,694만 명이다.

표 6-2-2 공무원, 직업군인, 사립학교교직원의 재해 현황(2001년과 2010-2018년)

		근로자수	재해자수	부상질병자	사망자
2001	계	1,276,836	4,336	3,956	380
	공무원	909,155	3,827	3,534	293
	직업군인	156,817	154	86	68
	사립학교교직원	210,864	355	336	19
2010	계	1,502,382	5,263	5,159	104
	공무원	1,052,407	4,674	4,627	47
	직업군인	182,494	118	66	52
	사립학교교직원	267,481	471	466	5
2011	계	1,506,699	5,600	5,468	132
	공무원	1,059,963	5,055	4,964	91
	직업군인	173,837	75	38	37
	사립학교교직원	272,899	470	466	4
2012	계	1,519,344	5,967	5,874	93
	공무원	1,064,472	5,261	5,196	65
	직업군인	183,457	131	113	18
	사립학교교직원	271,415	575	565	10
2013	계	1,536,852	6,099	5,994	105
	공무원	1,072,610	5,500	5,426	74
	직업군인	187,283	120	92	28
	사립학교교직원	276,959	479	476	3
2014	계	1,545,359	6,229	6,052	177
	공무원	1,081,147	5,757	5,604	153
	직업군인	183,491	105	88	17
	사립학교교직원	280,721	367	360	7
2015	계	1,519,796	5,518	5,436	82
	공무원	1,054,571	4,931	4,874	57
	직업군인	182,758	108	85	23
	사립학교교직원	282,467	479	477	2
2016	계	1,603,849	6,192	6,097	95
	공무원	1,107,972	5,429	5,364	65
	직업군인	182,721	148	122	26
	사립학교교직원	313,156	615	611	4
2017	계	1,620,264	6,503	6,392	111
	공무원	1,120,458	5,576	5,503	73
	직업군인	182,204	179	143	36
	사립학교교직원	317,602	748	746	2
2018	계	1,480,912	7,254	7,123	129
	공무원	1,160,586	6,073	5,995	78
	직업군인	비공개	335	286	49
	사립학교교직원	320,326	846	842	2

출처: 2011-2018년 산업재해 현황분석. 고용노동부.

2009년에 프랑스는 산재보험 대상이 되는 전일근무기준 근로자수가 1,811만명이었고 4일 이상 휴업을 요하는 사고는 59만건으로 재해율은 3.26이었다. 사고 사망자수는 538명이었으며 통근사고 사망자는 356명이었다.

2010년 일본은 산재보험 대상자수가 5,388만명이었고 4일 이상 휴업을 요하는 사고는 10.8만 건으로 전일근무기준 근로자수 기준의 재해율은 0.32이었다. 사고 사망자는 1,195명이었다. 그러나 표본조사에 의한, 100인 이상 사업장의 4일 이상 휴업을 요하는 사고의 재해율은 1.62이었다.

2010년 한국의 재해율은 0.69로 독일의 2.58, 프랑스의 3.26보다 낮고 일본의 0.32보다는 높다. 그러나 한국의 산재사고사망만인율 0.78은 독일의 0.14, 프랑스의 0.30, 일본의 0.35보다 훨씬 높다. 비슷한 유형의 법과 산재보험체계를 가진 독일과 프랑스에 비해 한국이나 일본의 재해율이 낮은 것은 산재신청을 해야만 재해자수로 집계되는 제도 때문에 경미한 부상은 산재로 처리되지 않기 때문인 것으로 추정된다.³⁾ 신고 누락이 많을 것으로 추정되는 경미한 부상자에 비해 보상비용이 크게 드는 사망사고는 거의 모두 보고되는 것으로 추정된다.

사고 사망자가 과장된 측면도 있다. 외국은 사고 사망자와 질병 사망자를 묶어서 통계를 내지 않는다. 그러므로 업무상질병 사망자를 포함하는 한국의 사망만인율을 볼 때 유의해야 한다. 사고 사망자에서도 사고 자체가 아니고 사고로 인한 질병으로 인한 사망자(통상 사고 발생 후 1년 이후에 사망자)는 사고 사망자에 포함하지 않는다. 한국에서 2010년부터 2012년 6월까지 산재 사망으로 승인된 것은 30,946 건인데 이 중 18%인 5,700건은 2000년 이전에 사망한 사례이다. 2000년에 발생한 사고로 인한 사망자는 1,367건인데, 이 중 6.4%인 88건은 2002년 이후에 사망한 사례이다. 즉 공식 통계에 의한 2000년의 업무상 사고 사망자는 1,476명이지만, 실제 2000년에 발생하여 1년 이내에 사망한 사고 사망자는 1,279명인 것이다. 또한 이 수치도 도로교통사고나 행사 중 사망까지 포함하고 있어 한국의 사고사망률은 실제보다 높은 수치를 보인다.

2.3 업무상 재해의 특성

2018년도에 업무상 재해에 의한 부상자는 90,832명이고 재해유형별 분포로는 넘어짐이 전체 재해의 19,077명(21.00%)으로 가장 높고, 다음은 떨어짐 15,558명(17.13%), 끼임이 13,196명(14.53%), 절단·베임·찢림이 9,905명(10.90%), 부딪힘이 7,315명(8.05%) 순으로 나타났다. 그 외 부딪침(8.05%), 물체에 맞음(7.97%), 감전(0.42%), 폭발·파열(0.26%), 화재(0.37%), 폭발(0.4%) 등이다.

교통사고는 사업장내 교통사고가 0.07%, 사업장외, 교통사고가 4.55%이었다.

3) 독일은 환자를 진료한 의사가 신고하여 산재보험조합에서 산재여부를 결정한다.

3 연도별 업무상 사고의 형태별 분포

형태	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	84,197	83,231	82,210	82,780	80,665	90,832
집	13,756	14,104	14,126	14,679	14,308	15,558
집	17,588	15,967	15,632	15,948	16,420	19,077
집힘	2,837	2,453	2,321	2,296	2,153	2,171
힘	5,875	6,760	6,658	7,020	6,720	7,315
맞음	7,537	7,284	7,151	7,246	6,677	7,237
집	708	520	476	416	379	483
1	14,706	14,673	13,467	13,260	12,614	13,196
, 찢림	7,684	7,802	8,743	8,541	8,752	9,905
, 파열	744	648	589	566	439	569
고	4,080	4,317	4,342	3,971	3,792	4,724
동작	2,723	2,974	3,090	2,941	2,652	3,834
나	5,959	5,729	5,615	5,896	5,759	6,763

전, 이상온도접촉, 빠짐·익사, 화학물질누출, 산소결핍, 체육행사, 폭력행위, 동물상해 등임
2018년 산업재해 현황분석. 고용노동부

비외상성 사고의 원인으로는 이상온도접촉 3.72%, 무리한 동작 3.75%, 폭력행위 0.35%, 체육행사 1.28%, 화학물질 누출 접촉 0.36%, 익사 0.02%, 동물상해 0.39% 등이었다.

연도별 추이는 업무상 사고 전체 총계는 감소하다가 2018년도에는 2017년도에 비해 10,167명(12.6%)으로 다시 증가하였다. 최근 2013년도에서 2017년까지 제조업에서 주로 발생하는 깔림·끼임과 건설업에서 많이 발생하는 물체에 맞음과 충돌 같은 사고는 감소하다가 2018년 다시 증가하였다. 전 산업에서 발생하는 떨어짐은 계속 증가하는 경향을 보이고 있다. 넘어짐은 줄어들다가 2017년 다시 증가하는 것을 볼 수 있다. 사업장 내외의 교통사고도 2016년부터 감소하다가 2018년 다시 증가하였다(표 6-2-3).

업무상 사고의 2018년 산업별 분포를 보면 제조업에서는 끼임이 7,821명(34.07%), 건설업은 떨어짐이 9,191명(34.70%), 기타의 사업은 넘어짐이 11,103명(32.33%), 운수·창고·통신업은 교통사고가 1,521명(31.84%)으로 가장 많이 발생하였다(표 6-2-4).



표 6-2-4 2018년 산업별 업무상 재해의 형태별 분포 (단위: 명)

구분	전 산업	광업	제조업	건설업	전기가스 수도업	운수창고 통신업	임업	어업	농업	금융 보험업
총계	90,382	195	22,958	26,486	96	4,777	1,108	59	603	301
떨어짐	15,558	26	2,279	9,191	10	691	35	9	180	27
넘어짐	19,077	22	2,747	4,083	18	760	147	17	98	82
깔림, 뒤집힘	2,171	10	595	793	5	63	195	3	19	2
부딪힘	7,315	29	1,978	2,248	12	482	116	1	46	22
물체에 맞음	7,237	33	2,095	3,181	5	254	130	8	27	9
무너짐	483	7	89	313	0	20	1	0	3	0
끼임	13,196	40	7,821	2,206	7	470	14	6	78	17
절단, 베임, 찢림	9,905	4	2,679	2,849	2	80	338	7	62	19
화재, 폭발, 파열	569	5	217	162	9	9	0	2	6	0
교통사고	4,724	2	397	209	4	1,521	14	1	14	30
무리한 동작	3,834	4	762	751	5	251	14	0	17	17
기타	6,763	13	1,299	500	19	176	14	5	53	76

※ 기타의 사업에는 통상 서비스업으로 지정되는 도·소매업, 보건 및 사회복지사업, 음식·숙박업 등이 포함되어 있음
출처: 2018년 산업재해 현황분석. 고용노동부. 17p

참고문헌

- 강성규. 업무상 사고와 손상의 현황과 과제. 대한직업환경의학회지 2011;23(4):351-359.
- 강성규. 강성규가 들려주는 안전보건이야기. 이담북스. 2012.
- Kang SK, Kwon OK. Occupational injury statistics in Korea. Safety and Health at Work. 2011; 2(1):52-56.
- KOSIS 국가통계포털. 경제활동인구조사. [cited 2020 July 24] Available from: URL: http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/3/2/index.board
- Murray QL, Lopez AD, The Global Burden of Disease. vol 1. Cambridge: Harvard School of Public Health; 1997.
- Porru S, Placidi D, Carta A, Alessio L. Prevention of injuries at work: the role of the occupational physician. Int Arch Occup Environ Health 2006;97:177-192.
- Schnall P. The relationship between job strain and coronary heart disease. Scientific Summaries Paper, 2004;30-31. California Public Policy Forum.
- Schulte PA. Characterizing the Burden of Occupational Injury and Disease. J Occup Environ Med 2005;47:607-622.
- Sttenland K, Burnett C, Lulich N, Ward E, Hurrell J. Dying for work: the magnitude of US mortality from selected causes of that associated with occupation. Am J Ind Med 2003; 43:461-482.
- Won J, Ahn Y, Song J, Koh D, Roh J. Occupational injuries in Korea: a comparison of blue-collar and white collar workers' rates and underreporting. J Occup Health 2007; 49: 53-60.
- 2011-2018 산업재해 현황분석. 고용노동부.

기본 문제

1. 산업재해 지표를 이용하여 산업재해 경향을 파악하고 재해의 특성을 설명하시오.

2. 산업재해의 현황을 파악하고, 재해 통계의 한계점을 설명하시오.

심화 문제

1. 재해율의 국제간 비교에 있어서 고려하여야 할 사항을 설명하시오.

3. 산업재해 예방과 관리

학습목표

- 산업재해 예방대책을 설명할 수 있다.
- 산업재해 관리방법을 설명할 수 있다.*

3.1 산업재해 예방대책

1) 여러 나라의 재해예방을 위한 제도적 특징

(1) 미국의 산업안전보건 관리체계

미국은 연방정부의 노동부 산하에 직업안전보건청(Occupational Safety and Health Administration, OSHA)이 있어서 이 기구가 주도적으로 산업안전보건 관리기준과 지침을 정하고 개별 주정부의 관련계획에 대하여 조정하고 지원하는 일을 수행하고 있다. 물론 연방 OSHA의 승인을 받은 주는 주정부가 독자적으로 산업안전보건법을 제정할 수도 있고 자체 안전보건행정체계를 갖추어 해당 프로그램을 운영할 수 있도록 장려하고 있다. 이에 22개 주정부는 자체계획을 가지고 산업안전보건감독을 실시하고 있고, 4개 주정부는 공공부문에 대해서만 독자적으로 산업안전보건감독 업무를 수행하고 있으며, 나머지는 연방 OSHA가 직접 관리하고 있다. 연방 OSHA의 주요 기능은 안전보건 관련 기준과 지침 제정·폐지, 사업장의 안전보건 감독 및 처벌, 사업주에게 안전보건 데이터 기록(통계)요청, 주정부 계획(state plan) 승인·기각, 주정부 계획 개발을 위한 재정 지원, 사업주 및 근로자에 대한 교육 및 훈련 제공, 산업재해 예방을 위한 상담, 산업안전보건을 위한 통계 프로그램 개발 등이다.

(2) 영국의 산업안전보건 관리체계

영국은 산업안전보건정책을 효과적으로 집행하고 이전의 복잡한 감독기능을 일원화하기 위하여 1974년에 작업장보건안전법(Health and Safety at Work Act)을 제정하여 산업안전보건 체계를 중앙에서 관리하는 중앙집권적 시스템으로 바꾼 바 있다. 영국 산업안전보건관리체계는 특징적으로 노사정합의체인 보건안전부(Health and Safety Commission, HSC)와 정부부처에 소속되어 있지 않은 독자적인 산업보건안전청(Health and Safety Executive, HSE)으로 구성되어 있으며 이들은 안전 및 보건과 관련된 일을 수행하는 특별한 법적 지위와 기능을 가지고 있다. 물론 약 400개 이상의 지방정부가 일상적인 사업장(소매업, 사무실, 레저 및 요식업 등)의 안전보건활동을 수행함과 동시에 위의 두 조직이 포괄치 못하는 분야에 대한 활동을 담당하고 있기도 하다. 특히 HSC는 산업안전보건정책을 제안하고 결정하며, 그 위원들은 사업주, 근로

자, 지방정부와 협의하여 사회적 합의를 이루어가는 역할을 수행한다. HSE는 HSC를 지원하고 자문하는 기능을 수행하면서 HSC에서 정한 사항들을 현장에서 효과적으로 집행하고, HSE 지역사무소는 지방정부에 대한 전문적인 산업안전보건 자문과 지원을 수행한다.

(3) 독일의 산업안전보건 관리체계

독일은 16개주로 이루어진 연방국가로서 주에 따라서 독립적으로 산업안전보건에 관한 개별법을 가질 수 있다. 독일의 산업안전보건관련 조직은 연방정부와 주정부, 그리고 산재보험 조합인 BG (Berufsgenossenschaften)에 나뉘어 있는데, 연방정부는 노동사회성이 법제정과 정책수립을 담당하고, 주정부는 해당 법규를 집행하고 감독하며, BG가 실질적인 산업안전보건 관련 기술지원을 담당하고 있다. 특히 BG는 민간조직으로서 사업장에 대한 산재예방 관련 기술 지도를 하고 있는데 BG의 책임과 기능으로, 법령에 의한 산업재해예방 권한 위임사항으로서 산업재해·직업병·직무와 관련한 건강위험의 예방, 산업재해 및 직업병 발생 원인조사, 산업재해 발생에 따른 효율적인 응급조치의 제공, 산업재해 및 직업병의 영향 감소대책 수립, 그리고 근로자 안전과 건강증진을 위한 책무로서 근로자의 생명과 건강에 대한 위험 감소, 피할 수 없는 위험의 사전통제, 사업주에게 산업안전보건 분야에 대한 기술자문 및 교육 시행, 그리고 기능을 중심으로 한 주요한 사업으로서 사업장 기술상담·자문 및 기술 감독, 산재예방 기준 및 규정의 제정 및 개정, 의학적 진단을 통한 직업병 및 직업성 질환 예방활동, 작업과 관련된 건강유해위험의 제거 및 규명, 사업장의 작업환경측정 및 개선지원, 안전보건 교육 및 훈련, 안전보건 조사 및 연구개발 등을 정하고 있다.

(4) 일본의 산업안전보건 관리체계

일본의 산업안전보건 관련 조직체계는 한국과 매우 흡사한데, 산업안전보건관리를 담당하는 조직으로 중앙정부에 후생노동성이 있고 지방에 47개 도도부현의 노동국과 331개 노동기준감독서가 있다. 후생노동성의 조직 중에서 산업안전보건 관련 부서인 노동기준국은 노동조건 개선, 근로자의 안전보건 확보, 노동재해 보상 시행 등 종합적인 정책을 추진하면서 지방 노동국과 노동기준감독서를 지휘·감독한다. 도도부현의 노동국은 각 도도부현의 실정에 맞는 행정운영(노동보험징수와 노동기준, 취업안정, 고용안정 등)과 관내 노동기준감독서를 지휘·감독한다. 노동기준감독서는 전국 각지에 위치하면서 실제로 사업장을 관리하고 감독하는 역할을 수행한다. 노동기준감독서는 산업재해 예방을 위해 사업주, 근로자, 사용자단체, 지역단체 또는 노사협의회에 대하여 행정지도나 교육을 실시하고, 위험기계류나 설비 등의 심사 및 조사를 실시하며, 특별안전 및 위생관리지도 사업장, 재해다발 사업장을 지도한다. 또한 안전위생개선계획 작성 및 지도, 작업환경개선 지도, 재해사고의 요인분석 조사 및 대책 수립, 노동재해 통계의 작성 및 분석 등의 업무를 수행하여 근로자의 업무상 질병이나 사고를 예방하기 위한 활동을 수행한다.

2) 한국의 산업재해 예방대책

(1) 산업안전보건 관련 행정체계

한국의 산업안전보건법은 1981년 12월 제정된 후 2020년 1월 전면 개정되었다. 그러나 1989년 2월이 되어서야 법에서 규정하는 산업안전보건 행정 전반을 고용노동부내 1개국이 총괄하게 되었는데, 그 국의 명칭이 말해주듯 초기에는 안전을 중심으로 하는 산업안전국이었다가 2005년 9월이 되어서야 그동안 지속적으로 커진 보건정책의 비중에 맞추어 산업안전보건국으로 개칭되게 되었다. 2008년부터는 산업안전보건국이 없어지고 노동정책실의 산재예방보상정책국이 기존의 업무를 총괄하게 되었고, 그 산하에 5개 부서(산재예방정책과, 산재보상정책과, 산업안전과, 산업보건과, 화학사고예방과)를 운영하고 있다. 고용노동부는 전국을 6개 지역으로 나누어서 각 지역별로 1개씩의 지방청을 설치하고 있는데, 지역별로 4~11개의 지청을 두어 총 41개의 지청이 '시'급에 설치되어 있으며, 강원도 영월과 충남 서산에는 출장소(1개)를 두고 있다(요약하자면 6개 지방청 및 41개 지청, 2개 출장소). 실제로 각 지청에서는 산업재해 예방을 위한 행정지도나 재해조사 등을 직접적으로 수행하고 있다.

(2) 산업안전보건 관련 기술지원체계

산업재해예방기술의 연구, 개발과 보급, 산업안전보건 기술지도 및 교육, 유해위험설비의 진단 및 검사 등 산업재해예방에 관한 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 1987년에 한국산업안전공단법이 제정되었고, 그에 따라 한국산업안전공단이 설립된 후 '보건'이 들어간 명칭개정이 이루어져 한국산업안전보건공단이었다가 지난 2011년 명칭변경에 따라 안전보건공단이 되었다. 현 안전보건공단은 산업재해예방기술의 연구·개발 및 보급, 사업장 안전진단 및 점검, 사업장 재해예방에 대한 기술지도 등의 사업을 수행하고 있다. 안전보건공단 본부에는 중대사고 위험관리본부, 직업건강실, 건설안전실, 전문기술실, 서비스안전실 등의 다수의 '본부 혹은 실'이 있으며, 특히 직업건강실에는 직업건강부, 산업보건지원팀, 작업환경부, 유해물질관리부 등이 설치되어 있다. 그 외에도 산업안전보건연구원, 산업안전보건교육원, 6개 지역본부와 21개의 지사가 있어 산업안전보건과 관련된 연구, 교육, 현장서비스 등 포괄적인 실무업무를 수행하고 있다. 참고로, 2007년부터는 경기도 반월·시화공단에 '지역산업보건센터'가 산업보건의 사각지대에 놓여있는 '50인 미만 소규모사업장'의 보건관리모형으로 시범 운영되기 시작하여, 2020년 현재까지 총 23개소가 '근로자건강센터'라는 이름으로 확대·신설되었으며, 이들을 통해 새롭게 '공공에 의한 지역사회기반 산업보건 접근전략'의 적용가능성이 타진되고 있다.

(3) 작업환경실태조사

고용노동부와 안전보건공단은 1993년부터 매 5년마다 산업재해 예방정책 및 사업에 필요한 기초자료 생산을 위하여 전국의 사업장을 대상으로 '작업환경실태조사'를 실시하고 있다. 이는 산업안전보건법 시행규칙 제143조 2항에 근거하여 유해인자의 취급량·노출량, 취급 근로자 수, 취급 공정 등을 주기적으로 조사하고 있는데, 산재보상보험 가입 사업장 중 규모에 따라서 전수 혹은 표본을 선정하여 방문조사의 방식으로 진행하고 있다. 최근의 실태조사는 그간 포함되지 않았던 위생 및 유사서비스업, 건물 등 종합관리업, 보건 및 사회복지사업 등 각종 유해·위험인자를 보유하고 있는 비제조업 30개 업종까지로 조사대상을 확대하여 실시함으로써 향후 문제가 될 수 있는 새로운 산업영역을 포괄해나가려는 노력을 기울이고 있다. 실태조사의 내용은 산업현장의 소음·보진 발생 등과 같은 유해 작업에 대한 현황, 위험기계·설비의 보유현황, 유해 화학물질의 취급현황, 근무형태 및 취약계층 근로자 근무현황 등이며, 조사결과는 근로자 특수건강진단 및 작업환경측정 결과와 함께 통합데이터베이스로 구축되어 직업병 조기 발견 및 정보지원 등과 같은 과학적인 산업보건 서비스 제공에 활용되고 있다.

(4) 사업장내 산업안전보건 관리체계

사업장내 산업안전보건 관리체계는 산업안전보건법 제14조~24조에 규정되어 있다. 산업안전보건법에서는 사업의 규모·업종에 따라 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 산업보건의, 안전보건총괄책임자, 산업안전보건위원회, 명예산업안전감독관에 대한 규정을 두고 있다. 그러나 이러한 사업장내 관리체계는 다양한 적용 예외 규정을 두고 있어 모든 사업장에 적용되지는 않는데, 예를 들어 사업장의 규모에 따라서 안전관리자, 보건관리자 선임, 산업안전보건위원회 설치 등에 예외적 상황을 허락하고 있다. 한국에서는 일정규모 이상의 사업장에는 안전보건관리책임자 또는 안전보건총괄책임자를 두어 평상시에는 산업재해 예방대책을 시행하게 하고 있으며, 산업재해 발생 시에는 사후관리와 재발방지 대책을 수립하도록 법률로써 규정하고 있다.

(5) 산업재해예방의 기본조건

산업재해를 예방하기 위해서는 노·사의 능동적인 참여가 필수적이다. 흔히 산업보건에 대한 인식이 부족하여 노·사간에 서로 비방하는 경우를 볼 수 있는데, 실제로 산업재해나 직업병이 발생할 경우 노·사 어느 한쪽에만 완전히 그 책임을 지우기는 쉽지 않다. 물론 영세한 사업장의 경우 혹은 불공정한 고용관계가 있는 경우에는 근로자의 책임보다는 근로환경이나 사업주의 책임이 훨씬 큰 경우가 있으나 그렇다 하여 그들에게 직접적인 책임을 묻는 것만으로는 산업재해가 예방되기에 역부족이다. 따라서 사업주나 근로자 모두가 작업장 내에 존재하는 유해인자의 종류, 취급 장소 그리고 그로 인한 건강장해에 대한 지식과 관심을 지속적으로 가져야 하며, 특히 사업주의 경우는 근로자들로 하여금 그들이 사용하고 있는 물질이 무엇이며 어떠한 위해성을 갖고 있는지를 알 권리를 충분히 존중해주어야 할 책임과 의무를 다해야 한다. 이와 같은 산업재해 예방활동을 촉발하는 방안으로는 사업주, 근로자, 산업보건에 종사하는 의료인 등에 대한 제도적으로 보장된 양질의 산업안전보건교육과 같은 다양한 개입방안 모색이 필수적일 것으로 판단된다.

또한 산업재해를 예방하기 위해서는 산업보건에 종사하는 의료인이나 기타 전문가들의 역량 제고와 사명감 함양이 매우 중요하다. 주지하듯 작업환경측정이나 근로자 건강진단을 실시한 후 기준을 초과하는 노출이 있거나 건강진단결과상 유소견자가 있는 경우에 적절한 사후관리는 필수적이다. 만약에 사후관리가 적절히 이루어지지 못하는 작업환경측정이나 건강진단이라면 사업장이나 근로자에게 아무런 도움을 주지 못할 뿐 아니라 모든 산업보건관련 서비스에 불신을 초래할 수 있다. 따라서 작업환경측정이나 건강진단 등에 참여하는 전문가들의 역량과 태도는 작업환경관리와 산업재해관리에 있어서 매우 중요하다고 할 수 있겠다. 아쉽게도 아직까지 한국에는 산업보건 분야에 종사하는 전문가나 의료인의 수가 충분치 않을 뿐만 아니라 현재 업무에 종사하고 있는 여러 인력의 질관리 측면에서도 다소의 문제점이 노출되고 있다. 물론 이러한 현상은 대부분 작업환경측정이나 건강진단의 실비용을 사업주가 부담하는데서 오는 이해상충 문제라든지, 상대적으로 충분치 못한 작업환경측정비용 혹은 건강진단비용 체제에 의하여 영향을 받아 생긴 것일 수도 있다. 어찌 되었든 산업보건에 종사하는 전문가들의 역량배양과 사명감 제고를 위해서는 다양한 측면에서 제도적인 개입이 필요할 것으로 판단된다.

3.2 산업재해 관리방법

1) 산업재해 관리방법

그동안 직업손상을 예방이 가능한 보건학적 문제로 인식하기보다 우연한 요인 또는 개인적 부주의로 인해 발생하는 사고(accident)로 이해하였다. 이러한 인식의 특징은 손상을 유발하는 위험요인을 규명하고 이에 대한 적절한 예방대책을 수립하기 위한 전략을 어렵게 한다. 그 결과 손상 예방을 단지 최소한의 법적 제도적 장치에 의존하는 과정으로 이해하거나 손상정보 관리

에서도 무관심한 여러 가지 한계를 노정하였다. 이를 극복하기 위해서는 손상 발생단계에서 최종 종결에 이르는 과정을 손상스펙트럼으로 이해하고 각각의 단계에 맞는 예방방법을 모색하여야 한다. 즉 손상스펙트럼을 노출(exposure), 사고의 발생(event), 손상의 진행(injury), 장애(disability), 사망(death)의 과정으로 이해하고, 각각의 과정 중 노출-사고의 발생단계는 1차 예방으로, 사고의 발생-손상의 진행단계는 2차 예방으로, 손상의 진행-장애의 발생에는 3차 예방으로 적극 대처하여야 한다. 손상의 요인을 복합적인 상호과정으로 파악하고 개인행태, 원인물질, 물리적 환경, 사회경제적 환경으로 구분하여 이에 따른 개입조치의 단계를 발생 전, 발생 시, 발생 후로 구분하여 체계적인 예방전략을 수립해야 할 것이다.

또한 이러한 접근과 함께 손상의 규모나 보건학적 심각성을 줄이기 위하여서는 체계적인 관리전략이 필요하다. 즉, 손상관리에서 강조되는 점은, 전통적인 접근법 보다는 훨씬 종합적인 개념으로 손상을 예방하고 관리해야 한다. 손상의 원인과 중증도를 줄일 수 있는 인자에 대한 연구뿐만 아니라 손상 초기에서 치료 과정까지 신체가 어떠한 변화를 일으키는지를 체계적으로 조사하여야 한다. 손상관리에서 교육적인 측면은 손상 발생 가능성을 줄이고 손상 사고와 손상의 부정적인 영향을 줄이기 위하여 위험 요소를 적절하게 축소해 나가는 것에 중점을 두어야 한다. 손상 관리의 마지막 단계는 손상의 발생률과 중증도를 낮추고, 손상에 따른 비용과 사고 후 환자의 생산성 감소를 줄이며 그리고 외상 케어를 향상시키고 손상당한 작업자들의 삶의 질을 최고로 올리는 것을 통하여 심각한 사고의 결과를 좋은 쪽으로 바꾸어 놓는 것이다. 손상관리의 패러다임은 손상의 원인을 찾는 연구와 손상된 상태를 개입하여 그 경과 과정을 살피고 궁극적으로 삶의 질을 높이는 종합적 부분이 포함되어야 한다(그림 6-3-1).



6-3-1 직업손상 관리의 개념적 모형

ara FP. Epidemiol Rev 2003;25:20-3.

2) 재해 근로자 업무복귀

(1) 업무복귀의 의미

직업재활과 직장복귀는 산재 근로자의 3차 예방 차원에서 매우 중요한 문제이다.

의학적 치료와 다르게 직장복귀는 사회심리적 요인, 고용주의 고용정책, 임금 등이 더 밀접한 관련이 있으며 근로조건, 교육, 수입과 같은 사회경제적 환경 요인의 영향을 받는다. 그런데 직장복귀는 사회보장 시스템의 지속성 차원과 사업주의 비용 차원에서도 중요한 문제이다. 따라서 독일과 미국 등은 1980년대부터 직장복귀를 증대시키기 위해 의학적 치료와 직업재활 과정을 개선하고 조직적으로 체계화하였다.

한국에서도 산재 근로자의 직장복귀에 대한 중요성을 인식하고 2000년 산재보험법에 재활사업의 근거를 마련하여 2006년부터 재활중기계획을 수립하여 시행중에 있다. 전문재활치료 강화, 직장복귀 지원, 직업훈련 등을 통해 사회복귀 기간이 단축되고, 노동능력상실률이 감소하였으며 직업복귀율은 2006년 45.5%에서 2016년 61.9%로 상승하였다. 그러나 원직복귀율은 2006년의 30.3%에서 2016년 41.4%로 증답보 상태에 있다. 실제로 2019년 산재요양종결자 취업실태 조사에 따르면 2018년 요양을 종결한 산재근로자 중 약 35~40% 정도가 원직장 원직무에 복귀를 하고 있으며, 타직장 원직무로의 복귀가 15~20%, 타직장 타직무 복귀가 10~15%, 원직장 타직무 복귀가 1~2% 정도였다. 원직장으로 복귀하지 못한 경우에는 소득이 감소하였으며, 이는 산재 근로자의 사회경제적 위기를 유발할 수 있다.

따라서 직업재활은 “병들었거나 장애가 있는 사람들 중에서 과거에 직업을 가졌던 사람들에게 다시 노동시장에 복귀할 수 있게 노동능력이나 직업의 핵심기능을 회복시킬 목적으로 수행하는 의학적, 정신심리학적, 사회적 그리고 직업적인 모든 활동”을 의미하며 장애나 질병을 가진 사람이 직업을 유지하거나 복귀하는 과정에서 직면하게 되는 다양한 장애를 극복할 수 있도록 도와주는 지원체계와 과정을 의미한다.

(2) 업무복귀에 영향을 주는 요인

업무복귀에 영향을 주는 요인은 첫째, 성별, 연령, 결혼 상태, 교육 수준, 부양가족 등의 인구학적 요인, 둘째, 진단명, 손상 부위, 중증도, 통증 정도, 손상과 치료 시작 사이의 시간 간격, 요양기간 등의 의학적 요인, 셋째, 직종, 근무 기간, 정규직 여부, 회사 규모, 업무의 성격 및 강도, 직장에서의 지지 등의 직업적 요인, 넷째, 임금, 산재보상, 실업률 등의 경제적 요인, 다섯째, 직무스트레스, 정신적 증상, 회복에 대한 믿음 등의 정신사회적 요인, 여섯째, 직장복귀프로그램의 실시 등의 개입적 요인 등이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있다.

이에 기존에 조사된 구체적인 예를 들자면, 나이가 많을수록 업무복귀 비율이 낮는데 나이가 많을수록 장애의 영향을 더 많이 받을 뿐 아니라 퇴직 가능성이 높아지기 때문인 것으로 보이며, 산업재해 당시에 재직 기간이 적을수록 직장복귀 비율은 낮는데 이는 재해자 중에서 계속고용이 아닌 임시고용 형태의 근로자가 많아서 그러한 것으로 추정되고 있다. 전문·사무·기술직에 비해서 단순노무 종사자 또는 재해 당시의 평균 임금 수준이 낮은 경우에서 직장복귀율이 낮으며, 산재요양기간이 길수록 복귀율이 낮는데 이는 보통 요양기간과 장애의 정도가 비례하고 요양기간이 길어질수록 복귀에 대한 의지도 저하되기 때문인 것으로 판단된다. 또한 산업재해 당시에 일하던 회사의 종업원 규모가 클수록 원직복귀 비율이 증가하는데 이는 대기업일수록 작업라인의 변경 및 업무시간의 조정 등 원직복귀를 용이하게 해 줄 수 있는 여지가 많다는 점, 장애인 의무고용제도가 적용되기 때문에 재해근로자를 계속 고용할 유인이 있다는 점, 대기업일수록 노동조합이 조직되어 있어서 사업주가 재해근로자에 대한 원직복귀 기회를 주어야 할 가능성이 많다는 점 등이 그 이유인 것으로 판단된다.

(3) 업무복귀를 높이기 위한 방안

최근 저임금 임시고용형태의 고용구조가 확대되고, 취약계층 근로자로 산재보험의 적용범위가 확대되면서 원직복귀는 더 어려운 과제가 되고 있다. 최근 근로복지공단이 소속병원을 중심으로 의료재활을 포함하여 양질의 직업재활 서비스를 제공하면서 직장복귀율이 증가하고 있는 점은 매우 고무적인 일이다. 그러나 산재 근로자의 직업재활을 위해서는 지역사회와 전문가들의 역할이 필요하다.

먼저 재해근로자의 장해에 대한 정확한 진단이 필요하며 직업재활고도화를 위한 전달체계 개선이 필요하다. 가능하면 아급성 또는 만성기 초기에 장해 및 직장복귀 가능성에 대한 평가를 시행함으로써 실제로 재활적 개입이 조기에 가능할 수 있도록 해야 한다. 장해에 대한 평가는 다차원적으로 이루어져야 하는데 재해근로자의 신체적, 정신사회적, 직업적 측면을 모두 고려하여 다양한 예후인자들에 대한 평가가 시행되어야 한다. 특히 ‘신체적 노동능력’과 ‘기능적 능력’에 대한 과학적인 평가는 일반적으로 매우 중요하게 권고되고 있다. 또한 산재의료기관의 전문성을 강화하고 재활인증병원을 확대하는 한편, 근로복지공단 소속병원이 집중재활치료를 위한 거점병원으로서의 역할을 할 수 있도록 전달체계를 마련해야 한다.

이후 점진적으로 업무에 복귀하는 방식의 재활프로그램을 수행하는데 ‘기능적 재활치료’와 ‘치료적 업무복귀’를 연계하여 진행한다. 물론 이 경우에 작업조건을 평가하고 개선하는 적합한 근로환경조성 방안도 병행되어야 한다. 치료적 업무복귀는 재해근로자가 작업장을 단순한 일터라기보다는 재활을 위한 공간으로 인식하도록, 다양한 의사소통을 통하여 신체적, 인지적, 행동적 교육을 제공할 수 있는, 의료인, 작업·운동·심리치료전문가, 인간공학전문가 등 다학제 전문가 팀이 동료 근로자들의 작업을 보조적으로 돕는 방식으로 업무를 진행하면서 재해근로자에 대한 주기적인 평가를 병행하는 복귀 과정을 의미한다. 직장복귀 후에도 주기적으로 추적 관리가 이루어져야 하므로 이 과정에서 다양한 사회심리재활서비스 및 합병증 예방관리 사업, 직업훈련의 고도화 등을 병행할 수 있도록 해야 한다. 또한 장해 정도가 낮은 근로자들이 원직장 복귀나 재취업을 도와줄 수 있도록 직업재활서비스를 강화하는 것도 필요하다. (☞ 5편 3장 3절 참조)

| 참고문헌 |

- 강희태 등. 산업재해 근로자의 직장복귀 및 원직복귀 예측 요인. 대한산업의학회지. 2006;18: 221-231.
- 고용노동부 홈페이지. <http://www.moel.go.kr/index.do>
- 근로복지공단 근로복지연구원. 2017년 산재요양종결자 취업실태조사.
- 노동부. 보도자료(전국 산업현장, 작업환경실태 일제조사 실시). 2009.3.18.
- 산업안전보건공단 홈페이지. <http://www.kosha.or.kr/main.do?chk=1>
- 임준 등. 국가안전관리 전략 수립을 위한 직업안전 연구. 한국산업안전보건연구원. 2007.
- 정원미 등. 산업재해 근로자의 직장복귀 예측요인. 대한산업의학회지. 2003;15:119-131.
- 주창업 등. 주요 선진국의 산재예방 조직 및 운영에 대한 비교 연구: 미국, 영국, 독일, 일본을 중심으로. 산업안전보건연구원. 2007.
- Alexander BH, Rivera FP. Occupational injuries. In: Rosenstock L, Cullen M, Brodtkin CA, Redlich CA. Textbook of clinical occupational and environmental medicine. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2005. p.825-833.
- Rivara FP. Introduction: the scientific basis for injury control. Epidemiol Rev 2003; 25:20-23.

기본 문제

1. 외국 산업안전보건 관리체계의 특징을 설명하시오.
2. 한국 산업안전보건 행정 및 기술지원체제와 산업재해를 예방하기 위한 기본조건을 설명하시오.
3. 직업손상의 관리방법을 설명하시오.

심화 문제



1. 독일의 산업안전보건 관리체계에 대하여 서술하시오.
2. 재해 근로자의 업무복귀에 영향을 주는 요인에 대하여 설명하시오.

4. 산업재해보상보험

학습목표

- 산업재해보상보험의 원리와 내용을 설명할 수 있다.
- 산업재해보상보험의 사회보장 기능에 대해 설명할 수 있다.

4.1 산업재해보상보험의 원리

1) 산업재해보상보험의 역사적 배경

산업재해보상보험(산재보험)은 최초의 사회보험으로서 1884년 독일에서 도입되었으며, 현재 세계 160여개 국가에서 실시되고 있는 사회보험제도이다. 산재보험 제도의 목적은 직업과 관련하여 부상을 입거나 질병에 걸린 근로자에게 충분한 치료와 재활을 보장하고, 이전의 생활을 유지할 수 있게 해주는 것이다.

한국의 산재보험 제도는 1963년 ‘사회보장에 관한 법률’과 함께 제정된 산업재해보상보험법으로 근대적인 기틀을 다지기 시작하였다. 제정 당시의 주요 내용은 ① 강제사회보험의 형태를 채택하여 노동청에서 이를 관장하도록 하였으며, ② 적용범위는 근로기준법의 적용을 받는 광업과 제조업으로 하고 시행 초년도인 1964년에는 상시 근로자 500인 이상의 사업장에만 우선 적용하였다. ③ 산재보험료는 사용자 전액부담 원칙을 채택하고 실적요율주의를 취함으로써 사업주의 공평부담을 도모하였으며, ④ 보험급여는 요양·휴업·장해·유족급여, 장제급여 및 일시급여의 6종으로 하였으며, ⑤ 산재보험심의위원회를 두어 보험사업의 중요 정책을 심의하게 한 것 등이었다. 이후 강제적용사업장의 적용 업종 및 적용 규모 등 적용범위를 계속 확대하여 왔으며, 1995년부터 고용노동부 산하에 근로복지공단을 신설하여 산재보험 관리운영을 담당하도록 하였다. 2000년부터는 상시근로자 1인 이상으로 확대하였으며, 2018년 7월 1일부터는 상시 근로자 1인 미만 사업장을 포함한 모든 사업장에 적용하게 되었다.

2) 산업재해보상보험의 원리

한국의 산재보험은 강제보험이므로 사업주의 산재보험 가입여부와 관계없이 당연적용 사업장의 고용관계가 성립되는 모든 근로자는 수혜대상이 된다. 산재보험의 재원은 사업주가 부담하기 때문에 일반 보험과는 달리 가입자는 사업주이고 피보험자(수혜자)는 개별 근로자이다. 따라서 산재보험료의 징수 등 관리체계는 사업장 단위로 이루어지고 있다. 산재보험은 현금급여(휴업급여, 장해급여 등)와 현물급여(요양급여, 직업재활급여 등)를 모두 제공하는 종합적인 보상제도이다. 이러한 산재보험은 다음과 같은 원리에 의해 운용되고 있다.

(1) 무과실책임주의

근대 시민법은 산업재해를 개인주의적 책임이론의 범위 안에서 다루었으나, 산업혁명으로 산업재해가 증가하고 산업재해에 대한 정당한 배상을 요구하는 시민운동 등에 힘입어 산업재해에

대해서 사업주의 책임 여부와 관계 없이 보상하도록 하는 입법(고용주책임법)이 제정되었다. 산재보험에서는 이를 따라 사업주의 무과실책임을 원칙으로 하였다. 무과실책임주의는 민법상 책임과 달리 사업주의 과실이 없다고 하더라도 고용으로 인하여 또는 고용 중에 근로자에게 발생한 사고와 업무상 질병에 대해 사업주에게 책임을 부과하는 것을 의미한다.

(2) 정률보상

정률보상방식이란 당해 근로자의 평균임금을 기초로 법령에서 정하는 기준에 따라 산정하여 보상하는 방식을 말한다. 이런 보상 방식은 재해자의 평균임금에 따라 동일한 비율의 급여를 받기 때문에 신속하고 비교적 공평한 보상을 받을 수 있다. 그러나 산재근로자의 연령, 직종, 근무기간 등의 제반 조건을 고려하지 않기 때문에 실제 발생하는 소득 손실을 제대로 반영하지 못할 수 있다. 즉, 동일한 장애라 하더라도 직업에 따라 손실 정도에 차이 날 수 있다. 예를 들어 동일한 손가락 장애라 하더라도 피아니스트와 라디오 아나운서에게 미치는 영향과 소득 손실은 큰 차이가 있다.

(3) 사회보험

산재보험은 근무 중 손상을 당한 근로자를 보호하는 사회보장제도로 사회보험의 방식을 취하고 있다. 한국 산재보험은 강제 사회보험으로 보험료는 사업주가 전액 부담한다. 또한 국가가 관장하기 때문에 국가가 보상주체가 된다. 따라서 산재보험과 관련한 권리구제상 문제가 있을 때는 심사 청구 및 재심사 청구 제도가 있고, 여기에서도 불만일 경우 행정소송을 제기할 수 있다.

독일 등 유럽국가에서는 산재보상을 받은 근로자가 사업주를 상대로 민법상 손해배상을 청구할 수 없지만, 한국의 경우 사업주의 중대한 과실이 있는 경우 산재보상을 받았더라도 사업주를 상대로 민사소송을 제기할 수 있다. 다만 이 경우 배상 받을 수 있는 금액은 민법상 손해배상 금액에서 산재보상으로 받은 보상금액을 제외한다.

4.2 산업재해보상보험의 내용

1) 산업재해보상보험의 급여의 종류

2020년 현재의 산재보상보험법에 의한 급여의 종류에는 요양급여, 간병급여, 휴업급여, 장해급여, 유족급여, 상병보상연금, 장의비 그리고 직업재활급여 등 8종류가 있다.

- (1) 요양급여: 4일 이상의 치료를 요하는 상병에 대한 진찰, 약제 또는 진료 재료와 의지 또는 그 밖의 보조기의 지급, 처치와 수술, 재활치료, 입원, 간호 및 간병, 이송 등 요양에 필요한 비용 전액이다.
- (2) 간병급여: 업무상 부상 또는 질병치료 후 의학적으로 상시 또는 수시로 간병이 필요하여 간병을 받을 경우에 간병료에 준하여 지급한다.
- (3) 휴업급여: 업무상 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 근로자가 요양으로 취업하지 못한 기간에 대해 지급하는 보험급여를 말한다. 단 3일 이하는 지급하지 않는다. 산재보험에서 지급하지 않는 3일 이하의 요양 및 휴업 급여는 근로기준법에 따라 사업주가 지급하여야 한다. 휴업급여는 과도한 보상을 피하고 최저 생활을 보장하기 위하여 최고 보상액과 최저 보상액을 정하고 있다.
- (4) 장해급여: 업무상 재해의 치료 후 존재하는 장해 정도에 따라 14등급(141종)으로 구분한다. 장해 1급부터 3급까지는 모두 연금으로 지급하며, 4급부터 7급까지는 연금 또는 일시금을 선택할 수 있다. 8급부터 14급까지는 모두 일시금으로 지급한다.
- (5) 유족급여: 사망자의 유족에 지급되는 것으로서 유족보상 연금으로 평균 임금의 52~67% 상당액이 매월 지급되며, 연금수급권자가 원하는 경우 유족일시금(평균임금 1,300

- 일본 상당)의 50%를 일시금으로 지급하고, 유족보상연금은 50% 감액하여 지급된다.
- (6) 상병보상연금: 요양개시 2년이 경과된 이후까지도 치유되지 않는 1~3급의 폐질등급에 해당되는 환자에게 휴업급여 대신에 지급하는 연금이다.
- (7) 장의비: 사망자의 장례를 위하여 지급되는 것으로 평균임금의 120일분에 해당한다. 그러나 평균임금이 낮은 근로자의 경우 장례비에 훨씬 못 미치는 장의비를 받는 경우가 발생하여 일정액의 장의비를 보장하기 위한 최저·최고 장의비 제도가 2000년부터 도입되었다.
- (8) 직업재활급여: 장해급여를 받은 자 중 취업을 위하여 직업훈련이 필요한 자에 대하여 실시하는 직업훈련에 드는 비용 및 직업훈련수당, 직장복귀지원금, 직장적응훈련비 및 재활운동비이다. 2008년 법개정에서 처음으로 도입되었다(표 6-4-1).

표 6-4-1 산재보험급여별 지급사유 및 급여수준

급여종류	지급사유	급여수준
요양급여	업무상 재해로 인한 부상, 질병	요양비 전액 요양기간 4일 이상시 적용
간병급여	의학적으로 상시 또는 수시로 간병 필요시	간병료
휴업급여	업무상 재해를 요양하기 위해 휴업한 기간	1일당 평균임금의 70%. 60세 이상은 매년 5%씩 감액 후는 평균임금의 50%를 지급 3일의 대기기간 갖고 4일 이상시 적용
장해급여	재해로 인한 부상, 질병 치유 후에도 장해가 남아 있는 경우에 지급	장해등급에 따라 평균임금의 329일분의 연금(1급)부터 시금(14급)까지 지급
유족급여	업무상 재해로 사망하여 유족이 청구하는 경우	유족보상연금액은 기본금액(급여기초연액의 100분의 는 금액)과 가산금액을 합한 금액이며, 일시금은 평균 일분
상병보상연금	업무상 재해가 요양개시 후 2년이 경과하여도 치유되지 않고 폐질의 정도가 제1급~3급에 해당하는 경우	장해등급 1~3급과 동일 1급: 평균임금의 329일분 2급: 평균임금의 291일분 3급: 평균임금의 257일분
장의비	업무상 사망으로 장례를 실행한 경우	평균임금의 120일분
직업재활급여	장해급여를 받은 자 중 직업훈련이 필요한 경우	직업훈련비용은 고시 금액의 범위 내 실제 비용, 직업 업훈련으로 인하여 취업하지 못하는 기간에 대하여 지

한국에서는 사업주의 고의 또는 과실로 인하여 근로자가 재해를 당했을 경우 사업주를 상대로 민법에 따른 손해배상 소송을 할 수 있는데, 만일 근로자가 사망하거나 장해 1~3급의 장해가 남을 경우 민법에 의한 손해배상청구를 대신하여 근로복지공단을 통하여 유족특별급여 또는 장해특별급여를 청구할 수 있다.

근로복지공단의 산재에 대한 결정에 이의가 있으면 심사청구 및 재심사 청구를 할 수 있고, 그 결정에도 이의가 있을 경우에는 행정소송을 제기할 수 있다.

산재요양을 받고자 할 경우에는 재해 원인과 발생 상황이 기재된 ‘최초요양신청서’에 의사의 ‘초진소견서’를 첨부하여 근로복지공단에 제출한다. 치료를 받은 결과 더 이상의 치료 효과를 기대할 수 없거나 증상이 고정된 환자는 요양을 종결하게 되고, 영구적인 장해(후유증)가 남은 경우에는 장해급여를 신청한다.

2) 산업재해보상보험상의 신체장해평가

1995년 UN총회의 장애인 권리선언(The declaration of the right of disabled persons)의 정의에 따르면 장애인이란 ‘선천적 또는 후천적으로 신체 또는 정신능력의 불완전으로 인해 일상의 개인 또는 사회생활에 필요한 것을 확보함에 자기 자신으로서는 완전하게 또는 부분적으로 할 수 없는 사람’을 뜻한다. 여기서의 장애는 신체장애(impairment)를 의미한다.

반면, 노동능력 상실(disability)은 신체장애로 인하여 노동능력을 잃거나 감소된 것을 의미한다. 따라서 동일한 장애라 하여도 직업, 연령, 성별, 전직 가능성, 교육과 지능정도, 현재 수입, 사회적 지위와 기술숙련도 등에 따라 노동능력 상실의 정도가 다르다. 그러나 한국의 산재보험에서는 동일한 장애에는 동일한 보상을 하고 있다.

근로자가 업무상 재해를 당한 후 치유되었으나 신체에 장애가 남게 되는 경우 그 장애 정도에 따라 장애급여를 지급한다. 장애의 정도는 산업재해보험법시행령 [별표 6]의 기준에 따라 평가하며, 장애 정도는 신체를 해부학적으로 구분한 장애부위 및 장애부위를 생리학적으로 구분한 장애계열에 따라 14개 등급, 141 종류로 구분되어 있다.

장애등급 기준에 해당하는 장애가 두 가지 이상 있을 경우 심한 장애를 그 근로자의 장애로 하지만, 13급 이상의 장애가 둘 이상 있는 경우 아래와 같은 방식으로 조정한다.

제5급 이상에 해당하는 장애가 둘 이상 있는 경우에는 3개 등급 상향 조정

제8급 이상에 해당하는 장애가 둘 이상 있는 경우에는 2개 등급 상향 조정

제13급 이상에 해당하는 장애가 둘 이상 있는 경우에는 1개 등급 상향 조정

신경계통의 장애, 척추 및 척추신경 장애, 팔, 다리의 관절 장애가 있는 근로자는 장애 판정 2년 후에 재판정을 받아야 한다. 이 외에도 장애상태가 악화되었거나 호전된 경우 장애재판정을 신청할 수 있다.

산재장애급여의 목적이 재해로 인한 노동능력 상실에 대한 보상이지만, 장애판정 기준은 대부분 신체장애판정 기준으로 구성되어 있어 노동력 손실을 반영하지 못하고 있다. 또한 동일한 장애라 하더라도 재해 근로자의 직업 등에 따라 노동력 손실의 정도가 달라질 수 있지만 이를 반영하지는 못하고 있어 향후 개선되어야 할 것이다.

3) 재해의 인정과 인과관계 판정

현재 산업재해보상보험법에서 ‘업무상 재해’란 업무상의 사유에 따른 근로자의 부상·질병·장애 또는 사망을 말한다. 과거 1980년 초반까지는 산업재해보상보험법에 “업무상의 재해라 함은 근로자가 업무수행 중 그 업무에 기인하여 발생한 재해를 말한다.”고 규정하고 있었고, 판례도 이에 따라 업무수행성과 업무기인성을 모두 요구하는 것이 주류였다. 그러나 직업병의 경우 발생 시점을 알 수 없고, 노출 시점이 불분명한 경우가 많아 ‘업무수행성’과 ‘업무기인성’을 모두 충족하기 어려웠다. 따라서 법 개정으로 업무상 재해를 ‘업무상 사유’에 따른 것을 정의하여 업무수행성과 업무기인성을 절충하였다.

업무상 재해는 업무상 사고, 업무상 질병 및 출퇴근 재해를 말한다. 그러나 근로자의 고의, 자해행위 및 범죄행위 또는 이것이 원인이 되어 발생한 재해는 업무상재해로 보지 않는다.

업무상 사고는 ① 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고, ② 사업주가 제공한 시설물 등을 이용하던 중 그 시설물 등의 결함이나 관리소홀로 발생한 사고, ③ 사업주가 주관하거나 사업주의 지시에 따라 참여한 행사나 행사준비 중에 발생한 사고, ④ 휴게시간 중 사업주의 지배관리하에 있다고 볼 수 있는 행위로 발생한 사고 및 ⑤ 그 밖에 업무와 관련하여 발생한 사고를 말한다.

업무상 질병은 ① 업무수행 과정에서 물리적 인자(因子), 화학물질, 분진, 병원체, 신체에 부담을 주는 업무 등 근로자의 건강에 장애를 일으킬 수 있는 요인을 취급하거나 그에 노출되어 발생한 질병, ② 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병, ③ 직장내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병, ④ 그밖에 업무와 관련하여 발생한 질병을 말한다.

산업재해보상보험법에서 업무상 질병은 시행령 [별표 5]에 속하는 질병에 걸린 경우 다음 3가지 조건을 모두 만족하면 업무상 질병으로 본다.

1. 근로자가 업무수행 과정에서 유해·위험요인을 취급하거나 유해·위험요인에 노출된 경력이 있을 것
2. 유해·위험요인을 취급하거나 유해·위험요인에 노출되는 업무시간, 그 업무에 종사한 기간 및 업무 환경 등에 비추어 볼 때 근로자의 질병을 유발할 수 있다고 인정될 것

3. 근로자가 유해·위험요인에 노출되거나 유해·위험요인을 취급한 것이 원인이 되어 그 질병이 발생하였다고 의학적으로 인정될 것

출퇴근 재해는 사업주가 출퇴근용으로 제공한 교통수단을 이용하던 중에 발생한 사고만을 업무상재해로 인정하였으나, 2018년 1월 1일부터 통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고에 대해서도 업무상재해를 인정하게 되었다. 출퇴근 재해에는 출퇴근 중 일상생활에 필요한 용품을 구입하는 행위, 직업교육훈련기관에서 직업능력 개발향상에 기여할 수 있는 교육이나 훈련 등을 받는 행위, 선거권이나 국민투표권의 행사, 보호하고 있는 아동 또는 장애인을 보육기관 또는 교육기관에 데려주거나 해당 기관으로부터 데려오는 행위, 의료기관 또는 보건소에서 질병의 치료나 예방을 목적으로 진료를 받는 행위, 근로자의 돌봄이 필요한 가족 중 의료기관 등에서 요양 중인 가족을 돌보는 행위 등에 따른 재해 또한 출퇴근 재해로 인정하고 있다. (☞ 5편 3장 3절 참조)

4.3 산업재해보상보험과 사회보장

1) 산업재해와 사회보장

사회보장이란 사람들이 살아가다가 직면하는 질병, 장애, 노령, 실업 등 여러 가지의 위험들로 인하여 생기는 지출의 갑작스런 증가나 소득의 일시적 또는 영구 중단으로 생활의 어려움이 발생할 때 국가가 생활의 안정을 도모할 수 있도록 도와주는 것을 말한다. 산업재해는 이런 여러 가지 어려움이 종합적으로 발생한다. 산업재해로 발생하는 신체적 손상이나 질병은 예상치 못한 의료비의 지출을 필요로 하고, 치료 기간 동안의 소득의 중단, 치료 결과에 따라 발생하는 장애와 장애로 인한 소득의 감소는 모두 재해를 당한 근로자와 그 가족들에게 큰 타격을 준다. 산업재해에 대한 일차적 책임은 사업주에게 있다. 따라서 산업재해를 당한 근로자들이 적절한 보상을 받는다면 국가가 나서서 사회보장을 할 필요는 없다.

산업화 초기에 산업재해를 당한 근로자에 대한 보상은 사업주를 상대로 한 소송을 통한 것이었다. 그러나 재해 근로자들은 사업주를 상대로 한 소송에서 사업주의 과실을 증명하기 어렵고, 사업주를 옹호하는 법적 논리 때문에 승소하기 어려웠다. 결국 산재 근로자들은 적절한 보상을 받지 못하고, 장애를 가진 채 실업자로 거리로 나서게 되었다. 산업재해로 인한 장애와 실업 문제는 국가적 문제로 대두하였고, 국가의 책임으로 돌아올 수 밖에 없었다. 이를 극복하기 위해 1880년에 영국에서 처음으로 ‘고용주 책임법(Employer’s Liability Act)’이 제정되었는데, 이법은 산재에 대한 사업주의 과실이 없어도 재해 근로자에 대한 적절한 보상을 하도록 하는 ‘무과실 책임’을 원칙으로 하였다. 그러나 산재 근로자가 이 법에 따라 소송에서 이겼음에도 불구하고, 산재 사업장 사업주들의 경제적 무능력과 회피 등으로 산재 근로자가 적절한 보상을 받지 못하는 경우가 많았다. 결국 영국은 1942년 베버리지보고서 이후 사회보장서비스와 통합되어 운영되게 되었다. 1884년 독일에서 시작된 산재보험은 당시 독일의 사회주의운동을 탄압하는 한편으로 근로자의 복지증진을 도모하는 과정에서 추진된 것으로 무과실책임에 근거한 사업주의 보상책임을 동종 조합의 사업주들이 연대하여 보상을 책임지는 보험형태로 도입되었다. 즉, 이들 나라에서 산재보험의 도입은 사회보장적 성격이 강하게 나타나고 있다.

2) 사회보험으로서 산업재해보상보험

사회보장을 실현하는 방법으로 크게 사회부조와 사회보험으로 나눌 수 있다. 사회부조는 중세 이후의 구빈법에서 나온 것으로 국가가 재산이나 소득이 부족한 사람들에게 다양한 급여를 제공하는 제도이다. 사회보험은 가입자의 현금 기여에 의해 재원을 충당하여 질병, 노령, 장애, 실업 등 보험사고로 인하여 발생하는 빈곤을 예방할 수 있도록 도와주는 제도이다. 산재보험도 사회보험의 하나로 산업재해로 인해 발생하는 근로자의 손상과 질병으로부터 회복하도록 의료

서비스를 제공하고, 이로 인한 경제적 손실에 대한 현금급여를 제공하며, 사망시 유족에 대한 지원을 실시한다. 산재보험이 사업주가 부담하는 보험료로 운영되고 있지만, 보험료가 제품가격에 포함되어 있기 때문에 모든 소비자가 부담하고 있다고 생각할 수 있으며, 사회적 부담으로 생각할 수도 있다.

산재보험은 사회보험으로 다음과 같은 특성을 갖고 있다. 첫째, 국가가 관장하는 강제보험으로 적용대상이 되는 모든 사업장이 반드시 가입해야 하며, 보험자는 산재사고의 위험이 높다고 해도 보험가입을 거부할 수 없다. 즉, 민영보험에서는 사고 발생 위험이 높은 가입자에 대해서 보험가입을 거부할 수 있지만, 산재보험은 재해 발생 위험이 높은 사업장도 보험에 가입할 수 있다. 둘째, 소득재분배의 효과가 있다. 민영보험은 개별 위험률에 따라 보험료가 결정되지만, 산재보험은 위험률이 유사한 동종 업종에 동일한 보험료율을 적용하여 재해율이 낮은 대기업이 재해율이 높은 중소기업에 비해 상대적으로 높은 보험료를 납부하여 기업간 소득재분배의 효과가 있다. 셋째, 사회적 필요성을 감안하여 보험급여를 정한다. 민영보험에서는 보험금에 따라 보험급여가 정해지지만 산재보험은 요양급여는 보험금에 따른 차이를 두지 않고, 휴업급여 및 장해급여는 보험금과 무관하게 정률 방식에 따라 지급하므로써 최소한의 생활을 유지할 수 있게 한다. 또한 평균임금이 높은 사람의 경우 휴업급여에 상한선을 두어 과도한 보상을 막고, 평균임금이 낮아서 휴업급여가 최저임금에 미치지 못하는 경우 하한선을 두어 최저생활을 보장하고 있다.

3) 다른 사회보험과의 관계

산재보험은 다른 사회보험이나 사회보장과 급여가 중복되는 부분이 있다. 장해급여는 장애연금이나 각종 장애수당과 중복되며, 유족급여와 유족연금이 중복될 가능성이 있으며, 요양 중 지급되는 휴업급여는 실업급여와 중복될 수도 있다. 대부분의 국가에서는 사회보험이나 사회보장에서 지급되는 금액을 서로 조정하여 일정금액 이상을 초과하지 않도록 하고 있다. 한국에서는 산재보험의 장해급여 또는 유족급여를 받는 경우 국민연금법에 의한 장애연금과 유족연금은 1/2만 지급한다. 이는 여러 급여가 중복되어 자신의 기존 수입보다 많아질 경우 근로를 기피하거나 쉽게 취업을 포기하는 도덕적 해이를 유발할 수 있기 때문이다. 따라서 이런 문제를 해결하고 최소 생활 보장이라는 사회보장의 목적을 달성하기 위해 서로 급여를 조정하고 있다. 다만 아직 한국에서는 사회보장과 사회보험이 서로 보완적이고 완전한 사회보장 기능을 하지 못하기 때문에 급여의 조정이 정밀하지 못한 부분이 있다. 향후 다른 사회보험과 사회보장이 충분히 제 기능을 하게 되었을 때 산재보험 급여와 조정이 좀더 정밀하게 검토되어야 할 것이다.

| 참고문헌 |

- 국민연금법. 법률 제11974호 제113조
근로복지공단. 산재보험의 과거, 현재 그리고 미래. 산재보험 시행 40주년 기념 논문집. 근로복지공단 조사연구부 2004.
김태성, 김진수. 사회보장론 3판. 청목출판사 2010.
법제처, 산업재해보상보험법 [2018년 6월 개정]
유승흠, 박은철. 의료보장론. 신광출판사 2009.
이상국. 산업재해보상보험법: 이론과 실무. 법경출판사 1995.
최재욱. 업무상질병 인정에 있어서의 의학적 인과관계론. 사회법연구 2003;1:36-64.
American Medical Association. Guides to the evaluation of permanent impairment. 6th ed. Chicago: American Medical Association Press; 2007.
Lencsis PM. History of workers compensation law. In: Workers compensation: A reference and guide. Westport: Quorum Books; 1998. p.5-22.



기본 문제

1. 한국 산재보상보험의 급여 종류를 열거하시오.
2. 산업재해보상보험법의 사회보장적 성격을 설명하시오.

심화 문제

1. 산재보험의 무과실책임이라는 것은 무엇인가?
2. 사회부조와 사회보험에 대하여 설명하시오.

제 7 장

환경 및 직업요인에 의한 질환

편집위원

예 병 진

집필자

강 성 규 · 고 상 백 · 공유정옥
권 호 장 · 김 영 기 · 김 현
김 형 털 · 박 정 선 · 신 동 훈
안 연 순 · 오 성 수 · 이 경 중
이 수 진 · 이 용 환 · 이 채 용
장 성 훈 · 장 태 원 · 정 갑 열
최 원 준

1. 환경성질환

학습목표

- 환경성질환의 개념을 설명할 수 있다.
- 세계보건기구의 환경질병부담에 대해 설명할 수 있다.
- 환경성질환의 법적 구성 요건에 대해 설명할 수 있다.

1.1 환경성질환의 개념

인간에서 발생하는 모든 질환의 원인은 크게 유전 요인과 환경 요인으로 구분할 수 있다. 환경성질환은 넓게 정의하면 유전 요인이 아닌 환경 요인이 직접적으로 작용하여 발생한 질환이라고 할 수 있다. 환경은 인간의 외부에 존재하는 일체를 말하는 것으로 물리적, 생물학적, 화학적, 사회적, 경제적, 문화적 영향 등을 모두 포함하지만 환경성질환은 주로 물리적 또는 화학적 요인에 발생하는 질환을 말하고 미생물에 의한 감염병은 포함시키지 않는 것이 일반적이다. 환경성질환을 좁게 정의하면 대기, 물, 토양 등의 환경오염으로 인해 발생하는 질환인데 환경매체의 오염뿐 아니라 가습기살균제 등 소비 제품사용으로 인한 질환을 포함시키기도 한다.

대부분의 질환은 유전 요인과 환경 요인의 상호작용으로 발생하기 때문에 환경 요인이 주로 작용해서 발생한 질환과 유전적 영향을 받아 발생한 질환을 구분하기는 쉽지 않다. 다운증후군과 같이 염색체에 이상을 가지고 태어난 경우는 어떠한 환경에 놓이더라도 질환이 발생하기 때문에 전적으로 유전적 질환이라고 할 수 있고 납 중독 같은 중독질환은 충분한 양에 노출되면

환경성질환

환경성질환은 넓게 정의하면 유전 요인이 아닌 환경 요인이 직접적으로 작용하여 발생한 질환으로 주로 물리적 또는 화학적 요인에 발생하는 질환을 지칭한다. 환경성질환을 좁게 정의하면 환경오염 또는 제품사용에 의해 발생하는 질환을 말한다.



유전적 특성에 관계없이 질환이 발생하기 때문에 전적으로 환경성질환이라고 할 수 있다. 하지만 대부분의 만성질환은 유전적 소인과 환경 인자가 복합적으로 작용하여 발생하는 다인성(multifactorial) 질환이기 때문에 전적으로 유전 요인 또는 환경 요인만으로 설명하기는 어렵고 상대적 기여도를 고려해야 한다.

질병 발생에서 유전과 환경의 기여 정도 또한 질환에 따라 고정되어 있는 것이 아니라 환경변화에 따라 얼마든지 변할 수 있다. 예를 들어 단백질 속에 함유되어 있는 페닐알라닌을 분해하는 효소를 만드는 유전자의 결함으로 발생하는 페닐케톤뇨증(PKU)은 대표적인 유전질환이지만 신생아 때 일찍 발견해서 식이요법을 하면 정상적으로 발달할 수 있기 때문에 질환 발생에는 환경 요인도 작용하는 질환이다. 비록 지금은 유전자 이상이 아주 드물게 나타나고 페닐알라닌에는 항상 노출되기 때문에 질병 발생을 결정하는 요인이 유전 요인이지만 만일 PKU 유전자 결함을 가진 사람이 아주 많아지고 사회적으로 식품에서 페닐알라닌 농도를 엄격하게 규제한다면 이 때는 페닐케톤뇨증은 페닐알라닌으로 오염된 식품을 섭취한 아동에서 발생하는 환경성질환으로 분류되는 것이 타당할 것이다. 폐암도 마찬가지이다. 지금은 담배가 압도적으로 중요한 원인이지만 담배가 전면적으로 규제되어 사라진다면 폐암은 유전적 감수성이 높은 사람에서 주로 발생하는 유전적 질환이 될 수도 있는 것이다.

따라서 환경성질환은 의학적으로 정의되는 질환이라기 보다는 사회적으로 정의되고 활용되는 질환의 범주로 보는 것이 타당하고 환경성질환에 대한 판단기준도 사회적 필요와 합의 수준을 반영해서 정해지게 된다. 환경성질환에 대해 판단할 때는 사회적 맥락을 같이 고려하는 것이 필수적이라고 할 수 있다.

1.2 세계보건기구의 환경성 질병부담

환경성 질병부담
세계보건기구에서 환경요인에 의해 기인하는 질병의 부담을 장애보정생존년수(DALYs)로 표현한 것을 말한다.

세계보건기구에서는 102개의 주요 질환군 중에 85개 질환군이 환경요인의 영향을 받고 있고 전체 질병부담 중에 24%, 그리고 전체 사망 중에 23%는 환경요인에 의한 것이라고 발표한 바 있다. 세계보건기구에서는 질병을 이분법적으로 환경성질환과 비환경성질환 두 개로 구분하는 것이 아니라 각 질병별로 여러 위험요인 중에 환경요인이 기여하는 부분을 정량적으로 계산하여 환경요인에 의한 질병부담, 즉 환경성 질병부담(environmental burden of disease)을 산출하고 있다. 환경요인에 기인하는 질병은 사망률과 장애보정생존년수(Disability Adjusted Life Years, DALYs)로 표현되는데 DALYs를 이용하면 사망과 장애의 부담을 하나의 지표로 표현할 수 있기 때문에 다양한 환경위험요인에 의한 부담을 쉽게 비교할 수 있다.

세계보건기구에서 환경성 질병부담을 산출하는 이유는 환경요인에 영향을 받는 질병들을 밝히고 이로부터 환경유해요인을 제거할 때 질병이 얼마나 감소하는 지를 평가함으로써 최종적으로 환경개선을 통해 건강증진을 도모하고자 하는 것이다. 따라서 세계보건기구에서 환경성 질병부담을 산출할 때 고려하는 환경요인은 인간의 노력으로 개선이 가능한 환경요인으로 한정된다(표 7-1-1).

표 7-1-1 세계보건기구의 환경성 질병부담 산출에 포함된 환경요인

포함	불포함
공기, 물, 토양의 화학적 또는 생물학적 오염	술, 담배, 약물 중독 등
자외선, 전리방사선	식이
소음, 전자기파	자연환경의 질병 매개 벡터 중 통제가 어려운 것
직업적 요인	방충처리 침구류
인공환경(집, 토지이용패턴, 도로 등)	미고용(환경파괴나 직업병으로 인한 것이 아닌)
농사방법	자연적 생물학적 요인(꽃가루 등)
인간활동에 의한 기후변화, 생태계변화	환경적 개입(주거환경개선, 위생시설, 작업환경 개선 등)으로 예방될 수 없는 개인 간 전파
안전한 물과 위생시설 이용과 관련된 행태(손씻기 등)	

환경성 질병부담을 계산할 때 가장 간단한 방법은 해당 위험요인에 대한 노출을 0으로 만드는 것이지만 실제로 가능하지 않은 경우가 많다. 예를 들어 아무리 미세먼지를 낮추려는 노력을 하더라도 자연적으로는 존재하는 미세먼지가 있기 때문에 농도를 0으로 만들 수는 없다. 이러한 이유로 질병부담을 계산할 때는 성취가능한 수준으로(예를 들면 기준치 이하) 농도를 낮추었을 때 질병이 얼마나 감소하는 지를 계산하게 된다.

세계보건기구에서 산출한 환경성 질병부담에서 가장 크게 기여를 하는 것은 안전하지 않은 물 때문에 생기는 설사질환이고 그 다음으로는 공기오염으로 인한 하기도감염이다.

1.3 한국의 환경성질환

1) 한국 환경성질환의 역사

산업화가 급속히 진행된 1980년 이후 온산공단을 비롯한 여러 지역에서 공해병이라 불리는 환경피해 사례가 보고되었지만 공식적으로 환경성질환으로 인정된 것은 1989년 연탄공장의 탄가루 노출 때문에 진폐증에 걸린 박길래씨 사례가 최초라고 할 수 있다.

박길래씨는 1979년부터 서울 상봉동의 연탄공장 인근에 살았는데 3~4년이 지난 후부터 피곤함, 기침, 통증 등의 증상이 나타나기 시작했고 1986년 진폐증의 일종인 탄분 침착증으로 진단 받았다. 광산이나 연탄공장에서 일한 경력이 없이 주택가에서 양품점을 운영하던 여성이 광부에게 발생하는 진폐증에 걸렸다는 사실은 당시 사회적으로 큰 충격이었다. 박길래씨는 연탄제조회사를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈고 재판부는 석탄 분진으로 인한 환경오염이 생명·신체에 치유될 수 없는 장애를 야기하였다고 밝히면서 회사의 손해배상 책임을 인정하였고 이 판결은 고등법원을 거쳐 대법원에서도 그대로 확정되었다. 이 판결은 최초로 환경성질환을 공식적으로 인정했을 뿐 아니라 최초로 환경권을 보장했다는 측면에서도 큰 의미가 있다고 할 수 있다.

환경성질환이 특정지역이나 특정집단의 문제가 아니라 일반 국민들의 문제로 인식되는데는 새집증후군이 커다란 역할을 했다. 1990년대 이후 신도시 개발을 통해 대규모의 아파트가 공급되기 시작하면서 아파트 내장재로 인한 실내공기 오염으로 건강피해를 호소하는 사람이 늘어나기 시작했다. 2004년 환경분쟁조정위원회에서는 신축아파트로 이사한 후 실내에서 발생하는 오염물질로 7개월된 아이가 전에 없던 피부병이 발생했다고 배상을 신청한 사건에 대해 현장조사를 통해 아파트 실내 공기 중 폼알데하이드와 총휘발성유기화합물의 농도가 기준치보다 높은 것을 확인한 후 아파트 건축주의 배상책임을 인정하였다.

이후 아토피피부염을 비롯한 알레르기질환이 대표적인 환경성질환으로 대두하면서 환경성질환에 대한 국민의 인식이 크게 높아졌고 정부에서도 2007년 환경보건법을 제정하는 등 환경성질환을 관리하기 위한 법적 제도적 장치를 만들기 시작하였다.

환경보건법은 환경보건에 대한 기본법으로서 국가가 환경유해요인으로부터 국민건강을 보호할 책임이 있다는 것이 명시되어 있고 목적 달성을 위해 수행해야 하는 환경보건 사업의 법적 근거도 제시되어 있다. 환경보건법을 통해 환경성질환에 대한 법적 정의가 내려지면서 환경오염 피해를 구제하기 위한 법도 만들어졌다. 현재 환경오염 피해를 보상하기 위한 법률로는 석면으로 발생한 건강 피해를 보상하기 위한 ‘석면피해구제법’, 가습기살균제 사용으로 인한 피해를 보상하기 위한 ‘가습기살균제 피해구제를 위한 특별법’, 시설에서 배출된 환경오염물질로 인한 피해를 보상하기 위한 ‘환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법(환경오염피해구제법)’이 있다.

2) 환경성질환의 법적 정의

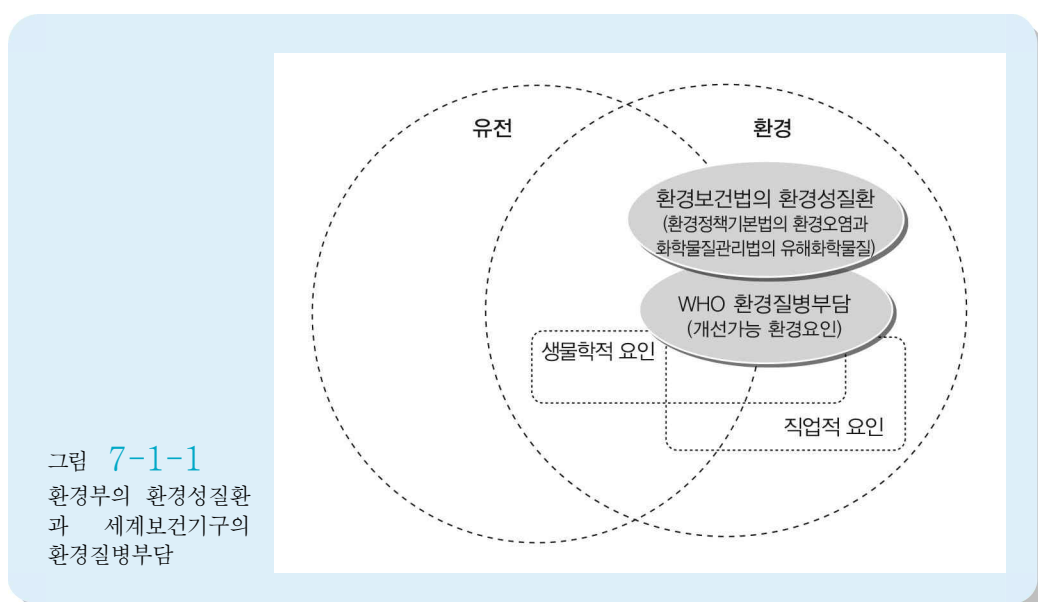
환경보건법에서 환경성질환은 역학조사를 통해 환경유해인자와 상관성이 있다고 인정되는 질환으로 환경보건위원회의 심의를 거쳐 환경부령으로 정한다고 되어 있다. 현재 환경부령에

있는 환경성질환으로는 수질오염물질로 인한 질환, 유해화학물질로 인한 질환, 석면으로 인한 질환, 환경오염사고로 인한 질환, 실내 및 대기오염 물질에 의한 호흡기 및 알레르기질환, 가습기살균제에 의한 질환 등이 있다.

법적으로 환경성질환은 유해요인과 질환이 짝지어진 구조로 되어 있고 유해요인과 질환의 관련성, 즉 인과성 판단은 역학조사를 통해 개별적으로 확인하도록 하고 있다. 환경오염피해구제법에서는 유해요인과 질환의 인과성은 상당한 개연성이 있으면 환경오염피해가 발생한 것으로 추정하도록 하고 있는데 상당한 개연성의 여부는 환경오염 시설의 가동과정이나 사용 물질의 종류와 농도, 기상조건, 피해 발생의 시간과 장소, 피해의 상태 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 하고 있다.

구체적인 판례에서는 원인자가 유해한 원인물질을 배출하여 ① 유해성요건과 ② 배출요건 그것이 피해자에게 도달하고 ③ 도달요건 그 후에 피해가 발생한 사실 ④ 피해발생요건이 어느 정도 증명되면 원인자가 그것이 무해하다는 것을 입증하지 않는 한 책임을 지도록 되어 있기 때문에 위의 4가지 요건이 어느 정도 충족되면 환경성질환으로 인정하고 있다.

한편 환경보건법에서 직업병과 감염병은 환경성질환의 대상에서 배제하고 있는데 환경성질환의 범위를 환경부가 관리할 책임이 있는 환경오염이나 유해화학물질에 의해 발생한 질환으로 한정하였다고 할 수 있다. 따라서 한국의 법에서 정하고 있는 환경성질환은 개선가능한 모든 환경요인의 영향을 포괄적으로 평가하는 세계보건기구의 환경질병부담과 목표는 범위에서 차이가 난다고 할 수 있다(그림 7-1-1).



참고문헌

대법원 2002. 10.22. 선고 2000다65666 판결

환경보건법 제2조

환경오염피해 배상책임 및 구제와 관한 법률 제9조

World Health Organization. Preventing Disease Through Healthy Environments. A global assessment of the burden of disease from environmental risks. Geneva, 2018. file:///C:/Users/user/Downloads/9789241565196_eng.pdf



1. 세계보건기구에서 환경성 질병부담을 산출하는 환경요인의 선택기준에 대해 설명하시오.

심화 문제

1. 환경오염 때문에 질병을 유발되었을 개연성이 상당하다고 판단하기 위해서는 최소한 어떤 요건을 충족시켜야 하는가?

2. 직업성질환의 개념

학습목표

- 직업병과 작업관련성질환의 개념을 비교·설명할 수 있다.
- 직업성질환을 일으키는 원인을 설명할 수 있다.*
- 직업병의 일반적인 예방대책을 설명할 수 있다.*
- 직업성질환의 관리방법을 설명할 수 있다.*

2.1 직업성질환의 정의와 개념

1) 직업성질환의 정의

직업성질환은 직업적인 활동 중에 작업환경에 존재하는 유해인자로 인해 발생하는 급·만성적인 질환으로 일반 인구집단이나 다른 근로자보다 그 일에 종사하는 근로자에서 더 많이 발생하는 특징이 있다. 건설현장에서 발생한 사고와 같은 업무상 사고는 직업성질환으로 간주하지 않는다. 업무상 사고는 업무수행 중에 신체적 외상이 발생하는 사고이므로 원인이 뚜렷한데 반하여, 직업성질환은 특이한 증상이나 특이한 병리소견이 흔하지 않고, 직업관련 환경 요인과 비환경 요인들이 혼재되어 있으며, 대부분 오랜 기간에 걸쳐서 노출과 질병 발생 간에 잠복기가 있다. 직업성 유해인자들은 개인의 감수성에 따라 질병 발생에 큰 차이가 있으며, 기저 질병이 있는 경우 업무와 질병과의 인과관계를 밝히기가 쉽지 않은 특성이 있다.

직업성질환
직업적인 활동 중에 작업환경에 존재하는 유해인자로 인해 발생하는 급·만성적인 질환

2) 직업성질환과 작업관련성질환의 차이점

세계보건기구(WHO)의 정의에 의하면 직업성질환은 작업관련성질환에 포함되며 작업관련성질환의 한쪽 끝에 있다고 할 수 있다. 직업성질환은 작업에서 특이한 유해요인들과의 관련성이 입증되고 특이한 유해요인들은 규명될 수 있으며 측정할 수 있고 관리가 가능하다. 한편, 작업관련성질환의 다른 끝은 작업과의 관련성이 약하고 명확하지 않으며 일정하게 나타나지 않는 질환으로, 질환과 작업간에는 비독립적 관련성은 있으나 명백한 원인적 관련성은 구체적인 상황에 따라 다르게 나타날 수 있다.

작업관련성질환
작업관련 요인과 작업 외적 요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 질환으로 작업(업무)과 원인적 관련성을 인정한 질환

직업성질환은 작업환경 중 유해인자와의 관련성이 뚜렷한 질환(진폐증, 소음성 난청, 금속중독, 유기용제중독 등)이며, 작업관련성질환은 개인 질병 등 업무 외적 요인과 복합적으로 작용하여 발생하는 질환(뇌심혈관계, 근골격계질환 등)이다. 직업성질환이나 작업관련성질환은 구체적인 진단명이 아니다. 작업환경 중 유해인자와의 관련성이 뚜렷한 질환들을 직업성질환이라 부르고 있으며, 작업관련성질환은 업무와의 원인적 관련성을 인정하여 산업재해 보상의 대상이 되는 질환들의 총칭이다.



2.2 직업성질환의 종류

1) 원인별로 분류한 직업성질환

직업성질환을 원인에 따라 크게 물리적 원인, 화학적 원인, 생물학적 원인, 인간공학적 원인 및 사회심리적 원인으로 구분할 수 있으며, 원인별로 직종과 직업성질환을 정리하면 표 7-2-1과 같다.

표 7-2-1 원인별로 분류한 직업성질환

원 인	직 종	직업성질환
I. 물리적 원인		
1) 고온	화부, 제련공, 초자공, 도자기공	열사병, 화상, 심장질환
2) 저온	제빙, 냉동, 겨울철 옥외작업	동상
3) 적외선, 자외선	초자공, 주물공, 제련공, 용접공	결막염, 각막염, 백내장
4) 전리방사선, 동위원소	의사, 간호사, (의료)기사	피부염, 피부암, 백혈병
5) 조도	광부, 정밀기계공	근시, 안구건조증
6) 이상기압	잠수부, 터널작업자, 고지근로자	감압병, 고산병
7) 심한 신체적 작업	하역부, 운반부	탈장, 정맥류, 요통
8) 소음	조선공, 제관공, 금속공, 운전기	소음성 난청
9) 진동	착암공, 병타공, 삼림벌채	관절염, 신경염, 수지혈관수축
10) 유기분진, 금속분진	방직공, 제분공, 골분제조공, 제련공	면폐증, 농부폐증, 금속열, 철폐증, 알미늄폐증
II. 화학적 원인		
1) 납	축전지, 인쇄, 납제련	빈혈, 소화기장해, 신경장해
2) 수은	계기, 전기분해, 농약제조	구내염, 수전증, 정신장해
3) 망간	제강공, 용접공	신경염, 중추신경장해
4) 크롬, 니켈, 알미늄	도금, 제련	피부 점막의 궤양, 폐암
5) 금속 증기	제련	발열, 피부염, 신경염
6) 비소	농약	신경염, 소화기질환, 피부염
7) 인	살충제, 살서제, 성냥	악골괴저, 소화기질환
8) 아황산가스	셀룰로이드, 표백, 제지, 비료	치아산식증, 천식, 폐부종
9) 황화수소, 이황화탄소	인조견사, 셀로판지	신경증상, 불면증, 말초신경증
10) 일산화탄소	화부, 가열공	질식, 시신경장해, 심장질환
11) 청화물	석탄가스공업, 도금공	안질환, 호흡기질환
12) 산, 염기	각종 공업	피부염, 궤양, 호흡기질환
13) 유기용제	탈지, 세척, 도료, 용매	조혈장해, 재생불량성 빈혈, 백혈병, 피부질환, 간기능장해
14) 타르, 매연, 찌꺼기	석탄 및 석유 제품제조	피부염, 피부암
15) 무기분진(유리규산, 석탄, 석면)	채석공, 채광부, 석탄광부, 연마공, 보일러공	규폐증, 탄폐증, 석면폐증
III. 생물학적 원인		
1) 병원체 감염	세균취급자, 의사, 간호사	감염성질환, 진균증
2) 동식물 취급	축산, 도살, 농부	탄저병, 파상풍, 피부질환
IV. 인간공학적 원인		
1) 중량물	중량물 취급자	요통, 추간판탈출증
2) 반복작업	육가공업자	손목굴증후군
V. 사회심리적 원인		
1) 스트레스	사무관리자	뇌졸중, 심근경색증
2) 외상성재해	재해자	공황장애, 불안증

2) 계통별로 분류한 직업성질환

직업성질환을 계통별로 분류하면 암, 폐질환, 피부질환, 신경계질환 등으로 구분할 수 있으

며, 작업관련성질환은 근골격계질환, 정신질환 등으로 구분할 수 있다. 각 계통별로 구체적인 주요 질환은 표 7-2-2와 같다.

3) 법규에 명시된 업무상 질병

한국은 산업안전보건법에 유기용제 54종, 특정화학물질 42종, 금속 11종, 분진 3종, 물리적 인자 8종, 기타 유해인자 1종 등 유해물질별로 직업성질환이 열거되어 있고 산재보상과 관련된 업무상 질병은 근로기준법 시행령 제44조 별표 5에 38개 항목으로 제정되어 있다.

표 7-2-2 계통별로 분류한 직업성질환

직업성질환	주요 질환
직업성 암	폐암, 중피종, 방광암, 백혈병, 간의 혈관육종
직업성폐질환	진폐증, 직업성천식, 만성폐쇄성폐질환
직업성피부질환	접촉 피부염, 피부감염, 직업성백반증
직업성신경계질환	유기용제 중독, 소음성 난청
직업성뇌혈관질환	고혈압, 허혈성심질환
직업성생식기계질환	화학물질로 인한 불임, 유산
직업성신장질환	사구체신염, 급성신부전
직업성간질환	직업성간염, 급성독성간염
직업성혈액질환	빈혈, 재생불량성빈혈, 백혈병, 림프종, 포르피린증
직업성안질환	광부 안구진탕증
작업관련성 근골격계질환	직업성 요통, 손목굴증후군
작업관련성 정신질환	불안장애, 공황장애, 외상후 스트레스장애, 우울장애

2.3 직업성질환의 발생 현황

한국의 직업성질환의 발생은 1954년 진폐증이 처음으로 학계에 보고된 이후 탄광이 계속적으로 개발되면서 진폐증 발생도 점차 증가하여 대표적인 직업성질환으로 자리 잡았으며 1970년 이후에는 조선업, 유리제품가공업, 토건업, 도자기 및 요업, 연탄제조업, 보석가공업, 전기제품제조업 등의 근로자에서도 진폐증이 발생하여 업종이 매우 다양화되었다. 1960년대 초부터 추진된 경제개발 5개년계획으로 공업화가 이루어지면서 각종 유해물질을 취급하는 사업장이 많아지고 그에 따라 유해물질에 노출되는 근로자도 증가하게 되었으며, 직업력도 길어져 직업성질환 발생의 위험도는 점차 증가하게 되었다.

1970년대 초 축전지공장의 근로자에서 납중독이 발생된 이후, 1980년대에는 수은중독, 벤젠중독, 유기용제중독, 크롬중독 등의 직업성질환과 직업성 기관지천식이 발생하였다. 특히 15세 문송면 군이 수은중독으로 사망하는 사건은 직업병에 대한 사회적 반향을 일으키며 대한산업의 학회가 창립하는 계기가 되었다.

1990년대에는 망간중독, 이황화탄소중독, 암모니아가스중독, 2-브로모프로판 중독, 레이노현상 등의 직업성질환이 진단되었다. 특히 원진레이온에 의한 이황화탄소 중독과 그로 인한 직업병은 직업병 예방 종합대책을 마련하는 등 산업보건의 시발점이 되었다. 이황화탄소로 인한 직업병은 첫 직업병 판정이후 현재까지 910명이 산재승인을 받았고, 그중 222명이 사망하였다. 2-브로모프로판 중독에 의한 생식기능장애는 한국에서 세계 최초의 직업병이 나타나는 사건으로 기록되었다.

2000년대에는 석면으로 인한 악성중피종, 신종 화학물질 사용으로 발생된 DMF중독, 반도체공정의 백혈병 등의 새로운 이슈의 직업병과 근골격계질환, 뇌심혈관계질환 등과 같은 작업관련성질환들이 증가하고 있다.

산업안전보건법에 의해 매년 실시하고 있는 특수건강진단 결과에서 1990년도의 직업성질환



유소견율은 1.4%이었고 1995년에 0.7%, 2000년에 0.4%, 2005년에 0.3%로 매년 감소하였으나 2010년에는 0.5%, 2018년에는 0.6%로 다시 증가하는 추세이다. 진폐증 유소견자는 1990년까지 증가했다가 1988년부터 시작된 석탄 합리화 방안으로 대부분의 탄광이 폐광되어 새로 발생하는 진폐증이 급격히 감소함으로써 2005년 이후 유소견자 수도 격감하였다. 소음성 난청 유소견자는 1990년을 정점으로 이후 2000년까지 점차 감소하였으나 2005년에 2,007명, 2015년에 10,042명으로 크게 증가하였으며 직업성질환 유소견자의 대부분을 차지하고 있다(표 7-2-3).

표 7-2-3 연도별 직업성질환 유소견자 현황

연도	특수건강 수검자	유소견자	진폐증	소음성 난청	진동	고열, 광선	유기 용제	특정 화학물	금 속			피부 질환	기타
									연	크롬	수은		
1975	N/A	4,032	2,088	1,492	—	125	137	—	13	—	—	125	52
1980	N/A	4,828	2,441	2,202	81	11	49	9	9	9	—	1	16
1985	290,966	6,895	3,773	2,882	45	—	41	14	43	—	—	—	97
1990	549,233	7,742	3,987	3,534	—	1	17	10	117	74	2	—	
1995	644,068	4,622	1,302	1,943	—	9	11	16	13	18	2	—	6
2000	528,121	2,218	760	1,368	—	—	18	15	9	7	4	—	37
2005	646,892	2,192	128	2,007	—	—	1	5	6	34(연외)	—	—	11
2010	919,155	5,426	135	5,065	기타에 포함		76	9	82	49(연외)	집계안함		10
2015	1,722,384	10,371	124	10,042	기타에 포함		74	7	31	87(연외)	집계안함		12
2018	2,146,908	13,196	179	12,822	기타에 포함		29	9	25	120(연외)	집계안함		12

출처: 노동부. 2000년 근로자 건강진단 실시결과. 2001.
 노동부. 2005년 근로자 건강진단 실시결과. 2006.
 노동부. 2010년 근로자 건강진단 실시결과. 2012.
 노동부. 2015년 근로자 건강진단 실시결과. 2016.
 노동부. 2018년 근로자 건강진단 실시결과. 2019.

1972년 1,077,632명의 근로자가 산재보험의 대상이었고 이중 46,603명의 재해자가 발생하였으며 직업성질환 요양 승인은 195명이 인정되었다. 이후 직업성 요양 승인자는 매년 증가하여 1983년에 3,020명으로 증가하였다가 1985년부터 10년간 1,500명대에 있었으나 1996년부터 작업관련성질환이 승인되어 2000년에는 3,414명이 인정을 받았다. 2000년대에 들어서 작업관련성질환으로 근골격계질환, 뇌심혈관계질환, 요통 등에 대한 인정 사례가 큰 폭으로 증가하여 전체 직업성질환 요양 승인자의 약 80%를 차지하고 있다(표 7-2-4).



표 7-2-4 연도별 산재보험법에 의한 직업성질환 요양 승인자 현황

연도	총계	직업성질환						작업관련성질환			
		진폐증	소음성 난청	유기 용제	특정 화학 물	금속	기타	신체부담 작업	뇌심혈관 질환	요통	기타
1991	1,537	1,228	178	60	—	61	10	—	—	—	—
1996	1,529	366	163	121	35	26	60	345	252	161	—
2000	3,414	425	251	21	28	17	191	394	1,666	421	158
2005	7,495	1,994	302	22	28	10	141	1,926	1,834	975	263
2010	7,803	931	226	25	35	6	313	1,292	638	4,008	289
2015	7,064	698	372	0	19	13	343	2,180	341	2,892	206
2018	11,474	1,451	1,414	12	84	2	405	3,322	1,153	3,281	349

출처: 한국산업안전공단 산업안전보건연구원. 한국의 직업병의 현황과 실태. 2004.

한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원. 안전보건연구동향. 2008.

고용노동부. 산업재해현황분석 2015. 2016.

고용노동부. 산업재해현황분석 2018. 2019.

Seong-Kyu Kang and Eun A Kim. Occupational diseases in Korea. J Korean Med Sci 2010;25:S4-12

2.4 직업성질환의 진단

일반적으로 직업성질환을 진단하기 위하여 다음의 내용 중 필요한 사항들을 조사한 후 그 결과를 종합하여 판단한다.

(1) 직업력 조사

현재 및 과거에 근무한 직업, 근무 기간, 작업 내용, 업무량의 변화

(2) 과거력

과거 질병, 흡연, 음주력, 군복무 경력, 건강보험공단 자료, 회사내의 의무기록, 배치전 건강 진단, 정기건강진단 결과

(3) 작업장에서 노출되고 있는 유해요인, 보호구 착용 여부 및 착용 시기

작업환경측정 자료, 물질안전자료(material safety and data sheet, MSDS), 생물학적 모니터링 자료(해당 유해물질 또는 대사산물의 혈중 또는 요중 값)

(4) 발병까지의 시간 경과 및 임상증상

의심되는 질병의 특징되는 증상들은 물론 두통, 피로, 식욕부진, 수면장애, 신경증상 등 비특이적인 증상들을 포함

(5) 동료 근로자에서의 증상 또는 질병 조사

(6) 비직업적 요인

거주 지역, 취미생활 등

(7) 이학적 검사

전신의 장기별 상태 진찰



(8) 검사실 검사

일반적인 소변 및 혈액 검사, 생화학적 검사

(9) 영상의학적 검사

(10) 신경생리학적 검사

(11) 심리학적 검사

직업적으로 단일 유해인자가 발병 원인이 되는 경우와 복합 유해인자가 발병 원인이 되는 경우는 직업성질환으로 진단하는데 큰 어려움이 없겠으나 직업적인 유해인자와 비직업적인 인자가 함께 원인이 되는 경우는 작업관련성 부분에 대한 판단이 매우 어렵다. 대부분 작업과 관련된 건강 문제들은 여러 가지 요인들이 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 실제 작업과 관련된 것은 그중 몇 개 요인만 해당된다. 예를 들면 근로자의 청력손실은 직업성 소음 노출뿐만 아니라 연령 증가(고령) 외에도 평소 취미생활에서 이어폰을 통한 과도한 음악소음 노출의 결과로도 나타난다. 중량물 취급 시 키가 큰 사람은 요통이 나타날 가능성이 크다. 이와 같이 개인적 요인들은 원인망(web of causation)의 한 부분이 될 수 있어 작업관련성질환을 판단하는데 고려해야 한다. 작업관련성질환을 진단하려면 해당 근로자가 노출되었던 작업환경과 과거력에 대한 정보를 알아야 하고 질병이 발생된 근로자에 대한 진찰과 여러 가지 검사를 통해 진단을 내린 후 작업환경에 존재하는 어떤 유해요인과 작업관련성질환의 발생 간에 작업관련성을 판단하여야 한다. 비직업적인 요인이 질병 발생에 상당부분 관여할 수 있는 질병들로 암, 뇌심혈관질환, 근골격계질환, 만성호흡기질환 등을 들 수 있다. 질병 발생의 업무기인성은 다음 4가지 범주 중 하나로 분류할 수 있다. ① 작업관련성이 확실하다. ② 작업관련성의 가능성이 크다. ③ 작업관련성의 가능성이 작다. ④ 작업관련성의 가능성이 없다. 개별 근로자의 질병 발생에 대한 작업관련성을 판단하려면 작업환경에 노출된 유해물질의 농도와 노출기간 등을 고려하였을 때, 작업과 관련된 요인이 개별 근로자의 질병 발생에 기여한 가능성이 50%가 넘는 경우에 해당 질환을 직업성질환 또는 작업관련성질환으로 판단하게 되고, '작업과 관련된 요인은 작업관련성질환과 상당인과관계가 있다'고 기술하게 된다.

법에서 인정하는 작업관련성질환의 인정요건은 산업재해보상보험법 시행규칙 제34조의 조건을 만족해야 하며 유해요인별 인정기준은 제39조에 명시되어 있다. 작업관련성질환이 되기 위해서는 다음의 4가지 요건에 해당되어야 한다.

- ① 근로자가 업무수행과정에서 유해요인을 취급하거나 이에 노출된 경력이 있을 것
- ② 유해요인을 취급하거나 이에 노출될 우려가 있는 업무를 수행함에 있어서 작업시간, 종사기간, 노출량 및 작업환경 등에 의하여 유해인자의 노출정도가 근로자의 질병 또는 건강장해를 유발할 수 있다고 인정될 것
- ③ 유해요인에 노출되거나 취급 방법에 따라 영향을 미칠 수 있는 신체부위에 그 유해인자로 인하여 특이한 임상증상이 나타났다고 의학적으로 인정될 것
- ④ 질병에 이환되어 의학적인 요양의 필요성이나 보험급여 지급사유가 있다고 인정될 것

그리고 기저 질환 또는 기존 질병이 있는 근로자의 경우, 작업관련성질환으로 인정되려면 그 질병이 자연발생적으로 나타난 증상이 아니어야 하며 기존 질병이 업무로 인하여 자연적인 진행속도 즉, 자연경과 이상으로 급속한 악화에 기여하였다면 그 개연성을 인정하게 된다.

2.5 직업성질환의 예방 및 관리



1) 작업환경관리

- ① 기술적 조정: 독성이 약하고 덜 위험한 물질로 대체, 유해발생원의 격리, 적절한 환기를 해준다.
- ② 관리적 조정: 근로자의 교대근무, 노출시간의 축소, 시원한 환경에서 휴식을 통하여 노출 조절을 해준다. 고열, 한랭 작업장에 효과적이다.
- ③ 작업조건 조정: 불안정한 작업 자세를 피할 수 있도록 인간공학적인 고려를 해준다.
- ④ 작업 실무 관리: 특정 작업의 작업방법을 기술한 매뉴얼을 사용함으로써 불필요한 유해물질의 노출이나 사고를 방지할 수 있다.
- ⑤ 개인보호구 착용: 위험요인으로부터 근로자를 보호하기 위해 적극적 대책의 사용이 불가능한 경우에 보호구를 사용한다. 보호구의 종류에는 안전모, 보안경, 보안면, 귀보호구(귀마개, 귀덮개), 호흡용보호구(방진, 방독, 송기 호흡기), 손보호구, 발보호구, 안전대(벨트식, 안전그네식), 신체보호구(내열복, 방화복, 작업복) 등이 있다.

2) 근로자 건강관리

- ① 배치전 건강진단: 근로자의 신체적 조건이 해당 직무를 수행하는데 적합한지 판단하기 위한 것이다.
- ② 건강진단: 일반건강진단, 수시, 임시 및 특수건강진단을 시행하여 질병을 조기에 발견하고 적절한 사후조치를 강구함으로써 근로자들의 건강을 유지 증진한다.

3) 근로자 교육

산업보건 교육은 질병예방을 위한 필수적인 요소이며 근로자와 관리자들이 자발적이고 적극적으로 참여하여야 효과적으로 이루어질 수 있다. 교육을 통하여 자신들이 일하고 있는 작업장에 존재하는 유해인자를 알고 이들이 건강에 미치는 영향과 응급상황에서 대처하는 방법을 습득할 수 있다. 작업환경평가를 통하여 작업환경 개선을 유도할 수 있고 건강진단 결과에 대한 설명과 만성질환의 예방과 관리에 대한 설명을 통하여 개인의 행동변화를 유도하여 건강한 생활을 유지할 수 있도록 한다.

| 참고문헌 |

- 가톨릭대학교 의과대학 예방의학교실. 산업보건학. 직업병. 제3판. 서울: 수문사 2003. p.152-165.
- 노동부. '97산업재해분석. 노동부 산업안전국. 1998. p.316-317.
- 노동부. 2000년 근로자 건강진단 실시결과. 동방기업 2001.
- 노동부. 2005년 근로자 건강진단 실시결과. 문언기획 2006.
- 노동부. 2010년 근로자 건강진단 실시결과. 열림기획 2012.
- 조규상. 산업보건학: 윤임중. 직업병 개론. 수문사 1991. p.137-145.
- 차봉석. 직업병학. 직업과 건강. 계축문화사 2007. p.1-9.
- 차철환. 산업보건관리 의사의 활동과 지침. 고려대학교 환경의학연구소 1993.
- 한국산업안전공단 산업안전보건연구원. 한국의 직업병의 현황과 실태. 영진인쇄사 2004. p.9-20.
- 한국산업안전보건공단. 안전보건연구동향: 한국의 산업재해통계 제도와 산재발생 현황. 2008; 11월 p.54-58.
- Levy BS, Wegman DH. Occupational health. Recognizing and preventing work-related disease: Wegman DH, Levy BS, Halperin WE. Recognizing occupational disease. 3rd ed. Boston: Little, Brown; 1995. p.57-82.
- Rom W. Environmental and Occupational Medicine. 4th ed. Philadelphia: Lippincott William & Wilkins; 2007. p.22-31.
- Rosenstock L. Textbook of clinical occupational and environmental medicine. 2nd ed.



Elsevier Saunders; 2005. p.29-43.

Seong-Kyu Kang and Eun A Kim. Occupational diseases in Korea. J Korean Med Sci 2010; 25:S4-12.

기본 문제

1. 직업성질환과 작업관련성질환을 정의하고, 차이점을 설명하시오.
2. 직업성질환의 원인을 분류하고, 유해요인별 직업성질환을 제시하시오.

심화 문제

1. 한국 직업성질환의 발생현황을 설명하시오.
2. 직업성질환을 체계적으로 관리하는 방법을 설명하시오.

3. 직업과 건강

학습목표

- 직업에 따른 직업성질환을 설명할 수 있다.
- 보건의료종사자에 발생할 수 있는 직업성질환을 설명할 수 있다.
- 고위험업종을 중심으로 직업성질환을 설명할 수 있다.

직업은 ‘생계를 유지하기 위하여 자신의 적성과 능력에 따라 일정한 기간 동안 계속하여 종사하는 일’로 정의된다. 대부분의 근로자는 근로기준법에 의한 법정시간인 1일 8시간을 근무하더라도 하루 1/3 정도를 직장에서 머무르지만 다수의 근로자들이 잔업, 특근 등을 위해 더 많은 시간을 직장에서 보내고 있다. 작업환경에는 매우 다양한 형태의 유해인자가 있으며 일반환경에 비해서 대량으로 그리고 고농도로 존재하는 경우가 많아 여러 형태의 직업병 또는 직업성질환이 근로자의 건강을 위협하고 있다.

사회가 발전함에 따라 직업도 다양한 형태로 진화되어 왔다. 사회발달의 초기 단계였던 수렵 또는 농경사회에서의 직업은 매우 단순한 형태를 지녔지만 최근, 제7차 한국표준직업분류에 의하면 총 1,231개의 세세분류 직업군이 있으며 각 직업군에는 다양한 직업이 존재한다. 예전부터 있었던 동일 직업이라 할지라도 일의 내용은 시대에 따라 달라진다. 산업화가 진행되면서 교대작업과 이로 인한 야간근무가 늘어나고, 최근에는 서비스 직종의 증가 및 다양화와 함께 감정노동의 문제가 주요한 산업보건의 문제가 되고 있다. 전통적인 임노동관계에 의하지 않고 플랫폼을 이용하여 임노동관계가 거래되는 배달을 비롯한 다양한 노동이 등장하고 있다. 노동을 통한 위험은 증가하고, 법과 사회의 보호는 취약한 노동이 급격히 증가하고 있는 것이다. 지속적인 고용유연화전략으로 비정규직이 확대되는 것은 새로운 직업환경의학의 문제로 인식되고 있다.

3.1 직업에 따른 직업성질환

직업성질환이란 근로자들이 직업에 종사하면서 직업적 유해요인에 노출되어 발생하는 질환

으로 업무와 상당 인과관계가 있는 것을 말한다. 모든 직업에서 직업 위험요인에 따라 다양한 직업성질환이 발생할 수 있으나 한국은 근로기준법시행령 제44조에서 38종의 업무상 질병의 범위를 명시하고 있다. 또한 뇌혈관, 심장질환과 근골격계질환 등을 작업관련성질환으로 인정하고 있다. (☞ 3편 7장 2절 참조) 모든 직업과, 이들 직업에 종사하는 사람들에게 발생할 수 있는 질환을 기술하는 작업이 필요하지만, 본 장에서는 보건의료종사자의 직업성질환, 고용불안에 따른 건강영향, 교대근무와 직업성질환에 대해 기술하고자 한다.

1) 보건의료종사자의 직업성질환

보건의료종사자는 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 간호조무사, 조산사, 의료기사, 약사 등으로 구성된다. 고도의 전문기술을 요구하는 보건의료서비스는 인력구성상 여성인력이 상대적으로 많고 노동집약적이며 병원환경에서 다양한 생물학적, 물리적, 화학적, 인간공학적 및 정신사회학적 유해인자에 쉽게 노출되어 직업성질환에 취약한 직종 중 하나이다.

보건의료종사자에서 호발하는 직업 관련 감염성 질환에는 B, C형 간염, HIV 감염 등의 혈액 매개 감염, 결핵, 인플루엔자, 수두, 홍역 등의 공기매개 감염, 단순포진, 각결막염 등의 직접접촉 감염 및 배설물 등을 통한 기타 감염 등이 포함된다. 전과경로는 환자와의 신체접촉, 오염된 물체를 통한 간접접촉, 감염된 환자의 비말핵 등에 의한 전파 등이며, 주사침 상해에 의한 감염은 보건의료종사자에서 특이적인 감염 형태이다.

환자를 진료하고 치료하는 과정에서 전리방사선에 노출될 수 있다. 진단용 방사선, 혈관촬영기, 전산화단층 촬영기, 수술과정, 방사성 약물 등을 통해 주로 노출되며 방사선종양학과, 영상의학과, 핵의학과, 방사선 장비를 이용하여 수술 및 처치를 하는 심장내과 및 정형외과 수술실에 근무하는 보건의료종사자들이 고위험군에 해당된다. 의료기관에서는 건강에 유해한 다양한 화학물질들이 사용되고 있다. 기구 소독 등에 사용되는 글루타르알데히드는 피부 및 신경계에 영향을 줄 수 있으며 병리과와 수술실에서 조직 보관용으로 사용하는 포르말데히드는 천식 및 피부염을 일으키며, 백혈병과 비인두암을 일으킬 수 있는 발암물질이다. 에탄올, 이소프로필 알코올, 염소, 페놀 등의 소독제는 자극성이 강하여 피부 또는 호흡기 증상 등을 일으킬 수 있으며 물품 소독에 쓰이는 에틸렌옥사이드는 포르말데히드와 함께 국제암연구소(IARC)에 의해 혈액암을 일으키는 발암물질로 지정되어 있다. 이 외에 의료기관에는 마취제, 항암제, 중금속, 유기용제 등 다양한 화학물질들이 쓰이고 있다.

인간공학적 유해요인에 노출되는 경우도 흔하다. 중환자실, 수술실, 응급실, 병실 등에서 환자의 체위를 변동시키거나 환자를 이송하는 일, 다양한 종류의 중량물 취급, 부적절한 자세에서 의료 처치, 수술 등이 이루어지 있다. 이들 작업에 의해 근골격계질환이 발생할 수 있는데 어깨, 허리 부위 통증이 자주 발생한다. 또한, 보건의료종사자들은 생명을 다루는 급박한 근무특성, 다양한 직종간의 갈등, 환자 및 보호자들로부터의 폭언과 폭행, 감정노동 등으로 인한 정신적 부담 및 직무스트레스로 인해 우울, 알코올 및 약물 의존, 외상 후 스트레스 장애 발생 위험이 높다.

2) 정규직과 비정규직근로자의 직업성질환

정규직은 근로계약 시 기간을 정하지 않고 대부분 정년까지 고용이 보장되어 있으며 전일제로 일하는 고용 형태로 규정할 수 있다. 비정규직 근로는 그 범위와 형태를 간단하게 정의내리기 어렵지만 일반적으로 정년보장 없이 일정 기간 동안 특정 업무를 수행하는 계약직, 일용직, 간접고용 및 특수고용직 등을 말한다. 비정규직 근로자들은 상대적으로 낮은 보상에도 장시간 노동, 높은 노동강도, 낮은 업무자율성 등의 고위험 환경에서 업무를 수행하는 경우가 많다. 고용불안은 직무스트레스의 주요한 영역으로 구분하고 있고, 고용불안이 높은 직종에서 심혈관질환, 우울증을 포함한 정신질환의 유병률과 사고의 위험이 높다고 알려져 있다.

3) 교대작업자의 직업성질환

교대작업은 작업자들을 2개조 이상으로 나누어 각각 다른 시간대에 근무하도록 하여 사업장의 전체 작업시간을 늘리는 작업일정이나 작업조직방법을 말한다. 교대작업과 관련된 건강문제는 주로 인체의 일주기 리듬의 교란에 기인하며 야간노동을 포함한 교대작업자에서 심하게 나타난다. 주 증상은 불면증, 수면의 질 저하 등의 수면장애이며 근무시간 중의 피로와 졸림 증상은 생산성 저하뿐 아니라 재해 발생을 증가시킨다. 생체리듬의 불일치로 식습관, 음주, 흡연 등의 변화를 일으켜 건강에 영향을 미칠 뿐 아니라 가족, 친지 및 친구 등과의 사회적 관계 형성과 사회적 기능 수행을 어렵게 한다. 교대근무로 인한 급성 장애는 불면증, 졸음, 정서장애, 실수 증가 등이며, 만성장애로는 수면장애, 심혈관계질환, 소화기 질환, 생식기계 영향, 자연유산, 수정능력 저하, 조산, 불규칙 월경주기, 정신질환, 가족문제 등이 보고되고 있다.

심혈관계질환은 대표적인 교대근무에 의한 직업병으로, 생체 일주기 리듬의 변화, 식습관, 음주, 흡연 등의 생활습관 변화, 사회생활 장애로 인한 스트레스 증가 등이 발병기전으로 제시되고 있다. 또한, 당뇨병과 천식이 교대작업으로 인하여 악화될 수 있으며 일주기 리듬 장애로 인해 약물의 혈중 농도가 달라질 수 있으므로 주의를 기울여야 한다. 야간노동을 포함한 교대근무는 유방암, 전립선암, 대장암의 위험을 높이는데, 국제암연구소에서는 야간근무작업을 암발생 위험이 높은 업무로 규정하였다(Group 2A, probable carcinogen).

3.2 업종에 따른 직업성질환

업종별로는 광업, 농림어업, 건설업, 제조업, 운수창고통신업 등이 산업재해 발생률이 높은 대표적인 고위험 업종에 해당된다.

광업은 타 업종에 비해 산업재해 발생률이 높고 상대적으로 중대재해가 차지하는 비중도 높아 가장 위험한 업종에 해당된다. 광부에서 발생하는 대표적인 직업성질환은 취급하는 광물에 따라 발생하는 특정 호흡기 질환이며 진폐증, 만성폐쇄성폐질환, 폐암 등이 포함된다. 진폐증의 대표적인 원인은 금속(주석, 베릴륨, 코발트, 알루미늄, 안티몬, 바륨 등), 결정형 유리규산, 석탄, 탄화수소, 석면 등의 무기분진이며 만성폐쇄성폐질환도 탄광이나 금광에서 노출되는 유리규산이나 활석과 같은 무기분진에 의해 발생된다. 폐암은 광부에서 호발하는 암종으로 석면, 라돈 붕괴물질, 결정형 유리규산, 일부 금속(비소 및 그 화합물, 니켈화합물 베릴륨과 그 화합물 등) 등이 원인물질로 알려져 있으며 또한, 폐쇄된 공간내에서 작업하는 광업의 특성으로 인해 디젤동력을 사용하는 기계 및 장비에서 배출되는 디젤엔진 연소물질(IARC Group 1)의 노출에 의한 폐암 발생위험도 높다. 이밖에 소음과 진동 노출에 의한 소음성 난청과 수지진동증후군 그리고 힘든 육체적 노동, 중량물 취급, 빈번한 허리 구부리기와 비틀기와 같은 인간공학적 위험요인들에 노출되어 다양한 근골격계 질환들이 발생한다.

농작업과 관련된 대표적인 직업성질환은 호흡기질환, 피부질환, 근골격계질환, 인수공통감염병, 신경계질환 및 일부 악성종양들이다. 농업인에서 호발하는 호흡기질환은 비염, 천식, 만성기관지염, 과민성 폐장염, 유기먼지독성증후군, 농부폐증 등이며 주로 가축 취급과정에서 발생하는 동물의 털, 분비물, 배설물, 곡물, 건초, 화분, 퇴비와 같은 다양한 유기성 분진, 유해가스(암모니아, 황화수소, 질소산화물, 디젤연소물질 등), 세균 및 농약 등에 의해 발생한다. 피부질환도 농업인들이 흔히 경험하는 질환 중의 하나인데, 대부분 접촉성 피부염이며 야외 식물(옻나무, 은행나무, 국화꽃, 앵초류, 무화과 등), 동물의 털, 분비물, 배설물, 장갑, 장화, 운동화 등의 고무성분, 농기구 등에 포함된 중금속(니켈, 크롬) 및 다양한 농약성분 등이 원인이다. 또한, 옥외작업으로 인한 자외선 노출에 의한 일광화상, 피부노화, 피부암, 고온 다습한 환경에 의한 사타구니, 발, 손 등의 진균성 질환도 발생할 수 있다. 농작업을 수행하는 과정 중에는 중량물 취급, 장시간 서 있기, 부적절한 자세, 반복 동작과 같은 인간공학적 위험요인에 노출되는 경우가 많아 다양한 근골격계질환이 발생한다. 농작업에서는 특히, 장시간 쪼그려 앉거나 허리를 과도하게 구부리는 자세로 인한 하지와 허리부담 작업이 자주 관찰되는데 수박, 딸기, 참외와 같은 작목에서 흔하며, 사과, 배, 복숭아, 포도와 같은 과수작목의 경우 대부분의 작업이 머리 위쪽이나 팔을 90도 이상 올린 자세에서 이루어지므로 목, 어깨, 허리 등에 부담을 주게 된다. 또

한, 과수의 순치기 작업처럼 오랜 시간 절단 가위를 반복 사용하여 손가락과 손바닥 부위를 지속적으로 압박하게 되고 손목을 과도하게 꺾는 자세를 취하게 되어 손과 손목질환의 위험성을 높인다.

병·해충이나 잡초를 제거하기 위해 널리 사용되고 있는 농약은 급성 농약중독 뿐 아니라 장기간 반복 사용하는 농업인에서 만성 질환의 발병위험이 높다. 농약의 만성 노출에 의한 건강영향은 아직 명확하게 구명되지 않았지만 다양한 증거들이 제시되고 있다. 각종 악성종양(백혈병, 입술 및 피부암, 다발성골수종, 비호지킨스 림프종, 호지킨스 림프종, 전립선암, 연부조직육종, 뇌암 등)을 비롯하여 천식, 만성 기관지염 등의 호흡기질환, 우울증, 파킨슨병과 말초신경염 같은 신경계질환, 망막변성 같은 안과질환, 그 외에 당뇨, 여성 호르몬 관련 질환(폐경 시기의 변화 및 불임), 남성에서 정자 수 감소, 기능저하, 비정상 정자 증가, 테스토스테론 감소 등과 같은 생식기계 질환, 면역독성 등이 보고되고 있다.

또한, 농기계에서 발생하는 소음과 진동에 의한 소음성난청, 레이노현상, 수지진동증후군, 옥외작업 시 과도하게 덥거나 추운환경에 노출되어 발생하는 열사병, 열경련, 열피로, 동상, 참호족, 저체온증 등의 물리적 인자에 의한 질병의 발생이 보고되고 있다. 가축이나 야생동물을 통해 전염되거나 직접적인 병원체 노출에 의한 쯔쯔가무시병, 렙토스피라증, 신증후군출혈열, 말라리아, 브루셀라증, 탄저병, 큐열, 공수병, 야토병과 같은 감염성질환도 농업인에서 흔하게 발생하며, 이 밖에도 담뱃잎농부증(green tobacco sickness), 생강 보관굴 질식사 등도 보고된 사례가 있다.

임업 종사자들은 수목의 관리, 식목 및 벌목작업과 버섯, 약초, 산나물과 같은 각종 임산물을 채취하는 작업들을 통해 다양한 유해요인에 노출된다. 임업은 외상성 사고와 중대재해가 자주 발생하는데 세부업종 중 특히, 벌목업이 가장 위험한 업종이다. 임업에서도 농업과 유사한 인간공학적 위험요인에 의한 근골격계질환이 흔하고 전기톱 사용과 관련된 소음성난청과 진동에 의한 수완진동증후군이 발생할 수 있다. 또한, 병·해충 방제 및 채조작업에 사용되는 농약으로 인한 중독, 야외작업에 기인하는 피부질환(햇, 앵초류 등에 의한 접촉성 피부염, 자외선에 의한 화상 등), 뱀, 벌, 지네, 거미, 모기, 기타 곤충이나 야생동물에 의한 질병과 감염성질환(쯔쯔가무시, 신증후군출혈열, 렙토스피라증 등)이 자주 발생한다.

바다속 작업을 하는 어업 종사자들에게 감염병이 발생할 수 있다. 고압환경노출에 의한 무균성 무혈관성 골괴사의 일종인 이압성골괴사도 잠수작업자에서 자주 관찰되며 이외에도 자외선에 의한 피부질환, 추운 바다 환경에 의한 한랭손상, 해산물 취급과정에서 발생하는 분진이나 독성물질에 의한 호흡기 질환, 복어, 홍합 등 해양생물에 의한 중독과 성게, 조피볼락, 가오리 등에 의한 자상도 발생할 수 있으며 최근에는 해파리에 의한 손상도 자주 보고되고 있다.

건설업은 단순 육체노동자 뿐 아니라 비계공, 철근공, 용접공, 콘크리트공, 포장공, 조적공, 건축목공, 미장공, 타일공, 도장공, 연마공과 같은 매우 다양한 전문 기능 직종으로 구성되어 있어 건설업 종사자들은 다양한 유해요인에 노출되고 있다. 건설현장에서는 전도, 충돌, 기계·기구 등에 감기거나 끼임, 낙상 등으로 인한 업무상 손상과 사망이 흔하게 발생할 뿐 아니라 중량물 취급, 부적절한 자세, 반복적인 동작과 같은 인간공학적 유해요인에 의해 요통, 추간판 탈출증, 손목굴증후군 등의 근골격계질환을 쉽게 볼 수 있다. 건설장비에서 발생하는 소음과 도로포장 현장에서 사용되는 착암기 등에 의한 진동은 소음성난청, 수완진동증후군을 유발할 수 있다. 건설현장에서 흔히 발생하는 석면, 유리규산, 시멘트, 유리섬유, 나무 등의 분진들은 호흡기 질환의 원인으로 작용한다. 석면폐증은 석면절연공, 배관공, 건물해체공에서, 규폐증은 분사공(sand blaster), 할석공, 터널공, 착암공에서 발생된다. 벽돌조적공, 시멘트공과 석공에서는 접촉성 피부질환이, 페인트를 취급하는 도장공과 기타 유기용제와 납에 노출된 근로자에서는 신경계질환이 발생할 수 있다. 그 외 야외작업으로 인한 열사병, 열탈진, 저체온증, 동상, 백내장과 과도한 알콜섭취와 관련된 건강문제, 암유발 물질(석면, 유리규산, 벤젠, 크롬 등)에 의한 악성종양 및 일부 감염성질환들 - 히스토플라스마증(histoplasmosis), 인플루엔자, 결핵, 말라리아, 황열, 라임병(Lyme disease) - 도 건설업 종사자들에서 관찰되는 직업성질환들이다.

제조업 분야는 그 범위가 매우 다양하여 전기·전자 및 반도체, 금속 및 비금속, 유리 및 도



자기, 인쇄 및 사진, 화학 및 의약품, 선박 및 자동차, 목재 등의 광범위한 산업이 포함된다. 따라서 각 산업공정에 따른 작업 방법과 사용 원자재에 따라 다양한 형태의 중독 및 질병이 발생한다. 예로서 전기제품 제조 및 축전기 제조과정에서 사용되는 납에 의한 납중독, 황산에 의한 치아침식증, 용접작업에 의한 진폐증과 폐암, 벤젠에 의한 백혈병, 소음 노출에 의한 난청, 중량물 취급에 의한 근골격계질환 등이 발생한다.

조선업은 밀폐된 장소와 고공에서의 작업, 중장비 사용, 야외 작업, 각종 화학물질과 용제를 사용함으로써 직업성질환이 호발하는 업종 중 하나이다. 선박 건조과정은 강철 조립과정으로 강철의 절단, 용접, 페인팅과 코팅, 의장, 시험과정을 거치면서 수많은 화학적 유해요인과 물리적 유해요인에 노출된다. 화학적 유해요인으로서는 분진(연마과정), 석면과 미네랄섬유(절연작업), 유기용제와 미스트(페인팅, 코팅과정), 흡과 가스(용접, 납땜, 용해, 낫쇠작업, 가열작업), 독성화학물질(에폭시수지, 유기주석과 동 함유 방청제, 납 함유 페인트, 구리스, 각종 색소)이 있다. 물리적 유해요인으로서는 온도와 기후(야외작업), 감전 사고, 인간공학적 위험요인(거대 원자재를 이용한 반복 작업), 방사선(전리 및 비 전리성), 소음과 진동, 산소결핍증(밀폐 공간 작업), 추락과 이동(공간 및 장소이동) 등이 있다.

| 참고문헌 |

- 고상백, 손미아, 공정옥, 이철갑, 장세진, 차봉석. 비정규직 근로자들의 직업적 특성과 사회 심리적 스트레스. 대한산업의학회지 2004;16(1):103-113.
- 고상백. 보건의료인의 정신사회적 요인에 의한 건강장애. 대한의사협회지 2010;53(6):467-473.
- 안연순. 보건의료종사자 감염성질환. 대한의사협회지 2010;53(6):454-466.
- 원종옥. 보건의료인의 화학적 인자에 의한 건강장애. 대한의사협회지 2010;53(6):474-482.
- 이수진. 농업인의 직업성 질환. Hanyang Medical Review 2010;30(4):305-312.
- 임현술. 농어민의 직업과 관련된 건강문제. 한국농촌의학회지 2002;27(1):197-215.
- 임현술. 보건의료인의 물리적 인자에 의한 건강장애 -전리방사선을 중심으로-. 대한의사협회지 2010;53(6):483-491.
- 통계청. 2011년 8월 경제활동인구조사 근로형태별 및 비임금 근로 부가조사 결과. 2011.
- 통계청. 한국표준직업분류. 2007.
- 한국산업안전보건공단. 2010년도 산업재해분석.
- Akerstedt T, Writhe Jr KP. Sleep loss and fatigue in shift work and shift work disorder. Sleep Med Clin 2009;4(2):257-271.
- Donoghue AM. Occupational health hazards in mining: an overview. Occup Med 2004; 54:283-289.
- Knutsson A. Health disorders of shift workers. Soc Occupational Med 2003;53:103-108.
- Lee SJ, Park HJ. Work-related musculoskeletal disorders among agricultural workers. Journal of the Ergonomics Society of Korea 2011;30(4):525-534.
- Ngan K, Drebit S, Siow S, Yu S, Keen D, Alamgir H. Risks and causes of musculoskeletal injuries among health care workers. Occup Med(Lond) 2010 Aug; 60(5):389-394.
- Ringen K and Seegal J. Safety and health in the construction industry. Annu Rev Public Health 1995;16:165-188.

기본 문제

1. 업종에 따라 직업성질환이 발생하는 기전과 관련성을 설명하시오.
2. 보건의료종사자의 직업성질환에 대해 설명하시오.



심화 문제

1. 건설업 근로자의 직업성질환에 대해서 설명하시오.
2. 비정규직근로자가 직업성질환에 이환되기 쉬운 이유에 대하여 설명하시오.

4. 직업성 암

학습목표

- 직업성 암을 일으키는 유해요인을 열거하고 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

4.1 직업성 암의 역학

1775년에 런던의 외과의사인 포트(Pott P, 1714~1788)가 굴뚝청소부에서 음낭암이 많다고 기술한 것이 직업성 암에 대한 최초 보고로 보고 있다. 굴뚝의 검댕이 음낭암의 원인으로 지적되었는데, 검댕에 함유된 다환방향족탄화수소(PAH)가 암을 유발한다는 사실이 밝혀진 것은 1940년대에 이르러서이다. 한국에서는 1993년 석면 노출에 의한 악성중피종 사례가 공식적으로 보고된 첫 번째 직업성 암이다.

생활습관 요인과는 달리, 직업성 암 발암물질은 본인의 의지와 무관하게 노출이 일어나며, 적절한 예방조치를 취하면 거의 대부분의 노출을 줄여줄 수 있다는 특징이 있다. 일반적으로 직업성 암과 비직업성 암은 임상증상이나 징후, 그리고 각종 임상검사, 병리조직학적 소견 등에 차이가 없으므로, 이러한 것만으로는 구별이 불가능하다.

직업성 암
직업적으로 발암물질에 노출되거나, 특정 직업군이나 산업에서 증가하는 암

1) 직업성 발암물질 노출 후부터 암 발생까지의 시간

백혈병같이 혈액에 생기는 암은 발암인자에 노출된 다음 5년 이내에도 암이 생길 수 있으며, 평균 3년 이상 10년 미만의 기간이 필요하다. 폐암이나 방광암과 같은 고형암은 발암물질에 노출된 후 암 발생까지 대체로 12년에서 25년 정도 걸린다. 직업성 발암물질이 비직업성 발암물질과 함께 작용하게 되면 암 발생까지의 기간이 짧아진다. 반면, 비직업성 발암물질 노출이 거의 없고 직업성 발암물질에 의해서만 암이 유발되는 경우에는 그 기간이 길어진다. 예를 들어, 석면 노출에 의하여 생기는 악성중피종은 그 잠복기간이 30년 정도로 매우 길다.

2) 직업성 암의 발생빈도

전세계적으로 전체 암 중에서 직업성 암이 차지하는 비중을 평균 2~8%(남성 3~14%, 여성 1~2%)로 보고 있다. 그러나, 발암물질에 노출되는 근로자 집단에서는 직업성 암이 전체 암의 20%에 이르기도 한다. 전체 암 중에서 직업성 암이 차지하는 비중은 남성이 여성보다 높다. 2015년에는 직업성 암으로 전세계에서 489,000명이 사망하였으며, 이들을 원인별로는 분류하면 석면에 의하여 180,000명, 디젤엔진 배기가스에 의하여 120,000명, 이산화규소에 의하여 86,000명, 그리고 간접흡연에 의하여 96,000명이 사망한 것으로 추정된다. 직업성 암 사망자수는 모든 암 사망자수의 3.9% 정도에 해당하며, 직업성 암 사망으로 인한 DALY는 모든 암으로



인한 DALY의 3.4%에 해당한다. 전세계적으로는 매년 직업성 폐암으로 102,000명, 직업성 백혈병으로 7,000명, 직업성 악성중피종으로 43,000명이 사망하며, 전체 폐암의 9%, 전체 백혈병의 1~3%, 악성중피종의 거의 전부가 직업에 기인한 것으로 추산하고 있다.

미국에서는 연간 45,872~91,745명의 직업성 암이 새로 발생하며, 12,682~26,244명이 직업성 암으로 사망하는 것으로 추정하고 있다. 직업의 기여위험도는 중피종(남성 85~90%, 여성 23~90%)이 가장 높으며, 비강암(31~43%)이 그 다음이었고, 폐암(남성 8~19%, 여성 2%)과 방광암(남성 7~19%, 여성 3~19%), 그리고 후두암(1~20%)이 비슷한 기여위험도를 보여주고 있는 것으로 추정하고 있다.

2011년도 EU 전체의 직업성 암 사망자수는 102,517명으로 국가별로는 독일(17,706명), 영국(13,330명), 프랑스(12,035명), 스페인(9,807명) 순이었다. 직업성 발암물질이나 작업으로서 가장 중요한 것은 석면이며, 그 다음으로는 교대근무, 광물유, 태양광선, 이산화황소, 디젤엔진 배기가스, PAH, 페인팅 작업, 다이옥신, 간접흡연 등의 순서이다. 영국의 경우, 2012~2016년 기간 동안 연간 직업성 암 신규등록자는 약 12,800명으로 모든 신규 암등록자의 3.1%에 해당하며, 2013~2017년 기간 동안 직업성 암 사망자는 약 7,000명으로 모든 암 사망자의 4.5%에 해당한다. 직업성 암으로는 폐암이 가장 많으며, 중피종, 유방암, 방광암, 식도암 순이다. 암종별 직업의 기여위험도는 중피종이 94.6%로 가장 크고, 코안·코결굴암 18.3%, 폐암 12.9%, 피부암(흑색종 제외) 4.9%, 후두암 2.1% 등이다.

한국의 직업성 암 사망률은 전체 암 사망의 약 9.7% 정도로 추정하고 있다. 2015년~2018년 기간동안 한국에서 직업성 암으로 인정받은 사례(578건) 가운데 가장 많은 것은 기관지 및 폐의 악성신생물(430건, 74.4%)이었으며, 그 다음으로는 중피종(25건, 4.3%), 골수성백혈병(21건, 3.6%), 호흡 및 소화기관의 이차성 악성신생물(13건, 2.2%), 림프성 백혈병(9건, 1.6%), 골수형성이상증후군(8건, 1.4%), 비호지킨림프종(6건, 1.0%) 순이었다. 한국의 암발생에 대한 직업의 일반인구 기여위험백분율(population attributable risk fraction)은 중피종이 가장 커서 80%, 그 다음으로는 비강암과 코결굴암이 19.9%, 폐암이 7.0%, 백혈병이 4.5%, 방광암이 4.4%로 추정된다.

4.2 직업성 발암물질

각종 물질의 발암성은 동물실험이나 역학적 연구의 결과를 종합하여 판정하게 된다. 여러 기관이 나름대로 발암성 분류를 하고 있으나, 세계보건기구(WHO) 산하기구인 국제암연구소(IARC)와 미국산업위생가협회(ACGIH)의 분류가 가장 널리 쓰이고 있다. ACGIH에서는 주로 직업적으로 노출이 일어나는 물질의 분류에 중점을 두고 있는데 비하여, IARC는 직업적으로 노출되는 물질 뿐 아니라 비직업적으로 노출되는 물질에 대해서도 발암성을 분류하고 있다.

1) 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer, IARC)

IARC의 발암물질 분류는 발암성을 체외실험, 동물실험 및 사람을 대상으로 한 역학연구 등에 근거하여 평가하고 있고, 이를 바탕으로 발암물질을 그룹 1~4까지 분류하여 목록을 작성하고 있다.

- (1) Group 1(120개) - 인체 발암물질: 인체 발암성이 충분히 입증된 경우가 이 범주에 해당한다.
- (2) Group 2(401개) - 인체 발암 추정/가능물질: 인체 발암성의 증거가 충분한 수준에 가까운 경우부터 실험동물에서는 발암성이 입증되었지만 사람에 대한 발암성에 대해서는 자료가 없는 경우까지가 여기에 속한다.
 - ① Group 2A(88개) - 인체 발암 추정물질: 인체 발암성에 대한 증거가 일부 존재하며 실험동물에서의 발암성 증거가 충분한 경우가 여기에 속한다. 경우에 따라서는 인체 발암성에 대한 증거가 적절치 않지만 실험동물에서의 발암성 증거가 충분하며 인체 내에서 작용하는 기전을 통하여 발암성이 생긴다는 강력한 증거가 있는 경우도 있을 수 있다.

- ② Group 2B(313개) - 인체 발암 가능물질: 이 범주에는 인체 발암성에 대한 증거가 제한적이고 실험동물에서의 증거가 충분하지는 않은 경우가 해당된다. 인체 발암성의 증거가 적절하지 않지만, 실험동물에서의 발암성 증거가 충분한 경우도 여기에 속한다.
- (3) Group 3(499개) - 인체 발암성 미분류 물질: 인체 발암성의 증거가 부적절하며 실험동물에서의 발암성 증거가 부적절하거나 제한적인 경우이다.
- (4) Group 4(없음) - 인체 비발암성 추정물질: 인체나 실험동물에서 발암성이 없다는 강력한 증거가 있으면 여기에 속한다.

IARC의 Group 1 물질 중에서 근로자를 대상으로 한 역학적 연구를 통해서 발암성에 대한 충분한 증거를 얻은 물질이나 작업은 표 7-4-1과 같다.

산업역학적 연구에서 발암성이 확인된 IARC Group 1 물질이나 작업. (Loomis 등, 2018)

로프로판	라듐-226과 그 붕괴물질	석면(모든 유형, 석면섬유가 함유된 탈크와 버미큘라이트 포함)
엔	라듐-228과 그 붕괴물질	염화비닐
트라클로로디벤조-파라-다이옥신	린단	오르쏘-톨루이딘
민	머스타드 가스(sulfur mustard)	자외선, 파장 100 - 400 nm
페닐	무기강산 미스트	전리방사선
합물	방사성동위원소, α -선 방출, 체내축적성	카드뮴 및 카드뮴 화합물
	방사성동위원소, β -선 방출, 체내축적성	태양광선
화규소 먼지(석영이나 크리스탈 형태)	방사성요오드, 요오드-131 포함	트라이클로로에틸렌
	베릴륨과 그 화합물	폴리클로리네이티드비페닐
	벤젠	포름알데히드
그 붕괴물질	벤지딘	플루토늄
그 붕괴물질	비소와 무기비소화합물	
	비스클로로메틸에테르와 클로로메틸 메틸에테르	
대, 광물유(mineral oil), 담배연기(간접흡연), 대기오염(실외), 디젤엔진 배기가스, 목재분진, 미세먼지(실외 대기오염), 콜타르 및 혈암유(shale-oils)		
작업	오라민 제조	코크스 생산
	이소프로필알코올 제조(강산공정)	콜타르 증류
	적철광(haematite) 채광(지하)	페인트공, 도장공
	철 및 강철 주물작업	Acheson 공정
산		

2) 미국산업위생사협회(American Conference of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH)

ACGIH에서는 직업적으로 노출될 수 있는 물질의 발암성을 다음과 같이 A1~A5로 구분하고 있다.

- (1) A1 - 인체 발암성 확인물질: 지금까지의 연구를 통하여 발암성을 가지고 있는 것으로 확인된 물질을 말한다.
- (2) A2 - 인체 발암성 의심물질: 역학적 증거가 제한적이거나 1종 이상의 동물실험에서 발암성이 확인된 경우로서 암을 유발할 것으로 의심되는 물질을 말한다.
- (3) A3 - 동물 발암성 확인물질이지만 인체 발암성은 알 수 없는 물질
- (4) A4 - 인체 발암성 분류가 불가능한 물질
- (5) A5 - 인체 비발암 물질

3) 한국의 직업성 발암물질 분류



고용노동부고시 제2016-19호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에서 발암성 정보는 ‘사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질’(1A)과, ‘시험동물에서 발암성 증거가 충분히 있거나, 시험동물과 사람 모두에서 제한된 발암성 증거가 있는 물질’(1B), 그리고 ‘사람이나 동물에서 제한된 증거가 있지만, 구분 1로 분류하기에는 증거가 충분하지 않은 물질’(2) 등으로 분류하여 표기한다.

이중 고용노동부고시 제2020-48호(화학물질 및 물리적 인자의 노출기준)에서 <별표 1> 화학물질의 노출기준에 포함되어 있는 1A(사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질)에는 니켈(가용성화합물), 니켈(불용성 무기화합물), 니켈 카르보닐, 1,2-디클로로프로판, 린데인, 4,4'-메틸렌비스(2-클로로아닐린), 목재분진, 베릴륨 및 그 화합물, 베타-나프틸아민, 벤젠, 벤조피렌, 벤지딘, 1,3-부타디엔, 부탄(부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한함), 비소 및 그 무기 화합물, 비스-(클로로메틸)에테르, 이산화규소(결정체 석영, 결정체 크리스토파라이트, 결정체 트리디마이트, 결정체 트리폴리), 산화 에틸렌, 삼차부틸크롬산, 석면(모든 형태), 스트론튬 크로메이트, 4-아미노디페닐, 아세네이트 연, 아황화니켈, 액화 석유가스(부타디엔 0.1% 이상인 경우에 한함), 에틸 알코올(알코올 음주에 한정함), 오쏘-톨루이딘, 우라늄(가용성 및 불용성 화합물), 카드뮴 및 그 화합물, 크로밀 클로라이드, 크롬광 가공(크롬산), 크롬(6가)화합물(불용성무기화합물 및 수용성), 크롬산 연, 크롬산 아연, 클로로메틸 메틸에테르, 클로로에틸렌, 트라이클로로에틸렌, 입자상다환식방향족 탄화수소(벤젠에 가용성), 포름알데히드, 황산(강산 mist에 한함), 황화니켈(흙 및 분진), 휘발성 콜타르피치(벤젠에 가용물), 기타 분진(이산화규소 결정체 0.1% 이상에 한함) 등이 포함되어 있다.

4) 직업성 암의 유발물질과 관련작업

IARC의 Group 1 물질 중에서, 근로자를 대상으로 한 역학적 연구를 통해서 발암성에 대한 충분한 증거를 얻은 물질이나 작업을 직업성 암의 부위에 따라 표 7-4-2에 요약하였다.

5) 한국의 직업성 암 원인물질

1999~2005년 사이에 직업성 폐암으로 인정된 53사례의 62.3%(33사례)가 석면과 관련이 있었으며, 같은 기간 동안 직업성 혈액림프암으로 인정된 50사례의 84.4%(43사례)가 벤젠과 관련이 있었다. 1992~2012년 사이에 직업성 폐암으로 인정된 사례의 원인물질로는 석면(45%), 6가 크롬(30%), 결정형 이산화규소(19%) 등이 지목되었으며, 혈액림프암에 대해서는, 불순물로서의 벤젠(56.9%), 순수 벤젠(27.5%), 전리방사선(8.0%) 등이 의심되었다. 2000~2009년 사이에 직업성 암으로 인정된 사례와 관련된 산업으로는 건설업(28.8%)이 가장 많았고, 그 다음으로는 조선업(19.0%)과 금속관련업종(17.2%)이었다.



2 암 부위별 직업성 발암물질 및 유발작업

암	직업성 발암물질	암 유발 작업 혹은 직업
	목재분진, 포름알데히드	
	감마선, X-선	
폐암	6가크롬화합물, 가죽분진, 니켈화합물, 목재분진, 무기강산 미스트	이소프로필알콜 생산
	무기강산의 미스트, 석면(모든 형태)	
	6가크롬 화합물, 간접흡연, 감마선, 검댕, 결정형 이산화규소, 니켈 화합물, 대기오염(입자상 물질), 디젤엔진 배기가스, 라돈-222와 그 붕괴물질, 머스타드 가스(sulfur mustard), 베릴륨과 그 화합물, 비소 및 무기비소 화합물, 비스(클로로메틸)에테르, 용접 흙, 클로로메틸메틸에테르, 석면(모든 형태), 카드뮴과 그 화합물, 콜타르 찌꺼기, 플루토늄, X-선	간접흡연, 고무생산, 석탄가스화, 알루미늄 생산, 적철광(hematite) 채광, 철 및 강철 주물작업, 코우크스 생산, 페인팅작업, Acheson 공정
	석면(모든 형태)	페인팅작업
	감마선, 담배연기, X-선	
	감마선, 담배연기, X-선	고무생산
	감마선, 담배연기, X-선	
	염화비닐, 플루토늄	
	1,2-디클로로프로판	
	감마선, 라듐-224와 그 붕괴물질, 라듐-226과 그 붕괴물질, 라듐-228과 그 붕괴물질, 플루토늄, X-선	
	폴리클로리네이티드비페닐	
위	감마선, 검댕, 광물유(mineral oil), 담배연기, 비소 및 무기비소 화합물, 콜타르찌꺼기, 태양광선, 혈암유(shale-oils), X-선	콜타르 증류
	감마선, X-선	
	석면(모든 형태)	
	감마선, X-선, 트라이클로로에틸렌	
	2-나프틸아민, 4-아미노비페닐, 감마선, 벤지딘, 비소 및 무기비소 화합물, 오르쏘-톨루이딘, X-선	고무생산, 마젠타 생산, 알루미늄 생산, 오라민 제조, 페인팅작업
	자외선	
	감마선, X-선	
	감마선, 방사성요오드(요오드-131 포함), X-선	
	1,3-부타디엔, 감마선, 린단, 벤젠, 인-32, 콜타르 찌꺼기, 펜타클로로페놀, 포름알데히드, X-선	
	감마선, 벤젠, 콜타르 찌꺼기, X-선	고무생산
중	린단, 펜타클로로페놀, 폼알데하이드	
	감마선, X-선	
	2,3,7,8-테트라클로로디벤조-파라-다이옥신	

6) 한국의 직업성 암 인정기준

산업재해보상보험법 시행령 별표 3의 직업성 암과 관련한 인정기준은 다음과 같다.

- (1) 석면에 노출되어 발생한 폐암, 후두암으로 다음의 어느 하나에 해당하며 10년 이상 노출되어 발생한 경우
 - ① 가슴막반(흉막반) 또는 미만성 가슴막비후와 동반된 경우
 - ② 조직검사 결과 석면소체 또는 석면섬유가 충분히 발견된 경우
- (2) 석면폐증과 동반된 폐암, 후두암, 악성중피종
- (3) 직업적으로 석면에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 악성중피종
- (4) 석면에 10년 이상 노출되어 발생한 난소암



- (5) 니켈 화합물에 노출되어 발생한 폐암 또는 코안·코결굴[부비동(副鼻洞)]암
- (6) 콜타르 찌꺼기(coal tar pitch, 10년 이상 노출된 경우에 해당한다), 라돈-222 또는 그 붕괴물질(지하 등 환기가 잘 되지 않는 장소에서 노출된 경우에 해당한다), 카드뮴 또는 그 화합물, 베릴륨 또는 그 화합물, 6가 크롬 또는 그 화합물 및 결정형 이산화규소에 노출되어 발생한 폐암
- (7) 검댕에 노출되어 발생한 폐암 또는 피부암
- (8) 콜타르(10년 이상 노출된 경우에 해당한다), 정제되지 않은 광물유에 노출되어 발생한 피부암
- (9) 비소 또는 그 무기화합물에 노출되어 발생한 폐암, 방광암 또는 피부암
- (10) 스프레이나 이와 유사한 형태의 도장 업무에 종사하여 발생한 폐암 또는 방광암
- (11) 벤지딘, 베타나프틸아민에 노출되어 발생한 방광암
- (12) 목재 분진에 노출되어 발생한 비인두암 또는 코안·코결굴암
- (13) 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 급성·만성 골수성백혈병, 급성·만성 림프구성백혈병
- (14) 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 다발성골수종, 비호지킨림프종. 다만, 노출기간이 10년 미만이라도 누적노출량이 10피피엠·년 이상이거나 과거에 노출되었던 기록이 불분명하여 현재의 노출농도를 기준으로 10년 이상 누적노출량이 0.5피피엠·년 이상이면 업무상 질병으로 본다.
- (15) 폼알데하이드에 노출되어 발생한 백혈병 또는 비인두암
- (16) 1,3-부타디엔에 노출되어 발생한 백혈병
- (17) 산화에틸렌에 노출되어 발생한 림프구성백혈병
- (18) 염화비닐에 노출되어 발생한 간혈관육종(4년 이상 노출된 경우에 해당한다) 또는 간세포암
- (19) 보건의료업에 종사하거나 혈액을 취급하는 업무를 수행하는 과정에서 B형 또는 C형 간염바이러스에 노출되어 발생한 간암
- (20) 엑스(X)선 또는 감마(γ)선 등의 전리방사선에 노출되어 발생한 침샘암, 식도암, 위암, 대장암, 폐암, 뼈암, 피부의 기저세포암, 유방암, 신장암, 방광암, 뇌 및 중추신경계암, 갑상선암, 급성 림프구성백혈병 및 급성·만성 골수성백혈병

4.3 직업성 암의 진단

일반적으로 직업성 암과 비직업성 암은 임상증상이나 징후, 그리고 각종 임상검사, 병리조직학적 소견 등에 차이가 없으므로, 직업성 암의 진단은 실제적으로는 임상적으로 진단된 암의 직업관련성을 평가하는 과정이라고 할 수 있다.

1) 암의 확진

암의 증상 및 징후, 각종 임상검사, 영상의학적 검사, 조직병리학적 검사 등을 사용하여 임상적으로 정확하게 암을 진단한다.

2) 발암물질 노출 확인

진단된 암의 직업관련성을 평가하려면 우선 발암물질에 대한 직업적인 노출여부와 노출 정도를 확인하여야 한다. 노출 정도를 확인할 때에는 원인물질에 대한 물질안전보건자료, 작업환경 측정자료, 생물학적 모니터링자료, 유사노출군의 노출자료, 근무력(공정, 작업) 등 이용가능한 모든 자료를 참고한다.

3) 잠복기 조사



발암물질을 취급한 후 혹은 암 유발 추정공정에 종사한 후 암 진단에 이르기까지의 기간을 조사한다. 중피종은 30년, 폐암과 같은 고형암의 경우는 노출이 시작된 이후 최소 10년, 조혈기 계암의 경우는 최소 1년이 지나야 한다.

4) 발암물질 노출과 암 발생과의 관련성 평가

발암물질 노출과 암 발생과의 관련성에 대해서 기존의 역학적 증거와 당해 근로자의 역학적 증거가 존재하는지를 평가한다.

5) 직업관련성 평가

이상의 모든 자료를 종합적으로 판단하여 직업관련성 여부를 판단한다.

4.4 직업성 암의 예방

1) 일차 예방

(1) 발암물질의 사용 금지 또는 제한

소량만 노출되어도 암발생 위험이 현저히 증가하는 물질은 사용을 금지하거나 제한한다.

(2) 노출 감소

작업환경 중에 발암성 물질이 존재하는지를 확인하고, 작업장 안전수칙을 엄격히 지키도록 하며, 발암성 물질의 농도를 법적 기준치 이하로 유지하도록 해야 한다. 아무리 낮은 농도의 발암물질에 노출되어도 암발생 위험이 존재할 수 있으므로, 작업장 내 발암물질의 농도를 가능한 낮게 유지한다.

(3) 개인 위생

개인 보호구와 보호복을 착용하여 직업성 발암물질이 인체로 침투하는 양을 최소화하도록 한다. 또 작업 후에는 목욕이나 샤워를 하고 작업복을 갈아입도록 하며, 흡연을 하고 있는 근로자라면 금연하도록 한다.

(4) 근로자 교육

근로자를 대상으로 취급하고 있는 발암성 물질과 그에 의하여 유발될 수 있는 암, 그리고 위험성, 주의하여야 할 사항, 개인위생, 금연 등의 필요성에 대한 교육을 정기적으로 시행한다.

2) 이차 예방

(1) 정기적인 건강진단

근로자가 취급하는 발암물질에 의하여 유발될 수 있는 암에 대한 정기적인 건강진단을 시행한다. 노동부가 법령으로 정한 유해물질을 취급하는 근로자는 적어도 1년에 한 번 이상 특수건강진단을 받도록 규정하고 있다. 방광암을 유발할 수 있는 물질을 다루는 근로자에 대해서는 소변세포검사를 시행하여 조기진단하는 것이 도움이 된다. 직업성 폐암의 위험도가 높은 근로자에 대해서는 정기적으로 흉부 X-선촬영을 하며, 저선량고해상도단층촬영과 객담세포검사를 시행하기도 한다. 백혈병이나 림프종 위험집단은 주기적인 혈액학적 건강진단을 시행한다. 그러나 이러한 건강진단방법이 폐암이나 혈액종양의 예후에 도움이 되는지는 확실하지 않다.



(2) 추적 조사

암은 원인물질에 노출된 다음 오랜 시간이 지난 다음에 발생하므로, 직업성 발암물질에 노출된 근로자들이 직장을 옮기거나 은퇴한 뒤에도 암이 발생할 가능성이 있다. 그러므로 직업성 발암물질에 노출된 근로자를 등록하고, 이직하거나 은퇴한 후에도 암이 발생하였는지 여부를 추적 조사하는 것이 바람직하다. 이러한 목적으로 교부하는 것이 한국에서 시행되고 있는 “건강관리수첩”이고 이 수첩을 교부받은 사람들은 해마다 추적검사를 받도록 되어 있다.

| 참고문헌 |

- 고용노동부. 고용노동부고시 제2020-48호; 화학물질 및 물리적인자의 노출기준. 고용노동부 2020.
- 고용노동부. 고용노동부고시 제2016-19호; 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준. 고용노동부 2016.
- 고용노동부. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제420조, 제439조 및 제440조 관련; [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류. 2019(개정).
- 김경하. 직업성 암 요양결정 사례 및 판례 분석연구. 근로복지공단 연구보고서. 2019
- 박정덕. 암예방을 위한 직업적 노출에 대한 실천지식과 정책 근거 생산. 국립암센터발전기금연구사업 결과보고서 2008.
- 안연순, 직업성 암. In: 차봉석. 직업병학. 계축문화사 2007. p.341-385.
- 한국산업안전보건공단. 직업성 암의 업무관련성 평가 지침. KOSHA Guide H-48-2011. 2011.
- Boffetta P. Epidemiology of environmental and occupational cancer. *Oncogene* 2004; 23:6392-6403.
- Clapp RW, Jacobs MM, Loechler E. Environmental and occupational causes of cancer: New evidence, 2005-2007. Lowell Center for Sustainable Production, University of Massachusetts Lowell; 2007.
- Driscoll T, Nelson DI, Steenland K, Leigh J, Concha-Barrientos M, Fingerhut M, Prüss-Ustün A. The global burden of disease due to occupational carcinogens. *Am J Ind Med* 2005; 48:419-431.
- GBD 2016 Occupational Carcinogens Collaborators. Global and regional burden of cancer in 2016 arising from occupational exposure to selected carcinogens: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Occupational and Environmental Medicine*. <http://dx.doi.org/10.1136/oemed-2019-106012>
- Health and Safety Executive. Occupational Cancer statistics in Great Britain, 2019. <https://www.hse.gov.uk/statIstIcs/causdis/cancer.pdf>
- International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the identification of carcinogenic hazard to humans. <https://monographs.iarc.fr/agents-classified-by-the-iarc/>
- Kim E-A, Lee HE, Kang S-K. Occupational burden of cancer in Korea. *Saf Health Work* 2010;1:61-68.
- Kim I, Kim E-A, Kim JY. Compensation for occupational cancer. *J Kor Med Sci* 2014;29:S40-46.
- Loomis D, Guha N, Hall AL, Straif K. Identifying occupational carcinogens: an update from the IARC Monographs. *Occup Environ Med*. 2018; 75(8):593-603.
- Murray CJ, GBD 2015 Risk Factors Collaborators. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and



metabolic risks or clusters of risks, 1990-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet. 2016;388:1659-1724. doi: 10.1016/S0140-6736(16)31679-8.

OSHWIKI. Elimination occupational cancer in Europe and globally. https://oshwiki.eu/wiki/Eliminating_occupational_cancer_in_Europe_and_globally

Rugo HS. Occupational cancer. In: LaDou J. Current occupational and environmental medicine, 4th ed. New York: McGraw Hill – Medical; 2007. p.224-261.

Rushton L, Hutchings SJ, Fortunato L, Young C, Evans GS, Brown T. Occupational cancer burden in Great Britain. Br J Cancer 2012;107(Suppl 1):S3-S7.

기본 문제

1. 직업성 암의 일차예방법에 대해 설명하시오.
2. 폐암과 관련된 직업성 발암물질과 관련 작업을 적으시오.

심화 문제

1. 직업성 발암물질 노출시점부터 직업성 암 발생시기까지의 기간에 영향을 미치는 요인을 기술하시오.
2. 암의 직업관련성을 평가하는 과정을 단계적으로 기술하시오.

5. 직업성폐질환

학습목표

- 진폐증을 분진의 종류에 따라 구분하여 설명할 수 있다.

직업성폐질환은 직업성질환 중에서 직업과의 관계가 가장 오래 전부터 알려져 온 질환이며 직업성질환 중에서 가장 많은 부분을 차지하고 있다. 고대 히포크라테스는 직업성폐질환에 대해 증례보고를 하였으며, 아그리콜라(Agricola G, 1494~1555)는 광업과 제련에 관한 책인 「금속에 대하여(De Re Metallica)」에서 광부들의 폐질환을 소개하였다. 19세기 독일에서 처음으로 도입된 산업재해보상보험에서 처음으로 규폐증이 직업성질환으로 인정되어 보상이 이루어지기 시작하였다. 한국에서는 1954년 대한석탄공사 소속 광부들의 진폐증이 직업성질환으로 보고된 이래로, 현재 진폐증으로 인해 매년 1,000여건 이상의 신규 직업병자가 발생하고 있다. 이외에 최근 직업성천식, 직업성 폐암, 직업성 만성폐쇄성폐질환, 악성중피종, 간질성폐질환 등 다양한 직업성폐질환이 문제가 되고 있다.

직업성폐질환의 흉부 방사선소견 및 임상소견은 직업력 및 환경력을 알지 못할 경우 일반적인 폐질환과 감별진단하기가 어렵다. 직업성폐질환이 일반 폐질환으로 진단되어 보상의 기회를 놓치는 경우도 많을 뿐만 아니라, 질환의 임상 경과가 노출 물질에 따라 다르기 때문에 호흡기 질환의 진료 시에 직업력 및 환경력의 문진을 철저히 하여야 한다.

직업성폐질환은 일단 발생이 되면, 쉽게 치료될 수 없는 경우가 많으나, 원인물질의 노출을 피하면, 충분히 예방할 수 있는 특성이 있다. 예방법으로는 우선 환기를 증가시키고, 호흡보호구 착용을 철저히 하며, 근본적으로 위험한 공정 및 설비를 바꾸고, 근로자가 그 위험성에 대해 충분히 인식할 수 있도록 교육하는 것이 중요하다.

직업성폐질환

직업성폐질환은 간질성폐질환, 직업성 천식, 과민성폐장염, 기타 화학물질에 의한 폐질환 및 암 등으로 직업과 관련하여 발생한 폐질환

5.1 직업성폐질환의 역학

1) 현황

전통적인 진폐증, 직업성 천식 등의 발생 및 보고는 감소하는 추세이지만, 과거 석면의 채굴, 제조, 사용으로 인하여 잠복기를 거쳐서 폐암 및 악성중피종이 향후 몇 십년간은 지속적으로 발생할 것으로 예측된다. 최근에는 가습기 살균제에 의한 폐질환 등 새로운 화학물질에 의한 직업 및 환경적인 원인에 의한 폐질환이 발생하고 있고, 2021년부터는 인듐(indium)이 특수건강진단의 새로운 인자로 추가되었는데 이는 아직 한국에서는 발생 보고가 없었지만, 일본, 미국, 중국 등 반도체, 전자기기의 제조 및 재활용 과정에서 노출된 근로자들이 간질성 폐질환, 폐암 등이 발생하였기 때문이다. 정보통신기술 및 텔레콤산업, 전자산업, 전력산업 등 스마트 지속 가능 인프라로 변화하는 3차산업혁명 전환시기에 다양한 희토류와 중금속 등의 사용이 증가할 것으로 판단되며 이에 따른 새로운 직업성폐질환의 발생도 우려된다고 할 수 있다.

2) 직업성폐질환의 개념 및 정의

직업성폐질환은 간질성폐질환, 직업성천식, 과민성폐장염, 기타 화학물질에 의한 폐질환 및 암 등으로 구분해 볼 수 있다. 이중 간질성 폐질환의 대표적인 예가 진폐증이다. 1971년 제5회 국제진폐회의에서 진폐증이란 ‘분진 흡입에 동반한 폐내의 분진의 축적과 그에 의한 폐의 조직반응’이며, 규폐증, 탄광부진폐증, 석면폐증 등의 질환

진폐증
‘분진 흡입에 동반한 폐내의 분진의 축적과 그에 의한 폐의 조직반응’이며, 규폐증, 탄광부진폐증, 석면폐증 등의 질환
직업성천식
직업과 관련되어 작업 환경 내에 존재하는 특정 원인물질이나 자극물질에 노출되어 발생하는 천식

직업성천식은 직업과 관련되어 작업 환경 내에 존재하는 특정 원인물질이나 자극물질에 노출되어 발생하는 천식을 말한다. 이와 같이 일반적으로는 천식이 없는 작업자에서 발생하는 것이나, 천식이 있는 작업자에서도 새로운 원인물질에 의한 천식이 발생하거나 악화되는 것도 직업성천식에 포함된다.

직업성폐질환으로 주위 환경에 있는 항원의 흡입에 의하여 IgE 항체와 관계없는 면역학적 기전에 의한 호흡기 질환이 발생할 수 있는데 과민성폐장염(hypersensitivity pneumonitis)이 대표적인 질환이다.

암모니아, 이산화황, 포름알데히드와 같은 상기도 독성을 일으키는 물질, 용해성이 낮아 폐 전체에 영향을 미치는 오존이나 포스겐 등의 자극성가스, 카드뮴 및 수은증기와 같은 금속물질, 화재연기에 의한 혼합물질의 가스흡입 등 독성화학물질의 흡입에 의한 폐독성 역시 직업성 폐질환으로 알려져 있으며, 이들 질환들은 폐부종, 질식, 폐실질 반흔(폐쇄성 세기관지염, 기관지 확장증, 폐기종 등)을 일으켜 후유장해를 유발하기도 한다.

폐암은 19세기까지만 해도 매우 드문 질환이었으나 20세기 들어 흡연이 보편화되면서 급격히 증가하기 시작하였다. 미국 등 서구사회에서 폐암은 남녀 모두 발생률에 있어 1위를 차지하고 있으며, 한국 역시 남자의 경우 위암, 대장암에 이어 폐암이 3위를 차지하고 있다. 폐암 발생에 있어 직업적 요인이 차지하는 비율은 연구마다 조금씩 다른 결과를 제시하고 있으나 대략 10% 정도 차지한다고 할 수 있다.

3) 발생 원인 및 역학적 특성

진폐증의 대표적인 원인은 유리규산, 석탄, 탄화수소, 석면, 금속 등 무기분진과 박테리아, 곰팡이 및 동식물 단백질인 유기분진, 그리고 용접흄 등이다(표 7-5-1). 이러한 분진의 흡입은 급성 세포손상과 만성 염증을 유발하여 급성과 만성 기관지염, 폐섬유화 등을 일으킨다. 폐포대식세포(alveolar macrophage)는 분진의 탐식작용과 cytokine들의 방출을 통하여 진폐증 발생에 주요한 역할을 한다. 폐포대식세포에서 유리된 산소라디칼은 세포손상의 주된 원인으로 알려져 있으며, 섬유화 및 결절화의 중요한 요인이다. 진폐증은 한국의 산업발달과 함께 그 세부 분포가 차이가 나는데, 최근에는 과거 주로 보고되었던 탄광부진폐증이 광업의 축소로 인하

여 감소하는 반면, 일반 제조업에서 발생하는 규폐증이 점차 증가하는 추세이다.

진폐증의 종류

진성분	진폐증	발생장소
압물 틸륨 화합물 그 화합물 인	규폐증	금속광산, 석공, 주물공장, 규석초자공장, 샌드블라스팅 작업장
	활석폐증, 규조토폐증	활석제조, 고무공장, 규조토공장
	석면폐증	석면방직, 시멘트공장, 브레이크 라이닝, 건설업, 보일러제조공장, 자동차 수리업, 조선업
	흑연폐증, 탄소폐증, 탄광부진폐증	흑연전극제조업, 카본블랙제조업, 석탄광업
	철폐증, 용접공폐증	철광업, 용접, 조선업
	베릴륨폐증	베릴륨제련, 가공공장
	알루미늄폐증	알루미늄재생업, 금박제조업, 알루미늄 주물업
인	칼슘폐증, 주석폐증, 바륨폐증, 운모폐증	광업
	면폐증, 설탕폐증, 농부폐증, 목재분진폐증, 연 초폐증, 모발분진폐증	면방직공장, 사탕수수업, 곡분제조업, 목공업, 담배생산업

진폐증. 최신의학사 1985.

직업성 폐질환. In: 가톨릭대학교 예방의학교실, 산업의학센터. 산업보건학 제3판. 수문사 2003. p.348-372.

직업성천식의 발생 원인으로서 노출 중 일정기간의 잠복기를 거쳐 직업성천식을 일으키는 물질이 300여개 이상이 현재까지 보고되고 있으며, 고분자물질과 저분자물질로 나눌 수 있다(표 7-5-2). 직업성천식은 성인 천식 환자의 3~15% 정도로 보고되고 있으나, 나라마다 차이가 있으며 직업의 종류에 따라서도 다르다. 한국에서는 직업성천식의 가장 흔한 원인물질로 이소시아네이트가 보고되고 있는데, 특히 TDI(toluene diisocyanate) 취급 작업자의 경우 유병률이 2~13%로 다양하게 보고되고 있다. 곡물분진 취급자의 경우 14%에서 천식이 있는 것으로 보고된 바 있다.

직업성천식의 원인물질

고분자 물질		저분자 물질		
항원 물질	관련 업종	분류	항원 물질	관련 업종
사슴털 토끼털 소털	사슴사육 양털직조공장 축산농가	목재분진	미삼분진 삼나무분진	제재소 표구제작
우렁챙이 조개껍질 밀가루	홍합가공공장 조개껍질가공공장 제빵공	천연고무	Latex	수술간호사
쌀겨 곡물분진 메밀가루 굴응애	싸전 동물사료공장 국수공장 감귤공장	화학물	TDI 무수프탈산 반응성염료 송진 이불화염에탄 톨루엔 포름알데히드 배기가스	가구, 약기제조, 도장, 페인트제조 우레탄발포 염료공장 전자제품제조 섬유제품제조 자동차정비
Cellulase 유기질비료 한약재	염료취급공 유기질비료공장 한약상	약제	아목사실린 시메티딘 세팔로스포린	제약회사
Lysozyme Peptidase Bodiasterase	제약회사	금속	아연, 크롬 니켈, 알루미늄 코발트	용접작업, 주물업 유리용기제조

과민성폐장염을 일으키는 원인 항원으로는 세균 및 곰팡이와 같은 미생물, 각종 동물성 단백

질, 저분자 화학물질, 각종 의약품 등이 있으며, 새로운 원인 항원이 계속 밝혀지고 있다. 최근에 저분자 화학물질도 원인물질로 밝혀지고 있는데 플라스틱 산업 분야에서 많이 사용되는 저분자 화학물질(예, 이소시아네이트)을 흡입하면 합텐으로 작용하거나 호흡기 단백 구조를 변화시키는 방법으로 새로운 항원을 만들어 감작을 일으키고 과민성폐장염을 유발할 수 있다. 폴리우레탄 생산, 분사 도장, 사출 성형 작업 등에서도 과민성폐장염을 발생할 수 있다.

직업성 폐암의 원인물질로 국제암연구소에서 분류한 것이 일반적으로 사용되는데 흡연, 비소 및 그 화합물, 석면, 라돈 붕괴물질, 니켈 화합물, 6가 크롬, 베릴륨과 그 화합물, 카드뮴 및 그 화합물, 결정형 유리규산, 디젤엔진 연소물질, 포름알데히드 등이다. 이 외에도 다핵방향족 탄화수소 등은 실험동물에서는 발암성의 증거가 충분하고, 인체에서는 아직 증거가 충분하지 않지만 폐암을 유발할 가능성이 높은 물질이다. 또한 용접공, 도장공, 주물공 등은 발암물질이 아닌 폐암 발생 위험도가 높다고 분류된 직업 및 직종이다.

5.2 직업성폐질환의 진단

진폐증은 일반적으로 단순 흉부방사선학적 소견에 대해서 6차례에 걸쳐 개정된 국제노동기구의 분류법(ILO classification)을 따라 진폐증의 병형을 진단한다. 진폐증 단순흉부방사선학적 분류는 진폐증의 진행 정도(profusion), 음영의 모양(shape)과 크기(size)로 구분하며 ILO 표준영상과 비교하여 기술한다. 대음영의 여부와 동반된 폐와 흉강의 소견 역시 병형 구분에 기준이 된다. 단순 흉부 방사선소견 상 나타난 음영의 직경이 10 mm 이하인 소음영의 모양과 크기를 ILO 표준영상과 비교하여 규칙성 소음영은 p (1.5 mm 이하), q (1.5-3.0 mm), r (3.0-10.0 mm)로, 불규칙 소음영은 s (1.5 mm 이하), t (1.5-3.0 mm), u (3.0-10.0 mm)로 구분한다. 그리고 대음영은 10 mm 이상의 대음영의 가장 긴 길이의 합으로 평가하는데 A (10-50 mm), B (50 mm 이상이며, 대음영들의 가장 긴 길이의 합이 우폐의 상폐야를 넘지 않는다), C (B형보다 큰 음영)형으로 나타낸다. 그리고 진행정도는 개략분류 0, 1, 2, 3으로 구분하는데 0은 침윤이 없거나 1보다 적을 때, 1은 침윤이 소수 있으나 정상 폐음영이 보이는 경우, 2는 침윤이 다수 있으나 정상폐음영이 보이는 경우, 3은 침윤이 너무 많아 정상 폐음영이 흐려진 경우로 정의한다. 이러한 개략분류형은 모두 ILO 표준영상과 비교하여 판독을 내리게 된다. 완전 분류는 category 0/-, 0/0, 0/1, 1/0, 1/1, 1/2, 2/2, 2/3, 3/2, 3/3, 3/+라고 표기한다. /다음의 숫자는 기본단계보다 더 낮은 단계일 가능성이 있거나 혹은 더 높을 가능성이 있을 경우 기본단계 숫자보다 낮은 숫자나 높은 숫자를 표기한다. 추가적으로 음영이 나타난 위치를 기술

그림 7-5-1

진폐증
한국표준디지털영상
(pneumoconiosis 2/2,
q/q, id B)



출처: 근로복지공단 직업성폐질환연구소, 진폐 진단용 표준 디지털영상

하는데, 폐를 6개의 zone 좌우별 각각 상중하로 총 6개의 zone으로 구분하여 어디에 음영이 나타나는가에 대해 기술한다. 완전분류 역시 ILO표준 영상과 비교하여 판독한다(그림 7-5-1 참고). 또한 폐 실질 병변뿐만 아니라 흉막 비후와 흉막 석회화의 위치와 정도에 대해서도 기술한다. 그 외에 폐기능 검사에서 제한성 폐기능 장애, 일산화탄소 확산능 감소, 안정 시 및 운동 시 가스교환장애 등의 소견이 나타난다. 특히 최근의 HRCT는 간질성폐질환을 확진까지 할 수 있어 진폐증의 진단에 도움을 주기도 한다. 또한 기관지 내시경을 통해 얻은 기관지 폐포세척 검사액(Bronchoalveolar lavage, BAL)을 분석하여 감별진단에 이용하며, 확진하기 위해서는 조직검사가 필요하여, 흉강경(Video-assisted thoracoscopic surgery, VATS) 또는 개흉을 하기도 한다. 그러나 흉부방사선학적으로 전형적인 소견을 보이거나, 고령 환자에서는 굳이 시행하지 않는다. 병력청취를 통하여 분진노출직업 확인과, 유리규산이나 탄분진과 같은 원인물질 사용여부에 대한 정보를 얻는 것이 정확한 진단(예, 규폐증, 탄광부진폐증, 석면폐증 등)을 하는데 가장 중요하다.

직업성천식 진단의 기본 원칙은 먼저, 기관지천식이 있음을 객관적으로 증명하고, 그 다음 천식과 작업 시 노출되는 물질과의 연관성 즉 천식의 직업 관련성을 증명해야 한다. 성인 천식 환자는 모두 천식의 직업 관련성을 고려하여야 하며, 의심되는 경우 가능한 한 빨리 진단을 해야 지속적인 노출로 나타나는 천식 악화 및 비가역적인 변화를 예방할 수 있다. 정확한 진단 및 원인물질을 확인하기 위해서는 먼저 자세한 병력 청취가 중요하다. 천식의 직업 관련성은 작업 시작에서 증상 발현까지 수개월에서 수 년 사이의 잠복기간이 있으며, 노출과 증상 사이의 명확한 시간 관계가 있을 수 있다. 즉 작업을 하면서 증상이 심해지며 주말이나 휴가 때 호전되고, 직장 복귀 때 다시 악화되는 과정이 있으면 직업성천식을 강력히 시사한다. 이러한 병력 청취와 함께, 환자가 노출될 수 있는 각종 물질 등에 대한 작업력 청취도 해야 하며, 필요한 경우 작업장을 직접 방문하여 자료를 수집해야 한다. 작업관련성에 대한 객관적인 검사로서 특이 기관지 유발검사(specific inhalation challenge test)가 있는데 이는 원인물질을 직접 흡입하여 반응이 나타나는지를 보는 것으로 직업성천식을 진단하는데 가장 이상적인 방법이라 할 수 있다. 하지만 검사에 따른 위험이 있어 경험과 장비가 풍부한 기관에서만 검사가 가능하다. 또 다른 방법으로 작업장 최고호기유속(peak expiratory flow rate, PEFR) 감시방법이 있다. 이는 근무일과 쉬는 날을 포함하여 일정 기간 동안 하루 네 차례 최고호기유속을 측정하여 증상과 약물치료 상태와 함께 기록함으로써, 폐기능의 작업관련 변화 여부를 확인할 수 있다. 직업성천식의 진단에 있어 최고호기유속 감시는 비교적 쉬우면서도 민감도와 특이도가 높은 방법으로 4주 정도 지속적으로 감시하면 의미가 있다.

과민성폐장염은 전통적으로 임상양상에 따라 급성, 아급성, 만성형태로 구분을 하여왔다. 급성형태는 기침, 호흡곤란 증상과 더불어 열, 오한, 근육통 등이 동반되어 발생한다. 전형적으로 노출 후 4~12시간에 발생한다. 이러한 급성증상들이 반복적으로 발생한다면 과민성폐장염을 의심하고 자세한 노출력을 조사해야 한다. 아급성, 만성형태는 피곤함, 체중감소 등의 비특이적 증상과 호흡기증상을 특징으로 한다. 그런데 이러한 증상과 노출과의 관련성을 확인하기는 매우 어려운 일이다. 또한 감별해야 될 질환이 매우 많기 때문에 진단하기가 쉽지 않다. 과민성폐장염은 단순흉부방사선학적 검사에서 미만성의 간유리와 같은 불투명한 음영(ground glass appearance)을 보이고 미세한 결절, 망상형의 패턴을 나타내게 된다. 병리조직검사를 통해 몇 가지 특징적인 소견을 관찰할 수도 있다. 과민성폐장염은 진단할 수 있는 독특한 증상이 없고, 감별해야 될 많은 질환이 있기 때문에 진단하기가 매우 어렵다. 그러나 급성호흡기증상이 반복되는 근로자에게서는 이 질환을 의심해야 하며 자세한 노출력과 임상양상을 확인하고, 검사를 해야 한다. HRCT가 도움이 되고, 폐확산능 검사를 포함한 폐기능검사를 실시해야 한다. 기관지 내시경검사를 통하여 폐포세척액 검사와 조직검사가 도움이 될 수 있다. 그러나 가장 중요한 것은 증상과 직업 노출력의 자세한 문진임을 다시 강조한다.

5.3 직업성폐질환의 예방과 관리

진폐증의 진행 속도는 매우 다양하고 아직까지는 예후를 미리 예측할 수 있는 검사방법이 없다. 일반적으로 규폐증이나 탄광부진폐증의 경우 폐의 이차소엽내 구조적인 변화가 일어나게 되고, 이로 인하여 미세 폐기종(micro emphysema) 등이 발생하게 되어, 1초 노력호기량(FEV₁)이 함께 감소하는 양상을 보이기도 한다. 따라서 진폐증에 동반한 호흡곤란에 대해 기관지확장제 및 스테로이드를 투여하는데, 치료에 대한 반응은 매우 다양하나 만성폐쇄성폐질환자에 비하여 치료에 대한 반응은 떨어진다. 일반적으로 섬유화가 심할수록 치료에 대한 반응이 나쁜 경향이 있다. 진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률 시행규칙에서는 진폐증의 합병증으로 활동성 폐결핵, 흉막염, 기관지염, 기관지확장증, 기흉, 폐기종, 폐성심, 원발성 폐암과 비정형미코박테리아감염으로 명시하고 있으며, 원발성 폐암의 경우에는 지하 갱내 작업자이며 진폐증 1형 이상일 경우에 합병증으로 인정되어 법률적인 보호를 받을 수 있다.

직업성천식이 발생할 수 있는 위험인자를 파악하여 발병 위험이 높은 작업자는 직종을 전환하고, 천식이 발생할 수 있는 환경을 개선하여 원인물질에 대한 노출을 중지시키면 직업성천식의 발생을 예방할 수 있다. 먼저 직업성천식이 호발하는 작업장은 일차 예방을 위하여 천식 원인물질을 안전한 물질로 대체하고 작업 환경 개선을 하여 원인물질에 대한 노출을 줄이며, 작업자는 개인 보호구를 적절히 사용하도록 해야 한다. 이러한 노력과 함께 정기적인 건강진단 및 감시 활동을 통하여 직업성 비염이나 천식에 대한 증상 여부를 확인하여, 증상이 있는 근로자를 조기에 발견하도록 해야 하며, 필요한 경우 면역학적 검사나 폐기능 검사 등을 시행한다. 천식 원인물질에 감작된 근로자는 작업을 전환시키고 정기적 건강진단을 통하여 천식 발생 여부를 확인하여야 한다. 그리고 호흡기 증상이 나타나면 즉시 필요한 검사를 시행하여 빨리 진단을 하고 영구적 손상을 줄이는 것이 효과적인 방법이다.

과민성폐장염은 조기에 진단하여 원인 항원을 회피하는 것이 가장 중요하다. 원인 항원 확인 후 가능하다면 원인 항원을 없애며, 공기여과장치, 공조장치, 개인보호구를 사용하여 더 이상 노출되지 않도록 해야 한다. 작업장이나 주거환경의 개선으로도 증상이 호전되지 않는다면 직업이나 주거지를 바꿀 필요도 있다.

독성화학물질의 흡입에 의한 폐독성은 급성기에는 호흡기 자극에서부터 기관지 경련, 화학적 폐렴 및 폐부종이 발생할 수 있어 이에 대한 적극적인 치료가 필요하며, 급성기를 지나 만성화될 경우 폐쇄성 세기관지염, 기관지확장증, 폐기종이 합병증으로 발생할 수 있으므로 이에 대한 치료 및 이차 감염에 대한 관리가 필요하다. 나아가 이들 질환은 일반 환경에서 무작위로 일어날 수 있고, 직업적인 손상은 작업자가 화학물질 또는 금속을 다룰 때 환기가 불충분한 상황, 부적절한 보호구 착용 후 노출장소에 들어갈 때 발생한다. 따라서 일차 예방을 위하여 원인물질 대체와 작업장 감시활동이 필요하고, 또한 개인보호구를 철저히 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

참고문헌

- 근로복지공단 직업성폐질환연구소. 진폐 진단용 표준 디지털영상 no 53.
 백도명. 직업성 호흡기계질환. In: 유승흠. 예방의학. 계축문화사. 2004. p.575-581.
 송재철, 권순찬. 한국에서의 직업성 천식: 과거, 현재, 그리고 미래. Korean Journal of Asthma, Allergy and Clinical Immunology 2012;32(S3):S412-419.
 임영. 직업성 폐질환. In: 가톨릭대학교 예방의학교실, 산업의학센터. 산업보건학 제3판. 수문사 2003. p.348-372.
 정진홍. 진폐증, 석면폐증 및 석면과 연관된 흉막질환. In: 대한결핵 및 호흡기학회. 호흡기학. 2004. p.409-420.
 조규상. 진폐증. 최신의학사 1985.
 최병순, 김철우. 호흡기 질환. In: 차봉석. 직업병학. 계축문화사 2007. p.85-142.
 현인규. 유독가스 흡입손상. In: 대한결핵 및 호흡기학회. 호흡기학. 2004. p.429-437.

- IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. 2018. Welding, molybdenum trioxide, and indium tin oxide. In: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 118. Lyon:IARC.
- International Labour Organization (ILO). Guideline for the use of the ILO international classification of radiographs of pneumoconiosis, revised edition 2011. Available from: http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_168260/lang-en/index.htm.
- Kang DM, Kim JE, Kim YK, Lee HH, Kim SY. Occupational burden of asbestos-related diseases in Korea, 1998–2013: Asbestosis, Mesothelioma, Lung cancer, Laryngeal cancer, and Ovarian cancer. J Korean Med Sci 208:27:33–35.
- Kang SK, Kim EA. Occupational disease in Korea. J Korean Med Sci 2010;25:S4–12.
- Oh SS, Kim KS. Occupational asthma in Korea. J Korean Med Sci 2010;25:S20–25.

기본 문제

1. 병력청취를 통해 얻을 수 있는 정보 중 진폐증의 감별진단에 가장 중요한 소견은 무엇인가?
2. 진폐증의 주요원인 및 호발 산업을 열거하시오.
3. 진폐증의 ILO classification 중 3/3, p/p의 의미를 해석하시오.
4. 직업성천식의 주요원인 및 업종은 무엇인가?

심화 문제

1. 진폐증의 합병증을 설명하시오.
2. 직업성천식의 원인물질에 따른 작업관련성을 확인할 수 있는 객관적 방법들에 대해서 설명하시오.

6. 근골격계질환

학습목표

- 작업관련성 근골격계질환을 정의할 수 있다.
- 작업관련성 근골격계질환의 위험요인을 파악할 수 있다.

6.1 작업관련성 근골격계질환의 개념

1) 작업관련성 근골격계질환의 정의

작업관련성 근골격계질환이란 작업과 관련되어 신체를 이루고 있는 근육, 골격(뼈), 힘줄, 힘줄막, 인대, 신경, 연골, 윤활낭 등의 신체부위의 이상으로 인해 통증이 발생하고, 기능이상 또는 감각이상이 나타나는 질환(또는 장애)을 말한다. 이것은 초기에는 가역적인 병적상태(적절한 치료와 휴식을 취하면 정상으로 돌아오는 것)이던 것이 만성화(치료 및 조치를 취하지 않으면)되면 치명적인 노동력 상실로 이어지는 다양한 질환군이다.



작업관련성 근골격계질환

직업과 관련되어 근육, 골격, 힘줄, 힘줄막, 인대, 신경, 연골, 윤활낭 등의 신체 부위 이상으로 인해 통증이 발생하고, 기능이상 또는 감각이상이 나타나는 질환

미국 국립산업안전보건연구원(NIOSH)에서는 작업관련성 근골격계질환에 대한 증상 기준을 “적어도 1주일 이상 또는 과거 1년간 적어도 한 달에 한 번 이상 상지의 관절부위(목, 어깨, 팔꿈치 및 손목)에서 지속되는 하나 이상의 증상들(통증, 쑤시는 느낌, 뻣근함, 화끈거리는 느낌, 무감각 또는 저릿저릿함)이 존재하고, 동일한 신체 부위에 유사 질병과 사고 병력이 없어야 하고 증상은 현재의 작업으로부터 시작되어야 한다”고 정의하고 있다.

한국에서는 상지뿐 아니라 하지와 허리까지를 포함하며, 고용노동부의 ‘산업보건기준에 관한 규칙 제9장 근골격계부담작업으로 인한 건강장해의 예방’에서는 “근골격계질환이라 함은 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 무리한 힘의 사용, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인에 의하여 발생하는 건강장해로서 목, 어깨, 허리, 상·하지의 신경·근육 및 그 주변 신체조직 등에 나타나는 질환을 말한다”로 정의하고 있다. 작업관련성 근골격계질환의 종류는 표 7-6-1과 같다.



표 7-6-1 작업관련성 근골격계질환의 종류

1. 손·손목 부위	•Guyon관에서의 척골신경 포착 신경병증 •디퀘르벵병 •손목굴(수근관) 증후군 •척골 충돌 증후군(삼각섬유복합체 손상 포함) •엄지 손목손허리관절(수근중수관절) 및 손의 퇴행성 관절염 •방아쇠 손가락 •결절종 •손, 손목의 건염, 건활막염
2. 팔꿈치·아래 팔 부위	•바깥쪽 위관절염(외상과염) •안쪽 위관절염(내상과염) •팔꿈치머리(주두) 점액낭염 •아래팔에서의 요골신경 포착 신경병증(뒗침근(회외근) 증후군 및 후골간신경포착 신경병증 포함) •아래팔에서의 정중신경 포착 신경병증(원엠티근(원회내근) 증후군, 전골간신경포착 신경병증 및 Struthers 인대에서의 정중신경 포착 신경병증 등을 포함) •팔꿈치 부위에서의 척골신경 포착 신경병증(척골관 증후군 및 만기성 척골신경마비 등을 포함) •아래팔 근육의 근막통증후군 •기타 팔꿈치, 아래팔 부위의 건염, 건활막염 •팔꿈치 관절의 퇴행성 관절염
3. 어깨 부위	•봉우리빗장관절(견쇄관절) 부위의 퇴행성 관절염 •근육돌레미(회전근개) 증후군(건염, 충돌증후군, 파열 등을 포함) •동결견(유착성 관절낭염) •상부 관절와순 전후방 파열 •가슴아래문증후군(흉곽 출구 증후군, 목갈비뼈(경늑골) 증후군, 전사각근 증후군, 갈비빗장(늑쇄) 증후군 및 과별림(과외전) 증후군 등을 포함) •위팔두갈래근(이두박근) 건염 및 파열 •어깨관절 부위의 윤활낭염(어깨 세모근(삼각근)하 윤활낭염, 부리돌기밑(오구돌기하) 윤활낭염, 봉우리밑(견봉하) 윤활낭염, 건갑하 윤활낭염 등을 포함) •기타 어깨관절 부위의 건염, 건활막염
4. 목·견갑골 부위	•목, 견갑부 근육(척추옆근(경추 주위근), 등세모근(승모근), 가시뿔근(극상근), 가시아래근(극하근), 작은원근(소원근), 넓은 등근(광배근), 마름근(능형근) 근막통증후군) •경추 퇴행성 디스크 질환 •경추 신경근병증 •경추의 퇴행성 척추증
5. 허리 부위	•퇴행성 척추 전방전위증 •요부 퇴행성 디스크 질환 •요부 신경근병증 •척추협착증
6. 다리 부위	•반월상 연골손상 •슬개건염 •슬개골 윤활낭염 •무릎의 퇴행성 관절염 •발바닥 근막염 •발목과 발의 건염 •발, 발목의 퇴행성 관절염
7. 기타 직업관련성이 확인된 질환	•잠수사에서 이압성 골괴사(상완골, 대퇴골 등) •진동증후군

2) 작업관련성 근골격계질환의 특징

고용노동부의 2019년도 산업재해현황에 따르면 총 15,195명의 업무상질병자 중 요통을 포함한 작업관련성 근골격계질환이 9,445명(62.2%)으로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 최근 승인건수가 증가하고 있다(그림 7-6-1). 그러나 근골격계증상은 있으나 실제로 직업병으로 신청을 하지 않는 작업자도 많을 수 있기 때문에 실제 작업관련성 근골격계질환자는 훨씬 더 많을 것으로 추정된다. 작업관련성 근골격계질환은 대개 미세한 손상이나 피로가 누적되면서 서서히 증상이 나타나지만 심한 강도로 작업할 시 단기간에도 증상이 나타날 수 있다. 작업관련성 근골격계질환은 조기에 발견을 하여 치료를 하면 후유증상 없이 완치가 가능하나 만성화 단계로 넘어가면 완전한 완치를 기대하기는 힘든 경우가 많으므로 조기발견과 조기치료가 매우 중요하다. 한편 작업관련성 근골격계질환은 퇴행성 근골격계질환의 임상양상으로 나타나는 경우가 많아 연령 증가나 취미생활 등의 비직업적 요인에 의한 발생과 구분이 어려워 업무관련성 평가가 쉽지 않다. 최근에는 직업적 요인의 정량화에 대한 연구가 많이 이루어지고 있어 업무관련성 평가 및 근골격계질환 예방을 위한 기준으로 활용될 가능성이 높아졌다.

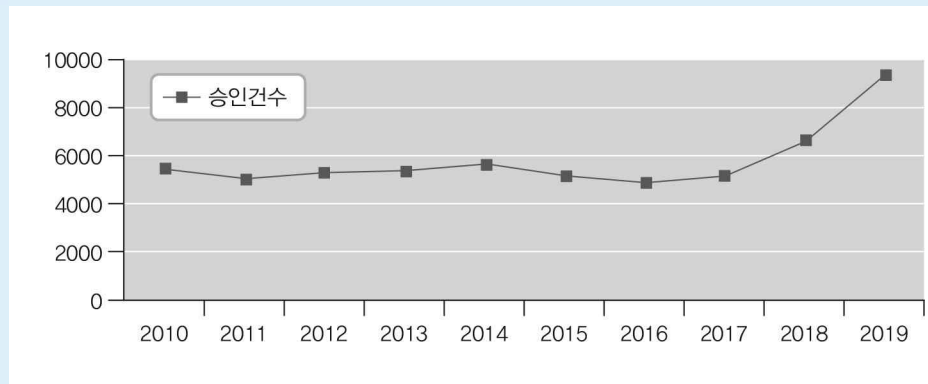


그림 7-6-1 작업관련성 근골격계질환의 연도별 업무상 질병 승인추세

출처: 2010~2019년 고용노동부 산재현황자료

3) 작업관련성 근골격계질환의 원인

작업관련성 근골격계질환에 대해서는 수백년 전부터 직업성이 인지되어 왔으며, 다음과 같은 다양한 원인과 관련이 있다고 알려져 있다.

- ① 키, 몸무게, 취미생활, 가사노동, 연령 등과 같은 근로자의 개인적인 특성
- ② 작업시간, 교대근무, 작업경력 등과 같은 직업적 특성
- ③ 중량물 취급, 작업방법, 반복성, 부자연스런 자세, 과도한 힘, 접촉 스트레스, 진동 등 인간 공학적 특성(고용노동부 고시 근골격계 부담작업의 범위, 고시 제2003-24호)
- ④ 단조로운 작업, 작업의 힘든 정도(직무 요구도), 업무량 내지는 작업방법 등을 스스로 결정할 수 있는 권한(직무재량권), 상사 또는 동료의 지지 등과 같은 직무 스트레스를 포함한 정신적 요인
- ⑤ 인력의 변화, 단위시간당 생산량 또는 생산속도의 변화, 작업방식과 조직의 변화와 같은 작업조건의 변화, 경기의 변화(침체 혹은 호황) 등 사회적 요인

전통적으로 작업자세, 반복성, 힘 등과 같은 작업의 인간공학적 위험인자가 가장 중요한 원인으로 지적되어 왔으나 최근 많은 조사연구들은 인간공학적 위험인자와 더불어 정신·사회적 요인이 매우 중요한 원인임을 강조하고 있다.

6.2 작업관련성 근골격계질환의 평가와 진단

1) 유해요인조사

산업안전보건법 산업보건기준에 관한 규칙에서는 다음과 같이 근골격계질환에 대한 유해요인조사를 실시할 것을 규정하고 있다.

- (1) 사업주는 근골격계 부담작업에 근로자를 종사하도록 하는 경우에는 3년마다 다음 사항에 대한 유해요인조사를 실시하여야 한다(신설되는 사업장의 경우에는 신설일로부터 1년 이내에 최초의 유해요인조사를 실시).
 - ① 설비·작업공정·작업량·작업속도 등 작업장 상황
 - ② 작업시간·작업자세·작업방법 등 작업조건
 - ③ 작업과 관련된 근골격계질환 징후 및 증상 유무 등
- (2) 사업주는 다음 사항에 해당되는 사유가 발생한 경우에는 지체 없이 유해요인조사를 실시하여야 한다.
 - ① 법에 의한 임시건강진단 등에서 근골격계질환자가 발생하였거나 근로자가 근골격계질환으로 요양결정을 받은 경우
 - ② 근골격계 부담작업에 해당되는 새로운 작업·설비를 도입한 경우
 - ③ 근골격계 부담작업에 해당하는 업무의 양과 작업공정 등 작업환경을 변경한 경우

작업관련성 근골격계질환의 유해요인조사는 개인적 특성, 직업적 특성, 정신적 및 사회적 요인과 같은 관련된 요인을 모두 조사하여야 하지만 일반적으로는 인간공학적 요인을 중심으로 이루어진다. 인간공학적 유해요인평가는 고용노동부의 11개 부담작업 유무를 기본적으로 조사하며, 그 외 작업자에 의한 자가평가, 전문가의 관찰, 비디오 분석, 기구를 이용한 직접측정, 그리고 실험적 평가와 같은 다양한 방법이 사용된다. OWAS(Ovaki working posture analysis system), RULA(Rapid upper limb assessment), REBA(Rapid entire body assessment), NLE(NIOSH lifting equation) 같은 인간공학적 체크리스트를 비디오분석과 함께 사용하는 것이 보편적인 평가방법이다. 그러나 이러한 인간공학적 평가도구는 본래 작업장 환경개선을 위해 개발된 도구이므로 작업관련성 근골격계질환의 업무관련성을 입증하는 자료로 활용되는데 있어서는 제한적이므로 주의가 해야 하며, 자의적인 해석이 가능한 여지가 많아서 분석방법에 대한 정확한 이해와 경험이 필요하다. 유해요인조사는 세계적으로도 유일하게 한국에만 존재하는 제도라는 의의가 있지만, 유해요인조사의 결과가 현장개선으로 이어지는 경우는 드물다. 그러나 유해요인조사 자료가 체계적으로 정리가 된다면 직무노출 매트릭스(Job Exposure Matrix)를 구축할 수 있으므로 근골격계질환의 작업관련성 판단에도 도움이 될 수 있다.

2) 작업관련성 근골격계질환의 진단

작업관련성 근골격계질환의 진단은 일반적인 근골격계질환의 진단과정과 동일하다. 기본적으로 문진과 함께 시진, 촉진, 신체진찰을 하여 추정진단을 내린 후 영상의학적 검사와 신경학적 검사 등을 진행할 수 있다. 영상의학적 진단검사로서는 단순촬영, 초음파, CT, MRI 등의 검사가 주로 이용된다. 어깨나 무릎 관절의 경우에는 관절경으로 확진을 해야 하는 경우도 있다. 신경증상이 의심되는 경우 근전도/신경전도 검사를 통해 확진을 하기도 하며 개인적 질환을 배제하기 위해 류마티드인자 등에 대한 혈액검사가 실시될 수도 있다.

3) 작업관련성 근골격계질환의 작업관련성 평가

유럽에서는 근골격계질환의 작업관련성을 평가할 때 다음의 4단계를 거칠 것을 권고하고 있다.

- ① 1단계: 현재의 작업을 시작한 후 증상이 시작되었거나 재발했거나 악화되었는가?
- ② 2단계: 질환과 관련된 직업적 요인에 노출되었는가?
- ③ 3단계: 증상을 일으킬만한 다른 비직업적 요인이 있는가?
- ④ 4단계: 업무관련성의 수준을 평가

작업관련성 근골격계질환의 작업관련성 평가를 위해서는 우선 진단의 확정이 선행되어야 하며, 직업력 및 현재 및 과거 작업내용, 작업기간, 개인적 취미생활 등에 대한 상세한 문진이 가장 중요하다. 그리고 작업내용을 통해 유해요인을 파악할 수 있어야 하며 작업사진 혹은 동영상 확보하여 작업관련성 평가를 수행해야 한다. 신체 부위에 따라 주요한 근골격계 유해요인이 달라지는데 예를 들면 허리의 경우 중량물 취급과 허리의 자세나 전신진동이 유해요인이 되며 어깨의 경우 팔이 들린 자세, 과도한 힘 및 밀고 당기기 등이 근골격계질환 발생과 관련이 있다. 무릎의 경우에는 쪼그려 앉아서 작업하거나 무릎으로 기는 자세가 유해요인으로 알려져 있다. 동료 혹은 같은 직종의 부서에 근골격계질환자가 발생한 적이 있는가를 파악하는 것도 작업관련성을 평가하는데 도움이 된다. 비직업적 요인과 직업적 요인에 대한 비교를 통해 작업관련성을 판단하는데 현재 논란이 되는 부분이 퇴행성 근골격계질환에 대한 작업관련성 판단이다. 최근 많은 역학적 연구들은 직업적 요인에 대한 노출이 근골격계의 퇴행성변화를 연령에 따른 자연경과보다 더 빠르게 진행시킬 수 있음을 보고하고 있으며, 상지의 퇴행성 관절염 등은 작업관련성을 어느 정도 인정을 받고 있으나 무릎 관절염 등 하지의 퇴행성 근골격계질환은 아직 논란이 있어 추가적인 연구가 필요하다.

6.3 작업관련성 근골격계질환의 예방과 관리

작업관련성 근골격계질환을 예방하기 위해서는 인간공학적 개선이 우선되어야 하며 그 외에도 의학적 관리가 필요하다. 작업관련성 근골격계질환의 발생을 줄이기 위해서는 1차적으로 작업장 설계 시부터 인간에게 적절한 인간공학적 설계를 해야 한다. 또한 질환자가 발생한 공정의 경우에는 우선적으로 인간공학적 개선을 통해 재발을 방지하려는 적극적 노력이 필요하다. 이런 인간공학적 개선에는 설비의 개선을 포함해서 들기 자세의 교정, 공구의 개선, 작업시간 및 휴식시간의 변화, 작업 교대의 변화 등 다양한 방법을 고려할 수 있다.

한편 한국에서는 근골격계질환의 관리를 위한 산업안전보건법 산업보건기준에 관한 규칙에 서는 다음과 같이 근골격계질환 예방프로그램 시행요건을 정하고 있다.

- ① 근골격계질환으로 산업재해보상보험법의 규정에 따라 요양결정을 받은 근로자가 연간 10인 이상 발생한 사업장 또는 5인 이상 발생한 사업장으로서 발생 비율이 그 사업장 근로자의 수의 10퍼센트 이상인 경우
- ② 근골격계질환 예방과 관련하여 노사간의 이견이 지속되는 사업장으로서 고용노동부장관이 필요하다고 인정하여 명령한 경우

한편 의학적 관리를 위해서는 다음과 같은 조치가 필요하다.

- ① 증상의 조기 보고
- ② 조기치료 및 적절한 치료
- ③ 유해요인에 대한 빠른 판단과 개선
- ④ 필요한 경우 업무제한과 전환
- ⑤ 의학적 추적관찰

의학적 관리에서 증상 완화만이 중요한 것이 아니라 치료 이후 다시 업무에 복귀하여 작업을



해야 하므로 해당 부위의 근력, 관절기능의 회복이 무엇보다도 중요하며 이를 위해서는 운동치료 등의 기능재활 혹은 직업재활과정이 필요하다. 또한 근골격계질환자의 육체적 능력이 어떠한지를 판단하는 노동능력평가(work capacity evaluation), 치료이후 업무에 복귀하기 전, 현재의 육체적 능력으로 해당 업무를 수행할 수 있는 지 그 여부를 평가하는 업무복귀 평가의 중요성이 커지고 있다. 근골격계질환자를 보호하기 위한 업무제한 등의 조치는 급여, 인사문제 등의 불이익으로 인해 질환자의 조기발견과 조기치료를 오히려 저해시키는 경우가 많으므로 신중히 접근해야 한다.

그러므로 바람직한 근골격계질환 예방프로그램이 되기 위해서는 근로자들이 참여하여 개인 및 조직적 수준에서 원인을 제거하고(일차예방), 조기발견 및 치료를 통해 질환의 만성화와 장기화를 막고(이차예방), 적절한 업무복귀를 위한 다양한 방법을 모색하는 것(삼차예방)이 모두 통합적으로 관리되어야 한다.

| 참고문헌 |

- 강동목, 김영기, 김종은. 직무스트레스와 근골격계질환. 대한의사협회지 2011;54(8):851-858.
- 고상백. 근골격계 및 스트레스관련 질환. 직무스트레스와 근골격계질환. 한국산업안전공단. 2006. p.49-70.
- NIOSH, Bernard BP editor. Musculoskeletal disorders and workplace factors: A critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity, and low back. Cincinnati (OH): National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH), US Department of Health and Human Services, 1997, Report No.97-141, July 1997.
- Nordin M, Andersson G, Pope M, Musculoskeletal disorders in the workplace: Principle and practice. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2007.

기본 문제

1. 직업관련성 근골격계질환의 작업관련성을 평가하기 위하여 어떠한 단계를 거쳐야 하는가?
2. 인간공학적 체크리스트의 종류를 세 가지 이상 나열하시오.

심화 문제

1. 작업관련성 근골격계질환이 있는 사람의 업무복귀를 위해 필요한 내용을 서술하시오.

7. 심뇌혈관질환

학습목표

- 작업관련성 심뇌혈관질환의 원인, 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.



7.1 작업관련성 심혈관질환

1) 역학

작업관련성 심뇌혈관질환
업무로 인해 발병한 심혈관
및 뇌혈관질환

오늘날 심혈관질환은 전 세계적으로 사망원인의 수위를 차지하는 주요 건강문제이다. 한국의 사망원인 통계에 의하면, 악성신생물에 이어 심장질환이 2위, 뇌혈관질환이 4위를 차지하고, 심혈관질환의 원인이 되는 당뇨병과 고혈압성 질환도 사망원인 중 각각 6위와 10위로서 한국 사망을 일으키는 주요한 원인질환이다.

업무상 질병 중 직업병을 제외한 작업관련성 질병 중 심뇌혈관질환은 2004년 작업관련성 질병 6,691건 중 2,285건으로 약 1/3을 차지하였으나, 이후 점차 감소하여 2016년에는 587건으로 전체 작업관련성 질병 5,642건 중 10%까지 감소하였다. 그러다가 2017년부터 조금씩 증가하여 2019년에는 1,460건으로 작업관련성 질병 11,160건의 13%가 심뇌혈관질환이었다.

2) 직업적 위험요인

심혈관질환의 직업적 위험요인(risk factor)은 크게 화학적·물리적 요인과 사회심리적 요인으로 구분할 수 있다.

(1) 화학적·물리적 요인

작업환경에서의 일산화탄소에 노출은 급성 심혈관질환 발병 위험을 증가시킨다. 일산화탄소는 혈액소와 결합하여 카복시헤모글로빈(carboxyhemoglobin, COHb)이 되고, 이로 인해 혈액소의 산소공급능력이 저하된다. 일산화탄소는 골격근에 비해 심근에 대한 친화력이 높아 심근에 과사를 초래할 수 있으며, 협심증 환자는 소량의 일산화탄소에 노출되어도 증상 발현 위험이 증가한다. 메틸렌클로라이드는 몸속에서 일산화탄소로 대사되어 일산화탄소에 노출된 것과 같은 효과를 나타낸다. 일산화탄소 노출 위험이 있는 작업에는 코크스 제조, 제철, 탄광, 석유화학, 주물작업, 초산 제조, 암모니아 제조, 터널 작업 등이 있으며, 이 외에도 실내에서 석유나 가스, 연탄 등을 연료로 사용하여 난방하는 경우에 일산화탄소에 노출될 수 있다. 그 외에 일산화탄소의 또다른 노출원으로 간접흡연이 있다. 간접흡연과 허혈성심질환 간의 연관성을 메타 분석한 최근의 한 연구결과에 의하면, 간접흡연은 허혈성심질환의 발생위험을 1.27배 증가시켰다.

니트로글리세린과 같은 질산염은 폭약이나 다이너마이트 제조 공정에서 노출될 수 있으며 급성 및 만성 심장질환을 유발할 수 있다. 니트로글리세린은 혈관 확장 효과가 있어 작업 중에 뇌혈관이나 관상동맥 등의 혈관이 확장되는데, 주말이나 휴가로 인해 니트로글리세린 노출이 중단되면 보상작용으로 혈관 수축(rebound vasospasm)이 발생하고 이로 인해 두통과 협심증, 급성 심장사 등을 일으킬 수 있다.

이황화탄소는 관상동맥질환의 진행과 관계가 있음이 밝혀진 직업적 위험인자 중 하나이다. 이황화탄소는 비스코스 레이온 섬유와 셀로판 생산, 그리고 사염화탄소 제조에 사용된다. 1940년대에 사례보고가 되었으며 그 후 1960년대 말에 시작된 역학적 연구들을 통해 레이온 제조공장에서 이황화탄소에 노출되는 근로자 중 관상동맥질환과 심혈관질환에 의한 사망이 증가함을 일관되게 보여주었다. 이황화탄소는 고혈압과 급성 관상동맥질환을 증가시키며, 이황화탄소 노출 작업자는 일반 작업자에 비해 관상동맥질환으로 인해 사망할 위험이 약 2.3배 증가한다고 알려져 있다.

유기용제로 인한 심장질환 발생 사례 중에는 부탄가스나 신나 등을 습관적으로 흡입한 10대 청소년들의 부정맥에 의한 돌연사 사례들이 있다. 유기용제에 의한 부정맥이나 돌연사 사례는 산업장이나 세탁소, 병원 병리실험실, 살충제 살포자 등에서 보고된 바 있다. 불화탄화수소나 염화탄화수소와 같은 할로겐화 탄화수소는 정상적인 작업조건에서는 별 문제가 없겠지만 관상동맥질환 등 이미 심장에 기질적인 문제가 있는 근로자들에게서는 밀폐공간과 같이 특히 고농

도로 노출되기 쉬운 상황에서 부정맥을 초래할 수 있다.

금속의 경우, 안티몬 노출 근로자들은 심혈관질환 사망률이 높다고 보고된 바 있고, 비소 노출 근로자에서도 허혈성심질환으로 인한 사망률이 높다는 보고가 있다. 카드뮴은 고혈압을 유발할 수 있고, 코발트는 심부전과 심근염, 심비대 등의 보고가 있다. 납의 경우 심혈관질환 사망에 대한 연구가 있었으나 유의한 상관관계는 없었고, 고혈압과 허혈성심질환의 사망률이 증가되었다는 연구가 있다.

고온과 한랭 등 극한적인 작업환경은 급성 관상동맥질환의 발병과 관련이 있다는 사례보고들이 있다. 허혈성심질환이 있는 사람이 추운 환경에서 육체노동을 하는 경우 협심증이나 급성 심근경색증의 위험이 증가할 수 있다. 또한 고온 환경에서 작업을 하여 열사병이 발병하는 경우 심장이 제 기능을 하지 못하여 사망에 이를 수 있다.

소음 노출과 고혈압은 강한 연관성을 보이나 다른 심혈관계질환에 관해서는 약한 연관성으로 인해 근거가 제한적이므로 앞으로 더 많은 연구가 필요하다.

(2) 사회심리적 요인

일본의 우에하타 테츠노조가 1980년대 초에 처음 만들어낸 용어인 ‘karoshi (과로사)’는 과중한 업무와 연장근무, 야간근무로 수면이 부족하고 심신이 극도로 피로하여 평소 갖고 있던 고혈압 또는 관상동맥질환 같은 기초질환이 급격히 악화되거나 촉진되어 급성순환기장해를 일으킴으로써 사망하게 되는 경우를 말한다. 한국에서는 산업재해보상보험법에 의하여 업무상 과로가 있었던 사람에게 심뇌혈관질환이 발병하면 업무상 질병으로 인정을 하고 있다.

많은 연구자들은 심혈관질환의 직업적 위험요인 중 하나로 직무스트레스를 들고 있다. 직무스트레스가 증가하면 여러 가지 심혈관질환을 포함한 건강영향의 위험이 높아질 수 있다. 이에 대하여 많은 연구가 진행되었고, 과거에는 직무스트레스와 심혈관질환과의 관련성이 약하거나 입증하기 어려웠으나 최근에는 직무스트레스가 관상동맥질환이나 뇌혈관질환의 위험을 증가시킬 수 있다는 보고들이 증가하고 있다. 다만, 극심한 정신적 충격을 유발할 수 있는 급성 스트레스 요인은 비교적 일관되게 급성 심뇌혈관질환의 위험을 높일 수 있다고 보고되고 있다.

야간작업을 포함한 교대근무는 고혈압과의 관련성에 대한 연구는 비교적 일관적인 보고가 있으나, 관상동맥질환이나 뇌혈관질환은 긍정적인 연구결과가 많지만 부정적인 연구결과도 있어 역학적인 결론을 내리기는 다소 부족하다.

육체노동은 심장의 부담을 증가시켜 유발인자(triggering factor)로 작용하여 급성 관상동맥질환의 위험을 높일 수 있다. 허혈성심질환이나 심부전이 있는 사람이 육체노동을 할 때 심혈관질환의 위험은 더욱 증가할 수 있으며, 건강한 성인의 경우에도 매우 힘든 육체노동을 하면 심혈관질환의 위험이 조금씩 증가할 수 있다.

3) 심뇌혈관질환의 업무상 질병 인정기준

과거에는 업무 수행 중에 발생한 심뇌혈관질환은 업무상 질병으로 인정을 하였고, 이로 인해 작업장에서 발생한 뇌출혈이나 급성 심근경색증은 대부분 인정이 되었다. 그러다가 2008년 산업재해보상보험법이 개정되고 업무상 질병 인정기준이 시행규칙에서 시행령으로 포함되면서 “업무 수행 중”이 아니라 “업무 기인성”, 즉 업무로 인해 발병한 심뇌혈관질환을 인정하는 쪽으로 개정되면서 직업성 심뇌혈관환으로 인정되는 건수가 대폭 감소하였다. 개정된 인정기준에 의하면 업무상 과로가 있으면 업무상 질병으로 인정을 하였는데, 업무상질병판정위원회에 참여하는 위원들마다 업무상 과로의 기준이 매우 다양하여 편차를 줄일 필요성이 제기되었다. 이를 위하여 2013년 ‘뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항’을 담은 고용노동부고시가 개정되었다. 최근 몇 년 사이에는 업무시간 외에 교대근무, 휴일, 작업환경, 육체노동, 정신적 긴장 등을 고려하는 내용이 추가되었다. 이 기준에 의하면 발병 전 12주 동안 업무시간이 1주 평균 60시간(4주 동안 1주 평균 64시간)을 초과하는 경우 업무상 질병으로 인정될 수 있다.



4) 예방과 관리

심혈관질환의 직업적 요인은 대개 직접적인 발병 위험요인이 아니라 유발인자로 관여한다. 이러한 유발인자는 건강한 심장기능을 가진 사람에게는 영향이 적으나, 관상동맥질환이나 심부전 등이 있어 심장기능이 저하된 사람에게는 급성 심근경색증이나 급성 심장사와 같은 위중한 심혈관질환의 위험을 증가시킨다. 따라서 심혈관질환으로부터 근로자를 보호하기 위해서는 고혈압이나 당뇨, 이상지질혈증과 같은 심혈관질환의 기초질환 예방과 관리에 중점을 두어야 하며, 이러한 기초질환을 가진 근로자는 심혈관질환을 유발할 수 있는 화학적·물리적 유해인자의 노출을 피하고, 과중한 업무나 과도한 직무스트레스에 노출되지 않도록 관리해야 한다.

바람직한 생활습관은 심혈관질환 예방에 매우 중요하다. 심혈관질환의 관리를 위하여 흡연과 과다음주를 피하고, 적절한 체중을 유지하고 적절한 신체활동을 하도록 독려하는 것이 좋다. 다만, 최근의 연구에 의하면 평소 과중한 육체노동을 하는 근로자가 여가활동으로 중등도 혹은 과도한 육체활동(운동)을 하면 오히려 심혈관질환의 위험이 증가할 수 있다고 보고되고 있다. 이에 대해서는 앞으로 더 많은 연구가 진행되어야 하겠으나, 과도한 육체노동을 하는 근로자가 여가 중에 심한 운동을 하기보다는 가벼운 운동을 하도록 권고하는 것이 안전할 수 있다.

한편 사업장에서 심혈관질환을 관리하기 위하여 한국산업안전보건공단에서는 심혈관질환 발병위험도 평가를 위한 안전보건관리지침(KOSHA GUIDE H-200-2018 직장에서의 뇌·심혈관질환 예방을 위한 발병위험도 평가 및 사후관리지침)을 제정하였으며, 2018년에 개정된 바 있다. 이 지침에 의하면 근로자 건강진단 결과를 이용하여 근로자들의 심혈관질환 발병위험도를 ‘저위험, 중등도위험, 고위험, 최고위험’으로 구분하여 관리하도록 하고 있다.

| 참고문헌 |

- 국가법령정보센터. 산업재해보상보험법. Available from: URL: <http://law.go.kr/lsc.do?menuId=1&query=%EC%82%B0%EC%97%85%EC%9E%AC%ED%95%B4%EC%83%81%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%B2%95#undefined>
- 국가법령정보센터. 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항. Available from: URL: <http://law.go.kr/admRulSc.do?menuId=5&query=%EB%87%8C%ED%98%88%EA%B4%80#liBgcolor0>
- 통계청. 사망원인통계. Available from: URL: http://kostat.go.kr/portal/korea/kor_nw/1/6/2/index.board
- 한국산업안전보건공단. 산업재해통계. Available from: URL: <http://http://kosha.or.kr/kosha/data/industrialAccidentStatus.do>
- 한국산업안전보건공단. KOSHA GUIDE H-200-2018 직장에서의 뇌·심혈관질환 예방을 위한 발병위험도 평가 및 사후관리지침.
- Allesøe K, Holtermann A, Aadahl M, et al. High occupational physical activity and risk of ischaemic heart disease in women: the interplay with physical activity during leisure time. *Eur J Prev Cardiol* 2015 Dec;22(12):1601-8.
- Backe E-M, Seidler A, Latza U, Rossnagel K, Schumann B. The role of psychosocial stress at work for the development of cardiovascular diseases: a systematic review. *Int Arch Occup Environ Health* 2012;85:67-79.
- Belkic KI, Landsberis PA, Schnall PI, et al. Is job strain a major source of cardiovascular disease risk? *Scand J Work Environ Health* 2004;30:85-128.
- Fransson E, De Faire U, Ahlbom A, Reuterwall C, Hallqvist J, Alfredsson L. The risk of acute myocardial infarction: interactions of types of physical activity. *Epidemiology*. 2004;15(5):573-582.
- Hammar N, Alfredsson L, Smedberg M et al. Differences in the incidence of



- myocardial infarction among occupational groups. *Scan J Working Environ Health* 1992;18:178–185.
- Holtermann A, Marott JL, Gyntelberg F, et al. Self-reported occupational physical activity and cardiorespiratory fitness: Importance for cardiovascular disease and all-cause mortality. *Scand J Work Environ Health* 2016 Jul 1;42(4):291–8.
- Houdas Y, Deklunder G, Lecroart JL. Cold exposure and ischemic heart disease. *Int J Sports Med*. 1992; S179–181.
- Kenneth D, Rosenman KD. Occupational heart disease. In: *Environmental and Occupational Medicine*, Rom WN (Eds.), 4th Ed., 681–93. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
- Kivimäki M, Kawachi I. Work Stress as a Risk Factor for Cardiovascular Disease. *Curr Cardiol Rep* 2015 Sep;17(9):630.
- Kivimäki M, Vitanen M, Kawachi I, et al. Long working hours, socioeconomic status, and the risk of incident type 2 diabetes: a meta-analysis of published and unpublished data from 222 120 individuals. *Lancet Diabetes Endocrinol* 2015. PMID: 25262544.
- Kristensen TS. Cardiovascular diseases and the work environment. A critical review of the epidemiologic literature on chemical factors. *Scand J Work Environ Health*. 1989;15(4):245–264.
- Laham S, Potvin M, Schrader K. Toxicological studies on dichloromethane, a solvent simulating carbon monoxide poisoning. *Toxicol Eur Res*. 1978;1(2):63–73
- Li J, Siegrist J. Physical activity and risk of cardiovascular disease—a meta-analysis of prospective cohort studies *Int J Environ Res Public Health* 2012;9(2):391–407.
- Mittleman MA, Maclure M, Sherwood JB, Mulry RP, Tofler GH, Jacobs SC, Friedman R, Benson H, Muller JE. Triggering of acute myocardial infarction onset by episodes of anger. Determinants of Myocardial Infarction Onset Study Investigators. *Circulation*. 1995;92(7):1720–1725.
- Mittleman MA, Maclure M, Tofler GH, Sherwood JB, Goldberg RJ, Muller JE. Triggering of acute myocardial infarction by heavy physical exertion. *N Engl J Med* 1984; 311: 874–877.
- Palda VA. Is foundry work a risk for cardiovascular disease? A systematic review. *Occup med* 2003; 53:179–190.
- Skogstad M, Johannessen HA, Tynes T, Mehlum IS, Nordby KC, Lie A. Systematic review of the cardiovascular effects of occupational noise. *Occup Med (Lond)*. 2016;66(1):10–16.
- Stern FB, Halperin WE, Hornung RW, Ringenburt VL, McCammon CS. Heart disease mortality among bridge and tunnel officers exposed to carbon monoxide. *Am J Epidemiol* 1988; 128: 1276–1288.
- Szerencsi K, van Amelsvoort LGPM, Viechtbauer W, et al. The association between study characteristics and outcome in the relation between job stress and cardiovascular disease – a multilevel meta-regression analysis. *Scand J Work Environ Health* 2012;38(6):489–502.
- Uehata T. Long working hours and occupational stress-related cardiovascular attacks among middle-aged workers in Japan. *J Hum Ergol* 1991;20:147–153.
- Wang X-S, Armstrong BJ, Cairns TJ, Travis RC. Shift work and chronic disease: the epidemiological evidence. *Occupational Medicine*. 2011; 61:78–89.
- Willich SN, Lewis M, Lowel H, Schubert F, Stern R, Schroder R. Physical exertion as



a trigger of acute myocardial infarction. Triggers and Mechanism of myocadial infarction Study Group. N Engl J Med 1993; 329:1684-1690.

기본 문제

1. 심혈관질환의 직업적 위험요인을 나열하시오.
2. 일산화탄소와 니트로글리세린에 의한 심혈관질환 발병의 기전을 서술하시오.

심화 문제

1. 한국의 심뇌혈관질환 업무상 질병 인정기준을 간략하게 서술하시오.

8. 정신질환

학습목표

- 작업관련성 정신질환의 원인, 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

8.1 작업관련성 정신질환의 개념

1) 작업관련성 정신질환의 발생 원인

작업관련성 정신질환
업무 관련 정신사회적 요인,
물리적 요인, 화학적 요인
등 작업관련 요인으로 인하
여 발생하는 정신질환으로
개인적인 요인과 직업적 요
인이 상호 작용하여 발생

정신질환은 다양한 요인에 의해 발생한다. 신경생물학적 요인, 유전적 요인, 환경적 요인, 사회 심리적 요인 등이 원인이 될 수 있다. 또한 특정 요인, 개인 감수성 및 치유 회복 능력 등이 질병 발생 원인과 복잡하게 작용하여 정신질환이 발생한다. 작업관련성 정신질환은 일반적으로 앞서 제시된 개인적인 요인과 직업적 요인이 상호 작용하여 발생한다. 직장에서의 작업관련 요인은 업무 관련 정신사회적 요인, 물리적 요인, 화학적 요인 그리고 개인의 감수성의 네 가지로 나누어 설명할 수 있다(표 7-8-1).

표 7-8-1 작업관련성 정신질환의 발생 원인

원인 분류	구체적인 내용
1. 정신사회적 요인	직무스트레스 - 높은 직무요구도 - 낮은 업무재량권 - 낮은 사회적지지 관계갈등 일 가정 양립
2. 물리적 요인	소음 교대근무 직장에서의 외상
3. 화학적 요인	독성화학물질 노출 - 유기용제 - 금속(납, 수은 등) 실내공기오염
4. 개인의 감수성	성별; 사회경제적 수준 등

(1) 업무관련 정신사회적 요인

정신사회적 요인은 직무요구도와 그러한 요구에 직면한 근로자의 의사결정의 재량권 및 사회적 지지도에 따라 달라진다(표 7-8-2). 예를 들면, 낮은 업무재량권에 높은 직무요구도를 가지는 직업군에서 우울증이나 불안증 등의 정신질환이 증가한다. 업무 외적 요인도 정신질환 발생에 영향을 준다. 일-가정 갈등 상황이 있을 때 이직률이 높아지고 생산성은 떨어진다.

표 7-8-2 정신사회적 위험 요인, 관련 증상 및 발생 가능한 업무관련성 정신질환

정신사회적 위험 요인	증상	발생 가능한 질환
낮은 업무재량권과 높은 직무요구도	직장에서 희망이 없고 무력감을 느낌; 민감하고 화를 잘 냄; 감정고갈; 자아상실감	우울, 불안
낮은 사회적 지지도	결근율 증가; 조직에 대한 책임성 결여; 의사결정에 자신감 감소; 가정에서 갈등 증가	우울, 불안
일-가정 갈등	업무 생산성 감소; 만족감 감소	우울, 불안, 알코올 남용
동료와 직장 상사와 사회적 갈등	질병 결근 증가; 자기존중감 감소; 감정 고갈; 자아상실감	우울, 불안, 신체화 증상

(2) 물리적 요인

직장의 작업 환경 중 소음, 교대근무, 외상 등 물리적 요인은 직무스트레스와 정신적인 문제를 유발하는데 기여한다. 과도한 소음에 노출된 근로자들은 우울, 불안, 불면, 체중감소를 호소한다. 교대근무자들은 낮 근무자에 비해 건강수준이 낮다. 알코올 및 물질 남용 비율이 높으며, 신경증의 유병률이 높다. 특히 밤 12시에서 아침 8시까지 일하는 밤교대 근무자는 사고율이 높고, 수행 능력이 상대적으로 낮다. 오후 교대근무자는 사회생활과 대인 관계에 부정적인 영향을 미친다. 직장에서 외상을 경험할 경우 특히 산업재해와 사망 사고가 발생할 경우 재해 당사자, 사고 목격자, 사망자의 동료 등은 외상후 스트레스장애가 발생할 위험이 높다. 사고로 뇌에 손상을 입었을 경우에는 기질성 정신질환이 발생할 수 있다. 폭력의 위험에 놓여 있는 직업으로 화폐 교환, 대중을 상대하는 업무, 야간 및 새벽 업무, 물건 배달 업무, 혼자 하는 일 등도 외상이 발생하기 쉬운 직장이다. 경찰관, 소방관, 응급의료 업무 종사자 등 업무 자체가 위험하고, 사고를 처리하는 것이 일상적인 업무인 경우 정신질환의 위험성이 증가한다.



(3) 화학적 요인

납, 유기용제, 일산화탄소, 수은 등 화학물질에 노출될 경우 다양한 정신과적 증상이 생길 수 있다. 납에 노출되면 피로, 산만, 우울한 기분과 같은 정신질환의 비특이적인 증상이 나타난다. 유기용제에 노출되면 가벼운 기분 장애로부터 중증의 정신병적인 장애까지 다양한 정신 증상을 보인다. WHO와 미국 NIOSH는 만성적인 유기용제 노출과 관련 있는 정신질환을 기질성 정동 증후군으로 정의하였다. 일산화탄소에 의해 피로, 무감동, 정서적 불안, 좌절에 대한 내성 저하, 충동성, 자극 과민성 등이 유발될 수 있고, 때로 정신병적인 증상도 나타날 수 있다. 수은에 노출되면 조증, 무욕증과 사회적 철퇴 등을 보이는 만성 우울증이 발생할 수 있다. 빌딩 증후군 등 실내공기오염에 의한 점막 자극 증상, 두통, 피로, 숨 가쁨, 발진 및 비정상적인 지각 등 일반적으로 스트레스 및 정신질환으로 인한 증상과 어느 정도 겹치게 된다.

(4) 개인의 감수성

작업관련성 정신질환의 위험 요인에 똑같이 노출되었다 하더라도 개인의 감수성에 따라 정신 질환의 발생양상이 다르다. 남성에 비해 여성은 직무스트레스와 대인관계 갈등에 더 민감하다. 여성은 우울증에 더 취약하고, 남성은 알코올 남용에 더 취약하다. 정신질환이나 외상에 대한 기왕력이 있는 사람은 직무스트레스에 노출이 되었을 때 현재의 정신질환이 악화되거나 이전의 질환이 재발될 수 있다. 낮은 사회경제적 수준의 사람과 고용불안정이 높은 근로자는 우울장애, 불안장애, 물질 남용 등의 발생 위험이 더 높다. 유전적 요인도 신경독성 물질에의 노출이나 스트레스에 대한 노출 이후 개인의 감수성에 영향을 미칠 수 있다.

2) 작업관련성 정신질환의 역학

작업관련성 정신질환에 대한 역학적 자료는 많지 않으며, 국가마다 통계 산출 방법도 다르고, 산업재해 보상제도도 차이가 있어 국가 간 직접적인 비교는 어렵다. 호주의 경우, 산재보상 통계에 의하면 우울증과 외상후 스트레스장애를 포함하여 보상이 된 정신질환은 근로자 천명 중 1명 정도로 발생하였다. 산업별로는 금융 및 보험업, 교육업, 기타 서비스업, 보건 서비스업 등이 높은 비율에 속했다. 영국의 경우, 정신질환은 직업관련성질환의 1/3로 추정하고 있으며, 또한 장기 결근의 두 번째로 중요한 원인이며, 모든 조기 퇴직의 20%에 이르고 있다. NIOSH에 의하면 직업 관련 10대 질병 중 하나가 우울증과 불안증 등과 같은 정신질환이라고 하였다. 정신질환은 미국의 장애법(Disabilities Act)에 의한 보상의 약 12.7%였다. 미국의 16개주의 산재보상 소송 수에 대한 분석은 정신질환이 보상질환으로 11번째로, 보상비용으로는 4위를 차지하는 것으로 나타났다. 일본은 1990년대 말부터 업무상 정신질환에 대한 산업재해 보상 청구가 증가하여 1996년도까지는 한 자리 수의 인정 건수를 기록하였으나 1999년부터 점차 늘어나서 2003년까지 각각 14건, 36건, 70건, 100건, 108건을 기록하였다.

한국은 정신질환에 대해 별도로 분류하여 통계를 산정해오지 않다가 최근 과로사, 자살 및 정신질환에 대한 관심 증가로 2001년부터는 정신질환에 대한 현황을 파악할 수 있게 되었다. 실제 산재 요양 승인을 받은 사례를 분석하여 얻은 정신질환은 외상 후 스트레스장애가 가장 많은 빈도를 보였고, 적응장애, 우울증, 급성스트레스장애, 공황장애, 불안장애 등의 순이었다.

8.2 작업관련성 정신질환의 진단

1) 작업관련성 정신질환 진단

(1) 사업장 내 정신과적 증상에 대한 평가

직장에서 정신질환으로 인한 근로자 개인과 직장 조직의 장애를 줄이기 위해서는 증상에 기여하는 요인들을 평가하고, 정신과적 증상을 잘 파악하여야 한다. 근로자가 위험요인에 노출되

거나 스트레스성 사건을 경험하면 소화기장애, 만성두통, 피로 등 신체적 증상을 자주 경험하며, 정신질환 진단기준에는 미흡하지만 우울증상, 불안증상 등의 증상을 보이기도 한다. 조직적 수준에서는 직무불만족, 생산성 감소, 탈진 등으로 표현된다. 이러한 정신과적 증상은 다른 비특이적인 증상과 구별하기 쉽지 않다. 그러나 증상의 빈도, 증상의 기간, 기능장애에 대한 평가 등으로 구별할 수 있다. 예컨대 2주 이상 지속되는 증상이 반복해서 나타나는 근로자가 직장과 일상생활에서 정상적인 생활을 하는데 지장이 있다면 정신질환으로 정할 수 있는 정신과적 증상으로 평가할 수 있다. 따라서 사업장 내에서는 주기적으로 직무스트레스를 평가하고 고위험군에 대해서는 건강수준, 우울증상, 불안증상 등 정신과적 증상 수준을 설문지와 평가도구 등을 이용하여 평가하여야 한다.

(2) 정신질환의 진단

직장에서 흔히 볼 수 있는 정신질환은 불안장애, 우울장애, 물질 사용장애, 정신병적인 장애 등이 있다. 이 질환들 모두 작업과 관련되어 발생하는 것은 아니다. 일부 질환은 작업과 관련하여 유발될 수 있으나, 작업 요인과 무관한 질병도 포함되어 있다. 작업과 관련성이 있든 없든 이러한 질병들에 대해서 직장에서 적절하게 대처하지 않으면 근로자의 건강과 생산성에 상당한 영향을 줄 수 있다. 따라서 위험요인에 노출된 고위험자나 앞서 평가한 정신증상을 보이는 근로자에 대해서는 DSM-5에 의한 질병 분류 체계에 따라 정신과에 의뢰하여 정신질환을 진단한다(표 7-8-3).

표 7-8-3 정신질환 진단을 위한 촉발 요인 및 의뢰 내용

촉발 요인	의뢰 내용
정신과적 증상	정신질환의 진단
비합리적인 괴상한 행동	관리계획
생명을 위협한 외상	업무적합성 평가
잠재적인 위험요소	장해 평가
두부외상 과거력	정신심리 평가
동료 또는 고객 등 관계갈등 양상	정신심리 상담
설명하기 어려운 생산성의 변동	약물치료 여부

2) 작업관련성 정신질환의 작업관련성 평가

작업관련성 정신질환을 판단하기 위해서는 근로자가 정신질환으로 진단된 후 작업관련성 평가를 수행하여야 한다. 작업관련성 평가는 산업재해보상보험법에서 규정하는 업무상 질병에 준해서 검토한다면, ‘근로자의 정신질환이 업무로 인해 발생한 것’을 확인하는 것이다. 즉, ‘업무를 하지 않았으면 발병하거나 악화되지 않았을 정신질환이 업무로 인해 발생하거나 악화된 것’을 작업관련성 정신질환이라고 말할 수 있다. 이는 종래의 직업병이라고 인정된 질병과 달리 직업병 고유의 특이적 증상이 거의 없고 근로자 자신의 소인뿐만 아니라 기존에 가지고 있는 다른 질병이 개입되는 경우도 발생하므로 업무에 의한 인과관계, 즉 업무기인성의 유무와 정도를 판단하는 일은 쉽지 않다.

작업관련성평가는 한국에서 확립된 것은 없지만, Adler와 Schochet가 제시한 ‘작업관련성 평가를 위한 지침’을 참고하면 도움이 될 것이다. 이 지침에 기술되어 있는 ① 의학적으로 확인 가능한 정신질환, ② 증상이 시작되기 전에 발생한 업무 관련성 사건(event)이 발생, ③ 비교적 규정된 시간대 안에 증상 발생, ④ 질병에 적극적인 영향을 미치고(actively affected), ⑤ 시기 적절한 고지(timely notice)의 요건을 갖춘다면 실제적인 작업관련성 평가의 대안이 될 수 있다(표 7-8-4).



표 7-8-4 작업관련성 정신질환의 작업관련성 평가

작업관련성 평가 요소	내 용
명확한 진단	정신질환은 DSM-5 체계내에서 진단되어야 한다.
직업적 원인 확인	고용기간 중의 직업적 원인 또는 사건을 확인한다.
시간적 관련성	정신질환의 증상은 사건 이후 6개월 이내에 발생하여야 한다.
촉발 요인	직업적 원인이 질환 발생에 영향을 주거나, 경과에 촉발 요인으로 작용하였는지 확인한다.

8.3 작업관련성 정신질환의 예방과 관리

1) 일차 예방

작업관련성 정신질환을 예방하기 위해서는 여러 가지 접근이 필요하다. 작업관련성 정신질환을 예방하기 위한 일차 예방은 조직적인 관리와 개인적인 관리로 나누어 설명할 수 있다.

조직적인 관리는 정신질환의 직업적 원인을 조직적 수준에서 제거하거나 감소시키는 것이다. 조직적 관리는 직무스트레스의 요구-통제-지지 모델을 이해하고 활용하면 도움이 된다. 직무 요구도가 높고 의사결정에 대한 재량도가 낮은 근로자는 정신질환에 대한 위험도가 증가한다. 그러므로 의사결정에 근로자가 참여하는 것을 고취시키면 정신질환에 대한 이환율을 감소시킬 수 있다. 근로자 스스로의 책임 안에서 자신의 목표를 세우고, 의사결정을 하고, 문제를 해결할 수 있는 조직내 프로그램이 필요하다. 근로자 스스로 긍정적인 태도를 가지게 하고, 직무스트레스와 업무로 인한 탈진도 줄일 수 있다.

개인적 관리는 근로자 개개인에 대해 식이 개선, 운동, 이완, 바이오피드백 등을 통해 개인의 회복력을 증가시킬 수 있는 스트레스 대처기술 및 프로그램을 제공함으로써 정신건강 또한 향상될 수 있다. 프로그램에는 스트레스 관리 워크숍, 건강 위험요인 평가, 운동 시설, 개별 상담, 세미나 및 강의와 같은 것이 포함된다.

직장에서 신체적 및 정신사회적 위험 요인에 대한 정확한 평가는 정신질환의 예방에 매우 중요하다. 여러 가지 증상과 정신질환이 증가하면 신경 독성물질과 위험한 작업에의 노출을 감소시키는 것이 필요하다. 외상적 스트레스에 노출되었을 때 정신질환으로 이환되지 않도록 방지하기 위한 응급대응체계가 필요하다.

2) 이차 예방

사업장 보건관리 서비스나 근로자 지원프로그램(employee assistance programs, EAP)이 정신질환에 대한 이차 예방으로 중요한 역할을 할 수 있다. 업무 능력이 저하되어 고통 받기 전에 상담사 또는 정신과 의사에 의뢰하여 치료하도록 한다. 정신질환에 대한 지원프로그램을 통하여 좋은 결과를 유도한다.

3) 삼차 예방

우울증이나 불안장애와 같은 정신질환의 치료를 위해 직장을 잠시 떠난 근로자에 대해서는 치료가 끝나고 난 후 업무에 복귀시켜야 한다. 업무에 복귀하기 전에는 반드시 업무적합성 평가가 필요하다. 업무적합성 평가는 특정 직업이 요구하는 내용이 개인의 업무 수행능력과 적합한지를 평가하는 것을 말한다. 직업에 대한 기능 수준을 고려하여 업무 수행에 필요한 근로자의 필수 기능을 평가하고 더불어 현재의 행동 능력에 대한 평가를 하는 것이 업무 복귀에 매우 중요하다.



| 참고문헌 |

차봉석. 직업과 건강. 직업병학. 서울: 계축문화사 2007. p.239-258.

Cho JJ, Kim JY. Occupational stress and depression in Korean employees. Int Arch Occup Environ Health 2008;82(1):47-57.

기본 문제

1. 정신사회적 위험 요인, 관련 증상 및 발생 가능한 업무관련성 정신질환은 각각 어떠한 것이 있는가?

심화 문제

1. 정신질환 진단을 위한 촉발요인 및 의뢰내용을 설명하시오.
2. 작업관련성 정신질환의 작업관련성 평가에 대해 설명하시오.



9. 피부질환

학습목표

- 직업성 피부질환을 일으키는 유해요인을 열거하고 진단(직업관련성 평가)과 관리대책을 설명할 수 있다.

피부질환은 직업성질환 중 가장 많으나 실제 발생 규모를 파악하고 있는 국가는 거의 없다. 미국 노동통계청(Bureau of Labor Statistics, BLS), 직업성 손상 및 질병 조사(Survey of Occupational Injuries and Illnesses, SOII)에 의하면, 1972년 근로자 10,000명당 16.2건 발생하던 것이 감소하여 2006년 4.5건, 2018년 2.2건(전체 질병은 15.4건으로 피부질환이 14.3%) 발생하였으나 여전히 분류에 포함된 질병 중 발생률이 가장 높았다. 영국은 노동력조사(Labor Force Survey) 2016-2019년 자료에 근거하여 16,000명(95% 신뢰구간 11,000-20,000)이 피부질환이 있다고 추정하였다. 한국은 2017년 제5차 근로환경조사에 의하면 전체 조사자의 0.9%(약 500명)가 피부문제가 있다고 하였고, 이 중 62%가 업무 때문에 발생하였다고 응답하여 근로자의 약 0.5%가 업무관련성 피부질환이 있음을 추정할 수 있다. 그러나 2018년 산업재해 현황분석에 의하면 산업재해로 승인된 직업병 2,740건 중 직업성 피부질환은 16건에 불과하였다. 산업재해로 승인된 피부질환의 종류는 접촉피부염이 116건(53.7%)으로 가장 많았고, 다음으로 봉소염 36건(16.7%), 백반증 11건(5.1%), 알레르기성 두드러기 8건(3.7%), 옴 7건(3.2%) 순이었다. 피부질환 원인 인자는 식물 72건(조사대상 147건의 49.0%), 화학물질 32건(21.8%), 약물 7건(4.8%), 기름 및 그리스 5건(3.4%) 등으로 식물에 의한 피부질환의 비율이 가장 높았다.

피부질환은 중요한 직업병이지만 질환이 경미하고, 환자 발견 및 진단의 어려움 등으로 직업환경의학이나 피부과를 전공하는 의사들에게 중요한 질환으로 인식되고 있지 못하다. 한국 근로자의 직업병을 선별하기 위하여 매년 특수건강진단을 실시하고 있지만 피부질환은 발견하기 어렵다. 그 이유는 첫째, 피부질환은 대부분이 비치명적이어서 근로자, 사업주, 의사 모두가 적극적 질병 호소 및 보상신청 등의 노력을 하지 않기 때문이다. 둘째, 특수건강진단에 참여하고 있는 의사들의 직업성 피부질환에 대한 지식이 부족하고 단시간내에 여러 근로자들을 대상으로 병변을 확인할 수 있는 간단한 검사방법이 없고, 전문가 의뢰 체계가 되어 있지 않기 때문이다. 셋째는 피부질환이 일과성인 것이 많아 일회성 건강진단으로는 발견이 어렵기 때문이다. 따라서 시의적절한 진단 및 치료를 위해서는 직업성 피부질환 감시체계를 구축하여야 한다.

9.1 직업성 피부질환의 원인 및 종류

1) 직업성 피부질환의 원인

직업성 피부질환의 원인은 직접적 요인(기계적, 물리적, 화학적, 생물학적, 식물학적 요인)과 간접적 요인(개인적 요인)으로 분류된다.

(1) 직접적 요인

① 기계적 요인

마찰, 압력 등의 요인으로 기계적 자극에 의해 찰과상이 생기고, 저장도 마찰이 반복되면 피부가 태선화하고, 압력에 의해서 티눈과 못이 박힌다.

직업성 피부질환
업무를 수행하는 과정에서
물리적, 화학적, 생물학적
요인에 노출된 것이 원인이
되어 발생하거나 이미 있던
피부질환이 악화하여 생기
는 피부의 이상 또는 염증



② 물리적 요인

고온, 고열, 다습, 한랭, 진동 및 방사선 등에 의해 피부질환이 발생한다. 고열에 의한 화상, 고온다습한 환경에 의한 땀띠(miliaria)와 간찰진(intertrigo), 한랭에 의한 동상과 동창, 진동 공구 사용에 의한 수완진동증후군 등이 발생한다.

전리방사선은 급·만성 방사선 피부염, 궤양, 암 등을 일으키고, 레이저에 노출되는 근로자는 피부화상을 입을 수 있다. 자외선 중 UVA(320-400nm)는 즉시형 색소침착을 일으키고, UVB(290-320nm)는 노출 24시간 후에 최고조에 달하는 일광화상을 일으키고 지연형 멜라닌 색소침착을 일으킨다.

③ 화학적 요인

화학적 요인은 물, 세정제, 산, 알칼리, 유기용제, 오일, 공업용세제, 산화제, 환원제 등의 자극물질과 에폭시수지, 페놀수지, 포름알데히드, 옷나무 등의 피부감작물질, 유지, 콜타르, 유기염소 등의 여드름 유발물질 및 콜타르, 피치, 카본블랙, 크레오소트, 안트라센, 다핵방향족탄화수소, 비소화합물 등 발암성물질이 있다.

직업성피부염 중 75%가 일차적 자극성 화학물질에 의해 발생한다고 추정되는데 일차적 자극물질은 충분한 노출이 일어났을 경우 모든 사람의 피부에 상해를 줄 수 있는 화학물질이다. 황산, 초산, 수산화나트륨, 산화에틸렌 가스 등은 강자극 또는 절대적 자극물질로 접촉 직후 2-3시간부터 피부장해를 나타낸다. 수용성절삭유, 아세톤, 알콜, 용제, 비누, 물 등은 약 자극성 또는 경계성 자극물질로 접촉 후 수일 후에 장해를 나타낸다. 물은 자연보습인자를 녹이고, 경수 중에는 탄산칼슘, 탄산마그네슘, 철분 등이 함유되어 있어 피부손상을 일으키고, 세정제도 유기용제, 방향족용제, 규산, 모래 등이 포함되어 있어 피부손상을 일으킬 수 있다. 산은 단백질과 결합하여 피부를 응고시키고 농도에 따라 홍반, 부종, 조직괴사 등을 일으킨다. 알칼리는 케라틴의 교차결합을 절단하여 세포를 팽화시키는데 알카리 회색액은 피부각화, 균열, 손톱연화, 변형 등을 일으킨다. 유기용제는 피부표면의 피부막과 보습물질을 제거하여 세포막 장해를 유발하는데 자극정도는 화학구조에 따라 다르나 보통 방향족, 지방족, 테레빈유, 에틸렌, 케톤 순이다.

④ 생물학적 요인

세균, 진균, 바이러스 및 기생충에 직업적으로 노출되어 피부의 1차 또는 2차 감염을 일으킬 수 있다. 축산업, 농업, 원예업에 종사하거나 제분, 제혁 또는 실험실에서 일하는 사람들에게 피부질환을 일으키기도 하고 때로는 전신질환을 일으키기도 하는데 다른 원인에 의한 직업성 피부질환보다 업무관련성을 찾기가 어렵다.

⑤ 식물학적 요인

식물과 목재는 화학적 요인에 포함될 수도 있다. 식물은 기계적, 화학적 자극과 알레르기 감작에 의해 피부질환을 일으키는 것이 많으나 광반응에 의해 피부질환을 일으키는 경우도 있다. 목재는 보존제 및 염화디페닐, 염화나프탈렌, 나프텐산동, 크레오소트, 유기수은, 타르, 비소화합물 등이 함유된 방부제에 의해 피부질환을 일으킨다.

(2) 간접적 요인(개인적 요인)

개인적 요인은 인종, 기존 피부질환 유무, 개인위생 등이다. 백인은 멜라닌 색소의 보호기능이 미약하여 자외선으로 인한 피부손상에 민감하여 피부암 발생이 높고, 광과민성피부염의 빈도도 높다. 흑인은 외상 후 켈로이드 생성이 더 잘된다. 좌창(여드름)이 있는 경우 불수용성 절삭유나 윤활유, 타르, 염소좌창을 일으키는 화학물질 등에 의해 악화된다. 아토피 환자는 자극 접촉피부염이 빈발하는 대신 알레르기접촉피부염은 적게 발생한다.



2) 직업성 피부질환의 종류

직업성 피부질환은 임상적으로 접촉피부염, 감염증, 피지선의 이상, 색소장해 및 종양 등 몇 가지로 분류할 수 있다. 접촉피부염이 80~90% 이상이고 접촉피부염 중 80% 이상이 자극접촉피부염이고 20%가 알레르기접촉피부염이다.

(1) 자극접촉피부염

① 급성자극접촉피부염

자극접촉피부염은 일정한 농도 이상의 물질에 노출되면 거의 모든 사람에게 발생하는 피부염, 즉 원인물질이 피부에 접촉하여 직접 독성을 일으켜 발생하는 피부염을 말한다. 급성자극접촉피부염은 산, 알칼리 혹은 유기용제 등 강한 피부자극제에 노출되어 접촉된 위치에 피부 손상이 일어나고, 손상부위와 손상되지 않은 피부와의 뚜렷한 경계, 손상 부위의 홍반과 수포를 특성으로 한다. 화상은 급성자극접촉피부염의 한 종류로 산 화상은 즉각적인 손상과 빠른 회복으로 특징지어진다. 알칼리 화상은 접촉후 수시간에 걸쳐 손상을 주며 손상의 초기 범위로만 미루어 짐작하면 치명적 결과를 과소평가하게 된다.

② 만성자극접촉피부염

만성자극접촉피부염은 가장 흔한 직업성 피부질환이다. 약한 자극제(예를 들면, 세정제, 비누, 절삭유, 용제)에 수주 혹은 수년 노출 후에 피부의 자극성 변화를 보이며 종종 점진적으로 발생한다. 홍반, 피부건조, 두꺼워짐, 소양감을 동반하는 각화증과 균열이 생긴다. 개인차가 심하며 아토피 환자는 소량에 잠시 노출되어도 피부염을 일으킨다. 마찰, 가벼운 찰과상, 과도한 고열 및 한랭, 낮은 습도 등이 중요한 악화인자이다. 발현양상이 알레르기접촉피부염과 비슷하며 아토피피부염, 화폐상피부염 및 발한이상으로 인한 피부염과도 감별진단이 필요하다.

③ 광독성 자극접촉피부염

화학적 화상의 특수한 형태이며 자극제가 자외선에 의하여 활성화됨으로써 손상을 일으킨다. 광독성물질의 피부접촉 후 태양광선에 노출되면 발적, 부종, 종종 (소)수포로 특징지어지는 즉각적인 반응이 나타난다. 발진은 48-72시간이면 사라지나 때로는 수개월에서 수년까지 계속되는 갈색피부변색(염증후 과도색소침착)을 남기기도 한다. 타르, 크레오소트, 셀러리, 방풍나물, 감귤, 솔라렌(psoralen), 설펜아미드, 베르못(bergamon) 향유 등이 대표적인 물질로 건설근로자, 기와공, 철도근로자, 농부, 과일장수, 제약 및 화장품제조 근로자에서 호발한다.

(2) 알레르기접촉피부염

알레르기접촉피부염은 대부분의 사람들에게는 피부염을 일으키지 않으나 특수한 물질에 감작된 사람에게만 재감작시 발생하는 피부염으로 감작을 일으키는 물질에 노출 후 일정기간(약 2주)의 잠복기 후에 세포매개면역반응에 의해 일어난다. 대부분의 알레르겐은 노출된 사람 중 극히 일부에게만 감작을 일으키지만 알레르겐의 특성 및 개인적인 요인에 따라 차이가 심하다. 예를 들어 덩굴췌나무(poison ivy) 또는 떡갈나무(oak)의 알레르겐에 접촉한 사람의 70%가 감작되고, 파라페닐렌디아민(p-phenylenediamine)이 들어있는 머리 염색제를 사용하는 경우에는 자주 접촉하는 사람 중 극히 일부만이 감작된다. 접촉부위에 갑자기 소양감이 있는 홍반성 발진이 생기며, 민감한 피부부위(눈썹, 외음부)에서 더 심한 것이 특징이다. 불명확한 경계의 낙설이 생기며 심한 경우 소수포와 대수포가 나타날 수 있다. 첫 접촉 부위가 심한 염증이 생기면, 자가감각피부염(auto-sensitization dermatitis) 혹은 “Id” 반응으로 불리는 전신반응이 생겨날 수 있다.

알레르기접촉피부염
대부분의 사람에게는 피부염을 일으키지 않으나 특수 물질에 감작된 사람에게 재감작시 세포매개면역반응에 의해 발생하는 피부염

광알레르기접촉피부염은 물질 접촉부위에 빛(파장이 320nm 이상)이 노출되어 발생하며 알레르겐과 빛이 상승작용을 일으킨다. 윗눈썹과 턱밑(빛에 덜 노출되는 부위)을 남겨두는 것이 특징이다. 할로겐화살리실아닐리드류(halogenated salicylanilide) 화합물, 설폰아미드(sulfanilamide), 페노다시아진(phenothiazine), 4,6-디클로로페놀페놀, 방향제, 광학용광택제, 일광차단제, 국화과식물, 6가크롬 등이 대표적인 광알레르겐이다.

(3) 접촉두드러기(접촉담마진)

특정물질에 접촉 후 짧은 시간(수초내지 수분내에 피부반응이 시작하여 1시간 이내에 발생) 내에 특이 알레르겐 또는 약물반응에 의해 소양감을 동반한 발적, 구진, 부종이 발생하는 것을 일컫는다. 병변은 수분에서 수시간 지속되며 계속된 혹은 반복되는 노출이 없으면 병변은 소실된다. 발생기전은 특이 Ig-E 매개 면역학적 기전 및 비만세포관련 비면역학적 기전 모두 가능하다. 면역학적 기전에 의한 반응은 수주-수년의 잠복기가 필요하며, 비면역학적 기전에 의한 반응은 잠복기가 필요없고 노출이 충분하면 거의 모든 노출자에서 나타난다. 접촉두드러기를 자주 일으키는 직업은 동물 취급자(동물의 비듬, 침, 소변), 음식 취급자(특히 조개), 백금 취급 근로자(백금염), 제약회사 근로자(페니실린, 세팔로스포린, 네오마이신, 스트렙토마이신 및 기타 항생제) 등이다.

두드러기와 혈관부종은 자외선(태양 두드러기, 다형 광선 발진), 혹은 열에너지(냉 두드러기, 온 두드러기)와 같은 물리적 요인에 폭로되어 생겨날 수도 있다. 물리적 요인에 의한 두드러기는 물리적 요인에 적당히 노출되고 난후 반응이 일어나는 것으로 화학물질에 의한 접촉 두드러기와 감별할 수 있다.

(4) 백피증

화학물질과 접촉부위에 피부 탈색이 일어나는 것으로 탈색은 멜라닌 생합성의 방해로 생겨난다. 대부분의 경우에, 화학물질에 노출이 중지되면 서서히 재색소침착이 이루어진다. 알레르기 감각에 의해 지속적인 탈색이 최초 접촉부위를 넘어 진행되기도 한다. 하이드로퀴논, 하이드로퀴논 모노벤질 에테르, 하이드로퀴논 모노메틸 에테르, p-크레졸, p-이소프로필 카테콜, p-3가 부틸 페놀, p-3가 아밀 페놀 등이 원인물질이다.

원인 불명의 백반증과 직업성 백피증은 감별하기 어렵다. 직업성 백피증은 하이드로퀴논 등 기 알려진 화학물질에 직업적으로 노출된 과거력과 폭로 중지후 증상의 호전과 유사한 소견을 가진 다른 동료의 존재로 진단할 수 있다. 발진이 계속되는 것은 탈색 요소에 대한 알레르기 감각과 관련되어 있을 수 있다. 염증 후 과소색소침착 및 전풍, 백색 비강진과 같은 과소 색소침착으로 특징지어지는 다른 피부질환이 감별되어야 하지만, 이들은 탈색 피부질환이라기보다는 과소 색소침착으로 우드 광선 검사로 감별할 수 있다.

(5) 직업성 여드름

① 오일 여드름(oil acne)

다량의 오일에 접촉하였을 때, 오일에 젖은 옷을 입었을 때 생기는 모낭염으로 팔과 허벅지에 검은 면포(comedone), 농포, 절종(fruncle)과 웅종(carbuncle)이 생긴다. 불용성질삭유, 구리스와 윤활유를 취급하는 기계공, 코올타르 증류물 및 코올타르피치 취급 근로자에서 발생한다.

② 염소여드름(chloracne)

염화탄화수소류(염화나프탈렌, 아조벤젠, 디벤조피렌, 디옥신, 다염화디페닐 등)에 접촉 후 여드름, 딸기모양의 낭, 미립종, 구진을 얼굴, 목, 귀, 어깨,복부, 외음부, 다리에서 관찰할 수 있다. 눈썹 모서리로부터 과립 분비물을 가진 안검염이 특징적이다. 간독성 변화, 만발피부포르피린증(porphyrria cutanea tarda), 말초성신경염, 고지혈증이 관찰되기도 한다. 폭로는



대개 직업성이며, 사고성 환경오염으로 지역사회에서 질병이 한꺼번에 발생할 수 있다. 심상성여드름과의 감별진단이 필요하다.

(6) 광선피부장해(actinic skin damage)

태양에 노출되면 진피층에 있는 탄력섬유가 퇴행성변화를 일으키고 표피의 위축이 초래된다. 이 결과 주름, 모낭 주위 피부 변색, 면포 등이 생겨난다. 얼굴, 앞쪽 목(목의 V부분), 목덜미, 팔, 손등 등에 잘 생긴다. 이러한 병변을 일광탄력섬유증(solar elastosis), 농부피부(farmer's skin), 선원피부(sailor's skin)라고 한다.

피부 색소 세포가 손상되면 태양 노출부위(특히 얼굴과 손등)에 소위 일광흑자(solar lentigine)라고 하는 탄력조직의 퇴행성변화가 생긴다. 이러한 피부 소견은 태양광선에 의한 유해작용이며 피부암의 발생가능성이 있으므로 유의해야 한다.

(7) 피부암

악성 피부암은 표피 각화세포에서 유래하는 편평상피세포암과 기저세포암 및 멜라닌세포에서 유래하는 악성흑색종이 있다. 편평상피세포암은 일광, 다환방향족탄화수소(석유건류물질 및 타르제품) 노출에 의해 잘 발생하고 외상 및 화상 반흔에 발생하기도 한다. 기저세포암은 딱딱한 결절이나 궤양(잠식성 궤양)처럼 나타난다. 태양광선에 의한 기저세포암은 머리와 목에 주로 발생하고, 직업적 비소 노출(예를 들면, 금광)에 의한 암은 비노출부위에 다발성으로 발생하여 표재성기저세포암으로 불린다. 악성흑색종은 태양에 노출되는 부위에 잘 생겨 옥외작업을 하는 근로자에게 잘 생기고 일광손상을 받는 경우에 더욱 잘 생긴다.

9.2 직업성 피부질환의 진단

1) 직업성 피부질환의 진단

직업성 피부질환 진단을 위해서 가장 중요한 것은 직업력(노출력) 및 병력 조사이다. 특히 체질, 유전 등 내인성 질환이 취업 후 악화되거나 잠재해 있던 질환이 취업 후 발현되는 경우 진단이 어렵고, 근로자의 질병이 직업에 의해 발생한 것이 아님을 이해시키는 것이 어렵다.

직업성 피부질환의 진단을 위해서는 현재 직력(작업내용, 작업공정 및 취급물질 등), 과거 직력(과거 작업공정 및 취급물질 등), 보호구 착용(보호크림, 세척제 사용 유무, 종류, 사용 횟수), 직업외의 활동(부업, 취미, 여가활동, 동·식물 사육, 정원가꾸기 등), 과거의 병력(전신질환, 외상, 아토피피부염, 약물복용력 등), 가족력, 기호(장신구 착용 등) 등 광범위한 문진을 통해 병력과 현재의 주소를 파악해야 한다. 검사는 직업성 피부질환의 90%가 접촉피부염이기 때문에 자극접촉피부염과 알레르기접촉피부염을 감별하기 위한 철폴시험이 가장 중요하다. 철폴 두드러기가 의심될 때는 단자검사가 유용하고, 기타 진균, 세균 및 바이러스의 도말검사 및 배양검사 등이 유용하다.

2) 피부질환의 작업관련성 평가

직업성 피부질환의 90%가 접촉피부염이고, 접촉피부염의 작업관련성 평가는 다른 직업성 피부질환에도 적용 가능하므로 접촉피부염의 작업관련성 평가에 대한 이해가 중요하다. 직업성 접촉피부염의 진단기준으로 널리 사용되고 있는 것은 Mathias의 7가지 진단기준이다. 7가지 기준에 대한 평가에서 작업관련성이 의심되면 정확한 진단을 통한 적절한 관리를 위하여 전문의 사에게 의뢰하여 자문을 받아야 한다. Mathias의 7가지 진단기준은 첫째, 피부질환이 임상적으로 접촉피부염의 특성이어야 한다. 둘째, 작업 중 알레르겐 및 자극물질에 노출되어야 한다. 셋째, 작업 중 노출부위와 피부염의 일치 여부인데, 일반적으로는 작업 중 노출되는 부위와 일치하여 발생하지만 알레르기접촉피부염의 경우는 노출부위와 피부질환 발생부위가 반드시 일치

하는 것이 아니므로 주의해야 한다. 뱃재, 노출과 질병발생과의 시간적 선후관계가 있어야 하는데 현재 업무에 종사하기 전에 동일한 피부병변이 존재하지 않았어야 한다. 그러나, 기존의 피부질환이 새로운 부위에 발생하거나 악화되는 경우가 있으므로 주의해서 판단하여야 한다. 다섯째, 비직업성 요인이 배제되어야 한다. 접촉피부염과 감별해야 할 피부질환 중 흔한 것은 아토피피부염, 율혈피부염, 수부습진, 지루피부염, 만성 족부 및 수부 백선, 화폐상 습진 등이다. 여섯째, 추정되는 원인물질 제거 후 피부염이 호전되어야 한다. 작업부서 전환, 작업공정이나 취급물질 대체 등 의심되는 원인물질 노출을 피하는 방법으로 피부병변이 사라지거나 호전되는 경우 작업관련성이 있는 것으로 볼 수 있다. 피부질환의 경과에서 전업, 휴가, 주말에 발진이 호전되었는지 유무를 확인하는 것도 일시적인 원인물질 제거가 피부병변에 어떤 영향을 미치는가를 관찰할 수 있는 방법이 된다. 휴가를 보내고 직장에 복귀시 악화하거나 재발하는 경우 근무시작과 동시에 악화되거나 재발되면 자극접촉피부염을, 2-3일 후에 악화되거나 재발되면 알레르기접촉피부염을 의심할 수 있다. 일곱째, 첩포검사에 의해 원인물질이 증명되어야 한다.

9.3 직업성 피부질환의 예방과 관리

직업성 피부질환의 예방 및 관리는 크게 작업환경 관리, 개인위생 관리, 의학적 관리로 구분할 수 있다. 작업환경관리는 작업장 청결유지 및 적절한 온습도 유지, 유해물질의 대체 및 차단(보호구 포함), 환기(일반환기 및 국소배기시설) 등의 방법이 있다.

개인위생 관리는 세척시설 확보, 적절한 세척제(자극성이 없는 비누, 비수용성 물질 세척제 등) 및 습윤제 사용 등 피부 청결유지와 보호구 착용 및 차단제 사용 등을 통한 관리이다. 보호구는 화학물질의 접촉부위와 화학물질의 종류에 따라 선택해야 하는데, 뚫어지거나 찢어진 곳이 없는지 정기적으로 점검해야 한다. 보호구, 특히 고무장갑에 의한 알레르기접촉피부염도 유발될 수 있으므로 주의해야 한다.

의학적 관리는 배치전 건강진단을 통한 고위험군의 유해물질 취급부서 배제, 유해물질의 독성 및 관리 대한 근로자 교육, 환자에 대한 작업전환 등을 포함한다. 알레르기접촉피부염은 아주 낮은 농도의 항원에 대해서 감각을 일으키므로 일반적인 관리를 통해서 예방 및 환자관리가 어려우므로 전직해야 하는 경우가 많다.

| 참고문헌 |

- 고용노동부. 2018 산업재해 현황분석. 고용노동부 산재예방보상정책국. 2019.
- 안전보건공단. 제5차 근로환경조사 최종보고서. 안전보건공단 안전보건연구원. 2017.
- 정규철. 직업성질환. 직업성피부질환. 고려의학 1999. p647-52.
- 차봉석. 직업병학. 피부질환, 안과질환. 계축문화사 2007. p282-6.
- Ahn YS, Kim MG. Occupational skin diseases in Korea. J Korean Med Sci. 2010;25 (Suppl):S46-52.
- California Department of Industrial Relations, Division of Labor Statistics and Research: Occupational skin disease in California, San Francisco, 1982, California Department of Industrial Relations. 1982:10-11.
- Chowdhury MMU, Maibach HI. Occupational skin diseases: In. LaDou J. Occupational and environmental Medicine. 3rd ed. Singapore: McGraw-Hill; 2004. p287-306.
- Health and Safety Executive (HSE). Work-related skin disease statistics in Great Britain, 2019. HSE 2019.
- Keil JE, Shmunes E. The epidemiology of work related skin disease in South California. Arch Dermatol 1983;119:650-654.



Marks JG, Deleo VA. Contact and Occupational Dermatology. St. Louis: Mosby, 1992: 3-4.

Mathias CGT. Contact dermatitis and worker's compensation : Criteria for establishing occupational causation and aggravation. J Am Acad Dermatol 1989;20:842-848.

US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics: Occupational injuries and illness, Washington, DC: US Government Printing Office; 2020.

기본 문제

1. 접촉피부염의 직업관련성 평가 기준을 열거하시오.
2. 알레르기접촉피부염을 유발하는 물질과 호발 직업을 열거하시오.

심화 문제

1. 직업성 백피증의 유발물질에 대해서 서술하시오.

10. 신경계질환

학습목표

- 직업성 신경계질환을 일으키는 유해요인을 열거하고 특성을 설명하고 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

10.1 직업성 신경계질환의 원인

1) 직업성 신경계질환의 발생 원인

직업성 신경계질환
작업환경에서 금속, 유기용
제 등 화학물질 및 물리적
요인에 의하여 직접 발생하
거나 이미 있던 질환이 악
화하여 생기는 중추신경장
해 및 말초신경장애

직업적 노출기준을 가진 전체 물질 중 28%가 신경독성을 가지고 있다. 직업성 신경계질환을 일으키는 물질은 금속에는 납, 수은, 망간, 비소, 주석, 알루미늄 등이 있고, 유기용제에는 톨루엔, 스티렌, 염화수소계 탄화수소, 염화메틸렌, 노말헥산, 메틸부틸케톤, 메탄올 등이 있다. 단량체로서는 아크릴아미드, 아크릴로니트릴, 이황화탄소가 있다. 가스류는 일산화탄소, 이산화탄소, 황화수소, 산화질소 등이 있고, 농약으로는 유기인제제, 유기염소류와 브롬화메틸 등이 있다. 물리적인 원인으로는 진동에 의해 말초신경장애가 올 수 있다.

화학물질에 의한 신경계질환의 발생 원인을 형태학적으로 분류하면 신경세포의 병변, 말이집(myelin sheath)의 병변, 혈관의 병변, 신경근육 접합부위의 병변이 있고, 저산소증에 의한 이차적인 영향이 있다. 신경세포의 병변은 신경세포를 퇴화시키는 구조적인 손상과 신경전달물질을 차단하는 대사교란작용이 있다. 중추신경계 신경세포를 손상시키는 물질은 유기수은, 탈리움, 이황화탄소 등이 있고 말초신경계에는 노말헥산, 아크릴아미드 등이 있다. 시신경을 손상시키는 물질로는 메탄올이 있다. 신경전달물질에 영향을 주는 것은 망간, 유기염소계 농약 등이 있다. 중추신경계 말이집에 병변을 초래하는 것은 톨루엔 등 유기용제, 말초신경계는 납 등이

있다. 혈관에 영향을 주는 것은 납, 카드뮴, 유기주석 등이 있고, 신경근육접합에 영향을 주는 것은 유기인계, 카바메이트계 살충제가 있다. 신경에 직접적인 영향은 없으나 저산소증에 의한 이차적인 영향을 주는 것은 일산화탄소, 부탄가스 등 질식제와 시안류 등이 있다. 유기용제는 뇌에 광범위 뇌병증을 초래한다. 뇌조직은 지방질을 50% 정도 함유하고 있어 다른 장기에 비해 유기용제 노출에 취약하기 때문이다. 주로 회질을 손상시키나 백질을 손상시키는 경우도 있다.

말초신경계에서는 축삭병증이 가장 흔하다. 축삭의 변성은 축삭 운반의 간섭 현상으로 나타나서 세포체에서 합성된 단백질이 전달되지 않는다. 그러므로 세포체에서 가장 먼 축삭부분부터 변성이 일어나고 독성신경염은 역행사망성으로 나타난다. 독성신경염에서 말미집이 일차적으로 손상되는 경우는 거의 없다. 노말렉산에 의한 말초신경염에서 보듯이 대부분 축삭의 부종으로 인해 이차적인 말미집 탈락 현상이 나타난다.

2) 직업성 신경계질환의 역학적 특성

고농도의 신경독성 화학물질에 노출되면 집단적으로 신경계질환이 발생할 수 있다. 레이온 제조공장의 이황화탄소중독에 의한 중추 및 말초신경장해, 온도계 또는 형광등 제조공장의 수은중독에 의한 중추 및 말초신경장해, 용접공의 망간중독에 의한 파킨슨증후군, 훈증방역소독 작업자의 브롬화메틸중독에 의한 중추 및 말초신경염, 전자부품제조업 세척작업자의 노말렉산 중독에 의한 말초신경염, 휴대폰부품제조과정에 노출된 메탄올에 의한 시신경염 등이 있었다.

반면에 저농도의 화학물질에 장기간 노출되어 발생하는 신경계질환을 발견하기는 쉽지 않다. 유기용제에 만성적으로 노출되는 근로자에서 기질적인 이상소견 없이 기억력, 인지력 등 신경행동의 변화를 보이는 만성독성뇌병증은 개별적으로 진단하기가 매우 어렵기 때문이다.

신경독성을 일으키는 중금속이나 유기용제는 대부분 다른 물질로 대체되었거나 제한적으로 사용하면서 관리되므로 이제는 고농도 노출에 의한 급성중독은 거의 나타나지 않는다. 유기용제의 고농도 노출은 밀폐공간에서 급성 중독형태로만 나타나고 있다.

저농도의 유기용제에 만성적으로 노출되는 작업환경은 아직도 적지 않다. 유기용제에 만성적으로 노출되면 기질적인 이상소견이 없이 기억력, 인지력, 행동양태 등 신경행동의 변화를 보이는 만성독성뇌병증을 일으킬 수 있다.

10.2 직업성 신경계질환의 진단

1) 직업성 신경계질환의 특성

화학물질에 의한 신경계질환은 중추신경계나 말초신경계 또는 양측 모두에 나타나지만 물질에 따라 특징적인 증상과 징후를 보이기도 한다.

(1) 금속에 의한 신경계질환의 특성

납에 의한 신경독성은 운동신경 마비가 특징적이어서 손목 처짐이나 발목 처짐 소견이 나타난다. 이러한 운동신경 마비는 혈중 납농도가 120 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 정도에 장기간 노출될 때 나타나는 것이므로 요즈음에는 볼 수 없다. 혈중 납농도가 40 $\mu\text{g}/\text{dL}$ 이상이 지속적으로 유지되면 말초신경염이 생길 수 있지만 본인은 잘 인지하지 못한다.

수은에 의한 말초신경염은 눈꺼풀에서 안면으로, 양측의 발끝과 손끝에서 팔다리로 확산되는 떨림이 나타난다. 고의성 떨림이 특징이어서 수은을 취급하는 수작업인 경우 수은을 잘 떨어뜨려 작업장 내 수은 오염을 가중시킨다. 고농도의 수은은 중추신경계질환을 일으킨다. 정서적으로 불안해지고 행동이 이상해지며 판단력이 흐려진다. 소설 ‘이상한 나라의 앨리스’에 등장하는 4월의 토끼나 중절모자 제조공이 보여주는 행동이 전형적인 증상이다. 이것은 실제로 산업혁명기에 중절모자 제조에 사용되었던 무기수은에 의한 중독증상이다.

망간에 의한 신경질환은 뇌기저핵의 담창구의 손상에 의해 나타난다. 뇌기저핵을 구성하는

담창구나 흑색질의 손상은 모두 파킨슨증후군의 증상으로 나타나기 때문에 임상적으로 망간중독과 다른 원인의 파킨슨병을 구별하기가 쉽지는 않다. 망간중독은 손떨림(안정떨림), 가면얼굴, 근육 무력 등의 파킨슨증후군의 증상이 나타나나 파킨슨증후군에 비해 떨림이 덜하고 근육 무력이 심하다. 특히 근육 무력에 의해 후방보행에 장애를 받는 것이 특징적이다.

(2) 유기용제에 의한 신경계질환의 특성

유기용제에 의한 신경계질환은 주로 중추신경계에 나타난다. 고농도의 톨루엔에 급성 노출되면 뇌병증을 초래한다. 백질에 손상을 주면 말이집탈락뇌병증을 보이고, 회질에 손상을 주면 단기 기억력과 신체 반응력이 감퇴하고 신체 부조화와 보행 장애 등의 변화가 나타난다. 심한 만성중독인 경우 치매와 유사하다. 유기용제를 사용하는 도장공에게서 많이 나타나 도장공증후군이라고도 한다.

스티렌은 만성독성뇌증, 인지기능의 저하, 뇌위축을 일으키며 특히 신체 균형 감각을 손상시킨다. 트라이클로로에틸렌은 중추신경계와 삼차신경을 손상시킨다. 금속 세척제로 사용되는 디클로로프로판은 중추신경계의 손상을 일으킨다.

메탄올은 주로 경구로 섭취하였을 때 체내에 다량이 흡수되어 시신경을 손상시켜 복시와 실명을 일으키는데, 메탄올을 분사하여 세척하는 경우도 다량 노출이 일어나 시신경염이 발생한다.

지방족 탄화수소 중 노말헥산과 메틸부틸케톤은 말초신경염을 일으킨다. 노말헥산의 대사물인 2,5-헥산디온은 축삭을 손상시켜 말초신경염을 일으킨다. 이황화탄소는 뇌위축과 말초신경염을 일으키고 고혈압을 유발하여 다발성뇌경색을 일으킬 수 있다. 이황화탄소와 아크릴아미드에 의해 발생하는 말초신경염은 감각신경과 운동신경에 모두 발생한다.

(3) 기타 원인에 의한 신경계질환의 특성

에틸렌옥사이드는 고농도에서 뇌병증을 일으키고 장기간 저농도 노출에서는 인지기능의 장애와 말초신경병증을 일으킬 수 있다. 일산화탄소는 저산소증을 유발해서 뇌손상을 주고 근육 강직이나 치매를 유발할 수 있다.

파라치온이나 말라치온 같은 유기인제 농약은 아세틸콜린에스테라제의 활성을 억제하여 발한, 동공수축, 복시, 근육의 연축을 일으키고, 심하면 전신경련, 근육마비, 혼수 및 호흡마비를 초래할 수 있다. 유기염소류는 신경계를 자극하여 불안, 흥분, 지남력 상실, 경련과 혼수를 초래할 수 있다.

브롬화메틸에 고농도로 노출되면 시신경의 이상, 언어장애, 섬망과 경련이 나타날 수 있고, 만성적으로는 소뇌증상과 말초신경염이 나타날 수 있다.

2) 직업성 신경계질환의 진단

신경독성질환의 진단은 증상과 징후, 신경학적 진찰 소견, 전기생리검사 및 영상진단방법을 이용할 수 있다. 만성독성뇌병증은 주관적 증상과 비특이적 징후와 같은 신경행동변화가 특징이어서 기존의 의학검사로는 이상을 발견하지 못한다. 신경행동변화를 측정하는 신경행동검사나 행동심리검사가 유효하다.

(1) 증상조사와 진찰

두통, 어지러움, 기억력 감소, 집중력 저하, 인지기능 장애, 운동부조화, 보행장애 등과 같은 중추신경계 증상과 사지의 감각이상, 저림 등과 같은 말초신경계 증상이 나타난다. 기질적 이상은 심한 경우에만 나타난다.

(2) 영상의학 검사

전산화단층촬영술 및 자기공명영상을 이용하면 만성 화학물질 노출에 의한 회색질에 광범위

한 퇴행성 위축이나 백색질의 말이집탈락 소견을 관찰할 수 있다. 양전자방출단층촬영술이나 단일광자방출단층촬영술도 망간중독 등 뇌의 대사활동의 이상을 발견하는데 유용하다.

(3) 전기생리학적 검사방법

신경전도속도검사는 신경독성물질에 의한 말초신경계질환을 진단하는데 유용하다. 그러나 신경섬유의 일부가 정상이면 신경전도속도는 정상이므로 축삭질환을 조기에 발견하지 못할 수도 있다. 때로는 신경계 원인을 확진하기 위해 바늘근전도검사를 이용할 수 있다. 유발전위검사도 활용할 수 있다. 청각유발전위는 소음성난청 진단에 이용되고 있다. 청각유발전위에서 0.3초 파(p300)는 유기용제에 의한 인지기능 장애를 판단하는데 활용할 수 있다. 뇌파검사는 유기용제에 의한 만성독성뇌병증의 진단에 활용할 수 있으나 직업적 노출에 대한 특이성이 없어 진단에는 사용되지 않는다.

(4) 신경행동검사 및 심리검사

신경행동기능의 변화를 보이는 만성독성뇌병증의 진단은 신경행동검사를 이용한다. 신경행동검사 방법은 면접식과 컴퓨터를 이용한 검사가 있다. 과거에는 WHO가 개발한 면접식인 신경행동검사 핵심목록(WHO-NCTB: Neuro behavioral core test battery)을 사용하였으나 지금은 컴퓨터를 이용한 검사를 사용한다. 컴퓨터를 이용한 검사방법은 NES, SPEC, BARS 등이 있고, 국내에서 개발된 KCNTS가 있다. 신경행동검사는 집단간 비교에 유용하게 사용되며, 장기 추적조사를 할 때 개인의 변화소견을 조기에 발견하는데 유용하다.

3) 직업성 신경계질환의 업무관련성 평가

증상이 모호한 신경계질환에서 업무관련성을 파악하는 것은 쉽지 않다. 환자가 노출된 화학물질에 대한 정보를 정확하게 알아야 업무관련성 평가를 제대로 할 수 있다.

(1) 질병으로부터 업무관련성 유추

뇌의 회색질에 광범위한 병변, 뇌위축, 담창구의 병변, 말이집탈락뇌병증, 원인불명의 양측성 말초신경염, 요골신경마비가 있고 화학물질 노출 직업력이 있으면 직업성 신경계질환을 의심해 볼 수 있다. 아직 발생 원인이 명확하지 않지만 근육위축가쪽경화증도 직업적 원인을 의심해 볼 수 있다.

집단적으로 환자가 발생할 때는 업무관련성 평가가 비교적 수월하다. 폐반도체에서 은을 수거하면서 발생한 대뇌부채살의 병변과 말초신경염이나 전자부품제조업에서 노말렉산을 사용하면서 발생한 말초신경염과 휴대폰 부품 제조과정에서 메탄올에 의한 시신경염은 집단적으로 발견되어 업무관련성 평가가 용이하였다.

환자가 정서, 인지기능 및 행동 장애를 호소하는데 재래식 검사에서 이상 소견을 발견하지 못하면 신경행동검사나 임상심리검사를 활용해 보는 것이 좋다.

(2) 생물학적 노출지표 물질을 이용

신경계질환의 원인으로 화학물질이 의심스러울 때 혈액이나 소변에서 이들 물질 또는 대사물질의 농도를 조사하는 생물학적 노출지표물질 검사를 해 볼 수 있다. 그러나 유기용제는 대사가 빠르기 때문에 현장에서 채취된 시료가 아니면 도움이 되지 않는다.

(3) 작업환경측정 자료의 활용

작업환경측정 자료를 확인하면 환자가 노출된 화학물질에 대한 정보를 파악할 수 있다. 작업형태가 일정할 때는 작업환경측정 자료가 유용하지만, 비정기적이고 단시간 작업일 때는 측정결과가 실제 노출수준과 일치하지 않는다. 수입원목, 곡물 및 과일의 해충을 방제하는데 사용되는 브롬화메틸은 작업자가 2~3일마다 훈증 소독을 위해 덮었던 천막을 여는 과정이나 폐쇄된



창고의 문을 여는 과정에서 다량으로 노출된다. 그러므로 이러한 작업이 없는 날에 측정한 결과는 노출농도가 낮게 나타난다.

10.3 직업성 신경계질환의 예방과 관리

직업성 신경계질환의 예방은 대체, 관리, 조기 발견을 이용한다.

첫째, 신경계 독성이 있는 화학물질은 가능하면 사용하지 않도록 한다. 수은을 사용하지 않는 온도계나 형광등을 만들거나 유기용제가 없는 수성페인트를 사용하면 노출을 원천적으로 예방할 수 있다.

둘째, 작업장의 노출기준을 잘 지켜야 한다. 한국에서 발생한 신경계질환은 대부분의 고농도 노출에 의해 발생하였기 때문이다. 화학물질을 밀폐용기에 보관하고 국소 또는 전체 환기시설을 갖추어 작업장의 화학물질 농도를 낮추어야 한다.

셋째, 신경계 독성물질을 취급하는 근로자에 대해서는 정기적인 건강진단을 실시하여야 한다. 신경계질환은 조기에 증상이 나타나지 않고, 증상이 있더라도 검사에서 이상이 잘 발견되지 않기 때문에 신경행동검사 또는 심리검사가 유용하다. 증상이 확실한 경우 정밀한 검사기기를 이용하여 확진해야 한다.

| 참고문헌 |

- 강성규. 직업성 신경질환. 산업보건 2003: 20-31.
- Anger WK, Liang YX, Nell V, Kang SK, Cole D, Bazylewicz-Walczak B, et al. Lessons Learned: 15 years of the WHO-NCTB. *Neurotoxicology* 2000;21:837-846.
- Arlien-Soborg P and Simonsen L. Chemical neurotoxic agents. In: Stellaman. *Encyclopaedia of occupational health and safety*. 4th ed. Geneva: International Labour Office; 1998. p.7.8-7.13.
- Bleeker ML. Toxic peripheral neuropathy, In: Rom WN. *Environmental and occupational Medicine*. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1998. p.699.
- Kim EA, Kang SK. Occupational neurological disorder in Korea. *J Kor Med Sci* 2010; 25:S23-32.
- Kwak KM, Jeong KS, Shin DH, Choi WJ, Kim HS, Kang SK. Acute toxic encephalopathy induced by occupational exposure to 1,2-dichloropropane. *Ind Health*. 2018 Nov 21;56(6):561-565.
- Meyer-Baron M, Kim EA, Nuwayhid I, Ichihara G, Kang SK. Occupational exposure to neurotoxic substances in Asian countries - Challenges and approaches. *Neurotoxicology*. 2012;33(4):853-861.
- Park KS, Park JY, Sakong J. Relationship between blood lead concentration and neurobehavioral function of children. *Korean J Occup Environ Med*. 2009;21(2): 131-142.
- Rohlman DS, Lucchini R, Anger WK, Bellinger DC, van Thriel C. Neurobehavioral testing in human risk assessment. *Neurotoxicology*. 2008;29(3):556-567.
- Rosenberg NL, *Occupational and Environmental Neurology*, Tokyo: Butterworth-Heinemann; 1995. p.92.



1. 화학물질에 의해 생기는 말초신경계질환의 특징을 설명하시오.

심화 문제

1. 만성독성뇌병증 진단에 가장 유효한 검사방법은?
2. 직업성 신경계질환의 예방대책에 대해 설명하시오.



11. 생식기계질환

학습목표

● 작업관련성 생식기계질환의 원인, 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

11.1 직업성 생식기계질환

1) 직업성 생식기계질환의 역학

직업성 생식기계질환은 미국 캘리포니아 농약제조 공장에서 1,2-디브로모염화프로판(1,2-dibromo-3-chloropropane, DBCP)에 노출된 근로자집단에서 DBCP가 정자생성에 심각한 손상을 초래했다는 1977년 보고서를 시작으로 환경적, 직업적인 요인에 관심을 가지게 되었다.

또한 이스라엘 농약공장에서도 DBCP에 노출된 근로자들의 정소 생검(testicular biopsy) 결과에서 정세관 상피 위축(atrophy of seminiferous epithelium) 소견이 나타남으로써 DBCP가 정소조직(testicular tissues)과 정자생성(spermatogenesis)에 직접적으로 영향을 미치는 것으로 보고되었다.

작업장의 유해물질이나 환경오염물질에 노출되는 인구집단은 점점 증가하고 있으며, 특히 미국 여성의 경우 전체 여성 근로자들의 75%가 가임기 여성이며, 여성근로자들의 63%가 임신기간 동안에 직업적인 활동을 하고 있고, 또한 여성근로자들의 17%가 작업장에서 기형발생물질에 노출되고 있다.

여성근로자들의 출산에 부정적인 영향을 미치는 요인으로는 화학적 요인 중 유해금속(납, 수은, 니켈, 망간, 비소 등), 유해가스(일산화탄소, 할로탄, 에테르 등)와 유기용제(사염화에틸렌, 톨루엔, 방향족 탄화수소 등) 등이 있고, 농약, 물리적 요인(방사선, 소음 등), 인체공학적인 요인(부적절한 자세, 중량작업 등), 감염(rubella virus, cytomegalovirus, toxoplasma, syphilis), 스트레스가 영향을 미치는 것으로 관찰되고 있다. 출산에 대한 부정적인 결과 중 자연유산의 위험을 증가시킬 수 있는 작업장은 고무, 가죽, 화학, 전자산업, 금속제조업, 실험실 작업, 직물업 등이 있으며, 선천성 결손의 위험을 증가시킬 수 있는 업종은 건설, 수술, 교통, 농업과 원예업, 혼합용제 노출작업 등이 있는 것으로 보고되었다. 최근 미국의 미용관련 종사자들, 특히 미용사와 네일 아트작업자들이 니트로스아민, 톨루엔, 그리고 폼알데하이드 등에 노출될 수 있으며, 이들 물질들이 여성 생식기계에 유해한 영향을 미칠 수 있다고 보고하고 있다. 최근 한국의 여성소방관들의 생식기 질환과 연관된 표준화 입원비(standardized admission ratios)가 일반 여성인구집단보다 높은 것으로 보고하고 있으며, 화재현장에서 모든 소방관들은 독성 화학물질들(아크로레인, 알데하이드, 벤젠, 일산화탄소, 이산화탄소, 클로로포름 등)에 노출될 수 있으므로 여성소방관들의 생식기 질환과 독성화학물질들 간의 연관성에 대한 조사의 필요성을 제시하고 있다.

역학적인 연구를 통하여 밝혀진 남성 생식기계에 유해한 환경오염물질과 직업적인 노출은 카드뮴, DES(diethylstilbestrol), 고열, 이온화 방사선, 무기연, 망간, 제초제, 염화비닐, DBCP, 에틸렌 디브로마이드, 에틸렌 글리콜 에테르, 이황화탄소 등이 있다.

직업성 생식기계질환에는 염색체 이상, 불임, 선천성 기형, 암 등이 발생할 수 있으며, 방사선 작업자, 벤젠, 스티렌, 산화에틸렌, 비소, 크롬, 카드뮴 등의 화학물질에 노출된 작업자에서 염색체 이상 빈도가 증가하며, 연, 무기수은, 유기용제 등은 불임과 관련성이 있을 수 있다.

남성의 정자 수와 운동성의 감소와 형태의 변화가 연 취급근로자의 혈중 연 농도 40~70 µg/dL에서 관찰되었으며, 살충제 중 DBCP는 정자독소로 가장 널리 알려져 있고, 이브롬화에틸렌(ethylene dibromide)은 정자의 속도, 운동성, 생존능력을 감소시키는 것으로 알려져 있다. 생식기계의 기능을 변화시키는 기전은 호르몬과 면역체계의 파괴, DNA 합성체 형성, 세포증식이나 적절하지 못한 세포의 사멸 등이 원인으로 밝혀져 있다.

산업안전보건법에 제시된 특수건강진단 검사항목으로 생식기계를 표적장기로 하는 유해인자는 화학적 인자(디니트로톨루엔, 2-메톡시에탄올, 2-메톡시에틸아세테이트, 메틸클로라이드, 1,3-부타디엔, 1-브로모프로판, 2-브로모프로판, 스티렌, 2-에톡시에탄올, 2-에톡시에틸아세테이트, 에피클로로히드린, 염소화비페닐, 이황화탄소), 가스(산화에틸렌), 물리적인자(마이크로파 및 라디오파) 등이 있다.

한국에서 발생한 직업성 생식기계질환의 대표적인 사건으로 1995년에 보고된 여성들에게 집단적으로 발생한 2-브로모프로판 중독은 생식기능저하(무월경, 정자감소)를 발생시킨 적이 있다(사례 1).

[사례 1]

사건의 발생은 1995년 4월 경남양산에 있는 전자부품공장에서 22명의 여성근로자들에게 집단적으로 생리중단, 불임, 빈혈 등이 나타난 것이다. 총 30명의 근로자 중 여성근로자들은 조립라인에서 부품 세척통이나 조립기계를 점검하는 작업을 하였고, 남성근로자들은 세척액을 보충하고 농도를 맞추거나 기계를 보수하는 작업을 하였다. 이 작업에 사용한 유기용제는 2-브로모프로판(2-bromopropane)이 주성분이었으며, 조립공정은 배기시설이 매우 불량했고, 보호구도 지급되지 않은 상태로 작업환경은 매우 열악한 상태였다. 여성근로자들은 생리가 없어지고 적혈구, 혈소판 등이 감소하였고, 남성근로자들도 정자수가 감소하는 등 생식기계와 혈액계통에 심각한 부작용이 발생하였다. 2-브로모프로판은 휘발성이 매우 강하여 쉽게 기도와 피부를 통해서 인체에 흡수된다. 당시 작업장의 배기장치 불량으로 배출된 내부공기가 외부로 빠져나가지 못해 다시 작업장내로 돌아오는 상황이었으므로, 근로자들은 순간적으로 4,000 ppm이나 되는 고농도에 노출되어 집단적으로 직업병이 발병하였다. 2-브로모프로판에 고농도로 노출되면 생식기계와 조혈계에 이상이 발생한다는 사실을 세계 최초로 한국에서 발견하게 되었다. 이 사건으로 여자 22명, 남자 6명 등 28명의 근로자가 직업병 판정을 받았다.

2) 직업성 생식기계질환의 진단

직업관련 생식기계질환의 평가방법은 직업력 및 노출평가, 출산력 등의 과거력 청취를 통하여 평가하고, 이학적 검사와 임상검사를 실시한다.

(1) 환자면접

환자면접 시 남성은 인구학적 자료(부모의 나이), 병력(열성질환, 외상, 비뇨생식기계의 감염이나 구조적 이상, 수술력), 약물사용(알코올, 담배, 치료약물, 마약 등), 생활습관(사우나 등), 출산력(불임, 배우자의 출생결과와 임신) 등을 조사하고, 이미 알려진 생식기계에 위험한 물질에 환경적으로나 직업적으로 노출된 경력을 문진하여야 한다. 여성의 경우는 인구학적 자료, 일반적인 의학적 병력, 출산력(초경, 생리력, 과거 산부인과적 시술이나 수술, 임신 및 출산결과, 성병, 피임, 가족력 등), 그리고 흡연, 음주, 운동, 스트레스와 같은 생활습관, 직업력, 생활환경 등이 포함되어야 한다.

(2) 이학적 검사

생식기계의 신체적인 상태를 평가하고 구조적 이상이나 종양 등 외적인 조건을 배제하여야 한다. 남성의 경우는 고환의 크기, 전립선 부위의 압통, 그리고 구조적 이상의 유무를 평가하는 것이 중요하다.



(3) 임상검사

남성은 정자의 수나 정자의 밀도를 검사하는 정액검사를 실시하고, 혈중호르몬검사로서 혈청 내 황체자극호르몬(follicle-stimulating hormone, FSH), 뇌하수체기능검사를 위한 LH (luteinizing hormone), 고환의 기능 평가를 위한 테스토스테론 검사를 실시하며, 임상적 평가를 위해 GnRH Challenge, 갑상선 호르몬 검사, 고환생검 등을 추가로 선택 실시할 수 있다.

여성은 유산과 관련된 호르몬(hCG와 LH)의 평가, 난소기능 평가를 위해 프로게스테론과 에스트로겐 대사물질을 검사한다. 작업장의 생물학적인 모니터링을 위해서는 소변을 수집하여 호르몬 분석을 실시하며, 유해물질에 대한 노출 정도는 생물학적인 샘플(호기, 혈액, 소변)을 통하여 측정할 수 있다.

3) 직업성 생식기계질환 예방과 관리

환자가 직업적으로나, 환경적으로 유해요인에 노출되었는가 하는 것을 면접을 통하여 확인하고, 데이터베이스나 문헌을 통하여 주어진 물질이나 물리적 요인이 생식기계에 유해한지를 결정 한 후 공학적인 개선, 안전한 작업환경 조성, 개인 보호 장비 등을 이용하여 유해요인에 대한 노출을 감소시키거나 유해요인을 제거하도록 한다.

| 참고문헌 |

- 강성규. 세계최초로 2-브로모프로판 중독발생: 무월경, 정자수 감소 등 생식기능 저하. 산업보건 제39권 제2호 통권 360호 2005. p.82-85.
- Figa-Talamanca I. Occupational risk factors and reproductive health of women. *Occupational Medicine* 2006;56:521-531.
- Jensen TK, Bondle JP, Joffe M. The influence of occupational exposure on male reproductive function. *Occupational Medicine* 2006;56:544-553.
- Makuc D, Lalich N. Employment characteristics of mothers during pregnancy: Health United States and Prevention Profile 1983. National center for Health statistics, DHHS Publication No. (PHS) 84123:25-32.
- Park J, Ahn YS, Kim MK. Pregnancy, childbirth, and puerperium outcomes in female firefighters in Korea. *Ann Occup Environ Med* 2020;32(1):e8 <https://doi.org/10.35371/aoem.2020.32.e8>
- Park VM, Powers M, Liu J. Occupational chemical exposures among cosmetologists: Risk of reproductive disorders. *Workplace Health Saf* 2013;61(12):522-529.
- Postashnik G, Aderet NB, Israeli R, Yanai_inbar I, Sober I. Suppressive effect of 1,2-dibromo-3-chloropropane on human spermatogenesis. *Fertil Steril* 1978;30:444-447.
- Rim KT. Reproductive toxic chemicals at work and efforts to protect worker's health: a literature review. *Safety and Health at Work*. 2017;8:143-150.
- Schrader SM, Marlow KL. Assessing the reproductive health of men with occupational exposures. *Asian Journal of Andrology* 2014;16:23-30.
- Sharara FI, Seifer DB, Flaws JA. Environmental toxicants and female reproduction. *Fertility and Sterility* 1998;70:613-622.
- Whorton MD, Krauss RM, Marshall S, Milby TH. Infertility in male pesticide workers. *Lancet* 1977;2:1259-1261.



기본 문제

1. 직업관련 생식기계 유해한 영향 중 여성의 유산 또는 선천성 결손의 위험을 증가시킬 수 있는 직업적 요인과 독성화학물질에 대해 기술하시오.

심화 문제

1. 직업관련 생식기계 유해한 영향 중 남성의 정자의 수, 운동성의 감소, 형태의 변화 등에 영향을 미치는 직업적 요인과 독성화학물질에 대해 기술하시오.

12. 신장질환

학습목표

- 작업관련성 신장질환의 원인, 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

12.1 직업성 신장질환

1) 직업성 신장질환의 역학 및 원인

2018년 대한신장학회 보고에 따르면 한국 만성 신장질환의 원인은 당뇨병성 신증 48.8%, 고혈압성 사구체경화증 19.8%, 만성 사구체신염 7.7%의 순서로 나타났다.

신장의 주요 기능 중 하나는 독성물질을 제거하고 배출하는 것이다. 심박출량의 20%에 해당하는 혈액이 신장에 도달하기 때문에 독성물질에 쉽게 노출될 뿐만 아니라 제거 과정에서 독성물질이 고농도로 축적될 수 있고, 효소에 의한 대사성 활성화가 일어날 수도 있다. 그렇지만, 직업적, 환경적 화학물질 노출에 의한 신장질환의 유병률이나 발생률은 정확하게 파악되지 않는 경우가 많고, 임상적으로 발견하기도 어렵다. 의사들에게는 진단의 우선순위가 낮고, 환자들은 사구체여과율이 30 ml/분 정도까지 감소하기 전에는 증상을 거의 호소하지 않기 때문이다.

화학물질에 의한 신장 손상이 의심된다 해도 원인물질을 규명하는 것 역시 어렵다. 급성 및 만성 신장질환을 유발할 수 있는 화학물질은 표 7-12-1에 제시한 것과 같이 다양하다. 신독성 물질들은 주로 근위 세뇨관 손상을 유발하는 것으로 알려져 있지만, 시간이 지나면 다른 독성영향이 나타나 주된 손상이 불분명해 질 수 있다. 조직병리적 소견도 세뇨관사이질 섬유화 같은 비특이적 양상을 보이는 경우가 많다.

2) 직업성 신장질환의 진단

직업성 신장질환을 진단하는 것은 환자가 직업적으로 신독성 물질에 노출되었다는 정보를 의사가 얼마나 정확히 확보하는가에 달려 있다.

대부분의 임상 진단검사들은 직업성, 환경성 신장질환의 진단이나 감시에서 이용하기에는 제한점이 많다. 혈청 크레아티닌은 신장 기능이 상당히 감소한 이후에 증가하기 때문에 조기 진단에 유용하지 않다.

소변에는 혈장 단백질과 신장 단백질이 포함되어 있다. 알부민 같은 고분자 단백질과 β_2 마이크로글로불린(β_2 microglobulin, B2M)과 레티놀결합단백(retinol binding protein, RBP)같은 저분자 단백질은 사구체를 통과할 수 있다. 저분자 단백질은 거의 모두(99.97%) 흡수되는데 하루 요중 단백질배설량의 20% 정도를 차지하며, 고분자 단백질은 90~99% 정도 재흡수되는데 하루 배설량의 40% 정도 된다. 나머지 40%는 세뇨관 상피세포에서 분비되는 단백질이 차지한다.

표 7-12-1 신장질환을 일으키는 화학물질

급성 세뇨관 괴사	
직접	사염화탄소 디옥산 납 카드뮴 및 그 화합물 크롬 및 그 화합물 우라늄 및 그 화합물 파라콰트(paraquat) 다이콰트(Diquat)
간접	혈색소(용혈을 일으키는 물질들: 비화수소(Arsine), 수소화안티몬(Stibine) 등) 미오글로빈(황문근용해를 일으키는 물질들: 펜타클로로페놀, 디니트로페놀, 디니트로크레졸의 중독) 신장 허혈(심혈관계 허탈이나 간 기능상실에 따른 신장 혈류 감소를 유발하는 물질들)
만성 신장 기능저하	
세뇨관사이질 신장병증	납 카드뮴 베릴륨
만성 사구체 신장병증	수은 이산화규소 유기용제

Brown JA의 표 및 Rhoads & Daniel의 내용을 바탕으로 구성함.

알부민 같은 고분자 단백질의 배설 증가는 사구체 손상을 나타낸다. 근위 세뇨관이 손상되면 고분자 및 저분자 단백질의 배설이 모두 증가하지만, 저분자 단백질의 배설이 더욱 현저하게 증가한다. 소변에서 검출되는 많은 효소들은 사구체 고분자 단백질인데, 사구체 손상의 증거가 없다면 이들 효소의 배설 증가는 세뇨관 손상을 의미한다. N-acetylglucosaminidase (NAG)와 human intestinal alkaline phosphatase (HIAP)가 대표적인 예로, 이들은 조기 신장 손상의 민감한 지표로 알려져 있다.

납에 의한 신장 손상의 전형적 양상은 고혈압과 통풍의 병력을 동반한 만성 신장질환이다. 심하지 않은 단백뇨 외에 다른 이상은 대개 없으며, 납 노출이 확인되고 혈중 납이나 골중 납이 높다면 진단에 도움이 된다. 한국에서는 통풍, 고혈압과 함께 단백뇨를 비롯한 만성 신장기능 이상 소견을 보인 납중독 환자에 대한 증례 보고와, 요중 NAG가 혈중 납 농도와 용량 반응관계를 보이는 신뢰성 있는 지표라는 연구가 있다.

카드뮴의 주된 표적기관은 폐와 신장이다. 카드뮴에 고농도로 노출되면 급성 세뇨관괴사를 일으켜 신부전이 발생할 수 있다. 만성 저농도 노출에서도 신피질 조직내 카드뮴 농도가 역치 농도인 200 $\mu\text{g/g}$ 이상이 되면 Fanconi 증후군 같은 신장 영향이 나타난다. 신세뇨관 손상으로 칼슘배설이 증가하여 고칼슘뇨, 고인산뇨, 골연화증, 가성골절, 신석증 등이 나타난다. 한국에서 2017년에 발생한 만성 카드뮴 집단 중독 사례에서는 은용접 근로자 10명의 혈중 및 요중 카드뮴 농도가 기준치를 초과하였는데 모두 증상은 없었다. 이 중 3명은 B2M이 증가하였고, 신장조직검사에서 세뇨관 손상 소견을 보였다.

수은에 의한 신장질환은 급성 세뇨관괴사와 신증후군의 2가지 형태이다. 사람이 염화제2수은(HgCl_2)을 0.5 g 정도만 먹게 되어도 급성 세뇨관괴사가 발생하는 것으로 알려져 있고, 수은 노



출 후 생긴 신증후군도 산발적으로 보고되었다.

한국에서는 민간요법으로 수은증기를 흡입하거나 수은을 피부에 바른 후 발생한 급성신부전에 대한 보고가 있다. 그러나 직업적 노출로 인한 수은중독에서는 신독성의 증거가 제한적이였다.

한국의 직업성 신장질환 중 독특한 것은 이황화탄소에 의한 사구체경화증이다. 이황화탄소중독 환자에서 단백뇨와 함께 신장조직검사에서 사구체경화증의 소견이 보였는데, 무증상 근로자에서도 발견되었다. 이것은 유럽에서 보고된 것과는 다른 것으로 한국과 일본에서 발생한 이황화탄소중독의 특이한 임상양상이다.

주물사 분진에 노출된 근로자와 복합유기용제에 노출된 도장공의 만성 신부전에 대한 업무관련성이 한국에서 인정된 바 있다. 이산화규소 노출과 신장질환의 관련성을 제기한 많은 연구들이 있지만, 이 관련성이 명백하지 않거나 없다는 코호트연구의 보고도 있다.

고농도의 유기용제에 노출되면 급성 세뇨관괴사로 인한 급성신부전이 생긴다는 것은 명백하며, 부동액의 원료로 사용하는 에틸렌글리콜을 섭취하여 급성신부전이 발생하는 사례가 보고되기도 한다.

| 참고문헌 |

- 강성규. 직업성신장질환. 산업보건 2000;148:32-43.
- 김병권, 김성률, 홍영습, 나서희, 김정만, 정갑열 등. 만성 연중독자에서 발생한 신장해. 예방의학회지 1996;29:43-50.
- 남제성, 김용배, 안현철, 김화성, 이갑수, 황규운 등. 직업성 연 폭로자들의 일부 신기능 지표에 관한 연구. 대한산업의학회지 1998;10:139-148.
- 대한신장학회 등록위원회. 우리나라 신대체요법의 현황. [Cited 2020 Jul 25], Available from: URL:http://www.ksn.or.kr/rang_board/list.html?code=sinchart
- Brown JA. Occupational Renal Diseases. [Cited 2012 Aug 30], Available from: URL: <http://www.haz-map.com/renal.htm>
- Choi WJ, Kang SK, Ham SH, Chung WK, Kim AJ, Kang MH. Chronic Cadmium Intoxication and Renal Injury Among Workers of a Small-scale Silver Soldering Company. Saf Health Work 2020;11(2):235-240.
- Parkinson D, Brooks SM. Kidney and urinary tract. In: Brooks S. M., Gochfeld M, Herzstein J, Schenker MB, Jackson RJ, editors. Environmental Medicine. St. Louis: Mosby; 1995. p.311-317.
- Rhoads CS, Daniel WE. Renal and Bladder Disorders. In: Rosenstock L, Cullen MR, Brodtkin CA, Redlich CA, editors. Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine. 2nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2004. p.565-586.
- Rodriguez RA, Hernandez GT. Renal toxicology. In: LaDou J, editors. Current Occupational & Environmental Medicine. 4th ed. New York: McGraw-Hill; 2007. p.363-372.

기본 문제

1. 카드뮴에 의한 초기 신장질환을 평가하기 위한 지표를 두 가지 나열하시오.

심화 문제

1. 만성 세뇨관 손상을 유발할 수 있는 유해 금속을 열거하시오.



13. 간질환

학습목표

● 작업관련성 간질환의 원인, 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

13.1 직업성 간질환

1) 직업성 간질환의 역학

(1) 유해인자

간은 다양한 직업과 환경에서 비롯되는 화학물질의 목표장기이며, 외부에서 들어온 화학물질의 독성을 약화시키거나 제거하는 역할을 하는 장기이다. 세계적으로 40명 중 한 명은 간경변이나 간암으로 사망한다. 간질환은 바이러스와 화학물질에 의한 경우로 구분할 수 있는데, 한국의 경우 B형과 C형 바이러스성 간염은 간경변의 57%, 간암의 경우 73%를 차지하고 있다. 음주 습관에 의한 알코올 섭취는 간염과 간경변, 그리고 간암을 유발할 수 있다. 알코올은 간경변 원인의 30% 이상을 차지하고 있으며 이들 중 일부가 간암으로 이행된다.

직업적으로 간질환을 유발하는 화학물질은 다양하며 일반 약물에 의한 간질환과 특별히 다른 기전을 가지고 있지 않기 때문에 직업 관련성 여부를 판단하는데 어려움이 많다. 인간에게 간독성이 있는 직업성 화학물질은 비교적 적은 수만 알려져 있다. 간질환의 발생은 직업성 화학물질 외에 바이러스, 음주, 비만, 약물 복용 등에 영향을 받을 수 있다.

사망 코호트 연구에 의하면 신문인쇄, 스프레이 도장, 염화나프탈렌 제조, 오일 정제 작업을 하는 근로자에서 간경화로 인한 사망률이 증가하였고, 염화비닐, 고무, 염료, 신발 공장 근로자에서 간암의 증가가 보고되었다. 특히 할로겐화 용제를 다루는 직업, 예를 들면 세탁 및 드라이클리닝 종사자, 주유원, 인쇄공, 아스팔트 작업자 등에서 원발성 간암의 발생이 많았다.

혈청 아미노전이효소의 상승은 흔히 반도체산업, 제약, 드라이클리닝, 석유산업 근로자에서 관찰된다. 간세포 손상과 간효소의 상승은 코크스오븐 근로자에게서 발견되며, 페인트 도장공과 페인트 제조공에서는 노출과 간효소 수치가 용량-반응 관계를 보인다. 간 효소의 상승은 특히 할로겐화 탄화수소에 노출되었을 때 흔히 관찰되는데, 사염화탄소, 염화메틸렌, 다염화나프탈렌, 이염화에틸렌, 다이옥신 등을 예로 들 수 있다.

사염화탄소는 급성 간손상을 유발하는 물질로 널리 알려져 있다. 세탁업 종사자와 소방수에서 급성 간손상이 보고되었다. 어지러움, 두통, 시력장애, 혼동 등의 신경계 증상이 먼저 발생한 후 오심, 구토, 복통, 설사 등이 24시간 내에 나타난다. 간 증상은 노출 2~4일 후에 가장 잘 관찰된다. 간과 비장의 비대, 황달, 혈중 간효소 상승, 프로트롬빈 시간(PT) 연장을 보인다. 간 손상 며칠 후 신부전이 나타날 수 있는데, 이는 가장 흔한 사망원인이다. 간부전의 후유증으로 저혈당, 뇌병증, 출혈 등이 있을 수 있다. 한국에서도 다수의 근로자가 디메틸포름아미드에 의하여 급성 독성간염이 발생되었고 사망한 사례가 있었다. 다양한 화학물질이 근로자에게서 간독성을 일으킬 수 있다(표 7-13-1).

트리니트로톨루엔, 사염화에탄, 폴리염화비페닐(PCBs), 염화나프탈렌 등으로 인한 아급성 간경화의 경우 괴사, 결절, 섬유화, 간 조직의 변형이 발생한다. 간경화는 장기간 저용량의 사염화탄소, 삼염화에탄, 삼염화에틸렌, 비소가 함유된 살충제를 쓰는 경우에 발생할 수 있다. 염화비닐은 간에 만성 간질환, 혈관육종, 간세포암을 일으킬 수 있다.



[사례 1]

디메틸포름아미드(DMF)를 이용하여 합성피혁을 제조하는 공장에서 근무하는 33세의 이주 근로자가 발작성 복통, 황달, 소변색 변화, 전신쇠약을 주소로 내원하였다. 환자는 입사한지 2개월 되었고 채용시 건강진단상 간기능을 보였다. 병원에서 수행한 혈중 간기능 검사에서 AST 583 IU/L, ALT 539 IU/L, γ -GT 49 IU/L, 입원 1일째 의식이 혼미해졌고 3일째 전격성 독성간염으로 사망하였다.

표 7-13-1 직업성 간질환을 일으키는 화학물질

물질	손상 형태	사용
비소	간경변, 간세포암, 간혈관육종	농약 제조
베릴륨	육아종성 질병	세라믹 제조
사염화탄소	급성 간세포 손상, 간경변	화학물질 제조
1,4-이염화벤젠	급성 간세포 손상	살충제
1,1,2,2-사염화에탄(TTCE)	급성 간세포 손상	접착제
디메틸아세트아미드	급성 간세포 손상	스판덱스 제조
디메틸포름아미드	급성 간세포 손상	용매, 화학물질 제조
디메틸니트로스아민	간세포암	로켓 제조
다이옥신	만발 피부 포르피린증(porphyria cutanea tarda)	농약
할로테인	급성 간세포 손상	병원에서의 마취
하이드라진	담즙 울체	로켓 제조
메틸렌 디아민(MDA)	담즙 울체	MDA 제조, 폴리우레탄 폼 제조
2-니트로프로판	급성 간세포 손상	페인트 제조 및 도장
인	급성 간세포 손상	화약 제조
다염화 비페닐	아급성 간세포 손상	제조업, 전기기구
사염화에탄	급성 및 아급성 간세포 손상	항공기 제조
삼염화에틸렌	급성 간세포 손상	세척제 흡입
트리니트로톨루엔	급성 간세포 손상	화약 제조
염화비닐	간혈관육종	고무 산업

출처 : Harrison RJ, 2014

직업적으로 간독성 물질에 노출되는 경우는 대개 흡입에 의하여 발생하나, 섭식, 피부를 통하여도 흡수될 수 있다. 흡입은 특히 휘발성 용제에서 가장 중요한 경로이다. 지용성 물질은 피부로도 흡수될 수 있다. 경구 섭취는 사고 외에는 드물지만, 작업 중 껌이나 씹는 담배를 이용하였을 때 발생할 수도 있다.

(2) 바이러스성 간염

병원에서 근무하는 근로자의 경우, 공기 또는 혈액을 통하여 간염이 전염될 수 있다. 주사바늘이나 수술 도구 등에 의하여 B형 및 C형 바이러스 간염의 전파가 가능하다. A형 간염의 경우, 영장류를 다루는 직업, 신경외과 중환자실에서 유행이 보고되었으며 응급실, 수술실, 세탁실, 소아정신과, 탁아 근로자, 치과의사에게서 감염 가능성이 높다. 오염된 음식물이 가장 흔한 감염 경로이며, 대변-구강 경로를 통하여 전염된다. 수혈을 통한 감염은 드문 편이고 타액을 통한 감염은 보고된 바 없다.

B형 간염의 경우 한국에서 10세 이상에서 표면항원 양성률이 2.9%로 비교적 높은 편이다. 미국의 경우 병원 근무자에서 일반인보다 10배의 유병률을 보였다. HBsAg과 HBeAg이 둘 다 양성인 혈액이 묻은 주사바늘에 찔리는 등 피부손상으로 감염될 확률은 22~31%로 알려져 있다. 이는 강력한 전염 경로이다. B형 간염 바이러스는 실온의 마른 혈액 속에서 최소 1주일간

생존할 수 있다. 혈액 외에도 모유, 담즙, 뇌척수액, 대변, 정액, 타액, 땀, 관절활액에서도 발견된다. 보건의료기관 종사자, 단체 수용시설의 근무자 등의 직업군에 대해서는 B형 간염 예방접종이 권고된다. 한국 20세 이상 성인에서 C형 간염 항체 유병률은 0.6~0.8%로 비교적 낮지만 감염자의 70%는 만성간염으로 진행한다. 국내 수혈혈액 선별검사에 C형 간염 바이러스 RNA 검사를 시행하고 있어 수혈에 의한 C형간염은 더 이상 발생하지 않을 것으로 생각된다. 국내 정맥주사 약물남용으로 인한 C형간염 발생률은 낮은 편이며, 성 접촉이나 수직 감염의 증거는 적다. 감염된 혈액이 손상된 피부를 통하여 감염될 확률은 1.8% 정도이며, 현재 백신은 개발되어 있지 않다. 이들 외에 Cytomegalovirus 감염의 경우 소아병동 근무자나 면역저하 환자에서 간염을 일으킬 수 있고, Coxiella burnetti는 감염된 양이나 염소에 접촉하여 감염되어 간염을 일으킬 수 있으며, 동물을 돌보는 직업 종사자, 농부, 실험실 연구원, 도살장 근로자 등에서도 발생할 수 있으나 대개 자연 치유된다.

(3) 독성 기전

여러 가지 화학물질에 의한 간독성 기전은 사염화탄소 등 일부를 제외하고는 잘 알려져 있지 않다. 원래 간독성 물질의 경우는 직접 용량에 비례하여 간에 손상을 일으킨다. 이 경우 노출 후 발병까지의 기간이 짧다. 간독성을 직접 유발하는 물질은 간세포와 소기관들을 세포막 지질을 직접 과산화시키거나 단백질을 변성함으로서 파괴한다. 원래는 간독성이 없는 물질이나 간접으로 간독성을 일으키는 물질의 경우는 대사산물이 대사경로를 방해해 간독성을 일으킨다. 화학적 간 손상이 물질 자체의 독성보다 숙주인 개인의 특이반응(idiosyncrasy), 즉 감수성으로 인한 경우도 있다. 이러한 경우 간 손상을 예측하기 어렵고 노출량과도 관계가 없는데, 알레르기 반응으로 생각된다.

2) 직업성 간질환의 진단

대부분의 직업성 간질환은 약물로 인한 간질환과 임상적으로나 조직학적으로 크게 다르지 않아 선별검사로 감별하기가 쉽지 않다. 일상적 간 효소 검사 후 직업관련성을 판별하기 위해서는 직업력 문진, 작업장 공기시료 채취가 중요하다. 때로는 환자를 작업장에서 격리한 후 인과관계를 찾아야 할 때도 있다. 임상 전 단계에서 직업성 간질환을 찾아낼 만한 민감도와 특이도를 모두 갖춘 검사는 없다. 대개 간독성 물질을 취급하는 근로자에서 주기적 간 효소 검사가 모니터링을 위해 시행된다. 그러나 이는 위양성과 위음성의 문제를 가지고 있으며, 도장공, 인쇄공, 실험실 근무자와 같이 동시에 여러 가지 간독성 물질에 노출될 경우의 상호작용도 잘 밝혀져 있지 않다는 문제도 있다. 직업성 간독성은 대개 독립적으로 나타나는 경우보다는 다른 장기의 독성과 함께 관찰된다. 예를 들어 유기용제에 노출된 근로자는 중추신경계 증상과 함께 간독성이 발견된다.

(1) 직업력 및 병력

상세한 직업력을 포함한 과거력 문진과 노출 평가는 직업성 간질환이 의심되는 모든 환자에 대하여 필요하다. 증상은 두통이나 어지럼증과 같은 중추신경계에 대한 문진이 함께 이루어져야 하는데 이는 용매에 노출되었을 때 나타나는 일반적 증상이다. 직업이 아닌 원인도 주의 깊게 찾아보아야 한다. 의도적으로 용매나 본드를 흡입하였는지 평가하여야 한다. 기생충이나 간염 바이러스가 유행하는 지역으로 여행한 일이 있다면 감염성질환일 가능성도 배제할 수 없다. 정맥주사 약물 남용이나 최근의 수혈, 주사바늘이나 피어싱, 문신 등은 바이러스성 간염의 위험 인자이다. 많은 약물들이 간독성을 가지고 있고, 비만 또는 알코올에 의한 지방간이 있는 경우에도 간 효소 수치가 상승한다. 장갑, 작업복, 마스크 등 작업할 때의 보호구와 물질안전보건자료, 작업환경측정 결과 자료도 파악하여야 한다.

(2) 임상진찰



우상복부 압통, 간비대, 비장비대, 황달 등이 급성 간질환에서 나타날 수 있다. 경증의 간질환 일 경우 임상진찰 소견이 뚜렷하지 않을 수 있다. 노출 경로에 따라 호흡기나 피부에 대한 검사도 이루어져야 한다. 만성 간질환의 경우 거미상 혈관종(spider angioma), 손바닥의 발적, 고환 위축, 복수, 여성형 유방을 관찰할 수 있다.

(3) 감별진단

다른 원인들에 의한 간질환과 감별하여야 한다. 건강진단에서 간효소 상승의 가장 흔한 원인은 음주이다. 미국에서 습관적 음주자의 10%~15%가 간경변으로 발전하고 한국에서도 음주에 의한 간경변이나 간암이 바이러스에 의한 원인 다음으로 많은 것을 고려하면 이에 대한 감별진단이 중요함을 알 수 있다. 알코올성 간질환이 의심될 경우 3~4주간 금주 후 다시 검사하여 정상화된다면 알코올이 원인으로 간주된다. 계속 상승해 있다면 만성 알코올성 간질환이나 직업성 간질환을 의심할 수 있다. 일반적으로 간독성 물질에 노출되는 작업을 하기 전에 간효소 수치가 정상이었다면, 노출 후에 상승한 간효소 수치는 직업성 간질환을 의미한다.

3) 직업성 간질환의 예방과 관리

(1) 직업성 간질환의 관리

간기능에 대한 선별검사에서 이상이 있는 경우 비직업적 원인을 감별한 후, 작업장에서 간독성 물질에 노출이 있는지를 조사하여야 한다. 작업장에서 간독성 물질에 대한 정성 및 정량적 확인은 주로 작업환경측정 자료와 물질보건안전자료를 통하여 이루어진다. 간 질환자가 직업성으로 의심되는 경우는 3~4주간 작업에서 제외한 후 혈중 아미노전이 효소 검사를 반복한다. 대개 직업성의 경우는 간효소 수치가 정상화된다. 만약 계속 상승해 있는 경우 음주에 의한 간질환 등의 비직업성질환을 시사하나, 드물게는 만성 직업성 간질환일 수 있다.

기존 간질환이 있는 사람이 직업적 노출에 더 민감하다는 증거는 적지만, 이 경우 간질환이 악화될 수 있는 요소가 있는지 주의 깊게 관찰하며 적절한 기술적 통제와 보호구 착용이 이루어져야 한다. 만약 간질환이 악화되거나 위험물질 노출이 지속된다면 그 근로자를 재배치해야 한다. 위험물질에 노출되지 않게 하는 것 외에 급성 직업성 간질환의 특별한 치료는 없다.

드물지만 간독성 물질 노출을 중단한 후에도 간효소 수치가 계속 상승해 있는 경우가 있다. 이러한 경우 비직업적 요인을 찾아보아야 한다. 간혹 급성 직업성 간질환 발병 후 만성으로 진행하거나, 저농도의 독성물질에 오랜 기간 노출되어 만성 간질환이 나타날 수도 있다. CT나 초음파 검사로 지방간이나 간섬유화 또는 종양을 찾아볼 수도 있다. 간조직에 대한 생검은 직업성 여부를 감별하는 데 거의 도움이 되지 않는다. 직업성 간세포암의 치료는 다른 원인으로 인한 원발성 간암의 치료와 같다.

(2) 직업성 간질환의 의학적 감시

간독성 물질에 노출된 근로자를 대상으로 선별검사를 할 때 높은 민감도와 특이도를 가진 검사가 필요하다. 예를 들어 염화비닐에 노출된 근로자에 대하여 위양성을 줄이기 위하여 indocyanine green clearance test와 혈청 alkaline phosphatase를 초기 선별검사로 선택하고, 그 후 민감도를 높이기 위하여, 즉 위음성을 줄이기 위하여 혈청 γ -glutamyl transpeptidase를 평가한다.

검사를 선택할 때 비침습성, 간편성, 시행 가능성, 분석의 적합성, 가격 등을 고려해야 한다. 혈청 아미노전이 효소 검사는 민감도는 높은 편이지만, 특이도가 낮은 단점이 있다. 그럼에도 불구하고 혈청 아미노전이 효소는 집단을 대상으로 하는 건강진단에서 가장 중요한 선별검사이다. Indocyanine green clearance test는 연구에서는 성공적으로 이용되고 있지만 일반적인 건강진단에서는 아직 추천하기 어렵다.

채용 진단에서 혈청 아미노전이 효소 수치를 측정해 둔 경우 입사 후에 간질환이 발생하였을



때 근로자의 주장을 입증하거나 반박할 수 있는 유용한 자료가 될 수 있다. 정기적 아미노전이 효소 검사는 간독성이 나타날 수 있는 수준 이상으로 노출된 사람에 대하여 시행하는 것이 좋다.

간 초음파 검사는 미국에서 염화비닐 노출 근로자에게서 건강진단으로 이용되어 왔고 민감도가 높지만 아직 간질환 선별검사로서는 고려 대상으로 남아 있다. 만성적으로 혈청 아미노전이 효소가 높은 근로자라도 작업장 관리와 노출 관리를 통해 잠재적 간독성 물질을 최소화하면 계속 근무할 수 있다.

| 참고문헌 |

- 김동준. 독성 간손상의 평가. 대한소화기학회지 2009;53:5-14.
- 대한간학회. 만성 B형간염 진료 가이드라인. 2018.
- 송재석. 간담도계 및 소화기질환: 차봉석, 직업병학 2007. 143-158.
- 안치영, 이경중, 박재범, 장재연, 김문중. 유기용제 노출과 간기능과의 관련성. 대한산업의학회지 2001;13:64-74.
- 정숙향, 장은선, 최화영, 김경아, 정완교, 기모란. 한국의 최근 C형간염 현황과 대책, Epidemiology and Health, 2017.
- 제7기 국민건강영양조사, 보건복지부, 2018. Available from: URL: <http://knhanes.cdc.go.kr/>
- 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원. 직업성 독성간질환 관리모델 구축 연구. 2009- 122-1350.
- 한국산업안전보건공단. 직업병 진단 사례집. 2018 • 2019년도
- European Association for the Study of the Liver, EASL Clinical Practice Guideline: Occupational liver diseases, Journal of Hepatology, 2019.
- Harrison RJ. Liver Toxicology. In LaDou J, Current Diagnosis & Treatment Occupational & Environmental Medicine, 5ed. New York, NY McGraw-Hill; 2013. Available from: URL: <http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1186>
- Malaguarnera G, Cataudela E, Giodarno M, et al. Toxic hepatitis in occupational exposure to solvents. World J Gastroenterology 2012;18(22):2756-2766.

기본 문제

1. 염화비닐에 의하여 발생하는 간의 악성종양은 무엇인가?

심화 문제

1. 할로젠화 탄화수소의 간독성을 서술하시오.

14. 조혈기계질환



학습목표

● 작업관련성 조혈기계질환의 원인, 진단 및 관리대책을 설명할 수 있다.

직업성 조혈기계질환
직업적으로 조혈기계 독성
물질에 노출되어 적혈구 생
존 감소, 산소포화도의 감
소, 그리고 적혈구의 형성
과 모양에 이상이 초래되는
경우

지금까지 중금속, 유기화합물, 전리방사선, 살충제 등에서 조혈기계 독성이 알려져 왔다. 그러나 직업이나 환경 요인 중에는 아직 조혈기계 독성 유무를 모르는 것들이 많고 조혈기계질환 중에도 그 원인을 정확히 모르는 경우가 많다. 따라서 조혈기계질환 환자의 직업 및 환경 노출을 탐색하는 일은 해당 환자의 진단과 치료 뿐 아니라 그 질병의 원인 규명과 예방에도 중요성이 크다.

14.1 적혈구 생존 감소

1) 메트헤모글로빈 혈증과 산화성 용혈

메트헤모글로빈은 혈액소 내 제1철(2가 철)이 제2철(3가 철)로 산화된 것이다. 산화된 철은 산소와 결합하지 못하며 헴의 구조를 뒤틀어 산화되지 않은 나머지 철 원자들의 산소 친화도를 높이므로 조직으로 해리되는 산소 양이 감소한다. 정상 상태에서 혈중 메트헤모글로빈 농도는 약 1% 수준으로 조절되나 혈액소 산화물질에 노출되면 정상 환원 능력을 벗어나 농도가 상승할 수 있다. 메트헤모글로빈은 환원 가능하지만 산화작용이 지속되면 혈액소가 비가역적으로 변성되어 하인츠소체(Heinz body)로서 적혈구 내에 침전하고 세포 형태를 변형시켜 용혈을 초래한다.

적혈구 산화 유발 물질에는 아닐린, 톨루이딘, 클로로아닐린, 트리니트로톨루엔 등 방향족 니트로 화합물과 방향족 아민 화합물, 나프탈렌, 파라디클로로벤젠 등 기타 방향족 탄화수소 유도체, 질산염 등이 있다. 아닐린은 간에서 페닐히드록시아민으로 변환된 후 혈액소를 산화시키지만, 6가 크롬과 2가 구리 등의 금속이나 염소산염은 직접 혈액소를 산화시키며 메트헤모글로빈 혈증보다는 혈관 내 용혈이나 응고장애로 인한 문제가 두드러진 편이다. 지금까지 직업성 메트헤모글로빈 혈증이 보고되었던 직종들에는 아닐린 염료, 고무, 의약품, 살충제, 전자제품 등의 생산, 화학물질 수송 및 폐기, 관련 설비의 유지, 보수 등이 있다. 비직업적 환경 노출로는 치과용 도포 마취제 벤조케인 등 의약품 부작용 사례들이 대표적이다. 6-인산포도당탈수소효소(glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD) 결핍인 사람은 낮은 노출로도 메트헤모글로빈 혈증이나 용혈이 발생한다.

혈중 메트헤모글로빈이 10% 미만일 때는 증상이 뚜렷하지 않다. 10% 이상이면 입술이나 손발톱에 잿빛에 가까운 청색증이 나타나기 시작한다. 20~30%를 넘으면 두통, 피로감, 가슴 답답함, 빈맥, 40~50%를 넘으면 호흡곤란, 의식 변화, 60~70%를 넘으면 부정맥, 경련, 코마, 사망에 이를 수 있다. 유발 물질에 따라 메트헤모글로빈 혈증 외의 증상이나 증세가 동반되기도 하며 노출된 산화물질이 강력하거나 노출량이 많거나 G6PD 결핍인 사람의 경우 급성의 치명적인 하인츠소체 용혈이 생길 수 있다.

환자가 호소하는 증상에 비해 청색증이 심해 보이고 화학물질 노출력이 있다면 메트헤모글로빈 혈증을 의심해보아야 한다. 산소 투여로 청색증이 회복되지 않는 것도 특징이다. 메트헤모글로빈 농도가 높아 위급할 때도 혈중 산소포화도와 산소 분압은 정상으로 측정될 수 있으니 동맥혈 메트헤모글로빈 농도를 측정해 확인해야 한다.

메트헤모글로빈 혈증이 의심되면 원인 노출을 즉각 중단시켜야 한다. 노출원이 분명할 경우 이를 제거하거나 해당 장소에서 즉시 대피시키고 의복을 벗겨 피부 오염을 제거한다. 건강하던 성인의 경증 메트헤모글로빈 혈증은 대개 치료가 필요하지 않지만 혈중 메트헤모글로빈 농도가 30%를 초과하거나 호흡곤란이 있으면 메틸렌 블루를 투여하여 혈액소의 환원을 촉진한다. 다



만 이미 용혈이 발생했거나 G6PD 결핍 시에는 효과가 없거나 오히려 악화될 수 있어 주의해야 하며 심한 신기능 저하에는 금기이다.

예방에는 작업환경과 작업방식 관리를 통하여 유발 물질 노출을 최소화하는 것이 가장 중요하다. 해당 업무 배치 전에는 G6PD 결핍 등 고위험 여부를 확인하고, 근무 중 생물학적 모니터링은 혈중 메트헤모글로빈 농도와 망상 적혈구 수를 이용한다. 환자가 발생한 경우 사업장의 작업환경을 점검하고 다른 노동자들도 조사하여 추가 피해를 예방해야 한다.

2) 금속에 의한 용혈

비소, 납, 수은, 구리, 안티몬 등의 금속은 혈관 내 용혈을 초래할 수 있다. 용혈의 정확한 기전은 아직 불분명하나 이들 금속이 적혈구 표면이나 혈액소 내 시스테인 잔기에 있는 싸이올(thiol)기에 대하여 친화력을 갖는다는 점에 연관되어 있다고 본다. 그 결과 세포막 투과성이 증가하여 용질과 물 흡수가 늘어나 적혈구의 팽창과 혈관 내 용혈이 발생하게 된다.

대표적인 물질로는 아르신(arsine, AH_3)이 있는데, 상온에서 기체 상태로 존재하며 소량의 흡입으로도 용혈이 발생할 수 있다. 노출 후 수시간에서 하루 뒤에 혈관 내 용혈에 따른 오심과 구토, 복통, 두통, 호흡곤란 등의 증상이 나타난다. 환자에게서 독특한 마늘 냄새가 날 수 있다. 헤모글로빈뇨에 의한 적색 소변이 나오고 발열, 빈맥, 빈호흡, 저혈압 등이 나타나며 용혈이 진행됨에 따라 황달과 급성 신부전이 발생할 수 있다. 직업적 노출은 실리콘 웨이퍼에 비소를 첨가하기 위한 재료로 아르신 가스를 사용하는 반도체 공장, 비소로 오염된 금속 용기나 설비에 산성 용액이 닿아 부산물로 발생한 아르신 가스에 노출된 경우 등이 알려져 있다.

납은 주로 적혈구 형성과 핵 합성 저해로 빈혈을 초래하나 때로는 용혈을 일으키기도 한다. 납에 의한 용혈은 Pyrimidine 5'-Nucleotidase(P5'N) 억제 효과 때문이므로 경도의 빈혈과 황달, 비장비대 등 임상 양상이 선천성 P5'N 결핍증과 유사하다.

14.2 산소포화도 감소

1) 산소포화도 감소

일산화탄소는 유기화합물 불완전 연소 시 발생하는 무색 무취의 비자극성 기체이다. 혈액소의 이화 작용에 따라 발생하는 미량의 내인성 일산화탄소와 공기 중 일상적으로 노출되는 오염된 흡입에 의하여 혈중 카복시헤모글로빈(CO₂Hb) 농도가 결정된다. 도시 거주 비흡연자에서는 혈중 CO₂Hb 농도가 1~2%이나 흡연자, 용혈성 빈혈 환자, 임산부 등에서는 더 높다.

일산화탄소는 산소보다 200~250배 강한 친화력으로 혈액소에 결합하여 산소 수송 능력을 낮추고 혈액소로부터 조직으로의 산소 해리를 억제시켜, 대사율이 높은 심근과 뇌의 저산소성 스트레스를 초래한다. 미토콘드리아 효소를 비활성화시켜 세포의 대사를 저해하는 직접적인 세포 손상 작용 때문에 저산소성 스트레스가 가중된다.

증상은 두통, 오심, 구토나 전신 무력감, 집중력 저하나 졸음 등 비특이적이며 다양하다. 저산소증에 대한 보상작용으로 빈맥과 빈호흡이 종종 관찰된다. 중증에서는 의식소실, 호흡저하, 저혈압, 경련이 발생하거나 사망할 수 있다. 치료 후에도 인지기능 저하나 신경학적 손상이 장기적으로 남을 수 있다.

각종 육상 교통수단과 선박, 고장난 난방기, 석유를 이용한 발동기, 프로판 난로, 숯불 그릴 등이 일산화탄소 주요 발생원이다. 화재나 흡연도 흔한 환경 노출원이며 공업용 용제 및 도료 제거용으로 사용되는 메틸렌 클로라이드가 대사되어 일산화탄소가 되기도 한다. 심각한 노출은 주로 실내에서 발생하지만 실외에서도 환기가 불충분하거나 발생량이 많으면 중독이 가능하다.

노출 수준에 따라 증상의 양상이 다양하고 비특이적이므로 증상 발생 상황, 직업과 생활환경 등의 병력 청취가 진단에 중요하다. 일산화탄소 중독이 의심되면 CO₂Hb 농도를 측정하고 비흡연자에서 3%, 흡연자에서 10%를 초과할 경우 일산화탄소 중독으로 진단한다. 다만 노출 후 진



단까지 시간이 걸리고 환경 및 신체 조건에 따른 체내 반감기의 변이가 크기 때문에 COHb 농도로 노출 수준을 평가할 수는 없다. 증상의 중증도나 예후와도 일치하지 않는다.

치료를 위해서는 노출원으로부터 즉각 대피시키고 산소를 투여한다. 심한 중독 증상을 나타낼 경우에는 고압산소치료를 시행한다. 예방을 위해서는 연소 기구를 가능한 실외에서 사용하도록 하고, 노출원의 유지보수와 점검을 철저히 하며 충분한 환기시설을 갖추도록 해야 한다.

14.3 혈구형성 장애

1) 재생불량성 빈혈

재생불량성 빈혈에서는 말초혈액검사상 범혈구 감소증과 각종 형태적 이상이 나타나며, 골수 검사에서 지방으로 치환된 세포질의 감소를 보인다.

후천성 재생불량성 빈혈의 원인으로는 방사선, 화학물질, 약물, 감염, 면역계 이상, 임신 등이 있다. 직업 환경적 원인으로 양-반응 관계까지 명확히 규명된 것은 벤젠, 전리방사선, 각종 세포독성 약물들이다. 트리니트로톨루엔, 디니트로톨루엔, 헥사클로로시클로헥산(Lindane), 펜타클로로페놀, 클로로페노탄(DDT), 비소, 에틸렌 글리콜 에테르 등 여러 화학물질들도 원인으로 의심된다. 전리방사선에 의한 재생불량성 빈혈은 라듐을 이용하여 시계를 제조한 노동자들이 알파 입자에 내부노출되어 발생한 경우와 핵 유출 사고나 의료용 방사선 사용 등 외부노출에 의한 경우가 있다.

노출 후 발병까지의 잠재기가 길고, 일터에서의 화학물질 노출 기록이 부재하며 특정 물질의 노출을 규명할 수 있는 검사법이 거의 없는 현실에서는 명확한 인과성을 규명하기가 어렵다. 그러나 노출 중단 후 완치되는 경우도 있으므로 원인을 찾기 위한 꼼꼼한 노력이 중요하다. 또한 재생불량성 빈혈은 해당 노출집단의 추가 피해를 발견하거나 예방하는 계기적 사건이 되기도 한다. 1990년대 한국의 전자부품업체에서 2-브로모프로판 노출로 다수의 노동자들이 조혈기 및 생식기 독성을 진단받은 사건에서도 해당 화학물질을 도입한 후 수개월 내에 재생불량성 빈혈이 발생한 사례가 있었다. 원인을 탐색하기 위한 노출력 조사 시에는 특히 진단 전 6개월 간에 집중할 것을 권고한다.

2) 기타 림프조혈기계 질환

직업 환경적 노출로 인하여 골수이형성증후군, 다발성 골수종 등의 림프조혈기계 질환들이 발생할 수 있다. 재생불량성 빈혈의 원인 규명이 어려운 것과 마찬가지로 이러한 질환들과 각종 노출 사이의 명확한 인과관계를 규명하기는 쉽지 않으며, 발생률이 높지 않아 확정적인 결론을 내릴 만한 역학 연구를 설계하기도 어렵다. 따라서 일반적으로 골수 손상을 초래할 수 있는 화학물질들은 잠정적인 백혈병 원인일 수 있다고 여기고 혈구형성 장애를 진단받은 환자의 직업 환경 노출력을 면밀히 조사할 것이 권고된다.

| 참고문헌 |

- Grant, W.M. Toxicology of the Eye. 3rd ed. Springfield, IL: Charles C. Thomas Publisher, 1986., p. 140.
- Gurer-Orhan H, Sabir HU, Ozgunes H. 2004. Correlation between clinical indicators of lead poisoning and oxidative stress parameters in controls and lead-exposed workers. Toxicology 195:147-154.
- Joseph LaDou, Robert J. Harrison. CURRENT Diagnosis & Treatment: Occupational & Environmental Medicine, 5e Chapter 18: Occupational Hematology.

- Kim Y, Jung K, Hwang T, et al., Hematopoietic and reproductive hazards of Korean electronic workers exposed to solvents containing 2-bromopropane. Scand J Work Environ Health 1996;22:387-91.
- Park JS, Kim Y, Park DW, et al. An outbreak of hematopoietic and reproductive disorders due to solvents containing 2-bromopropane in an electronic factory, South Korea: epidemiological survey. J Occup Health 1997;39:138-43.
- Schuhmacher M, Paternain JL, Domingo JL, et al. 1997. An assessment of some biomarkers indicative of occupational exposure to lead. Trace Elem Electrolytes 14(3):145-149.
- Snyder R, Lee EW, Kocsis JJ, Witmer CM. Bone marrow depressant and leukemogenic actions of benzene. Life Sci 1977;15:21(12):1709-21.

기본 문제

1. 작업관련성 혈액질환을 일으킬 수 있는 물질은?